

ifaa-Edition



Künstliche Intelligenz (KI) und Arbeit

Leitfaden zur soziotechnischen
Gestaltung von KI-Systemen

ifaa-Edition

Reihe herausgegeben von

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

Die ifaa-Taschenbuchreihe behandelt Themen der Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation mit hoher Aktualität und betrieblicher Relevanz. Sie präsentiert praxisgerechte Handlungshilfen, Tools sowie richtungsweisende Studien, gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Die ifaa-Bücher richten sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie und Wissenschaftler.

Sascha Stowasser
(Hrsg.)

Künstliche Intelligenz (KI) und Arbeit

Leitfaden zur soziotechnischen
Gestaltung von KI-Systemen

Hrsg.
Sascha Stowasser
ifaa – Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.
Düsseldorf, Deutschland

ISSN 2364-6896 ISSN 2364-690X (electronic)
ifaa-Edition
ISBN 978-3-662-67911-1 ISBN 978-3-662-67912-8 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-67912-8>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft. e. V. 2023

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Alexander Grün

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Das Papier dieses Produkts ist recyclebar.

Vorwort

Methodische Ansätze der Künstlichen Intelligenz werden seit mehr als sieben Jahrzehnten erforscht und weiterentwickelt. Erst in den letzten Jahren haben sich die digitalen Rahmenbedingungen derart gestaltet, dass sich diese KI-basierten Ansätze im Privatleben wie im Arbeitsalltag integrieren. Technische Entwicklungen wie Chat-GPT, Google Bard oder Alexa von Amazon werden immer besser, erzeugen aber gleichermaßen große, mediale Wellen hinsichtlich ihrer Einflüsse auf die Gestaltung unserer Lebensumgebung.

Wir befinden uns aber noch in einer frühen Phase der Durchdringung von KI – viele Veränderungen stehen noch aus. Neben dem Privatleben wird sich unter anderem auch das Bildungssystem ändern und ganz gewiss auch der Arbeitsalltag. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei sowohl im direkten als auch indirekten Bereich vielfältig. Dabei kann KI nicht nur ein Werkzeug sein, um bestehende Probleme – wie Ressourcen- und Fachkräftemangel zu reduzieren, sondern birgt auch große Potenziale für eine strategische Weiterentwicklung der Unternehmen.

Die Arbeiten in der unternehmerischen Praxis aber auch aktuelle Studienergebnisse – beispielsweise die Ergebnisse der ifaa-Studie „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“ – zeigen Unterstützungsbedarfe bei der Einführung von KI auf: Während ein Großteil der Großunternehmen bereits KI-Systeme anwenden bzw. ihre Einführung planen, sind es insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen, die dem Thema der KI eine geringe Bedeutung beimessen. Ebenso erweisen sich Bedenken insbesondere hinsichtlich des Einsatzes von KI als eine der größten Hemmnisse bei der Einführung von KI-Systemen.

Hier setzt die Zielsetzung dieses Buches an: Es soll Unternehmern und Beschäftigten aufzeigen, welche Potenziale der Einsatz von KI im Unternehmen haben kann, und gibt einen Leitfaden, wie der Einführungsprozess so gestaltet werden kann, dass Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen von der Einführung profitieren und die notwendige Akzeptanz für die Nutzung der Anwendungen geschaffen wird.

Neben den Erfahrungen aus unserer täglichen Arbeit mit den Unternehmen und der Aufbereitung des Stands der Wissenschaft, fließen die Erkenntnisse aus den praxisorientierten Forschungsprojekten enAible, humAIn worklab, KI_eeper und WIKRsam ein. Die Arbeitsforschung im Kontext von KI befindet sich dabei auch in einer frühen

Phase – dementsprechend sind hier in den kommenden Jahren weitere Entwicklungen zu erwarten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele Inspirationen für die Einführung und Nutzung von KI in Ihrem Unternehmen.

Düsseldorf
im Dezember 2023

Prof. Dr.-Ing. habil. Sascha Stowasser
Direktor des ifaa – Institut für
angewandte Arbeitswissenschaft e. V.

Danksagung

Die Erkenntnisse in diesem Buch basieren u. a. auf den Aktivitäten in den anwendungsorientierten Forschungsprojekten. Das ifaa - Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. dankt den Fördermittelgebern für die Förderung der Verbundvorhaben:



FKZ: EXP.01.00008.20

Fördergeber: BMAS

Projekträger: gsub



FKZ: EXP.01.00010.20

Fördergeber: BMAS

Projekträger: gsub



FKZ: 02L20C500 - 02L20C505

Fördergeber: BMBF

Projekträger: PTKA



FKZ: 02L19C600

Fördergeber: BMBF

Projekträger: PTKA

Inhaltsverzeichnis

1	Künstliche Intelligenz – Chance für Wirtschaft und Arbeitsgestaltung	1
	Markus Harlacher, Fatemeh Shahinfar, Yannick Peifer, Olaf Eisele und Tim Jeske	
1.1	Anwendungsbereiche, Potenziale und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz	2
1.2	Unternehmensbedarfe aus der Praxis	5
1.3	KI in der Arbeitswelt der Zukunft	8
1.4	Zielsetzung und Buchstruktur	12
	Literatur	14
2	Erwartungen an Künstliche Intelligenz im betrieblichen Alltag	17
	Yannick Peifer und Fatemeh Shahinfar	
2.1	Einleitung	17
2.2	Auswirkungen des Einsatzes von KI	18
2.3	Instrumente zum Einsatz für KI	19
2.4	Nutzen des KI-Einsatzes	22
3	Künstliche Intelligenz in der Anwendung	27
	Yannick Peifer, Nicole Ottersböck, Gerda Ramm, Christian Prange und Holger Dander	
3.1	Einführung	27
3.2	Verbesserungen der Produktivität und Arbeitsbedingungen mithilfe von Künstlicher Intelligenz	28
3.2.1	Künstliche Intelligenz im Vertrieb	28
3.2.2	Künstliche Intelligenz im Qualitätsmanagement	30
3.2.3	Künstliche Intelligenz bei der Produktion von technischen Textilien	31
3.2.4	Vorausschauende Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen mithilfe Künstlicher Intelligenz	33

3.2.5	Künstliche Intelligenz in der Dienst- und Schichtplangestaltung	34
3.3	Wissenstransfer mittels KI-basierter Assistenztechnologien	36
3.3.1	KI-basierte Erfassung von Erfahrungswissen beim Richten von Flachstahl	36
3.3.2	KI-basierter Wissenstransfer in der Oberflächenbeschichtung	41
3.4	Zusammenfassung	46
	Literatur	46
4	Klassifizierung von Künstlicher Intelligenz	49
	Sebastian Terstegen, Gerda Maria Ramm und Markus Harlacher	
4.1	Verständnis von Künstlicher Intelligenz	50
4.2	Künstliche Intelligenz am Beispiel der vorausschauenden Instandhaltung	53
4.2.1	Instandhaltungsstrategien in der Industrie	54
4.2.2	Datamining und Prognosemodell	56
4.2.3	Überwachtes Lernen mittels Klassifikation	56
4.3	Künstliche Intelligenz in der Dienst- und Schichtplangestaltung	60
4.4	Abgrenzung von KI zu vergleichbaren Themen	62
4.5	Ansätze zur Systematisierung von KI-Anwendungsfällen	64
4.5.1	Differenzierung nach der Automation des Entscheidens	64
4.5.2	Differenzierung der Kritikalität	66
	Literatur	69
5	Roadmap für den Weg zur eigenen KI-Lösung	73
	Markus Harlacher, Sebastian Terstegen, Nicole Ottersböck, Frank Lennings, Sina Niehues, Ralph W. Conrad, Nora Johanna Schüth und Isabella Urban	
5.1	Humanzentrierte Intentionen für KI-Einführungsprozesse	74
5.2	Systematische Vorgehensweisen geben Orientierung für betriebliche Fragestellungen	76
5.3	Vorgehensmodelle für die Einführung technischer Systeme	77
5.3.1	Change-Management bei Künstlicher Intelligenz	77
5.3.2	Prozessmodelle für Big-Data-Anwendungen	78
5.3.3	Soziotechnische Arbeitsgestaltung bei Digitalisierungsprozessen	79
5.3.4	Handlungsleitfaden zur Einführung menschenzentrierter KI-Anwendungen	80
5.4	Synopse der Vorgehensmodelle	80
5.4.1	Überblick über das Gesamtmodell	82
5.4.2	Konkretisierung der einzelnen Phasen	83

5.4.3	Konkretisierung der einzelnen Themenfelder	87
5.4.4	Konkretisierung der Erfolgsfaktoren für KI-Einführungsprozesse	91
5.5	Beispiel aus der Praxis: Entwicklung und Einführung eines KI-basierten Assistenzsystems für Wissenstransfer und -erhalt in der Produktion	98
5.5.1	Identifizierung und Auswahl eines geeigneten Anwendungsfalls auf Leitungsebene	99
5.5.2	Information und Einbezug der Beschäftigten auf dem Shopfloor	101
	Literatur	103
6	Bedarfsgerechte Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen	107
	Olaf Eisele, Markus Harlacher und Frank Lennings	
6.1	Ansätze zur Einführung neuer Technologien	108
6.2	Praktische Umsetzung von KI-Projekten: von der Idee bis zur Anwendung im Betrieb	111
6.2.1	Initiierung und Zielfestlegung	112
6.2.2	Identifizierung und Auswahl	114
6.2.3	Analyse und Planung	118
6.2.4	Entwicklung und Einführung	127
6.2.5	Prüfung und Entscheidung	132
6.3	Fazit und Ausblick	135
	Literatur	138
7	Gestaltung eines KI-Arbeitssystems	141
	Sina Niehues, Stephan Sandroock, Fatemeh Shahinfar, Nora Johanna Schüth und Ralph Conrad	
7.1	Elemente eines KI-Arbeitssystems	141
7.2	Organisatorischer Rahmen	143
7.2.1	Aufbauorganisation	144
7.2.2	Ablauforganisation	145
7.3	Arbeitsmittel	146
7.3.1	KI-Merkmale und KI-Ausprägungen	147
7.3.2	Gestaltungskriterien für die Mensch-KI-Interaktion	152
7.4	Arbeitsaufgabe	156
7.4.1	Ganzheitlichkeit	157
7.4.2	Variabilität	157
7.4.3	Handlungsspielraum.	158
7.4.4	Informationsangebot	159
7.5	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	160
7.5.1	Gefährdungsbeurteilung	161

7.5.2	Sicherheit und Unterweisung	162
	Literatur	163
8	Daten und KI-Ethik	167
	Nicole Ottersböck, Isabella Urban, Fatemeh Shahinfar, Sebastian Terstegen und Nora Johanna Schüth	
8.1	Technische Aspekte	168
8.1.1	Datenschutz durch verteiltes maschinelles Lernen	169
8.1.2	Datensicherheit	169
8.2	Ethische Aspekte	170
8.2.1	Notwendige Voraussetzungen	171
8.2.2	Anforderungen an die Daten	172
8.2.3	Normungsbedarf	172
8.2.4	KI und Ethik	173
8.3	Bewertung KI-basierter Technologien nach ELSI	174
	Literatur	178
9	Anforderungen an Führung und Führungskräfte bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz	181
	Yannick Peifer und Sven Hille	
9.1	Einführung	181
9.2	Anforderungen an Führungskräfte	182
9.2.1	Aspekte guter Führung	183
9.2.2	Konzeptionelle Gestaltung des Veränderungsprozesses	185
9.2.3	Unternehmenskultur	186
9.2.4	Qualifizierung und Kompetenzentwicklung	187
9.2.5	Analyse von Auswirkungen	188
	Literatur	190
10	Qualifizierung und Kompetenzen im Kontext der betrieblichen KI-Einführung	193
	Ralph Conrad, Nicole Ottersböck und Gerda Ramm	
10.1	Einführung	193
10.2	Tätigkeiten und Kompetenzbedarfe bei Einführung und Nutzung KI-basierter technischer Systeme	194
10.3	Kompetenzen in der KI-Anwendung	197
10.4	Ausblick und Qualifizierungsmaßnahmen	198
	Literatur	199
11	Künstliche Intelligenz 2035 – ein Ausblick	201
	Sina Niehues, Markus Harlacher und Veit Hartmann	
11.1	Visionen für das Jahr 2035	201
11.2	Zukünftige Themen und Herausforderungen	208

11.3 Aufgaben für die angewandte Arbeitswissenschaft	210
11.4 Fazit	214
Literatur	218

Herausgeber- und Autorenverzeichnis

Über den Herausgeber

Sascha Stowasser ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Autorenverzeichnis

Ralph W. Conrad ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Dr. Holger Dander Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl Fertigungstechnik, Duisburg

Olaf Eisele ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Dr.-Ing. Markus Harlacher ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Veit Hartmann ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Sven Hille ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Dr.-Ing. Dipl. Wirt-Ing. Tim Jeske ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Dr.-Ing. Frank Lennings ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Sina Niehues ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Nicole Ottersböck ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Yannick Peifer ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Christian Prange Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl Fertigungstechnik, Duisburg

Gerda Maria Ramm ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Dr. rer. pol. Stephan Sandrock ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Nora Johanna Schüth ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Fatemeh Shahinfar ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Sebastian Terstegen ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf

Isabella Urban ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf



Künstliche Intelligenz – Chance für Wirtschaft und Arbeitsgestaltung

1

Markus Harlacher, Fatemeh Shahinfar, Yannick Peifer, Olaf Eisele
und Tim Jeske

Zusammenfassung

Künstliche Intelligenz begleitet heute schon viele Menschen im Alltag. Auch in das Arbeits- und Betriebsumfeld wird KI zukünftig deutlich stärker Einzug erhalten und so zur Wirtschaftlichkeit und Innovationsfähigkeit des Industriestandorts Deutschlands beitragen. Die Einführung von KI-Systemen wird bei den Benutzenden häufig noch kritischer gesehen als bisherige Automatisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen, da insbesondere Autonomieverluste und fehlendes Verständnis für das Verhalten des KI-Systems befürchtet werden. Dem entgegenwirken kann die ganzheitliche, sozio-technische Systemgestaltung, mit der Arbeit in den Facetten Mensch, Technik und Organisation gleichzeitig gestaltet wird. Dieser Abschnitt motiviert dies ausführlicher und gibt einen Überblick über das Gesamtwerk.

M. Harlacher (✉) · F. Shahinfar · Y. Peifer · O. Eisele · T. Jeske
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: m.harlacher@ifaa-mail.de

Y. Peifer
E-Mail: y.peifer@ifaa-mail.de

O. Eisele
E-Mail: o.eisele@ifaa-mail.de

T. Jeske
E-Mail: t.jeske@ifaa-mail.de

1.1 Anwendungsbereiche, Potenziale und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz

Nahezu jeder und jede nutzt sie im Alltag und trägt sie in Form des eigenen Smartphones regelmäßig mit sich: die Künstliche Intelligenz (KI). Ob beim Fotografieren, bei der Websuche, beim Entsperren mittels Face-ID oder bei der Nutzung des Sprach- und Textassistenten – es wird auf Algorithmen zurückgegriffen, die Probleme eigenständig lösen und sich stets weiterentwickeln und somit künstlich intelligent sind (Deckert und Meyer 2020; Vocolka et al. 2021). Aber nicht nur im eigenen Smartphone begegnet uns KI. Sie hat auch in viele andere Bereiche des Lebensalltags Einzug gefunden. Beispiele finden sich in der intelligenten Steuerung von Heizungen und Rollläden im Kontext von Smart Home oder in der Routen- und Lagerraumoptimierung von Paketlieferdiensten, aber auch in der Bilddiagnose und der Bewertung pathologischer Befunde in der Medizin. Weitere Anwendungsbeispiele finden sich systematisiert nach Anwendungsbereichen in Tab. 1.1. Eine Beschreibung von deutlich mehr als 1000 Beispielen bzw. sich in der Entwicklung befindenden Anwendungsfällen findet sich auf der Plattform Lernende Systeme (<https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-landkarte.html>).

In einigen der Beispiele ließe sich das Ziel sicherlich auch ohne den Einsatz von Künstlicher Intelligenz beispielsweise mit einer reinen, starren Automation erreichen. Durch den

Tab. 1.1 Beispiele von KI-Anwendungen in verschiedenen Anwendungsbereichen

Anwendungsbereich	Anwendungsfälle
Datenschutz/-sicherheit	Spam-Filter von Mailanbietern, Kontrollmechanismen in sozialen Medien zur Löschung fragwürdiger Inhalte
Haussteuerung	Lernendes Thermostat zur individuellen Steuerung der Heizung
Logistik	Routenoptimierung, Lagerraumoptimierung, Zwischenlagerung von Paketen und Waren
Medien	Textgenerierung z. B. zu Sportereignissen, Börsennachrichten, Wetterberichten, Textübersetzung
Kunst	Kreierung von Bildern basierend auf Textvorgaben
Autonomes Fahren	Erkennung von Gefahrensituationen
Landwirtschaft	Teilautonom fahrende Traktoren und Mähmaschinen, vollautomatisierte Produktionsanlagen für Gemüse, Obst und Salat
Navigation	Berücksichtigung temporärer Verkehrszeichen, Baustellen und unvorhersehbarer Ereignisse wie Unfälle oder Wetterbeeinträchtigungen bei der Wegberechnung
Medizin	Bewertung von pathologischen Befunden, Bilddiagnose – Früherkennung
Umwelt	Vorhersage von Ernteerträgen, Pflanzenwachstum oder Umweltkatastrophen basierend auf Satellitenaufnahmen der Erde
Marketing	Anzeige nutzerspezifischer Angebote und Inhalte

Einsatz intelligenter Algorithmen lassen sich die Ergebnisse jedoch beispielsweise wesentlich schneller erreichen. Künstliche Intelligenz ermöglicht es auch, dass sich die Systeme basierend auf „historischen Erfahrungen“ selbst bei neuen, unbekannten Rahmenbedingungen auf diese einstellen und somit nicht alle möglichen Konstellationen vorgedacht und einprogrammiert werden müssen. Dies wiederum erhöht die Ergebnisqualität und reduziert den Programmieraufwand.

Häufig angeführte Vorteile von KI-Anwendungen sind nach Wirtz und Weyerer (2019):

- Produktivitätssteigerungen
- Kosteneinsparungen
- Verbesserung der Skalierbarkeit
- Steigerung der Produkt- und Lebensqualität
- Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
- Erzielung von Wettbewerbsvorteilen

Die Vorteile von KI gehen meist einher mit einem erhöhten Automatisierungsgrad auch nicht standardisierter, kognitiver Aufgaben, was jedoch keinen Arbeitsplatzverlust bedingen muss. KI übernimmt oder beschleunigt bisherige manuelle Tätigkeiten, sodass die Produktivität gesteigert wird und die Produktionsstückkosten reduziert werden. Dies wiederum kann zu einer erhöhten Nachfrage des Produkts führen. Um diesen Produktivitätseffekt zu nutzen, müssen die Beschäftigten sowohl lernen, effektiv mit der neuen Technologie zu arbeiten, als auch sich auf eine veränderte Aufgabenzusammensetzung einzustellen, die den Schwerpunkt auf Aufgaben legt, die KI noch nicht übernehmen kann (Georgieff und Hyee 2022).

Die Arbeitswelt ist geprägt „durch Vielfalt und Varianz, durch Unschärfe und Unsicherheit, durch komplexe Aufgaben- und Problemstellungen, durch eine hohe Veränderungsdynamik und nicht zuletzt durch zunehmende Digitalisierung und Vernetzung“ (Mütze-Niewöhner et al. 2021). Sie entwickelt sich seit Jahrzehnten mit einer stetig steigenden Geschwindigkeit, weshalb Veränderungen der Arbeit, bedingt durch die Entwicklungen der KI und die damit verbundenen Herausforderungen, keine neuen Themen in der modernen Arbeitswelt sind. Die Menschen werden auch in zunehmend digitalisierten und KI-gestützten Arbeitssystemen wesentlicher Bestandteil und zugleich Erfolgsfaktor bleiben (s. dazu auch Mütze-Niewöhner 2020). Ihre Integration in die Gestaltung zukünftiger KI-gestützter Arbeitssysteme ist für eine Akzeptanz der neuen Technologien daher unerlässlich.

Die Einführung und Nutzung von KI-Technologien verursacht bei Menschen meist größere Bedenken und Sorgen als es die bisherigen Veränderungen durch Technologiesprünge getan haben (Johnson und Verdicchio 2017). Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist bereits durch zahlreiche Science-Fiction-Filme geprägt, bei denen Menschen die Kontrolle über die von ihnen geschaffene Maschine verlieren. Durch die vom Menschen verliehene Intelligenz entstehen häufig Konflikte, bei denen die Menschheit großen Schaden nimmt.

Während diese Filme meist in der fernen, dystopischen Zukunft spielen, ist der Begriff der KI in der heutigen Arbeitswelt nicht wegzudenken (Sascha Stowasser et al. 2020). Menschen begegnen dieser Entwicklung sowohl mit Hoffnungen auf eine sich ständig verbessernde Arbeitswelt als auch mit Ängsten. Der Begriff Künstliche Intelligenz verursacht instinktiv einen Wettbewerbscharakter zwischen dem Menschen und dem System, da die Intelligenz des Menschen, auf die er bisher einen alleinigen Anspruch erhoben hat, imitiert oder sogar übertroffen werden soll.

Bisherige Veränderungen in der Arbeitswelt haben zwar ebenfalls sichtbaren Einfluss auf die Arbeit des Menschen genommen (Bauer et al. 2014), dennoch hat er in höchster und letzter Instanz immer selbst agiert, wenn nicht vorprogrammierte Entscheidungen getroffen werden mussten. Systeme, die eine KI implementiert haben, sollen dagegen selbstständig lernen und eigene Entscheidungen, ohne Einflussnahme des Menschen, treffen können. Diese Entwicklung macht Menschen schnell voreingenommen und weckt Bedenken, ob das System in der Lage sei, das eigene intelligente Verhalten nachzuahmen oder gar zu überbieten.

In agierenden Personen werden Ängste geweckt, dass ihr eigenes intelligentes Verhalten und ihre Autonomie durch ein System infrage gestellt oder sogar ersetzt werden könnten. Wenn dieses System für den Menschen nicht nachvollziehbar und transparent agiert, entsteht die Angst vor Kontrollverlust, davor Diskriminierung zu erfahren, dem eigenen Job nicht mehr gerecht zu werden und mit der steigenden Veränderungsgeschwindigkeit nicht mithalten zu können (Schröter und Höfers 2022). Diese Ängste der Beschäftigten haben maßgebliche Auswirkungen auf den Veränderungsprozess, den ein Betrieb durchlaufen muss, um ein solches System einzuführen (Stowasser et al. 2020). Es ist wichtiger denn je, die Beschäftigten partizipativ an dem Veränderungsprozess teilhaben zu lassen. Die Ängste und Bedenken der Beschäftigten müssen angenommen; erklärt und nach Möglichkeit aufgelöst werden. Die Transparenz und Teilhabe an der Veränderung sind maßgeblich für den Erfolg der Einführung des KI-Systems.

Die Ausführungen in diesem Abschnitt zeigen, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz weder verherrlicht noch verteufelt werden sollte. Stattdessen benötigt es einen analytischen Blick auf die betrieblichen Bedingungen, unter denen KI eingesetzt werden soll, um resultierende Herausforderungen zu identifizieren und Gestaltungsempfehlungen abzuleiten. Dabei ist die soziotechnische Gestaltung von Arbeit (Frost et al. 2019), welche Mensch, Technik und Organisation synchron betrachtet, wesentlich für einen erfolgreichen Einsatz von KI. Sie bildet die Basis für Wachstum, Fortschritt und Wohlstand in einer globalen Wirtschaft (Metternich et al. 2021, Charta für Lernen und Arbeiten in der I4.0, Nov. 2020).

Im Folgenden werden die Bedarfe der Unternehmen aus der Praxis näher aufbereitet und detaillierter betrachtet (Abschn. 1.2). Abschn. 1.3 vermittelt anschließend den Einfluss von KI auf die Themenfelder der Arbeitswelt der Zukunft. Hierauf aufbauend schließt das Kapitel mit der Konkretisierung der Zielsetzung dieses Leitfadens und der Vorstellung der Buchstruktur.

1.2 Unternehmensbedarfe aus der Praxis

Zur Erfassung von aktueller Situation, Problemen und Handlungsbedarf bei der Nutzung von KI existieren verschiedene Studien mit unterschiedlichem Themen- und Branchenschwerpunkten. Unternehmen, bei denen sich die Technologie in Anwendung befindet, sprechen ihr eine hohe Bedeutung für die individuelle Geschäftstätigkeit zu. Übergreifend über alle Wirtschaftsbereiche beurteilen 65 % der Unternehmen, welche KI nutzen, diese als wichtig für ihre eigene Geschäftstätigkeit. Weiterhin bewerten 12 % die Technologie sogar als essenziell. Im Segment der Elektrotechnik und des Maschinenbaus besitzt die KI sogar für 84 % der anwendenden Unternehmen eine wichtige oder sogar essenzielle Bedeutung (Rammer 2020). Auch in der 2021 von der Bitcom Research durchgeführten repräsentativen Befragung geben zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass KI die wichtigste Zukunftstechnologie ist. Die Anwendung von KI geht in der unternehmerischen Praxis mit signifikanten Verbesserungen einher. KI durchdringt hierbei weitreichende Funktionsbereiche in Unternehmen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet finden sich die häufigsten KI-Verfahren in den Bereichen der Produktion und Dienstleistungserbringung sowie Administration. Gefolgt von Forschung und Entwicklung, Informationstechnik sowie den Bereichen Vertrieb und Einkauf (Rammer 2020, S. 14 f.).

Bei der Frage nach der praktischen Nutzung geben die Studienergebnisse ein uneinheitliches Bild. In der Befragung der Bitcom Research gaben nur 8 % der Unternehmen an, dass KI-Anwendungen aktuell bereits genutzt werden. In 30 % der Unternehmen wurde der Einsatz von KI noch diskutiert oder geplant und in 59 % der Unternehmen war KI kein Thema. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 %) hat noch keine Investitionen in die Nutzung von KI getätigt und hat dies auch in Zukunft nicht vor. Lediglich 16 % der Unternehmen wollen 2022 oder danach in KI investieren. Je kleiner die Unternehmen, desto größer ist dabei grundsätzlich die Zurückhaltung bei KI-Investitionen (Bitcom 2021). In der ifaa-Studie „KI in produzierenden Unternehmen“ geben 36 % der Befragten an, dass in ihrem Unternehmen mindestens eine KI-Anwendung genutzt wird, weitere 37 % geben an, dass eine KI-Einführung geplant ist.

Die Vorteile in der Anwendung sind in diesem Zusammenhang vielseitig ausgeprägt. Sie finden sich sowohl im Bereich der Prozesse als auch bei Beschäftigten. Ebenfalls sehen Unternehmen Vorteile im Hinblick auf die eigene Geschäftsmodellierung. Die Anwendung von KI ermöglicht hierbei eine präzise Analyse von Problemen innerhalb der Prozesse, kann diese gleichzeitig beschleunigen und zu einer Reduzierung des Ressourceneinsatzes führen. Bei Beschäftigten unterstützt KI dabei, Fehler des Menschen zu reduzieren. Ebenfalls kann die Anwendung dazu führen, dass Mitarbeitende zukünftig wichtigere Arbeitsaufgaben bearbeiten werden. Im Kontext des eigenen Geschäftsmodells sehen Unternehmen den Wert von KI in der Generierung neuer Produkte und einer Verbesserung bestehender Dienstleistungen (Berg 2021, S. 4).

Erkennbar wird ein umfangreiches Potenzial der Technologie. Unternehmen bewerten den Mehrwert von KI vor allem in einer Steigerung der Prozesseffizienz, dem Reduzieren anfallender Qualitätskosten und Verbesserungen im Kundenservice. Weiterhin werden Mehrwerte in einer Verbesserung der eigenen Außendarstellung des Unternehmens, interner und externer Kommunikationsprozesse sowie der Arbeitsqualität gesehen (Metternich et al. 2021, S. 24). KI unterstützt in diesem Zusammenhang bereits gegenwärtig die Arbeit in Unternehmen. Praktische Anwendungen finden sich fachbereichsübergreifend im Rahmen der Produktion und Instandhaltung, den Bereichen Marketing und Vertrieb, zur Unterstützung von Managemententscheidungen oder administrativen Arbeitsaufgaben in der Buchhaltung (Berg 2021, S. 7).

Sichtbar wird zudem, dass Unternehmen bereits heute in weiten Teilen ihre Erwartungen an KI als erfüllt beurteilen würden. Diese umfassen zum einen die Verbesserung von Entscheidungsqualitäten sowie eine Reduzierung von Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten oder auch Routineaufgaben. Zum anderen konnte durch KI-Unterstützung die Kundenzufriedenheit erhöht, neue Produkte und Dienstleistungen generiert oder die Flexibilität im Hinblick auf die Arbeitsorganisation gesteigert werden (Dukino et al. 2019, S. 54). Der Bedarf für die Anwendung von KI in Unternehmen kann demnach bereits heute als sehr ausgeprägt bewertet werden. Die Bedarfe sind in diesem Zusammenhang sehr vielseitig und interdisziplinär zu erkennen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette lassen sich potenzielle Anwendungsfälle ableiten. Hierbei betrifft die Anwendung sowohl physische Arbeitsaufgaben als auch die Wissensarbeit in Unternehmen. Die Unternehmensbedarfe in der Anwendung von KI werden demnach sowohl fachbereichs- als auch hierarchieübergreifend sichtbar.

Zwischen theoretischer Zukunftsbedeutung und praktischer Umsetzung klafft somit eine große Lücke. Als Hauptgründe für die fehlende Umsetzung gaben Unternehmen, die sich bisher nicht mit KI beschäftigen, fehlende Ressourcen (Personal, Zeit, Geld), fehlende Verfügbarkeit der notwendigen Daten sowie rechtliche Unsicherheiten an. Die Verfügbarkeit von geeigneten Anwendungsfällen (Use Cases) oder KI-Tools stellt dagegen nur bei einem geringen Anteil der Unternehmen ein Hemmnis dar.

Um die Einführung und praktische Nutzung von KI im eigenen Unternehmen zu unterstützen, wünschen sich drei Viertel (77 %) der Unternehmen mehr finanzielle Förderung von KI-Projekten. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen den betriebswirtschaftlichen Nutzen bzw. Return on Investment nicht beziffern können oder eher gering einschätzen. Die Unsicherheit bei der Einschätzung und Bewertung von Nutzen und Aufwand sowie Risiken von KI äußert sich auch in weiteren Wünschen nach Unterstützung sowie Wissens- und Erfahrungsaustausch. 60 % der Unternehmen wünschen sich einen Austausch mit Unternehmen, die bereits mehr KI-Erfahrung haben. Knapp die Hälfte der Unternehmen wünschen sich zudem Hilfe bei rechtlichen und ethischen Fragestellungen zum KI-Einsatz sowie mehr Informationen über marktfähige KI-Lösungen. Eine KI-Umsetzung erfolgt bisher nur in 3 % der Unternehmen durch eine eigene Entwicklung und Programmierung von KI-Lösungen, während die absolute Mehrheit eine KI-Strategie

mit externer Beschaffung von KI-Lösungen bzw. Inanspruchnahme externer Partner und Dienstleistungen bei der Realisierung von KI-Anwendungen verfolgt.

Die KI-Situation und der KI-Bedarf in Unternehmen wurden auch in umfangreichen Studien der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz analysiert. In ihrem Bericht an den Deutschen Bundestag kommt die Kommission speziell für kleine und mittlere Unternehmen u. a. zu folgenden Ergebnissen (Enquete-Kommission 2020, S. 148–151):

- Die Innovationsbereitschaft von KMU im Bereich KI ist noch gering ausgeprägt.
- Die Einschätzung von Unternehmen zur KI-Relevanz steht in Diskrepanz zu der Meinung von Experten, Beratern und Verbänden, welche von flächendeckender Relevanz der KI ausgehen.
- Als Grund für die geringe KI-Nutzung in KMU werden die für Entscheider nicht greifbaren Vorteile gesehen. Hierbei wird bemängelt, dass häufig in komplizierte Forschungsprojekte investiert wird, bei denen der Return-on-Investment nicht überzeugend ist. Besser wären hier leicht umsetzbare Anwendungen zur konkreten Lösung eines greifbaren und messbaren Problems.
- In vielen KMU fehlen ausreichende KI-Kompetenzen sowohl in Geschäftsführung als auch in den Fachbereichen. Entsprechende Fachkräfte können nur schwer rekrutiert werden. Das Risiko-Chancen-Potenzial von KI kann dadurch vielfach nicht richtig eingeschätzt und konkrete Projekte nicht in Gang gesetzt werden.
- Bei KI-Angeboten für KMU ist auf eine niedrige Eintrittsschwelle zu achten, damit KMU nicht überfordert werden und die Lösung sowie der Nutzen einer konkreten Anwendung sollten in den Vordergrund gestellt werden!
- Die Mehrheit der KMU ist bereits genügend mit allgemeinen Informationen zu KI und dessen möglichen Potenzialen versorgt. Was fehlt, sind konkrete Mehrwerte durch KI für eigene Prozesse.
- Ein eigener KI-Einsatz ist für viele KMU mit einem zu hohen Aufwand verbunden, da hierzu eine Menge von Daten, Hard-/Software sowie teures Informatik-Know-how benötigt werden.
- Abschließend ist die Finanzierbarkeit/Finanzierungsmöglichkeit eine maßgebliche Voraussetzung, damit KI-Projekte in KMU überhaupt realisiert werden können.

KI-basierte Anwendungen stellen eine Form der digitalen Automatisierung informatischer Tätigkeiten dar, bei der die Erfassung, Analyse, Auswertung, Weiterleitung und Bereitstellung von strukturierten und standardisierten Informationen (Daten) durch ein Softwareprogramm durchgeführt wird. Eine spezielle Form einer solchen Automatisierung, die auch KI-Bestandteile enthalten kann, ist beispielsweise die Robotic Process Automation (RPA). Im Gegensatz zu vielen KI-Projekten weisen RPA-Projekte in der Praxis häufig schnelle und hohe Erfolge bei geringem Aufwand auf (Eisele 2020, S. 3). Trotz diesem guten Verhältnis von Nutzen zu Aufwand verläuft auch die Verbreitung

dieser neuen Technologie insbesondere in KMU nur langsam. Als Hindernisse bei der Einführung und Nutzung von RPA wurden von Unternehmen folgende Hauptgründe genannt (ISG 2018, S. 9): IT-Sicherheitsbedenken (42 %), Fehlendes Budget (33 %), Organisatorischer Widerstand (33 %), Risiko-/Compliance-Bedenken (33 %), Fehlender IT-Support (29 %).

1.3 KI in der Arbeitswelt der Zukunft

Die Themen der Arbeitsgestaltung im Allgemeinen, aber auch im Kontext von KI, sind sehr vielfältig: Veränderung der Arbeitsprozesse, Führung, Organisationskultur, Arbeitssicherheit, Mensch-Technik-Interaktion seien hier nur beispielsweise angeführt. Abb. 1.1 gibt einen Einblick in die ifaa-Themen zur Arbeitswelt der Zukunft. Hierin werden fünf Themenschwerpunkte identifiziert:

1. **Mensch:** Der Mensch bleibt auch zukünftig zentraler Akteur im Arbeitssystem und bestimmt seine Gestaltung. Die Diskussion hinsichtlich der Substituierbarkeit menschlicher Arbeit durch Technik begleitet die Arbeitswelt mindestens seit der ersten



Abb. 1.1 Arbeitswissenschaftliche Themen der Gestaltung der Zukunft der Arbeit

industriellen Revolution. Trotz zunehmender Digitalisierung steigt jedoch die Zahl der Arbeitnehmenden in Deutschland kontinuierlich. Da sich der Arbeitsmarkt immer weiter hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickeln wird, sind die Unternehmen nahezu dazu gezwungen, bestmöglich auf die individuellen Bedarfe der Beschäftigten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen einzugehen. Eine zunehmende Individualisierung zeigt sich nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei der Arbeit und ihren Bedingungen.

2. **Flexibilität:** Zunehmende Volatilität, Unsicherheit und Komplexität auf der einen Seite und die zuvor skizzierte Individualisierung auf der anderen Seite erfordern eine Steigerung der Flexibilität. Dimensionen der Flexibilisierung sind dabei Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsstrukturen. Die Möglichkeiten der Vernetzung bieten Mitarbeitern und Führungskräften insbesondere in den indirekten Bereichen die Chance, zunehmend orts- und zeitunabhängiger zu arbeiten. Aber auch in den direkten Bereichen lassen sich Flexibilisierungspotenziale erschließen. Dies ist die Basis für neue mobile und vernetzte Arbeitssysteme sowie agile Organisationsformen, woraus neue Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit resultieren.
3. **Beschäftigungsformen:** Pandemiebedingt hat die Arbeitswelt in der jüngsten Vergangenheit eine schlagartige Steigerung der Arbeitsortsflexibilität und damit einhergehend eine Steigerung der Arbeitszeitflexibilität erfahren. Wenngleich der Wunsch der Unternehmen nach mehr bzw. auch vollständigen Präsenz im Unternehmen besteht, wird die Arbeitswelt der Zukunft durch eine höhere Heterogenität der Beschäftigtenformen geprägt sein. Diese Heterogenität ermöglicht es, auf die individuellen Wünsche der Beschäftigten einzugehen, aber auch den volatilen Marktanforderungen zu begegnen. Die neuen Beschäftigungsformen bedingen aber gleichzeitig eine hohe Eigenverantwortung der Beschäftigten hinsichtlich Gesundheit, Motivation und Resilienz.
4. **Technik:** Kollaborierende Roboter, Datenbrillen oder Tablets sind nur einzelne Beispiele für Entwicklungen der vernetzten und intelligenten Digitalisierung. Sie kann informatorische und energetische Arbeit ergonomischer und effizienter gestalten. Unternehmen müssen aus dem breiten Spektrum technischer Anwendungen die für ihre Rahmenbedingungen passende Gesamtlösung mit passenden Elementen und angemessenem Vernetzungsgrad entwickeln. Daraus ergibt sich ein breites Spektrum an differenzierten, betriebsspezifischen technischen Lösungen.
5. **Nachhaltigkeit:** In der Arbeitswelt bedeutet Nachhaltigkeit die Unternehmens- und Arbeitssituation bereits heute zu verbessern, ohne die langfristigen Zukunftsaussichten für Unternehmen, Inhaber, Beschäftigte, Kunden und Lieferanten zu verschlechtern. Dazu müssen vom Unternehmen die Situation und Handlungsfolgen in den vier Themenfeldern Technologie, Ökonomie, Ökologie und Humanität gleichrangig betrachtet werden.

Die Nachhaltigkeit zeigt sich in der Arbeitswelt in

- den definierten Zielen,
- der konkreten Gestaltung von

- Produkten,
- Dienstleistungen,
- Kunden- und Lieferantenbeziehungen,
- Unternehmensprozessen,
- Arbeitsplätzen,
- Beschäftigungsarten,
- eingesetzten Technologien und Materialien,
- den verursachten Emissionen und Abfällen,
- dem Betriebserfolg.

Die Gestaltungsfelder sind interdependent. Dementsprechend beeinflussen die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz alle fünf Gestaltungsfelder: Der Mensch (Gestaltungsfeld 1) kann bei einer KI-gestützten Personaleinsatzplanung seine präferierten Arbeitszeiten angeben. Damit steigert sich die Individualisierung der Arbeitsbedingungen für die einzelnen Beschäftigten sowie der Grad der Arbeitszeitflexibilität (s. Gestaltungsfeld 2). KI kann zudem den Absatz von Produkten bzw. die Nachfrage von Dienstleistungen prognostizieren. Hierauf basierend können Unternehmen ihre Produktions- bzw. Personaleinsatzplanung bedarfsgerecht vornehmen und damit die Wirtschaftlichkeit steigern.

Die bedarfsgerechte Anpassung des Arbeitspensums bedarf Beschäftigungsformen, die diesen agilen Organisationsstrukturen gerecht werden. KI in der Schichtplangestaltung kann dazu beitragen, dass Teilzeitbeschäftigte mit unterschiedlichem Stundenumfang besser in die bestehenden Schichtstrukturen eingeplant werden können.

Die Einführung von KI bedingt auch technische Veränderungen. Hardware und Software zur Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung werden benötigt. Da bestehende Arbeitssysteme in der Regel historisch gewachsen sind und die Zielsetzung des anvisierten KI-Systems unternehmensspezifisch ist, bedarf es einer individuellen Betrachtung der technischen Ausstattung. Zudem kann die Einführung von KI mit der Einführung von neuen technischen Systemen zur Interaktion der Beschäftigten mit dem KI-System verbunden sein. Deren Nutzerschnittstelle ist anwenderfreundlich zu gestalten.

Die vier Themenfelder der Nachhaltigkeit sollten bei der Gestaltung KI-gestützter Arbeitssysteme permanent beleuchtet werden. KI kann beispielsweise beim Einsatz von Predictive Maintenance unmittelbar die Nachhaltigkeit in den Themenfeldern Ökologie und Ökonomie steigern, da verschleißende Werkzeuge und Bauteile möglichst effektiv ausgenutzt werden.

Abb. 1.2 fasst die Relevanz des Themas Künstliche Intelligenz für die Arbeitswelt in zusammen. KI-Systeme werden sukzessive Einzug in alle Arbeitsbereiche erhalten. Stellvertretend sind in Abb. 1.2 die Anwendungsfälle der optischen Qualitätskontrolle, der Personaleinsatzplanung, der Robotic Process Automation sowie der KI-gestützten Wissensweitergabe dargestellt. Dies verdeutlicht, dass es perspektivisch kaum eine Berufsgruppe geben wird, die nicht mit KI-gestützten Assistenzsystemen interagiert. Dennoch wird der Mensch zentrales Element des Arbeitssystems bleiben. KI-Systeme werden

hierin den Menschen als Werkzeug dienen und sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. KI bedarf aber auch stets der Unterstützung des Menschen, beispielsweise bei der Programmierung des KI-gestützten Assistenzsystems, seiner Systempflege oder bei der Dateneingabe. Es bedarf also immer einer gewissen Mensch-Technik-Interaktion, sodass auf die Gestaltung einer effektiven und dienlichen Schnittstelle besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Die Potenziale sowohl für die Unternehmen wie auch die Beschäftigten unterliegen einer unermesslichen Vielfalt, z. B.:

- Steigerung der Produktivität und Qualität
- Steigerung der Effizienz der Prozesse (ohne Irrweg)
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Steigerung der Prozesstransparenz
- Steigerung der Innovationsfähigkeit
- Erzielung von Wettbewerbsvorteilen
- Steigerung des Ressourcenschutzes
- Entlastung der Beschäftigten durch Assistenz im Arbeitsprozess

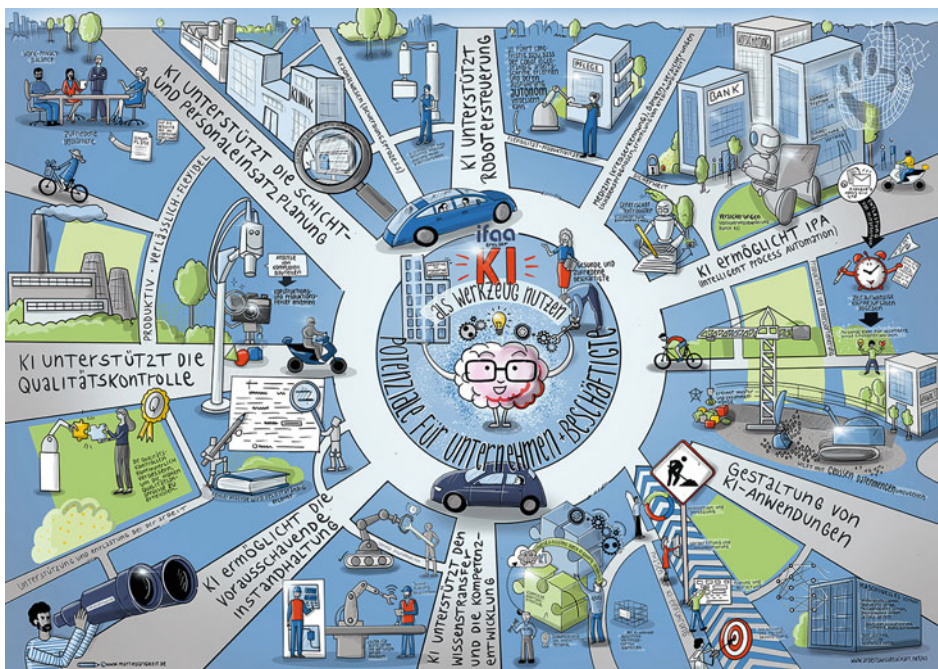


Abb. 1.2 Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt – eine interaktive Version findet sich auf <https://www.arbeitswissenschaft.net/ki-bild>

- Steigerung der Flexibilität der Beschäftigten
- ...

Die Methoden von KI sind dabei vielfältig – vermutlich wird es auch zukünftig Diskussionen geben, ob eine spezifische Methode als künstlich intelligent gilt oder nicht. Nicht zur Diskussion gestellt werden darf die Tatsache, dass bei der Entwicklung und Einführung KI-gestützter Assistenzsysteme im Arbeitskontext eine ganzheitliche Betrachtung des Arbeitssystems erfolgen muss. Der Einführungsprozess ist mit einem Change-Prozess zu begleiten, in dem die vielfältigen Aspekte der Arbeitsgestaltung wie Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel aber auch Kompetenzentwicklung und Führung adressiert werden. Hierdurch lässt sich die Akzeptanz bei den Beschäftigten aller Hierarchieebenen für die neue Technologie steigern und ihre spätere Nutzung sicherstellen.

KI bildet eine wesentliche Basis für Unternehmen, auch zukünftig am Hochlohnstandort Deutschland wettbewerbsfähige Produkte bzw. Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Die Potenziale für Unternehmen sind dabei enorm. Erfolgsversprechend erscheint eine synchrone Erschließung von Potenzialen auch für die Beschäftigung und ihre zielorientierte Beteiligung im Entwicklungs- und Einführungsprozess. Eine erste Unterstützung hierbei möge dieses Buch leisten. Möge es eine Hilfe bei der Bewältigung des Weges hin zu einer KI-gestützten Arbeitswelt sein.

1.4 Zielsetzung und Buchstruktur

Die Einführung von KI-Technologien steht in vielen Unternehmen noch am Anfang (Stowasser et al. 2020). Der Zeitpunkt ist daher günstig, mögliche Chancen, Hürden und Grenzen von Künstlicher Intelligenz im Arbeitsumfeld zu diskutieren, Gestaltungsoptionen auszuleuchten und KI-Technologien sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen als auch für gute Arbeitsbedingungen im Sinne der Beschäftigten einzusetzen. Letzteres wiederum erweist sich als förderlich mit Blick auf die Fachkräftegewinnung und -sicherung (Niehues und Harlacher 2023).

Das vorliegende praxisorientierte Buch versteht sich als ganzheitlicher Leitfaden zur Gestaltung und Einführung von KI-gestützten Arbeitssystemen. Es zeigt die Vielfalt der KI-Anwendungen in der unternehmerischen Praxis auf, vermittelt ein Verständnis für den Begriff der Künstlichen Intelligenz und bietet anschließend einen Leitfaden zur Auswahl, Gestaltung und Implementierung der KI-Anwendung in die Arbeitsumgebung. Hierbei beruht der Leitfaden auf der Analyse bestehender Vorgehensmodelle und -weisen und wird mit der Erfahrung aus der Praxis erweitert.

Das Buch startet in Kap. 2 mit einer Analyse von Erwartungen, wie KI die Arbeitswelt verändern wird. Hierzu werden Erwartungen hinsichtlich Veränderungen der Arbeitssysteme durch die Einführung von KI-Systemen aufgeführt. Diese Erwartungen basieren auf

den empirischen Ergebnissen der ifaa-Studie „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“.

Dieser empirischen Basis werden anschließend sieben Anwendungsbeispiele von KI-Systemen im Arbeitskontext gegenübergestellt. Diese Anwendungsbeispiele in Kap. 3 zeigen die Breite des Einsatzpotenzials KI-gestützter Systeme auf und bieten Inspiration für die zukünftige Einführung derartiger Systeme in weiteren Unternehmen. Sie stellen aber auch die Basis für die weiteren Abschnitte in diesem Buch da. In den weiteren Abschnitten wird kontextspezifisch auf einzelne Anwendungsbeispiele verwiesen und Inhalte und Methoden anhand dieser Praxisbeispiele erläutert und diskutiert.

In Kap. 4 wird KI tiefer eingeführt. Anhand eines Anwendungsbeispiels werden Spezifika von KI-gestützten Systemen erläutert und dieses Trendthema von weiteren zeitgleichen Megatrends wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und Big Data abgegrenzt. Ansätze zur Klassifizierung und Systematisierung werden beschrieben und die in Kap. 3 vorgestellten Anwendungsbeispiele in die vorgestellten Modelle eingeordnet.

Kap. 5 präsentiert einen Leitfaden für die Einführung von KI-Systemen in Unternehmen, welcher dem Gesamtziel des Buches folgt und neben technischen Aspekten der Systemgestaltung insbesondere auch organisatorische und menschenbezogene Aspekte berücksichtigt. Das Vorgehensmodell startet mit der strategischen Identifikation von Anwendungsbeispielen, adressiert aber auch die Facetten der Zielfokussierung, Umsetzung und Einführung des KI-Systems und schließt mit den Aufgaben im Serienbetrieb ab. Abschn. 5 zeigt hierbei lediglich auf, welche Maßnahmen in den jeweiligen Phasen zu treffen sind und legt hiermit die Grundlage für die Abschn. 6 bis 10, in denen die jeweiligen Phasen und Themenfelder detaillierter erläutert werden. Hier werden Methoden und Good Practices vorgestellt und anhand der Anwendungsbeispiele aus Abschn. 2 wird die Anwendung der Methoden aufgezeigt.

Kap. 6 bietet eine Unterstützungshilfe bei der Umsetzung des Projektmanagements des Einführungsprozesses. Diese berücksichtigt verschiedene Ansätze bei der Einführung neuer Technologien, die sich in der Unternehmenspraxis beobachten lassen. Ferner beinhaltet das Kapitel umfangreiche Arbeitshilfen zur Bearbeitung verschiedener Aufgabenstellungen bei der praktischen Durchführung von KI-Anwendungsprojekten. Die Vor- und Nachteile einer individuellen Eigenentwicklung werden denen des Kaufs einer Standardlösung gegenübergestellt und bieten damit eine Orientierung für die anstehende Build-or-Buy-Entscheidung.

In den Kap. 7 bis 10 werden die Themenfelder konkretisiert, die während des gesamten Einführungsprozesses betrachtet werden müssen. Kap. 7 fokussiert die Gestaltung des Arbeitssystems. Hierzu zählen insbesondere Aspekte der Auf- und Ablauforganisation, der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsschutzes. In Kap. 8 stehen insbesondere ethische, rechtliche und soziale Fragestellungen hinsichtlich des Umgangs mit Daten im Mittelpunkt. Kap. 9 liefert anschließend Empfehlungen für Führungskräfte, was sie bei der Gestaltung derartiger Veränderungsprozesse berücksichtigen und wie sie somit ihre eigene Arbeit gestalten sollten. In Kap. 10 werden Kompetenz- und Qualifizierungsbedarfe bei

der Einführung einer KI und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen aufgezeigt.

Kap. 11 fasst den weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf zusammen. Hierfür wird ein vielfältiger Blick auf den potenziellen KI-Einsatz im Jahr 2035 geworfen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, Unternehmer und Forschende geben Zukunftsthesen, wie die Arbeitswelt 2035 mit Blick auf KI aussehen wird und welche Herausforderungen gemeistert werden müssen. Auch die Expert*innen des ifaa – Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. geben einen Einblick, welche Themen in den nächsten Jahren in ihren Fachbereichen relevant sein werden.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung Künstliche Intelligenz..

- ... wird das Privat- und Arbeitsleben deutlich verändern.
- ... erfährt derzeit einen Schub bei der Nutzung in Unternehmen.
- ... wird vermehrt von größeren Unternehmen eingeführt bzw. genutzt.
- ... beeinflusst die 5 Themenschwerpunkte der Arbeitswelt der Zukunft; Mensch, Flexibilität, Beschäftigungsform, Technik, Nachhaltigkeit.
- ... bietet auch KMU Potenziale beispielsweise zur Effizienzsteigerung und Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU beitragen können.

Der praxisorientierte Leitfaden zur Gestaltung und Einführung von KI-Systemen zeigt die Vielfalt der KI-Anwendungen in der unternehmerischen Praxis auf, vermittelt ein Verständnis für den Begriff der Künstlichen Intelligenz und bietet anschließend einen Leitfaden zur Auswahl, Gestaltung und Implementierung der KI-Anwendung in die Arbeitsumgebung.

Literatur

- Bauer W, Schlund S, Marrenbach D, Ganschar O, BITKOM (Hrsg), IAO (Hrsg) (2014) Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. BITKOM, Berlin
- Berg A (2021) Künstliche Intelligenz – Wo steht die deutsche Wirtschaft? https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-04/bitkom-charts-kunstliche-intelligenz-21-04-2021_final.pdf. Zugriffen: 30. Mai 2023
- Bitcom e. V. (2021) Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kuenstliche-Intelligenz-kommt-in-Unternehmen-allmaehlich-voran>. Zugriffen: 5. Dez. 2022
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (Hrsg) (2020) Charta für Lernen und Arbeiten in der Industrie 4.0. BMWi, Berlin

- Deckert R, Meyer E (2020) Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Springer Gabler, Wiesbaden, S 18
- Dukino C, Friedrich M, Ganz W, Hämmerle M, Kötter F, Meiren T, Neuhüttler J, Renner T, Schuler S, Zaiser H (2019) Künstliche Intelligenz in der Unternehmenspraxis – Studie zu Auswirkungen auf Dienstleistung und Produktion. Bauer W, Ganz W, Hämmerle M, Renner T (Hrsg). Fraunhofer Verlag, Stuttgart
- Eisele O (2020) Robotic process automation (RPA) – Mensch-Roboter-Kollaboration in indirekten Bereichen. Zahlen | Daten | Fakten. ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/zahlendatenfakten/ue-zdf-rpa>. Zugriffen: 13. Juni 2023
- Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz (2020) Eingesetzt durch den Deutschen Bundestag (Bundestagsdrucksache (19/23700). Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. <https://dserver.bundestag.de/btd/19/237/1923700.pdf>. Zugriffen: 6. Dez. 2022
- Frost M, Jeske T, Terstegen S (2019) Die Zukunft der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz gestalten. ZWF Z Wirtschaft Fabrikbetrieb 114(6):359–363
- Georgieff A und Hye R (2022) Artificial Intelligence and Employment: New Cross-Country Evidence. Front. Artif. Intell. 5:832736. doi: <https://www.doi.org/10.3389/frai.2022.832736>
- ISG (2018): RPA in Europe – Enterprise plans, budgets and organizational impact. <https://isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/2018-q1-rpa-study-emea-aa.pdf>. Zugriffen: 5. Dez. 2022
- Johnson DG, Verdicchio M (2017) AI anxiety. J Am Soc Inf Sci 68(9):2267–2270. <https://doi.org/10.1002/asi.23867>
- Metternich J, Biegel T, Cassoli BB, Hoffmann F, Jourdan N, Rosemeyer J, Stanula P, Ziegenbein A (2021) Expertise des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0 Künstliche Intelligenz zur Umsetzung von Industrie 4.0 im Mittelstand. Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0/acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Hrsg), München
- Mütze-Niewohner S, Hacker W, Hardwig T, Kauffeld S, Latniak E, Nicklich M, Pietrzyk U (Hrsg) (2021) Projekt- und Teamarbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Springer Vieweg, Berlin
- Mütze-Niewohner S, Nitsch V (2020) Arbeitswelt 4.0. Frenz W (Hrsg) Handbuch Industrie 4.0 : Recht, Technik, Gesellschaft. Springer, Berlin, S 1187–1217
- Niehues S, Harlacher M (2023) Arbeitswelt gestalten. Potenziale Künstlicher Intelligenz für die Fachkräftesicherung. Der Textilhersteller Essedea und das Projekt WIRKSam. WERKWANDEL 1:52–55
- Rammer C, Bertschek I, Schuck B, Demary V, Goecke H (2020) Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Deutschen Wirtschaft – Stand der KI-Nutzung im Jahr 2019. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (Hrsg), Berlin
- Schröter L, Höfers P (2022) Praxishandbuch Künstliche Intelligenz: Handlungsanleitungen, Praxistipps, Prüffragen. Bund, Frankfurt, Checklisten
- Stowasser S, Suchy O, Huchler N, Müller N, Peissner M, Stich A, Vögel HJ, Werne J (2020). Einführung von KI-Systemen in Unternehmen. Gestaltungsansätze für das Change-Management. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München
- Vocelka A, Langensiepen F, Beismann S (2021) Digital Governance als CSR-Kompass für künstliche Intelligenz. In: Altenburger R, Schmidpeter R (Hrsg) CSR und Künstliche Intelligenz. Springer Gabler, Berlin, S 56
- Wirtz BW, Weyerer JC (2019) Künstliche Intelligenz: Erscheinungsformen, Nutzungspotenziale und Anwendungsbereiche. Wirtschaftswissenschaftliches Studium 48(10): 4–10

Erwartungen an Künstliche Intelligenz im betrieblichen Alltag

2

Yannick Peifer und Fatemeh Shahinfar

Zusammenfassung

Die Anwendung von KI in der unternehmerischen Praxis geht mit zukünftigen Erwartungen einher. Im Rahmen der Studie zum Thema „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“ des ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. wurden diese erhoben. Hierbei wurden die Erfahrungen von 459 teilnehmenden Fach- und Führungskräften zu eingeführten sowie geplanten KI-Anwendungen abgefragt. Diese zeigen, dass die Erwartungen der Unternehmen bezüglich eines KI-Einsatzes je nach Betrieb sehr unterschiedlich aussehen können. Zugleich sind ebenfalls große Übereinstimmungen zu den Einschätzungen der Unternehmen bezüglich der erwarteten und beobachteten Auswirkungen, Potenziale und Nutzen einer KI zu beobachten. Dadurch wird deutlich, dass KI-Technologien ein breites Spektrum an nutzbaren Möglichkeiten für Unternehmen bieten. Auch zeigen die Ergebnisse der Studie eine Vielzahl an Unternehmensbereiche, in denen zukünftiges Potenzial für den Einsatz von KI gesehen wird.

2.1 Einleitung

Die Anwendung von KI-Technologien in der betrieblichen Praxis betrifft weitreichende Themen- und Handlungsfelder im Unternehmen. Sowohl die Einführung als auch die zukünftige Anwendung von KI erfordert die Beteiligung verschiedener Disziplinen. Dies bedeutet, dass die Auswirkungen in unterschiedlichen Themen- und Handlungsfelder

Y. Peifer (✉) · F. Shahinfar

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: y.peifer@ifaa-mail.de

sichtbar werden. Aus der Perspektive eines anwendenden Unternehmens bedeutet dies, dass auch nach der Einführung weitere wichtige Gesichtspunkte zu beachten sind. Es lassen sich sowohl Auswirkungen auf die Arbeit des Menschen und seine Handlungs- und Entscheidungsspielräume als auch auf Organisationsstrukturen ableiten. Weiterhin können eine Einführung und Anwendung auch mit Auswirkungen auf ethische Gesichtspunkte sowie Prinzipien zur Interaktion mit der KI einhergehen. Im Rahmen einer Studie zum Thema „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“ des ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. wurden die zukünftigen Erwartungen der Unternehmen zum Einsatz von KI erhoben. Hierbei wurden die Erfahrungen von 459 teilnehmenden Fach- und Führungskräften zu eingeführten sowie geplanten KI-Anwendungen erhoben. Anhand derer können nachfolgend Aussagen bspw. zu Auswirkungen, dem Nutzen oder Hemmnissen getroffen werden.

2.2 Auswirkungen des Einsatzes von KI

Im Rahmen der Studie wurden die Auswirkungen auf Beschäftigte durch den Einsatz von KI erhoben (Abb. 2.1). Von befragten 459 teilnehmenden Fach- und Führungskräften gaben über 25 % an, dass durch die Anwendung von KI zukünftig eine Steigerung der Arbeitsproduktivität bei den Mitarbeitenden zu erwarten ist. Über 20 % erwarten zudem, dass der Arbeitgeber eine innovativere Außenwirkung entwickelt, die sich positiv auf das Firmenimage auswirkt. Weiterhin werden ebenfalls Auswirkungen direkt bei den Mitarbeitenden erwartet. Nach Aussage der befragten Personen stimmen über 57 % voll oder eher zu, dass durch die Anwendung der KI eine Entlastung bei den Mitarbeitenden ermöglicht werden kann. Einer Reduzierung der Komplexität in der Arbeit stimmten knapp 53 % voll oder eher zu. Zudem gehen über 51 % der befragten Personen davon aus, dass KI zu einer Steigerung des Kompetenzniveaus der Mitarbeitenden führen wird.

Neben den Gesichtspunkten bei den direkten Mitarbeitenden, werden durch die Einführung und Anwendung von KI zukünftig noch allgemeine Auswirkungen erwartet (Abb. 2.2). Die befragten Fach- und Führungskräfte gehen davon aus, dass sich die Arbeitsinhalte bei den Beschäftigten durch die Anwendung von KI gravierend verändern werden. Hierbei gaben über 70 % an, dass sie dieser Aussage voll oder eher zustimmen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass sich die Veränderungsgeschwindigkeit im Unternehmen durch die Integration von KI signifikant erhöhen wird. In diesem Zusammenhang gaben über 68 % der befragten Personen an, dass sie dieser Aussage voll oder eher zustimmen. Die Einführung und Anwendung von KI schaffen dabei sowohl Möglichkeiten als auch Herausforderungen. Während fast 22 % der Fach- und Führungskräfte voll zustimmen, dass ihnen KI ermöglicht, den Fachkräfteengpässen in ihrem Unternehmen entgegenzuwirken, sehen sie auch gleichzeitig gravierende Herausforderungen im

Ich erwarte generell folgende Auswirkungen auf Beschäftigte durch den Einsatz von KI.

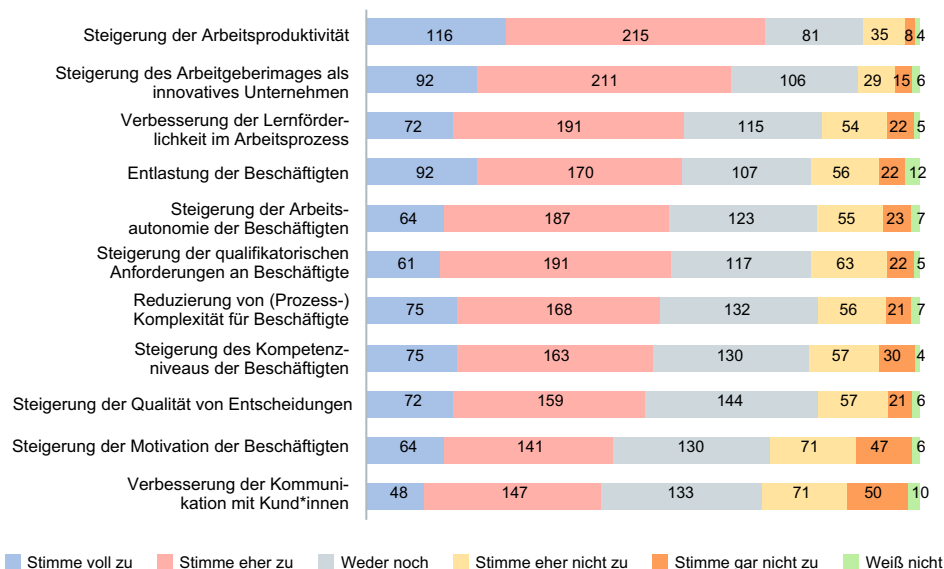


Abb. 2.1 Auswirkungen auf Beschäftigte durch den Einsatz von KI

Kontext der Qualifizierung (weitere Informationen im Kapitel „Qualifizierung und Kompetenzen“). Über 21 % der befragten Personen stimmten gleichzeitig der Aussage voll zu, dass KI die Qualifikationsanforderungen der Mitarbeitenden gravierend verändern wird.

2.3 Instrumente zum Einsatz für KI

Die Anwendung von KI kann durch die Hinzunahme von geeigneten Instrumenten ergänzt werden (Abb. 2.3). Dies kann gegebenenfalls zu einer Unterstützung in der Anwendung führen. Die Möglichkeiten der Instrumente sind hierbei vielfältig. Sie reichen von interdisziplinären Austauschformaten zwischen Arbeitgebern und Interessensvertretung der Mitarbeitenden bis hin zu gesonderten Betriebs- und Dienstvereinbarung zur Regelung des KI-Einsatzes. In diesem Zusammenhang wird die indirekte Regulierung durch Querbeziehungen in Vereinbarungen zu weiteren Themen wie Datenschutz und Qualifizierung von fast 23 % als eher ungeeignet oder ungeeignet bewertet. Mehr als die Hälfte der befragten Fach- und Führungskräfte geben dagegen an, dass Regelungen zur Durchführung einer Risikobewertung möglicher Auswirkungen durch die KI geeignet oder eher geeignet sind. Weiterhin bewerten über 56 % der befragten Personen Rahmenvereinbarungen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie als geeignet oder eher geeignet. Im Kontext gesonderter Betriebs- und Dienstvereinbarungen für jedes neue

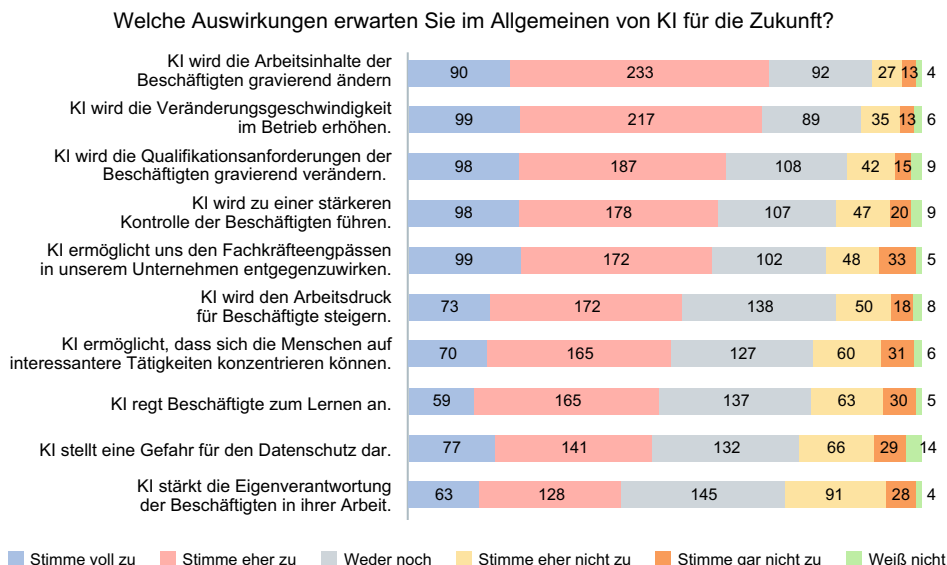


Abb. 2.2 Allgemeine Auswirkungen von KI für die Zukunft

KI-Systeme geben lediglich knapp über 13 % an, dass sie dies als ein geeignetes Instrument deklarieren.

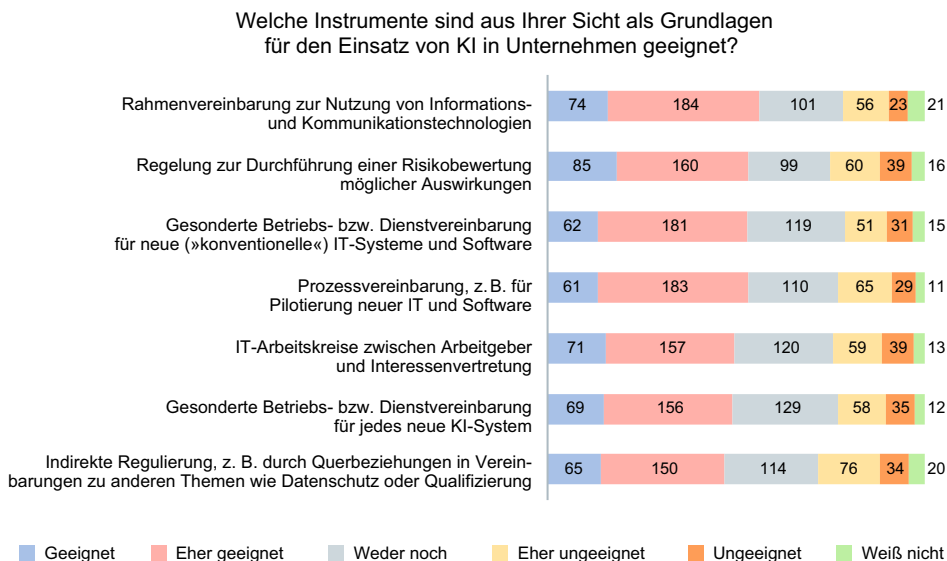


Abb. 2.3 Instrumente zur Unterstützung des KI-Einsatzes

Insgesamt lässt sich ableiten, dass die Anwendung von KI im betrieblichen Alltag mit einer Vielzahl an Handlungsfeldern einhergehen kann. Neben den Auswirkungen auf die Arbeit von Mitarbeitenden und Führungskräften, der Veränderung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen und Organisationsstrukturen sind ebenfalls Instrumente zu beachten, welche die Anwendung unterstützen. Explizite und weitreichende Regelungen zu Betriebs- und Dienstvereinbarungen sind hierbei vielerorts nicht immer die erste Option. Im Kontext der KI sollte in Abhängigkeit des gewählten Use Cases entschieden werden, inwiefern Betriebs- und Dienstvereinbarungen verändert werden müssen. Die betriebliche Praxis bietet hingegen auch weitere Möglichkeiten. Erkennbar wird zudem, dass KI die Arbeit von Menschen verändern wird. In diesem Zusammenhang sollte auch nach der Einführung analysiert werden, inwiefern ethisch kritische Gesichtspunkte entstehen und wie die Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden, welche mit der KI interagieren, sichergestellt werden kann (weitere Informationen im Kapitel „Daten und Ethik“). Fallweise sollte untersucht werden, inwiefern auch Interaktionsprinzipien im Unternehmen erarbeitet werden müssen. Diese sollten sich darauf konzentrieren, wie die Interaktion zwischen Mensch und KI menschenzentriert gestaltet werden kann. Eine Erarbeitung der aufgezeigten Gesichtspunkte sollte allerdings immer in Abhängigkeit des jeweiligen KI-Use Cases erfolgen. Nicht jeder KI-Use Case verlangt es, dass Betriebs- und Dienstvereinbarungen umfassend verändert oder Interaktionsprinzipien erarbeitet werden müssen. Eine Qualifizierung sollte zudem immer passend auf die Vorkenntnisse der Mitarbeitenden als auch dem dazugehörigen KI-Anwendungsfall sowie den dabei benötigten Fachkompetenzen erfolgen. Die Anwendung von KI tangiert in diesem Zusammenhang eine weitreichende Anzahl an soziotechnischen Handlungsfeldern, deren individuelle Ausprägung allerdings von dem ausgewählten Anwendungsfall sowie dem Bereich des Einsatzes abhängig ist. Eine Beachtung von Veränderungen endet demnach nicht mit der Einführung. Allerdings gilt es die Auswirkungen und Anforderungen durch die KI auf die Handlungsfelder individuell zu prüfen.

KI-Technologien bieten für viele Unternehmen erfolgsversprechende Wertschöpfungsoptionen. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass der Begriff „Künstliche Intelligenz“ für die meisten Unternehmen kein Fremdwort mehr ist. Laut der Befragung geben 39 % der Unternehmen an, dass sie sich ausführlicher über KI informieren möchten, während 30 % bereits Kompetenzen im Bereich KI im Unternehmen auf- bzw. ausbauen möchten. Lediglich 9 % der Befragten geben an, dass KI aktuell nicht für die Zukunft in ihrem Betrieb eingeplant ist. Somit geben insgesamt 91 % der befragten Unternehmen an, dass sie sich auf irgendeiner Art und Weise bereits mit KI beschäftigen oder in Zukunft beschäftigen werden (Abb. 2.4).

Die innovativen KI-Technologien werden immer mehr genutzt, um bestehende Geschäftsmodelle zu verbessern oder neue Modelle zu entwickeln. Nach Einschätzung von Unternehmen, die bereits eine KI-Anwendung eingeführt haben, oder sich mit der Einführung einer KI-Anwendung im eigenen Betrieb beschäftigten, geben 43 % der Befragten an, dass sich dies auf die Geschäftsmodellentwicklung auswirken wird

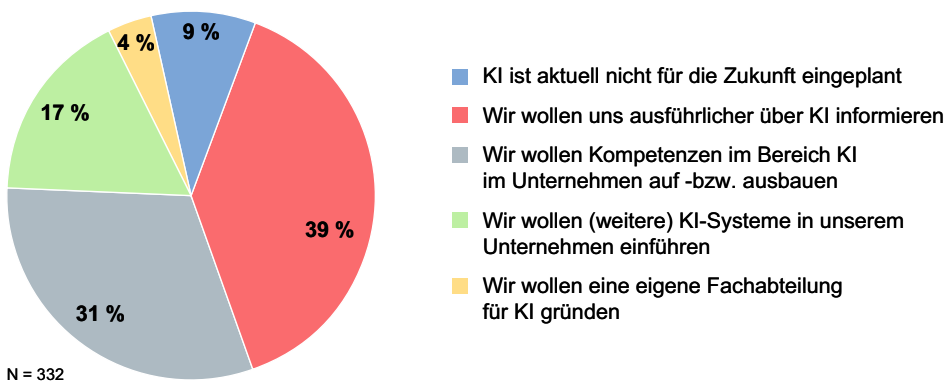


Abb. 2.4 Zukünftige Pläne durch den Einsatz von KI

(Abb. 2.5). Somit sehen sich Unternehmen größtenteils vor der Herausforderung durch die Einführung der neuen Technologie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

2.4 Nutzen des KI-Einsatzes

Die Einführung von KI-Technologien erfüllt einen betrieblichen Nutzen. Bei der Befragung, welchen perspektivischen Nutzen Unternehmen beim Einsatz der neuen Technologie sehen, stimmen über 72 % der Befragten voll oder eher zu, dass sie eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten erreichen wollen. Über 71 % stimmten zudem voll oder eher zu, dass sie eine Verkürzung der Durchlaufzeiten erzielen möchten. Der Produktivität wird dabei eine wichtige Rolle zugesprochen. Über 66 % der Befragten bewerten den Nutzen der KI voll oder eher vor allem in einer Steigerung der Arbeitsproduktivität (Abb. 2.5).

Im Allgemeinen zeigt die Abb. 2.6, dass Unternehmen eine Vielzahl von potenziellen Nutzen mit der Einführung von KI im Betrieb sehen. Dies macht die Vielfalt der Möglichkeiten, die eine KI bieten kann, deutlich. Beispielsweise sind die Ausgangslagen der Unternehmen meist sehr unterschiedlich, sodass einige bereits vollumfänglich digitalisiert sind, während andere Unternehmen mit der Überlegung KI einzuführen sich zum ersten Mal damit beschäftigen, eine digitale Technologie im eigenen Betrieb anzuschaffen.

Im Vergleich zur Abb. 2.5 und zum potenziellen Nutzen bei einer KI-Einführung, zeigt Abb. 2.6, im Rahmen dessen eine Mehrfachnennung möglich war, die Einschätzung von Unternehmen, die bereits KI eingeführt haben, bezüglich des Nutzens, den sie tatsächlich durch die KI-Anwendung beobachtet haben. Übereinstimmend mit der Abb. 2.6 erzielten auch hier die drei Items „Verkürzung der Bearbeitungszeiten“ (n = 76), „Verkürzung der Durchlaufzeiten“ (n = 62) und „Steigerung der Arbeitsproduktivität“ (n = 59) die höchste Anzahl an Zustimmungen.

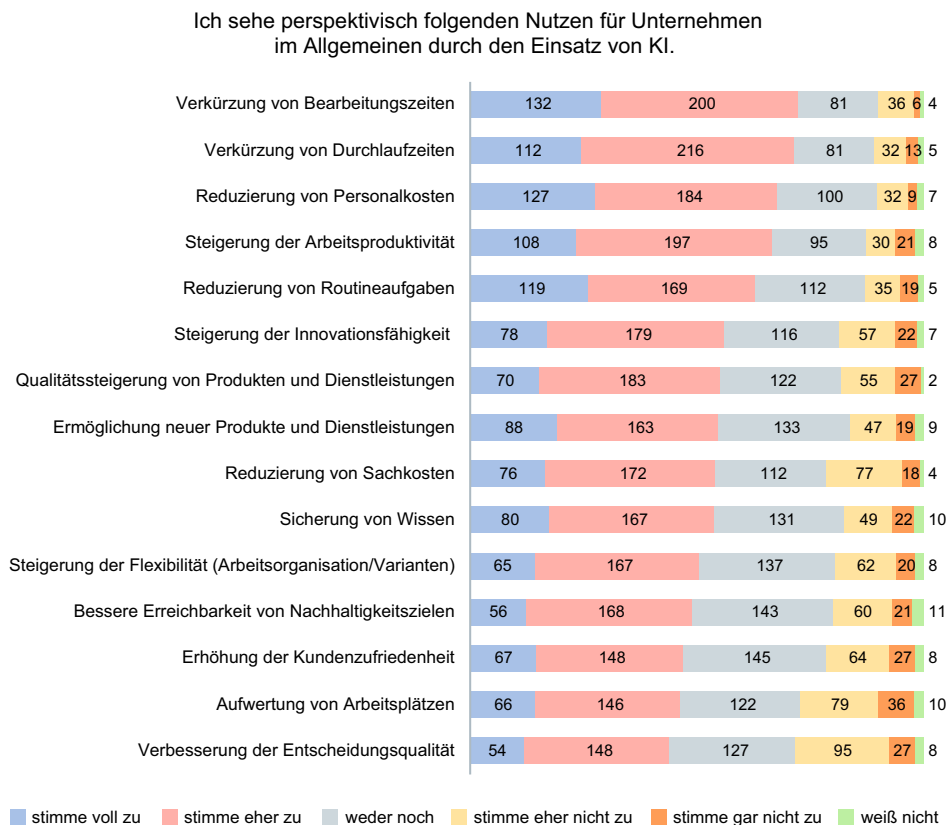


Abb. 2.5 Zukünftiger Nutzen des KI-Einsatzes für Unternehmen

Zusätzlich zum eingeschätzten Nutzen der KI für den eigenen Betrieb, wurde die Einschätzung der Unternehmen bezüglich des Potenzials des KI-Einsatzes für verschiedene Unternehmensbereiche abgefragt. Abb. 2.7 zeigt die Vielfalt an Unternehmensbereichen, die von der KI profitieren könnten, z. B. die Unternehmensführung, die Forschung, der Service und der Kundendienst oder die Fertigung. Ein sehr großes oder großes Potenzial des KI-Einsatzes sprechen die Befragten hierbei der Fertigung (über 76 %) sowie dem Bereich Logistik & Lager (über 70 %) zu. Zudem ist zu beobachten, dass die Antwortoption „gar kein Potenzial“ bei allen Unternehmensbereichen am seltensten ausgewählt wird.

Zusammenfassend zeigt die Online-Befragung zum Thema „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“ einerseits, dass die Erwartungen der Unternehmen bezüglich eines KI-Einsatzes je nach Betrieb sehr unterschiedlich aussehen. Zugleich sind ebenfalls große Übereinstimmungen zu den Einschätzungen der Unternehmen bezüglich



Abb. 2.6 Gegenwärtiger Nutzen des KI-Einsatzes

der erwarteten und beobachteten Auswirkungen, Potenziale und Nutzen einer KI zu beobachten. Dadurch wird deutlich, dass KI-Technologien ein breites Spektrum an nutzbaren Möglichkeiten für Unternehmen bieten. Auch zeigen die Ergebnisse der Studie eine Vielzahl an Unternehmensbereiche, in denen zukünftiges Potenzial für den Einsatz von KI gesehen wird.

Es lässt sich somit nicht im Allgemeinen sagen an, an welcher Stelle und mit welcher Ausgangssituation eine KI-Lösung im Betrieb sinnvoll oder nicht sinnvoll zu betrachten ist, sondern diese unternehmensspezifisch zu bewerten sind.

Sowohl die Studienergebnisse als auch die Arbeiten in der betrieblichen Praxis zeigen, dass Unternehmen praxisnahe Unterstützungsbedarfe benötigen, um KI erfolgreich einzuführen. Weiterhin besteht eine Notwendigkeit, bereits eingeführte KI-Anwendungen aus der betrieblichen Praxis und deren Potenziale aufzuzeigen. Hier setzt die Zielsetzung des Buches an. Im Weiteren Verlauf soll es Unternehmen die KI-Potenziale anhand existierender Beispiele aufzeigen, Phasen und Inhalte des KI-Projektmanagements adressieren und insgesamt als Leitfaden zur erfolgreichen Gestaltung des Einführungsprozesses fungieren.

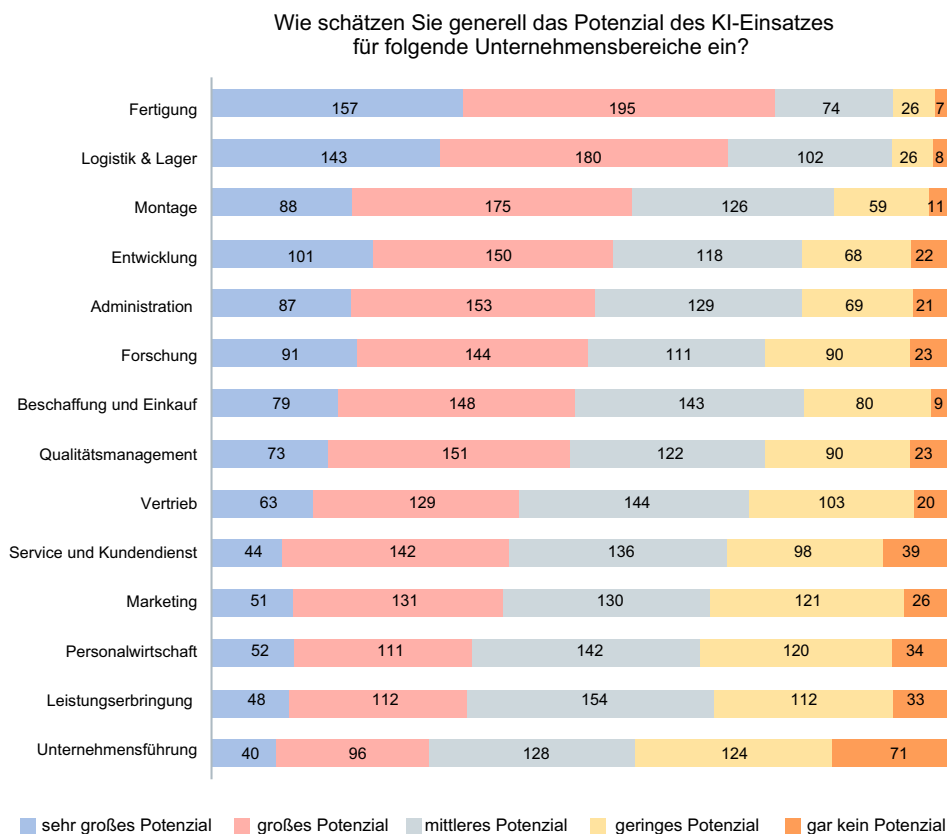


Abb. 2.7 Zukünftiges Potenzial des KI-Einsatzes für Unternehmensbereiche

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Künstliche Intelligenz;..

...erfordert zur erfolgreichen Einführung praxisnahe Unterstützungsbedarfe für Unternehmen.

...bietet einen gegenwärtigen Nutzen und großes Einsatzpotenzial in den Bereichen Fertigung und Logistik.

...besitzt einen zukünftigen Nutzen in der Verkürzung von Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten sowie in der Steigerung der Arbeitsproduktivität.

...besitzt Auswirkungen auf die Geschäftsmodellentwicklung in Unternehmen.

...kann dazu beitragen, den Fachkräftengpass in Unternehmen entgegenzuwirken.

Künstliche Intelligenz in der Anwendung

3

Yannick Peifer, Nicole Ottersböck, Gerda Ramm, Christian Prange
und Holger Dander

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden verschiedene betriebliche Anwendungsbeispiele für KI vorgestellt. Ausgehend von der Beschreibung der Unternehmen, sowie deren Herausforderungen und Bedarfe, werden sowohl bereits erprobte als auch zum Zeitpunkt der Beitragerstellung in der Konzeption und Entwicklung befindliche technische Lösungen erläutert. Das Kapitel schließt mit zusammengefassten Erkenntnissen und einem Fazit.

3.1 Einführung

KI-Systeme unterstützen bereits heute die Menschen in ihrer Arbeit und helfen dabei Produktivitätspotenziale zu erschließen. Die betriebliche Anwendung von KI erfolgt in diesem Zusammenhang sowohl in der Produktion als auch in produktionsnahen und administrativen Unternehmensbereichen. In beiden Bereichen befinden sich umfassende

Y. Peifer (✉) · N. Ottersböck · G. Ramm

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: y.peifer@ifaa-mail.de

N. Ottersböck

E-Mail: n.ottersboeck@ifaa-mail.de

G. Ramm

E-Mail: g.ramm@ifaa-mail.de

C. Prange · H. Dander

Lehrstuhl Fertigungstechnik, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland

E-Mail: Holger.dander@sensrec.de

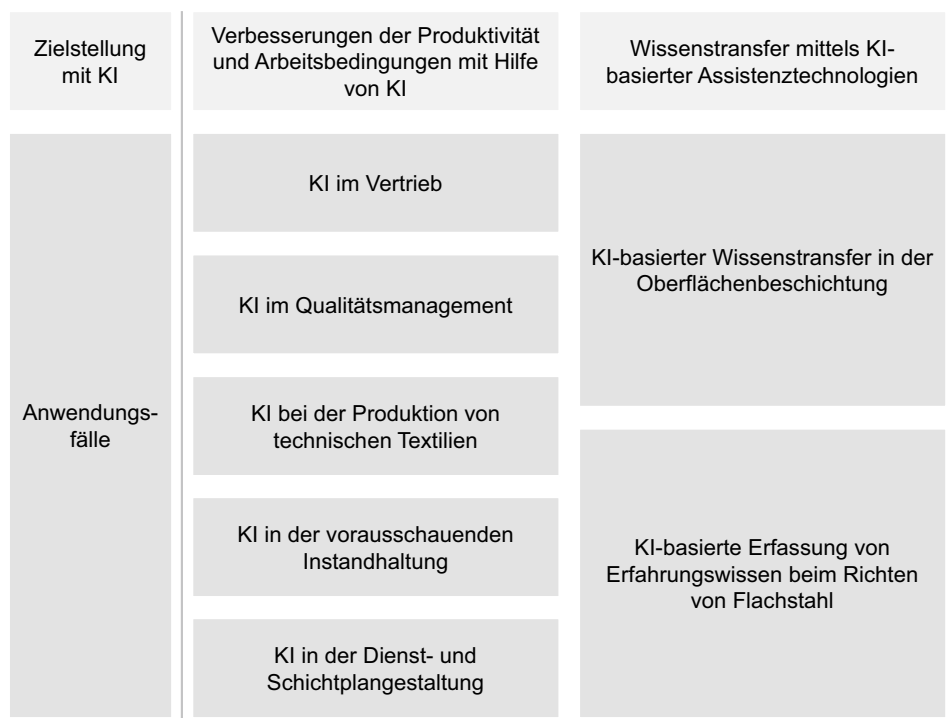


Abb. 3.1 Betriebliche Anwendungsbeispiele für KI in diesem Buch

Bedarfe (siehe hierzu Kap. 1 und 2). Im Rahmen des Kapitels sollen verschiedene betriebliche Anwendungsbeispiele für KI vorgestellt werden (Abb. 3.1). Hierbei werden sowohl die Unternehmen, ihre individuellen Bedarfe als auch die dazugehörige KI-Lösung vorgestellt.

3.2 Verbesserungen der Produktivität und Arbeitsbedingungen mithilfe von Künstlicher Intelligenz

3.2.1 Künstliche Intelligenz im Vertrieb

Wo wird die KI eingesetzt?

Als überregionaler Anbieter für Strom und Gas und regionaler Anbieter für Wasser und Wärme ist das Unternehmen in der Energieversorgung tätig. Hierbei bedient es sowohl private Haushalte als auch Gewerbe, Handel und Industriekunden. Der Einsatz von KI erfolgt in den Unternehmensbereichen des Vertriebs und im direkten Kundenservice. Konkret geht

es dabei um den kundenindividuellen Vertrieb der entsprechenden Produkte an die Privatkunden sowie dem damit verbundenen Beratungsprozess. Es handelt sich um einen Use Case aus dem administrativen Bereich.

Was war die Problemstellung?

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten und dessen Beratungsangebot fehlte es in der Vergangenheit an relevanten Informationen über Bestandskunden und deren Verhalten. Die dabei benötigten Informationen bezogen sich vor allem darauf, als Unternehmen eine Aussage darüber treffen zu können, wie sich die Wechselwahrscheinlichkeit darstellt und mithilfe einer Prognosemöglichkeit zukünftige Entscheidungen des Kunden vorauszusagen. Ebenfalls kam es in der Vergangenheit oftmals zu der Situation, dass die Mitarbeitenden im Kundenservice und demnach in direkter Interaktion mit dem Kunden keine optimal auf dessen Situation angepasste Handlung ausführen wussten. Ursprung dessen war, dass frühere Erfahrungswerte aus vergangenen Kundenbeziehungen und welche Handlungsempfehlungen zu welchem Zeitpunkt angebracht sind, den Mitarbeitenden im Kundenservice nicht vorlagen. Der Bedarf lag demnach in einer technischen Lösung, welche die Vertriebsabteilung bei der massenhaften und händischen Datenanalyse unterstützen sowie ebenfalls den Mitarbeitenden im direkten Kundenservice passgenaue Handlungsempfehlungen aufzeigen kann.

Wie sieht die Lösung aus?

Eine Lösung dieses bedeutenden Problems erfolgte auf Basis von drei zu implementierenden Bausteinen. Die Grundlage bildete dabei die Zusammentragung von vorhandenen Kundendaten und deren Aufbereitung. Dieser Prozessschritt umfasste dabei unter anderem relevante Daten und Informationen über Stammdaten des Kunden (u. a. einzelne Rohmargen) und ermittelte den individuellen Kundenwert des Geschäftspartners. Zusammenfassend wurde dieser erste Baustein im Rahmen von Data Science ermittelt. Darauf aufbauend erfolgte eine Einführung der KI. Diese bildet in diesem Zusammenhang den zweiten Baustein im Veränderungsprozess. Durch sie ist es nun möglich, die Wechselwahrscheinlichkeiten von Bestandskunden detailliert für das Unternehmen zu prognostizieren. Hierbei untersucht die KI Vergleichsgruppen über einen Zeitraum von mehreren Jahren und analysiert, welche Kunden zu welchem Zeitpunkt gewechselt haben und welche Bewegungsdaten sich hieraus erkennen lassen. Daraufhin prognostiziert die KI eine Wechselwahrscheinlichkeit für die aktuellen Bestandskunden. Der dritte Baustein wird im Kern durch eine Recommendation-Engine abgebildet. Bei dieser erhalten die Mitarbeitenden aus dem Kundenservice auf Basis der Ergebnisse zu individuellem Kundenwert und Wechselwahrscheinlichkeit durch die KI und zahlreiche anpassbare Regeln eine passgenaue Handlungsempfehlung für die direkte Interaktion mit dem Kunden. In Summe führt die Einführung der KI zu einer umfangreichen Unterstützung menschlicher Arbeit. Zum einen wird die Arbeit der Mitarbeitenden im direkten Kundenservice verbessert, indem diese nun auf eine direkte digitale Handlungsempfehlungen zurückgreifen können. Zum anderen wird der Analyseprozesse von

bestehenden Kundendaten und der Prognose von Wechselwahrscheinlichkeiten nun von der KI übernommen, sodass die Mitarbeitenden im Vertrieb an dieser Stelle entlastet werden.

3.2.2 Künstliche Intelligenz im Qualitätsmanagement

Wo wird die KI eingesetzt?

Als weltweit agierender Mittelständler ist das Unternehmen ein wichtiger Zulieferer für die Automobilindustrie. Die Produktauswahl ist dabei weitreichend und zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl an industriellen Anwendungen aus. Die Einsatzgebiete der Produkte befinden sich sowohl in der Automobilindustrie als auch im Kontext der generellen Maschinen- und Anlagentechnik. Der Einsatz von KI erfolgt dabei im Kontext der regelmäßigen Qualitätskontrolle und der damit verbundenen Überprüfung produzierter Bauteile. Es handelt sich um einen Use Case aus dem Produktionsumfeld.

Was war die Problemstellung?

Im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle produzierter Bauteile bildete die Anwendung von standardmäßigen Industriekameras über einen weiten Zeitraum eine etablierte Lösung. Das Wissen zur Einrichtung und Anwendung konzentrierte sich in diesem Zusammenhang allerdings auf vereinzelte Mitarbeitende im Unternehmen, welche auch zugleich die Überprüfungsparameter in der Qualitätskontrolle festlegten. Dieser Prozess der Qualitätskontrolle ging folglich mit einem hohen Aufwand sowie subjektiven Einflussfaktoren einher. Um die Resilienz gegenüber natürlichen Personalschwankungen (bspw. aufgrund von Krankheit) zu erhöhen, eine Reduzierung vorhandener Kosten zu erreichen und flexibel auf sich verändernde Anforderungen reagieren zu können, bedurfte es einer Lösungsmöglichkeit.

Wie sieht die Lösung aus?

Um den aufgezeigten Problemstellungen zu begegnen, wurde auf die konsequente Einführung und Anwendung von KI-Technologien gesetzt. Den Anfang bildeten dabei eine systematische Zusammentragung und Aufbereitung vergangener Daten zur Qualitätskontrolle produzierter Bauteile. Auf Basis dessen wurde eine neue Industriekamera in die Anwendung gebracht, welche mittels etablierter KI-Technologien agiert. Mit den zuvor aufbereiteten Daten wurde daraufhin ein neuronales Netzwerkmodell auf die zukünftige Aufgabe trainiert. Für die Anwendung des KI-Use-Cases kommen demnach die etablierten Methoden des Maschinellen Lernens zur Anwendung. Durch das Training anhand zahlreicher Vergangenheitsdaten wurde die Kamera dazu befähigt, die komplexen Strukturen der produzierten Bauteile zu analysieren, um daraufhin bewerten zu können, ob Anomalien oder weitere Produktions- oder Konstruktionsfehler vorherrschen. In der Gesamtheit führte dies zu weitreichenden positiven Effekten. Zum einen konnte der vorhandene Engpass bei den fehlenden Personalressourcen der Mitarbeitenden, welche zuvor für die Einstellung der

bisherigen standardmäßigen Industriekameras zuständig waren, kompensiert werden. Zum anderen konnten die Mitarbeitenden, welche operativ den Arbeitsplatz zur Qualitätskontrolle beaufsichtigen, dazu befähigt werden, das intelligente System zukünftig eigenständig zu betreuen. In Summe wurde durch die Einführung von KI erreicht, dass die menschliche Arbeit gegenwärtig eine breite Unterstützung bei der repetitiven Analyse und Überprüfung qualitätskritischer Aspekte produzierter Bauteile erfährt.

3.2.3 Künstliche Intelligenz bei der Produktion von technischen Textilien

Wo wird die KI eingesetzt?

Als mittelständischer Produzent für technische Textilien ist das Unternehmen ein wichtiger Zulieferer für die Automobilindustrie. Die KI wird in diesem Unternehmen zur automatischen sowie kontinuierlichen Qualitätskontrolle der produzierten Gewebe eingesetzt. Es handelt sich um einen Use Case aus dem Produktionsumfeld.

Was war die Problemstellung?

Die gewebten Produkte haben in der Regel sehr kleine Öffnungen. Um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, mussten entsprechend geschulte Mitarbeitende des Unternehmens eine 100 % manuelle visuelle Kontrolle der produzierten Gewebeprodukte durchführen. Um diese Mitarbeitende so zu qualifizieren, dass sie die feinsten Gewebefehler überhaupt erkennen konnten, war ein sehr hoher Schulungs- und Trainingsaufwand notwendig.

Das benötigte hohe Konzentrationslevel führte zur schnellen Ermüdung der Mitarbeitenden. Außerdem ließ sich die Begutachtung nur aus verschiedenen Blickwinkeln hinreichend gut durchführen. In diesem Zusammenhang war es erforderlich, dass die Mitarbeitenden je nach Anwendungsfall ergonomisch sehr ungünstige Positionen einnehmen mussten, um den entsprechenden Blickwinkel zu erreichen. Auf längere Sicht konnte dies zu körperlicher Belastung führen.

Wie sieht die Lösung aus?

Um den manuellen Prüfaufwand stark zu reduzieren und um die Mitarbeitenden des Unternehmens von Routinetätigkeiten in der Qualitätsprüfung bei gleichzeitiger Einhaltung der im Unternehmen vorherrschenden hohen Qualitätsanforderungen zu entlasten, wird auf die Einführung einer KI mit einem Kamerasystem gesetzt. Das KI-System wird über einen IT-Dienstleister, der in dem Bereich der automatisierten Qualitätskontrolle spezialisiert ist, unternehmensspezifisch entwickelt und in der Systemumgebung des Unternehmens implementiert.

Da das Unternehmen über eine ungenügende Datenlage verfügt, wird entschieden, dass als KI-Methode die Anomalieerkennung zur Identifikation von fehlerhaften Stellen implementiert werden soll. Dazu werden der KI in der Trainingsphase Bilder von fehlerfreien Gewebemustern präsentiert. Nach Abschluss der Trainings- und Testphase soll die KI dann in der Lage sein, die produzierten Gewebe zu 100 % automatisch sowie in Echtzeit zu kontrollieren und Anomalien zu erkennen. Manuelle Kontrollen und die ggf. daraus resultierenden Folgeaktivitäten sind dann nur noch in den Fällen erforderlich, in denen die KI eine Anomalie erkannt hat.

Der Datensatz, der durch die Anomalieerkennung generiert wird, wird in einer Datenbank gespeichert und mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Produktions-, Prozess- und Maschinendaten angereichert. Insbesondere sind dies die eingestellten Maschinenparameter und die Chargennummer. Der so angereicherte Datensatz kann dadurch für unterschiedliche Systemauswertungen genutzt werden.

Nach der geplanten Optimierungs- und Stabilisierungsphase des Systems sowie bei Vorliegen einer ausreichend großen Datenlage wird die KI um eine entscheidungsunterstützende Komponente im Sinne eines digitalen Assistenten erweitert. Im Zuge dieser Erweiterung werden die in der Datenbank gespeicherten Anomalien nach vorgegebenen Fehlerklassen manuell eingeordnet bzw. gelabelt und die KI mit diesen Daten erneut trainiert, sodass die identifizierten Anomalien im späteren laufenden Betrieb einer Fehlerklasse zugeordnet werden können. Die Zuordnung der Label zu den Daten wurde vorher durch einen erfahrenen Werker vorgenommen.

Durch die Überwachung von zuvor definierten Prozesswerten und -parametern kann der digitale Assistent außerdem Rückschlüsse auf den Produktionsprozess ziehen und den Maschinenbediener in Echtzeit über erkannte Anomalien, unter Angabe der Fehlerklasse, informieren sowie geänderte Maschinenparameter vorschlagen. Dadurch ist es möglich, Fehler zeitnah zu vermeiden.

Ein besonderer Erfolgsfaktor bei der KI-Einführung ist die frühestmögliche Einbeziehung der Beschäftigten in den betroffenen Unternehmensbereichen sowohl in die Entwicklung der Systeme als auch in deren Implementierung. Dadurch wird die Akzeptanz gegenüber der KI und der damit verbundenen Veränderungen der Arbeitsabläufe maßgeblich gefördert. Das Wissen der Mitarbeitenden wird durch die gewonnenen Daten stetig erweitert und liefert damit einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Prozessverbesserung und Produktinnovation. Ebenso sind vertriebsrelevante Auswertungen auf Basis der im System dokumentierten Ergebnisse von Stichprobenkontrollen und Kundenreklamationen jederzeit möglich.

3.2.4 Vorausschauende Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen mithilfe Künstlicher Intelligenz

Wo wird die KI eingesetzt?

Das Familienunternehmen in der Schwäbischen Alb, im Herzen Baden-Württembergs, entwickelt und produziert Bau- und Landmaschinen sowie verschiedene Antriebslösungen für die Automobilindustrie mit rund 2000 Beschäftigten. Dank eines zwar umfangreichen, aber sehr modernen Maschinen- und Anlagenparks ist die Produktivität der Produktion in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und aktuell sehr hoch. Die modernen Maschinen und Anlagen sind andererseits sehr komplex, und trotz aller Wartungs- und Instandhaltungsbemühungen führen Verschleiß und bauteilbedingte Schwachstellen irgendwann zum Ausfall einzelner Maschinen. Aufgrund der zunehmenden digitalen Vernetzung der Maschinen entlang der Produktionskette unterbrechen ausgefallene Maschinen mitunter den gesamten Produktionsprozess.

Was war die Problemstellung?

Das Unternehmen hat eine ausgefeilte Instandhaltungsstrategie etabliert. Zum einen setzt es auf eine klassische Form der Instandhaltung – die sogenannte reaktive Instandhaltung –, bei der Maschinen und Anlagen von geringem Wert oder mit leicht zu ersetzenden Bauteilen und Werkzeugen im Falle eines Fehlers, Defektes oder Ausfalls einfach repariert oder ausgetauscht bzw. ersetzt werden. Zum anderen versucht das Unternehmen im Zuge der sogenannten vorbeugenden Instandhaltung den Ausfall von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen zu verhindern, indem diese in vorher festgelegten Zeitabständen gewartet werden. Dieser Ansatz wird insbesondere bei Werkzeugen und Maschinen angewendet, bei denen die Kosten der Wartung moderat sind und deren Wartung außerhalb der Produktionszeiten durchgeführt werden kann.

Trotz dieser Strategie und der intensiven Wartungs- und Instandhaltungsaktivitäten ist die Gesamtproduktionskapazität der Maschinen und Anlagen (oder auch Gesamtanlagen-effektivität genannt, engl. Overall Equipment Effectiveness, OEE) nach eigener Bewertung zu niedrig; das Unternehmen schätzt, dass mit einer effizient organisierten, vorausschauenden Instandhaltung die OEE um bis zu 15 % gesteigert werden kann. Hinzu kommt, dass der hochintegrierte Maschinenpark zwar derzeit recht neu und modern ist, aber bei der anvisierten langen Laufzeit die Wahrscheinlichkeit für Fehler, Defekte und Ausfälle immer mehr zunimmt. Das Unternehmen möchte auch deshalb frühzeitig eine vorausschauende Instandhaltung (engl. Predictive Maintenance) etablieren.

Wie sieht die Lösung aus?

Das Unternehmen beginnt, die vorhandene reaktive Instandhaltungsstrategie schrittweise zur vorausschauenden Instandhaltung zu erweitern, indem zuerst die Rohdaten des Produktionssystems geprüft werden, die wichtigsten Prozessparameter und Maschinen-Sensorwerte kontinuierlich und umfassend visualisiert werden und dann mit den Expertinnen und

Experten aus den Produktionsbereichen Regeln zur automatischen Identifizierung von Maschinen-Sensorwerten, die außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, entwickelt werden. Basierend auf diesen einfachen, üblicherweise nicht sehr präzisen Regeln können sofortige Warnungen vor typischen Maschinenzustandsfehlern oder drohenden Maschinendefekten an die Instandhalterinnen und Instandhalter ausgegeben werden (sogenannte zustandsbezogene Wartung).

Im nächsten Schritt werden historische Daten und Echtzeitdaten der Maschinen und Anlagen erhoben und weiterverarbeitet, um Anomalien und unbekannte Ereignisse in den Maschinen und Anlagen sofort erkennen zu können. Es werden Vorhersagemodelle entwickelt, die auf diesen historischen Daten und Echtzeitdaten basieren und mit denen Frühwarnungen mit hoher Genauigkeit gegeben werden können (sogenannte vorausschauende Instandhaltung). Diese Vorhersagemodelle unterstützen zudem die automatisierte Identifizierung und Entschärfung von Fehlerursachen an den Maschinen und Anlagen und tragen insgesamt zu einem verbesserten Prozessverständnis des Wartungs- und Instandhaltungspersonals bei. In jedem Schritt wird überprüft, ob damit geringere Stillstandzeiten der Maschinen und Anlagen und eine erhöhte Produktivität erzielt werden konnte.

Die oben genannten Schritte werden nach dem Prinzip des Dataminings und ausgerichtet am bewährten Prozessmodell CRISP-DM umgesetzt (siehe Abschn. 5.3.2). Das Unternehmen versucht, die vorhandenen Daten der Maschinen und Anlagen zu verstehen, zu modellieren und das entwickelte Prognosemodell im Livebetrieb zu validieren. Zur Entwicklung des Prognosemodells werden Techniken des maschinellen Lernens genutzt: Algorithmen zur Klassifizierung (z. B. Random Forrest, Nearest Neighbours oder Support Vector Machines (SVM)) und Anomalieerkennung (z. B. Einklassen-SVM, Autocodierer etc.) wandeln die rohen Prozess- bzw. Maschinendaten gezielt in Fehlerprognosen um.

3.2.5 Künstliche Intelligenz in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Wo wird die KI eingesetzt?

Der Anlagenbauer von Heiz- und Kühlsystemen entwickelt und produziert im Wesentlichen im nationalen Bereich und vertreibt seine Produkte weltweit. Um verstärkt aufgetretenen Herausforderungen entgegenzutreten, setzt das Unternehmen KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung von zwei relevanten Unternehmensbereichen ein:

1. Im Callcenter der Service- und Vertriebsabteilung für das Vertriebsgebiet DACH
2. In den direkten Bereichen Vormontage, Produktion und Endmontage

3.2.5.1 KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung von Callcentern

Was war die Problemstellung?

Das Arbeitsaufkommen in Callcentern unterliegt zum einen großen Schwankungen und hat zum anderen seine Leistungsspitzen in den späten Nachmittagsstunden und abends. Beide Aspekte steigern die Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von KI in der Personaleinsatzplanung. Da die Beschäftigten in Callcentern verstärkt auch in den Nachmittagsstunden und abends arbeiten, sollten die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse besonders berücksichtigt werden. Beispielsweise sind einzelne Arbeitstage sowie einzelne freie Tage innerhalb eines Arbeitsblockes zu vermeiden.

Wie sieht die Lösung aus?

KI kann anhand historischer Daten das Anrufaufkommen sehr präzise für den jeweiligen Zeitraum prognostizieren. Diese Prognose ermöglicht, dass das Anrufaufkommen selbst bei kurzzeitig erhöhter Anruferzahl optimal abgedeckt werden kann. Die Prognose kann dabei gesamtheitlich oder themenspezifisch erfolgen. Beispielsweise können die Anzahl an Reklamationen oder Terminanfragen spezifisch ermittelt werden, sodass die Beschäftigten entsprechend ihrer Qualifikationen eingeteilt werden können.

KI kann mittels Optimierungsverfahren dazu beitragen, dass die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse für alle Beschäftigten bestmöglich berücksichtigt werden. KI kann aber auch die persönlichen Präferenzen der Beschäftigten erfassen und in der automatisierten Planung berücksichtigen.

3.2.5.2 KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung von Vormontage, Produktion und Endmontage

Was war die Problemstellung?

In den industriellen Unternehmensbereichen liegt die Herausforderung darin, Dienst- und Schichtpläne so zu erstellen, dass jeder Arbeitsplatz mit Beschäftigten mit den entsprechenden Qualifikationen besetzt werden kann. Geplante und ungeplante Einflüsse können bei der Umsetzung des jeweiligen Plans zu kritischen Engpässen bei der Personaleinsatzplanung führen. Geplante und ungeplante Einflüsse sind dabei z. B. Urlaubszeiten, Krankheitswellen oder Auftragsschwankungen.

Wie sieht die Lösung aus?

KI kann derartige Engpässe frühzeitig erkennen, die Personalverantwortlichen vorwarnen und Vorschläge für bedarfsgerechte Personaleinsatzpläne sowie Qualifikation von Beschäftigten für Vertretungsfälle unterbreiten. Die KI-gestützte Personaleinsatzplanung reduziert damit in den Produktionsbereichen Maschinenstillstände und Leerlaufzeiten.

KI bietet zudem die Möglichkeit, Produktions- und Personaleinsatzplanung zeitgleich vorzunehmen. Dies bietet den Betrieben weitere Flexibilitätsmöglichkeiten, welche gleichermaßen auch die Wünsche der Beschäftigten berücksichtigen und somit die Attraktivität der Arbeitsplätze steigern.

3.3 Wissenstransfer mittels KI-basierter Assistenztechnologien

Unternehmen in Deutschland sind aktuell mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert [Kap. 1]. Allen voran stehen der Demografische Wandel und die Verrentung langjähriger Beschäftigter, womit der Verlust von erfahrungsbasiertem, für die Betriebe essenziellem Know how, einhergeht. Laut Prognosen der europäischen Bevölkerungsvorausberechnung EUROPOP aus dem Jahr 2019 schrumpft die Anzahl von Personen im erwerbsfähigen Alter (20–64 Jahre), ohne die Berücksichtigung von Migrationsbewegungen, bis 2030 um 11,2 Mio. Menschen (Geis-Thöne 2021). Mit dem Renteneingang der Babyboomer-Generation, der 60er Jahre geht ein Wissensverlust einher, der Unternehmen aktuell Sorgen bereitet. Insbesondere das langjährig aufgebaute und meist nur implizit vorhandene Erfahrungswissen ist schwer identifizier- und transferierbar. Diese Herausforderung adressiert das Forschungsprojekt KI_eeper – Know how to keep (Laufzeit 08/2022–07/2024), welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird (Förderkennzeichen 02L20C500– 02L20C505). In dem Projekt ist es das Ziel, Erfahrungswissen mittels Technik und KI automatisiert im Arbeitsprozess zu identifizieren und abzuspeichern. Das Wissen soll im Anschluss durch ein technisches Assistenzsystem weniger erfahrenen Beschäftigten bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten bedarfsgerecht zur Verfügung stehen (Abb. 3.2) (Ottersböck und Rusch 2022).

Nachfolgend werden zwei Anwendungsfälle aus den am Projekt beteiligten Betriebspartnern vorgestellt und ein Ausblick auf die möglichen technischen Lösungen gegeben.

3.3.1 KI-basierte Erfassung von Erfahrungswissen beim Richten von Flachstahl

Die Ennepetaler Schneid- und Mähtechnik GmbH (nachfolgend ESM) stellt Scheidewerkzeuge für Landwirtschaftsmaschinen her. Es handelt sich um einen mittelständischen Betrieb mit etwas mehr als 70 Beschäftigten. Die innovativen Schneidewerkzeuge werden weltweit in über 40 Ländern vertrieben (Abb. 3.3).

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt aktuell bei 48 Jahren. In den kommenden Jahren werden vermehrt erfahrene Beschäftigte das Renteneintrittsalter erreichen und aus dem Betrieb ausscheiden. Aufgrund des Verlustes von Erfahrungsträgern geht dem Unternehmen essenzielles Know how in allen Arbeitsbereichen und insbesondere in der Fertigung verloren, wenn nicht frühzeitig dem Wissensverlust entgegengesteuert wird. Dies hat das Unternehmen dazu bewogen, in dem oben genannten Forschungsprojekt KI_eeper mitzuwirken, um Mittel und Wege zu erforschen das Wissen der Erfahrungsträgern effizient und langfristig sichern zu können (Ottersböck et al. 2023a).

Der Anwendungsfall

Zusammen mit den Projektpartnern hat ESM einen Anwendungsfall für die Entwicklung und Pilotierung des KI-basierten Assistenzsystems in der Fertigung ausgewählt. Fokussiert

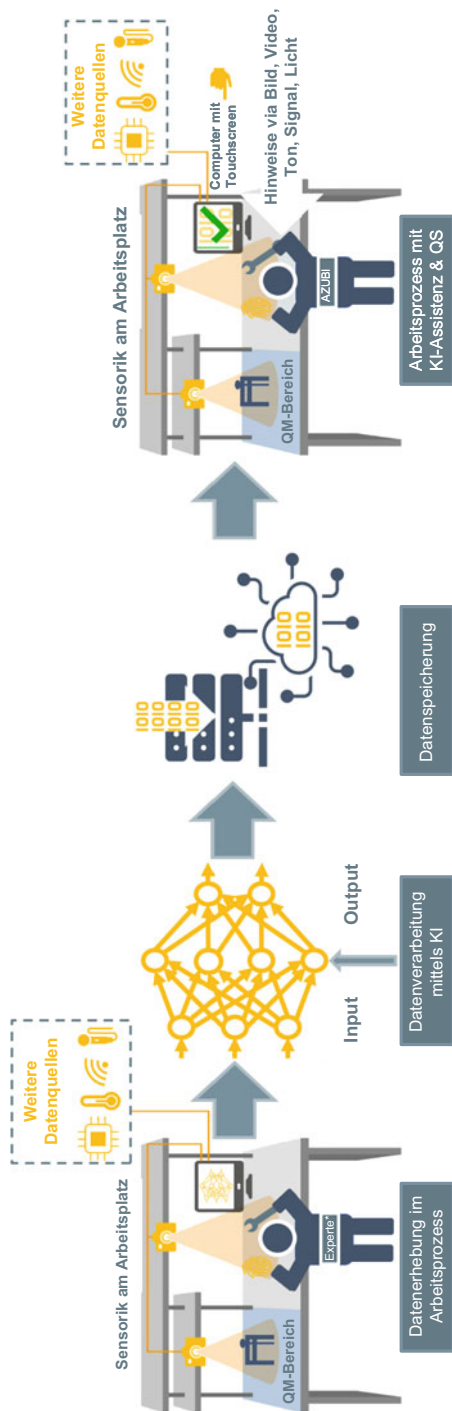


Abb. 3.2 Schematische Darstellung des KI_eeper Projektziels eines KI-basierten Assistenzsystems für Wissenstransfer und -erhalt (Ottersböck und Rusch 2022)

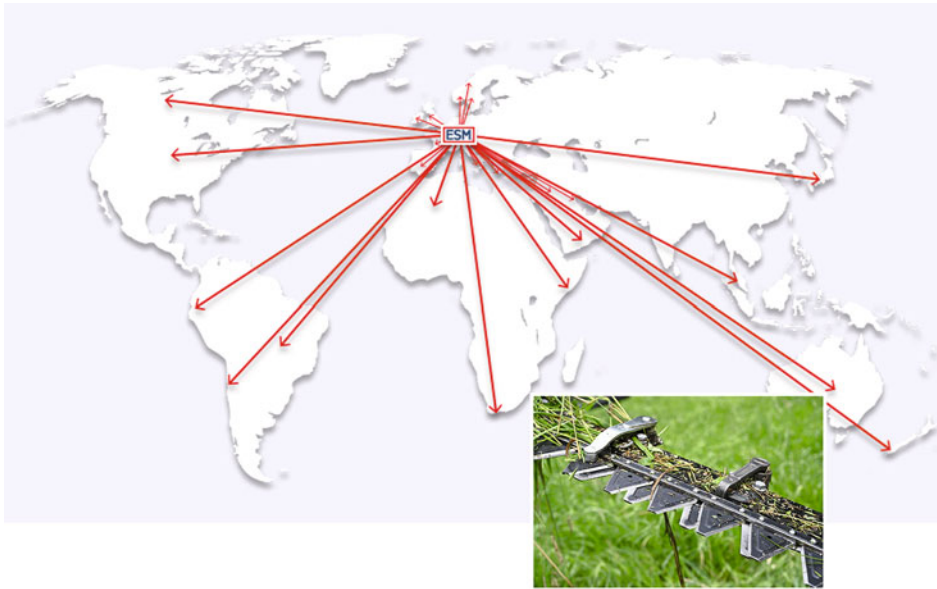


Abb. 3.3 ESM Vertriebsnetz und typisches Schneidewerkzeug (Bildquelle ESM)

wird ein Arbeitsplatz, an dem Flachstahl durch manuelle Maschinenzuführung gerichtet wird. Nach einer Sichtprüfung positionieren Beschäftigte das bis zu drei Metern lange Rohmaterial so, dass an ausgewählten Materialstellen eine hydraulische Presse mit voreingestelltem Druck zum Einsatz kommt. Sowohl die Auswahl der mit Druck zu beaufschlagenden Materialstellen wie auch die spezifische Druckbelastung werden von Mitarbeitenden nach individueller Sichtprüfung eigenständig bestimmt. Das Fertigungsergebnis ist ein gerichteter Flachstahl mit einer maximalen Abweichung von 2 mm pro laufenden Meter (Abb. 3.4) (Ottersböck et al. 2023a).



Abb. 3.4 Schematische Darstellung des Arbeitsvorgangs zur Begradigung von Flachstahl mit einer hydraulischen Presse (Ottersböck et al. 2023a)

Diese Arbeit beherrschen nur wenige Beschäftigte in dem Unternehmen. Ein Mitarbeiter, der bereits seit mehr als 40 Jahren im Betrieb arbeitet, ist der ausgewiesene Experte. Er hat sich die Bearbeitungstechnik in den Jahren seiner Tätigkeit selbst angeeignet. Die Handhabung zu erläutern, fällt dem Experten schwer. Er hat es „im Gefühl“ auf welche Stellen, wann und wie oft die Presse Druck auf das Material ausüben muss (Ottersböck et al. 2023a). Seine Kenntnisse hat er bereits jüngeren, unerfahrenen Kollegen versucht, umfassend in der täglichen Praxis zu vermitteln. Auch wenn diese nun schon sehr gut eingearbeitet sind, müssen sie er den Experten regelmäßig zu Rate ziehen. Die Einarbeitung an diesem Arbeitsplatz dauert in der Regel ein Jahr oder gar länger. Arbeitskräfte für diesen Arbeitsplatz zu finden, gestaltet sich aktuell aufgrund des zunehmenden Fachkräftenganges sehr schwer, da die körperlichen Belastungen bei dieser Tätigkeit überdurchschnittlich hoch sind. Das Rohmaterial hat ein Gewicht von bis zu 20 Kilogramm. aufgrund ihrer Länge sind die Flachstähle zudem schwer handhabbar. Die Bearbeitungszeit des Richtens beträgt durchschnittlich 20 Minuten. Die Einführung von Hilfstechnologien (z. B. Hebevorrichtungen) ist aufgrund der variablen Bearbeitung bislang nur begrenzt möglich. Wegen der hohen Belastungen sowie des notwendigen individuellen Erfahrungswissens wird der Arbeitsplatz von Mitarbeitenden als „nicht sonderlich attraktiv“ eingestuft (Ottersböck et al. 2023a).

Eine mögliche technische Lösung in Erprobung

In dem Forschungsprojekt KI_eeper soll für die Herausforderung der Wissenssicherung eine technische Lösung entwickelt werden. Das Ziel ist es, mit einer multimodalen Datenerhebung im Arbeitsprozess, beispielsweise durch bestimmte Sensortechnologien, automatisiert Bewegungsinformationen zu generieren. Mittels maschinellen Lernverfahren besteht die Möglichkeit, auf Basis der Daten Muster in der Bearbeitung zu erkennen. Zum Beispiel, welche Stellen des Materials werden bearbeitet und wie oft muss die Presse an diesen Stellen Druck ausüben. Ein Rückschluss auf Erfahrungswissen des Experten soll dadurch möglich werden. Dieses Wissen soll im Anschluss in ein technisches Assistenzsystem überführt werden und dadurch unerfahrenen Beschäftigten zur Verfügung stehen. Sowohl das Unternehmen wie auch die Beschäftigten versprechen sich von diesem Ansatz, dass Einarbeitungszeiten erheblich verringert werden können und dadurch andere Beschäftigte auch für diese Tätigkeit flexibel einsetzbar sind. Dies hätte das Potenzial, die Beschäftigten an dem Arbeitsplatz bspw. mit einem Job-Rotation-Modell 2023a zu entlasten (Ottersböck et al. 2023a) .

Die technische Lösung besteht aus zwei Teilen. Zunächst soll das implizite und explizite Wissen der erfahrenen Mitarbeiters aufgenommen werden. Dieses wird in eine entsprechende Künstliche Intelligenz (KI) gespeist, wobei Algorithmen das zugrundeliegende Wissen so weit analysieren, dass eine Abfolge an Arbeitsschritten berechnet werden kann. Diese Abfolge an Arbeitsschritten soll im zweiten Teil der technischen Umsetzung, unerfahrenen Mitarbeitern durch das Assistenzsystem so zur Verfügung gestellt werden, dass diese die Informationen fließend in ihre eigene Arbeitsabfolge einbinden können (Abb. 3.5).

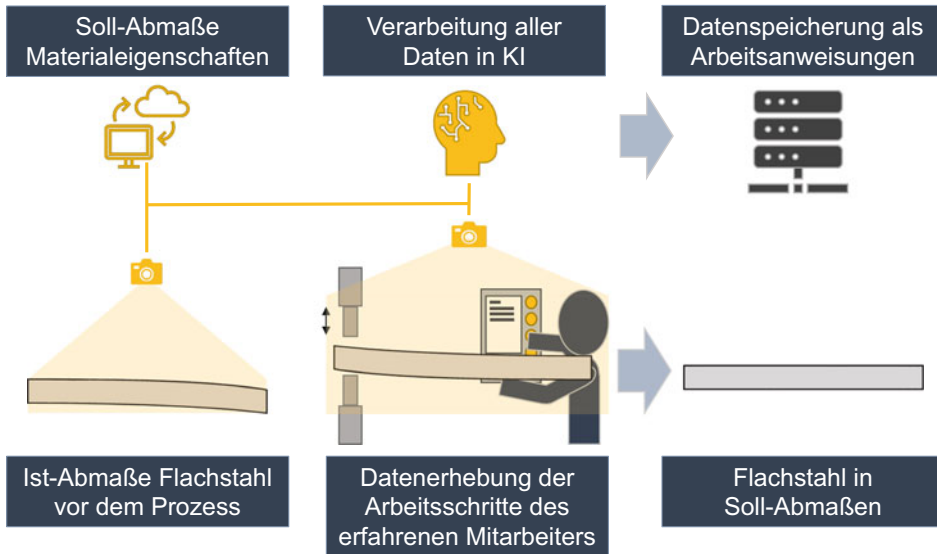


Abb. 3.5 Schematische Darstellung des Antrainierens der KI (Ottersböck et al. 2023a)

Die benötigte Datenbasis wird systemseitig sowie sensorbasiert erzeugt. Einerseits werden Materialdaten, beispielsweise Leitgüte, Sollmaße, Gewicht etc., aus einem ERP-System bereitgestellt. Andererseits werden Ist-Daten zum Rohmaterial mittels Sensorik erzeugt. Ein 3D-Scan des Flachstahls wird zur Analyse der Verformung genutzt und mit den systemseitigen Daten erzeugt. Weiterhin werden Daten der hydraulischen Presse erhoben, etwa Anpressdruck und Geschwindigkeit. Die manuelle Handhabung des Mitarbeitenden mit einer Darstellung der Druckpunkte runden die benötigte Wissensbasis ab. Die Anzahl der Pressvorgänge pro Wirkstelle, der genutzte Einstellwinkel sowie die Vorgangsreihenfolge gehören zu den mitarbeiterspezifischen Informationen.

Sowohl der ursprüngliche Ist-Zustand, der Soll-Zustand als auch die Daten der Presse und des Mitarbeitenden werden mithilfe der KI analysiert. Hierbei wird der Zusammenhang zwischen den Handlungen des Beschäftigten und der physischen Änderungen vom Ist- zum Soll-Zustand herausgearbeitet (Abb. 3.6).

Um die KI sinnvoll einsetzen zu können werden zunächst die gleichen Informationen bzgl. des Ist- und des Soll-Zustandes des Flachstahls benötigt. Anhand der nun vorliegenden Informationen wird die KI eine passende Arbeitsschrittfolgenfolge berechnen können. Diese wird anschließend dem unerfahrenen Mitarbeitenden vermittelt. Das geschieht durch ein Assistenzsystem, welches dem Werker anhand einer visuellen Anzeige die Bearbeitungspositionen übermittelt. Die Einstellungen an der Presse können hier direkt digital eingestellt werden. Während die KI bereits die unerfahrenen Mitarbeitenden mittels visueller Assistenz unterstützt, sollen zur Ausweitung der Datenbasis weiterhin Daten aufgenommen werden.

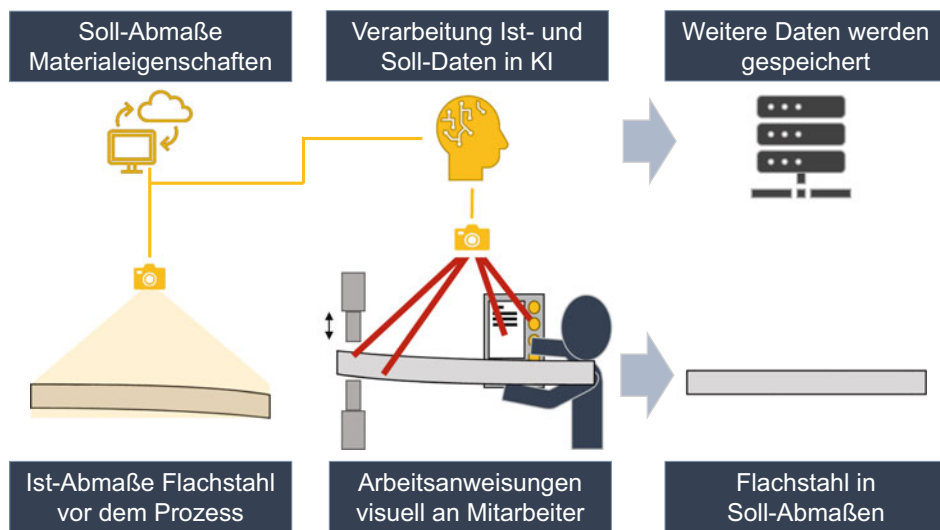


Abb. 3.6 Schematische Darstellung des KI-Assistenzsystems (Ottersböck et al. 2023a)



Abb. 3.7 Beispiele aus der Produktpalette von apra-norm (Bildquelle apra-norm)

3.3.2 KI-basierter Wissenstransfer in der Oberflächenbeschichtung

Das Unternehmen apra-norm ist ein Teil der apra-gruppe, ansässig im ländlichen Mehren in der Vulkaneifel und stellt mit seinen 275 Beschäftigten Produkte vom Tischgehäuse über Computergehäuse bis hin zur Schranktechnik her. Das Unternehmen produziert mit seiner breiten Expertise kundenindividuelle Produktlösungen und verfügt mit seinen knapp 2900 verschiedenen Produkten über eine große Variantenvielfalt (Abb. 3.7).

In der Beschichtung, der sogenannten Oberflächentechnik (OFT) des Betriebes werden die gefertigten Teile gereinigt, grundiert, lackiert und im Ofen gehärtet. Es handelt sich um einen Prozess mit mehreren Stationen, an denen die Beschäftigten die verschiedenen Arbeitsschritte durchführen. Der Prozess erfordert u. a. aufgrund der großen Variantenvielfalt in allen Teilbereichen ein hohes Maß an Erfahrungswissen (siehe Abb. 3.8).

apra-norm steht vor der Herausforderung, dass in den kommenden Jahren, aufgrund der hohen Altersstruktur im Unternehmen, vermehrt die Erfahrungsträger in Rente gehen. Darüber hinaus erschwert der zunehmende Fachkräftemangel dem Unternehmen ein frühzeitiges Anlernen neuer Arbeitskräfte und somit auch die Übertragung von Wissen auf neue Beschäftigte. Die genannten Gründe haben apra-norm dazu bewogen, am Projekt KI_eeper als Anwendungspartner teilzunehmen und die Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems für die betriebliche Praxis zu unterstützen (Ottersböck et al. 2023b) (Ottersböck et al. 2023c).

Der Anwendungsfall

Die Entwicklung und Pilotierung des KI-basierten Assistenzsystems erfolgt in der Aufnahmestation der OFT. Dieser Teilbereich befindet sich am Anfang der Prozesskette der OFT, die für eine umfängliche Oberflächenbehandlung verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Prozessen steht. Hier werden von jeweils zwei Beschäftigten die Werkstücke der zu

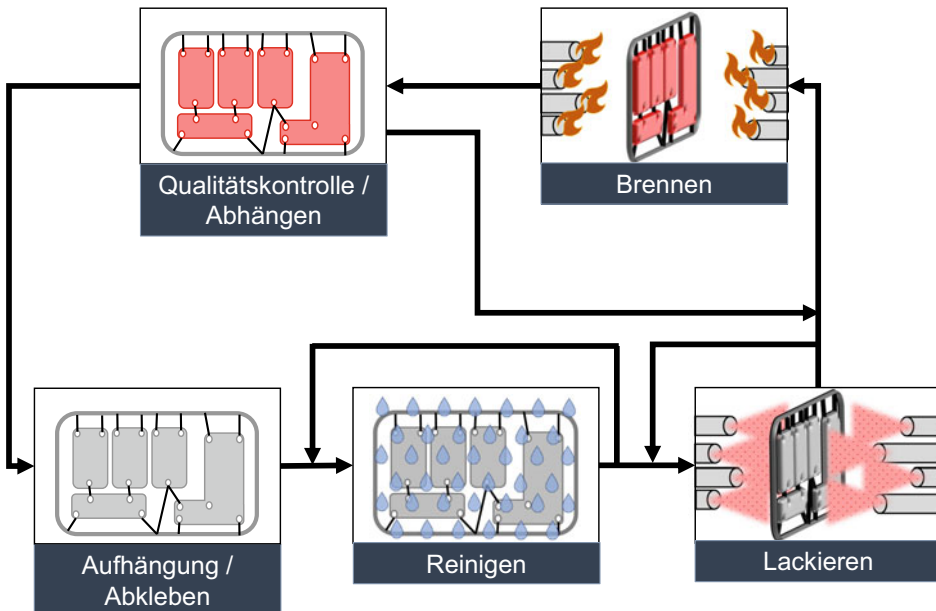


Abb. 3.8 Stationen im OFT-Prozess (Ottersböck et al. 2023b)

bearbeitenden Aufträge auf sogenannte Wagen aufgehängt und in verschiedene Kabinen zum Spülen, Lackieren sowie zum Trocknen im Gasofen geschickt. Die Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Erfahrungswissen, da beispielsweise die Orientierung der Bauteile auf dem Wagen einen direkten Einfluss auf das Ergebnis einer Oberflächenbehandlung sowie auf die Produktivität der Anlage hat. Dabei spielt die Anzahl möglicher Bauteile eine wesentliche Rolle. Das Erfahrungswissen von Mitarbeitenden ermöglicht hier eine gute Beurteilung im Zusammenspiel von Produktivität und Oberflächengüte. Aufgrund variantenreicher Bauteilformen ist die Anbringung von Bauteilen an den Wagen ebenfalls direkt vom Fertigungsprozess abhängig. Darüber hinaus nutzen Erfahrungsträger ihr Wissen bei einer möglichst effizienten Kombination von Bauteilen, bei der Routenplanung entlang der OFT, bei dem Zusammenschluss von Losgrößen zur Planung von Farbwechseln sowie prozessspezifischer Parameter (bspw. Einbrenntemperatur) (Ottersböck et al. 2023b) (Ottersböck et al. 2023c) (Abb. 3.9).

Neben den möglichen Qualitätsmängeln, die durch falsches Aufhängen der Bauteile auf den Wagen verursacht werden können, hängt die Auslastung der gesamten Anlage und der Beschäftigten an den einzelnen Stationen von der Effizienz der Aufnahmestation ab. Erfahrene Beschäftigte haben alle wesentlichen Faktoren der Anlage „im Blick“ und können aufgrund ihrer Wissensbasis und der Kenntnis der unterschiedlichsten Produktvarianten für eine hohe Qualität und optimale Auslastung der gesamten Anlage sorgen. Dieses Wissen soll zukünftig mittels KI erhoben und durch ein Assistenzsystem allen Beschäftigten bei Bedarf im Arbeitsprozess zur Verfügung stehen (Ottersböck et al. 2023b) (Rusch et al. 2023).

Die visionäre technische Lösung

Um ein passendes Assistenzsystem für den Beschichtungsprozess bei apra-norm zu erzeugen, muss zunächst der Prozess vollständig erfasst und analysiert werden. Die Beschichtung selbst besteht aus sechs unterschiedlichen Teilstationen, welche alle durch ein Wagensystem miteinander verbunden sind: dem Aufhängen, dem Reinigen, der Zwischenkontrolle, dem Pulvern, dem Brennen und der Qualitätskontrolle.

Beim Aufhängen der einzelnen Bauteile in entsprechenden Rahmen werden auch Löcher bzw. Flächen abgeklebt, welche nicht beschichtet werden sollen. Dieser Schritt kann sowohl direkt an einem Wagen durchgeführt werden als auch an einem extra dafür eingerichteten Arbeitsplatz. An letzterem werden vor allem komplexe Gehäuse o. ä. bearbeitet, welche deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als etwa Standardprodukte. Die aufgehängten Teile werden in der Reinigung mittels Wasser von jeglichen Verunreinigungen befreit. Ob die gereinigten Bauteile den Anforderungen entsprechen, wird in einer Zwischenkontrolle vor dem Beschichten überprüft. Sollten weiterhin Unreinheiten auf der Oberfläche festzustellen sein, wird der Wagen erneut in die Reinigung umgeleitet. Bei dem sich anschließenden „Pulvern“ werden auf den Bauteiloberflächen Farbpigmente aufgetragen. Dieses kann automatisiert und manuell erfolgen. Ersteres wird vornehmlich für einfache Geometrien verwendet, letzteres für komplexere Bauteile, die beispielsweise über Hinterschnitte verfügen.

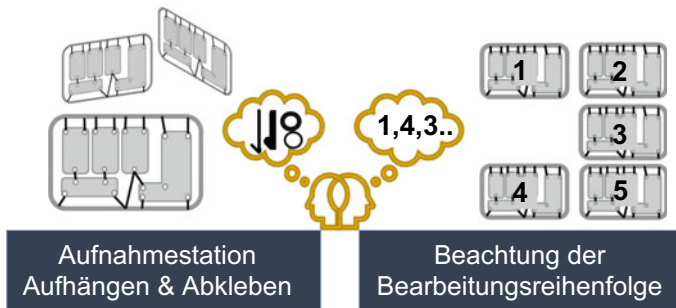


Abb. 3.9 Anwendungsfall Aufnahmestation „Aufhängen, Abkleben, Maschinensteuerung“ (Ottersböck et al. 2023c)

Nachdem das Pulver gleichmäßig aufgetragen wurde, muss dieses in der Oberfläche eingebrannt werden. Dafür werden die einzelnen Wagen durch einen Ofen befördert. In der sich anschließenden Qualitätskontrolle werden die fertigen Bauteile erneut einer Sichtprüfung unterzogen und vom Rahmen abgehängt. Sollten hier Mängel auffallen, werden die Wagen erneut zur Beschichtung umgeleitet.

An jeden der angesprochenen Stationen des Gesamtprozess gibt es Einflussfaktoren, welche sich negativ auf die Beschichtungsqualität auswirken können. Der größte Aspekt dabei ist das Aufhängen zu Beginn des Prozesses. Daher wird der Fokus der technischen Umsetzung auf diesen Arbeitsprozess gelegt (Abb. 3.9).

Es sind bereits im Vorfeld eine große Menge an digitalen Informationen hinterlegt, welche für die KI verwendet werden können. So existieren für alle Bauteile allgemeine Informationen wie die Geometrie, Material- und Gewichtsinformationen und welche Flächen nicht beschichtet werden dürfen. Weiterhin sind auftrags- bzw. kundenspezifische Informationen vorhanden wie etwa die Pulverfarbe, Pulverdicke, die aus der Dicke resultierende Brenndauer und -temperatur und die Anzahl der Bauteile. Des Weiteren sind andere Informationen wie z. B. die Ofentemperatur bekannt (Ottersböck et al. 2023c).

Darüber hinaus soll das Erfahrungswissen von Beschäftigten gewonnen werden, in dem die Bauteilorientierung während des Aufhängens erfasst wird. Dieser Arbeitsschritt wird maßgeblich davon beeinflusst, welche Bauteilkombinationen für diesen Wagen vorgesehen sind, welche Haltepunkte genutzt werden können, und welche Befestigungsmittel verwendet werden. Jene Informationen werden digital erfasst und einer späteren Auswertung zugeführt. Zusätzlich wird erfasst, welche Bauteile abgeklebt werden bzw. welche Bohrungen mit Hohlstiften versehen werden. Die Erfassung der vom Mitarbeitenden vorbestimmten Routenplanung sowie den Produktmix vor bzw. nach einem Farbwechsel vervollständigen die benötigten Arbeitsplatzdaten zur Erzeugung eines wissensbasierten Assistenzsystems ab.

Weiterhin sollen auch die Tätigkeiten des Vorarbeiters berücksichtigt werden, welche zu diesem Zeitpunkt noch manuell durchgeführt werden und rein auf Erfahrungswerten

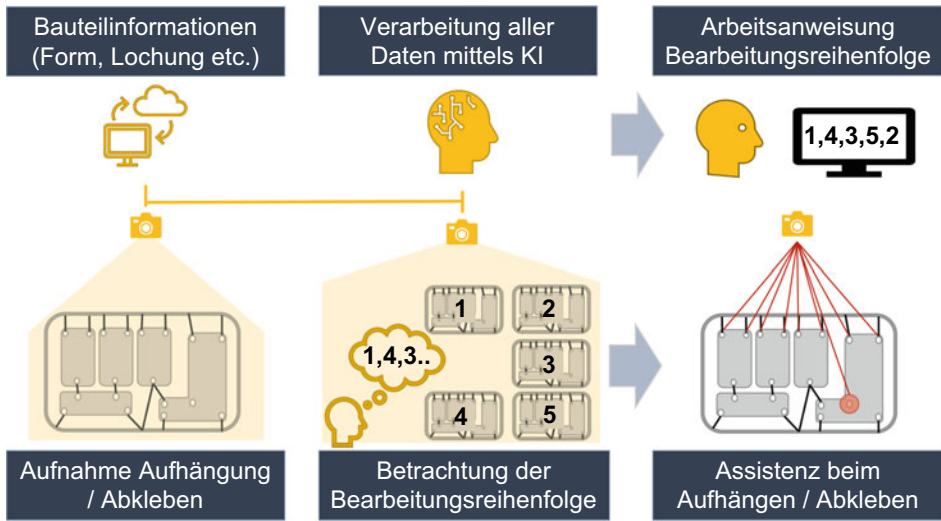


Abb. 3.10 Schematische Darstellung der technischen Lösung beim Aufhängen (Ottersböck et al. 2023c)

basieren. Dabei betrachtet dieser nicht nur die Farbe des Materials, sondern auch die Verweildauer der Rahmen im Ofen, die Fehleranfälligkeit der einzelnen Bauteile, die Zeit für das „Pulvern“ und vieles mehr.

Aus den so neu erzeugten und bereits vorhanden Informationen soll die KI nun zunächst optimale Abarbeitungsreihenfolgen für die Beschichtung berechnen. Ebenso soll die beste Lösung bzgl. des Abklebens und des Aufhängens visualisiert werden. Die Reihenfolge der Abarbeitung der Aufträge kann über einen Bildschirm mit den unerfahrenen Mitarbeitern geteilt werden. Weiter soll das Assistenzsystem dem Mitarbeitenden visuell mitteilen, welche Flächen am Bauteil mit welchen Materialien abgeklebt werden soll und welche Haken für das Aufhängen der Bauteile verwendet werden sollen. Hierfür wird neben der Anzeige auf einem Bildschirm sich auch eine Projektion direkt auf die Rahmen eignen (5) (Abb. 3.10).

3.4 Zusammenfassung

Unternehmen sehen sich immer wieder vielfältigen Anforderungen gegenübergestellt, denen zunehmend mit dem Einsatz von KI begegnet wird. Bei den hier dargestellten Beispielen steht im Vordergrund die Bewältigung des Fachkräftemangels, die Reduzierung von ergonomischen Belastungen aufseiten der Mitarbeitenden und die Herausforderung variantenreicher Fertigung. Der technologische Fortschritt im Kontext der KI kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen. KI gilt in diesem Zusammenhang als ein technisches Hilfsmittel, um die aufgezeigten Probleme zu lösen oder entsprechende Anforderungen erfüllen zu können. Durch die ausgeprägte Interdisziplinarität der KI sind ihre Anwendungsbereiche in diesem Zusammenhang vielseitig. KI kann in diesem Kontext die Produktivität erhöhen sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden verbessern. Weiterhin bietet auch der Wissenstransfer mittels KI-basierter Technologien weitreichende Potenziale. Die Einführung und Anwendung von KI in Unternehmen ist dabei keine Fiktion mehr. Bereits gegenwärtig wenden Unternehmen unterschiedliche Use Cases zur KI an, um die damit verbundenen Potenziale zu generieren.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Künstliche Intelligenz...

...unterstützt bereits heute die Menschen in ihrer Arbeit und hilft dabei Produktivitätspotenziale zu erschließen.

...wird heutzutage bereits sowohl in der Produktion als auch Administration eingesetzt.

...unterstützt bspw. in der Qualitätssicherung oder dem Vertrieb.

...kann zur Bewältigung des Fachkräftemangels eingesetzt werden.

...und der Transfer von Erfahrungswissen bieten weitreichende Potenziale.

Literatur

- Geis-Thöne W (2021) In Europa entwickeln sich die Bevölkerungen im erwerbsfähigen Alter unterschiedlich. Eine Analyse der demografischen Strukturen in den 27 EU-Ländern. IW-Report, Nr. 38, Köln
- Ottersböck N, Rusch T (2022) Babyboomer weg – Wissen weg. Ist ein Gegensteuern mit Künstlicher Intelligenz möglich? In: ifaa (Hrsg) WERKWANDEL. 3/2022, 28–31. <https://magazin.werkwandel.de/werkwandel-3-22/67387285/28>
- Ottersböck N, Prange C, Dander H, Ochterbeck J, Peters S (2023a) Flexibler Arbeitskräfteeinsatz durch KI-basierten Wissenstransfer. Den Herausforderungen der demographischen Entwicklung und des Fachkräftemangels mit innovativen Technologien begegnen. In: ifaa (Hrsg) WERKWANDEL. 1/2023, 40–43. <https://magazin.werkwandel.de/werkwandel-1-23/67540058/40>

- Ottersböck N, Prange C, Dander H, Rusch T (2023b) Babyboomer weg, Wissen weg – Partizipative Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems zur Erfassung und Sicherung erfahrungsbasierten Wissens in der Produktion. In: GfA, Sankt Augustin (Hrsg) Frühjahrskongress 2023, Hannover. Nachhaltig Arbeiten und Lernen – Analyse und Gestaltung lernförderlicher und nachhaltiger Arbeitssysteme und Arbeits- und Lernprozesse. B1.5
- Ottersböck N, Prange C, Dander H, Ternes J (2023c) Entlastung von Beschäftigten in komplexen Produktionsumgebungen durch informatorische, KI-basierte Assistenztechnologien. Erfahrungswissen ermitteln, erhalten, transferieren und Prozesse optimieren. In: AI:MAG – The World of Tomorrow. 01/2023: 27–28
- Rusch T, Ottersböck N, Ternes J (2023) KI_eeper – Erfahrungswissen mit KI sichern und das Team dabei mitnehmen. Projektbericht zur Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems für automatisierten Wissenstransfer bei der apra-norm Elektromechanik GmbH. In: ifaa (Hrsg) WERKWANDEL 2/2023, 2/2023, 31–34 magazin.werkwandel.de/31



Klassifizierung von Künstlicher Intelligenz

4

Sebastian Terstegen, Gerda Maria Ramm und Markus Harlacher

Zusammenfassung

KI-Technologien sind Methoden und Verfahren, die es technischen Systemen ermöglichen, selbständig Probleme zu lösen und aus Daten und Aktionen zu lernen und somit scheinbar intelligent Routinen auszuführen. Die derzeit am häufigsten eingesetzte Methode ist das sogenannte maschinelle Lernen, bei der Berechnungsschritte automatisiert und ohne explizite Programmierung eines konkreten Lösungswegs durchgeführt werden. KI ist aber nur eine von vielen technologischen Entwicklungen, die derzeit die Arbeitswelt wesentlich beeinflussen, und kann eingeordnet werden in einen stufenweisen Entwicklungs- und Transformationsprozess, den ein Unternehmen oder eine Organisation durchlaufen kann, angefangen bei der Nutzung von Informationstechnologien, über die Vernetzung dieser IT-Komponenten, die Aggregation von Daten zu Informationen, bis hin zur hochgradigen Automatisierung von Entscheidungs- und Umsetzungshandlungen. Auch die KI-Automation selbst muss in verschiedene Stufen abgegrenzt werden: Beginnend bei einer assistierten Entscheidung können KI-Systeme unterschiedlich gestaltet sein und in der höchsten Autonomiestufe ein autonomes Entscheidungssystem darstellen, das nahezu autark und dauerhaft ohne die Bedienung durch einen menschlichen Benutzer die Kontrolle über Entscheidungen für eine große und komplexe Anwendungsdomäne übernimmt. In diesem Zusammenhang ist die

S. Terstegen (✉) · G. M. Ramm · M. Harlacher
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: s.terstegen@ifaa-mail.de

G. M. Ramm
E-Mail: g.ramm@ifaa-mail.de

M. Harlacher
E-Mail: m.harlacher@ifaa-mail.de

Kritikalität der Anwendungsdomäne, in der ein KI-System eingesetzt wird, entscheidend. Für eine Bewertung und Einstufung hilft die Kritikalitätspyramide der von der Bundesregierung 2018 beauftragten Datenethikkommission (DEK).

4.1 Verständnis von Künstlicher Intelligenz

Es ist schwierig, den Begriff der Künstlichen Intelligenz eindeutig und klar zu bestimmen, da es keine allgemeingültige, von allen Akteuren konsistent genutzte Definition gibt. Zunächst ist die KI ein Teilgebiet der Informatik. In dieser Wissenschaftsdomäne werden Systeme, Verfahren und Algorithmen entwickelt, die kognitive Fähigkeiten des Menschen wie Lernen, Planen und Problemlösen nachbilden und in einem Computer realisieren. Die KI-Forschung verfolgt zugleich ingenieurwissenschaftliche und kognitionswissenschaftliche Ziele. Je nach Anwendung fokussiert die KI-Forschung entweder auf die Informatik, Mechatronik und Ingenieurwissenschaften oder auf die Kognitionswissenschaft, Linguistik, Psychologie und Neuro- und Biowissenschaften. Wissen aus dem Bereich der Mechatronik ist zum Beispiel erforderlich bei der Entwicklung und dem Einsatz autonomer Robotersysteme. Ein anderer Anwendungsbereich geht in Richtung Kognitionswissenschaft: Spracherkennungssysteme, die auf KI basieren, erfordern Domänenwissen aus der Linguistik, Psychologie, aber auch den Neurowissenschaften und Biowissenschaften. Funktionsweisen der Künstlichen Intelligenz und lernender Systeme basieren häufig auf den Prinzipien des menschlichen Gehirns. Dafür sind neuro- und biowissenschaftliche Grundkenntnisse und Domänenwissen erforderlich, um solche Systeme (weiter) zu entwickeln. KI wird daher auch allgemein hin als Abkürzung für die sogenannte „künftige Informatik“ verwendet. Darunter versteht man die Realisierung intelligenten Verhaltens und zugrunde liegender kognitiver Fähigkeiten auf Computern.

Superintelligenz – starke KI Zugleich werden mit KI auch Computersysteme bezeichnet, die ein menschenadäquates Verhalten zeigen, beziehungsweise sich so verhalten, dass eine menschliche Intelligenz vorausgesetzt werden könnte. Grundsätzlich wird zwischen starker und schwacher Künstlicher Intelligenz unterschieden.

„Die ‚starke‘ KI formuliert, dass KI-Systeme die gleichen intellektuellen Fertigkeiten wie der Mensch haben oder ihn darin sogar übertreffen können. Die ‚schwache‘ KI ist fokussiert auf die Lösung konkreter Anwendungsprobleme auf Basis der Methoden aus der Mathematik und Informatik.“ (Bundesregierung 2018)

Ein starkes – oder auch superintelligentes – KI-System existiert (derzeit) nicht und ist eher hypothetisch. Ein solches System würde mindestens über eine menschenähnliche Intelligenzleistung in allen Bereichen verfügen, wäre aber in kurzer Zeit dem intelligentesten Menschen weit überlegen. Der Zeitpunkt, zu dem ein solches superintelligentes System existieren beziehungsweise realisiert werden würde, wird als technologische Singularität

bezeichnet, da das System ab dem Zeitpunkt nicht mehr vom Menschen kontrolliert und das Verhalten des Systems nicht mehr vorhersehbar wäre.

Schwache KI Im Gegensatz zu starker Künstlicher Intelligenz agieren Systeme, die über eine schwache Künstliche Intelligenz verfügen, in einem spezifischen, eng definierten Umfeld scheinbar intelligent.

„KI-Technologien sind als Methoden und Verfahren zu verstehen, die es technischen Systemen ermöglichen, ihre Umwelt wahrzunehmen, das Wahrgenommene zu erarbeiten, und selbständig Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, zu handeln und aus den Konsequenzen dieser Entscheidungen und Handlungen zu lernen.“ (Russell und Norvig 1995), zitiert aus (iit 2018)

Die Fähigkeiten dieser Systeme können in dem Anwendungsgebiet, für das sie entwickelt wurden, menschliche Fähigkeiten übersteigen. Die derzeit verfügbaren KI-Systeme repräsentieren alle eine schwache KI. Populäre Beispiele sind Strategie- oder Quizspiele (Schach, Go, Jeopardy etc.), medizinische Diagnosen oder Produktempfehlungen sowie neuerdings auch generative KI, die z. B. in Chatbots eingesetzt werden. Entsprechende Systeme mit schwacher KI sind AlphaGo und AlphaGo Zero von Google, Watson von IBM, Alexa von Amazon oder ChatGPT von OpenAI. Es gibt auch moderne Systeme und Algorithmen der schwachen KI, die in Maschinen, Robotern oder Softwaresystemen verwendet werden und diese befähigen, abstrakt beschriebene Aufgaben und Probleme eigenständig zu bearbeiten und zu lösen. Die einzelnen Ausführungs- und Berechnungsschritte werden dabei nicht vom Menschen programmiert, sondern über die Lernfähigkeit der Systeme selbst entwickelt. Somit können sich die Systeme auch an veränderte Umweltbedingungen anpassen.

Heutige Beispiele für KI-Systeme finden sich in der Bilderkennung in der Produktion, in Assistenzsystemen in der Montage oder in der Mensch-Roboter-Kollaboration. Dank funktional integrierter Mechanik, Elektronik und Steuerungstechnik können heutige Industrieroboter bereits einfach und intuitiv bedient werden, und Mensch und Maschine können effektiv zusammenarbeiten. Mithilfe der KI und der Ausstattung mit Sensoren sollen Roboter „intelligenter“ und befähigt werden zu sehen, zu hören und zu fühlen. Ziel der Entwicklung ist, dass Industrieroboter sich ohne großen Programmieraufwand intuitiv über einfache Kommandos oder Gesten steuern lassen und durch Nachahmung kompletter Arbeitsabläufe selbstständig von „menschlichen Kollegen“ lernen.

Die bei der schwachen KI am häufigsten eingesetzte Methode ist das sogenannte maschinelle Lernen. Maschinen oder Systeme, die nach der Methode des maschinellen Lernens entwickelt wurden, führen Berechnungsschritte automatisiert und ohne explizite Programmierung eines konkreten Lösungswegs durch. Somit können die Verfahren und Algorithmen aus Beispieldaten lernen und Modelle entwickeln, die dann auch auf neue, zuvor noch nicht bekannte Daten angewendet werden können.

Hintergrundinformation

In einer aktuellen Praxisbroschüre stellt das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft interessante und pragmatische Anwendungsbeispiele aus kleinen und mittleren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie dar. Das Aufzeigen von Good-Practice-Beispielen der KI soll inspirieren und letztendlich die Akzeptanz für KI-Anwendungen erhöhen sowie Hemmschwellen, KI im eigenen Unternehmen anzuwenden, abbauen.

Ein Hersteller individueller Arbeitsplatzsysteme berichtet darüber, wie er gemeinsam mit einem Start-up-Unternehmen ein bestehendes digitales Montageassistenzsystem um KI-Funktionalitäten erweitern konnte. Ein großer deutscher Hersteller von Sensortechnik demonstriert, wie mithilfe von KI auch komplexe Analyseprobleme handhabbar gemacht werden konnten. Ein weiterer Hersteller von Sensortechnik setzt neue KI-Technologien wie das Deep Learning ein, um innovative Machine-Vision-Systeme für Anwendungen in der Logistik zu entwickeln. Ein Hersteller von Drehteilen sowie Metall- und Kunststoff-Baugruppen nutzte KI für ein komplexes und innovatives Schichtplanungssystem, mit dem die Mitarbeitenden Leerlauf- und Bereitschaftszeiten sinnvoller planen können.

Die ifaa-Praxisbroschüre enthält zudem einen pragmatischen Einstieg in die Entwicklung einer KI-Anwendung in Form eines Posters, das einen Überblick über die Implementierung eines Machine-Learning-Systems gibt (Abb. 4.1). Interessierte KI-Anwenderinnen und -Anwender können sich über das Vorgehen, die gängigen Programmierbibliotheken und die wichtigsten KI-Algorithmen informieren.

Bezugsmöglichkeiten sowohl der gedruckten als auch der digitalen Broschüre und des Posters finden sich unter: <https://www.arbeitswissenschaft.net/ki-praxis> (Abb. 4.1).

Maschinelles Lernen Maschinelles Lernen erfolgt meist mit künstlichen neuronalen Netzen (KNN). KNN sind Computermodelle, die Aspekte des menschlichen Gehirns, insbesondere Neuronen – Schichten von Knoten –, nachbilden. Einzelne Verbindungen zwischen künstlichen, in Software realisierten Neuronen haben eine numerische Gewichtung, die während des Trainingsprozesses angepasst wird. Mit wachsender Anzahl von Schichten entstehen immer abstraktere Repräsentationen der Eingabe, sodass die berechneten Ergebnisse immer besser werden. Mit einer sehr hohen Anzahl von Schichten können sehr komplexe Muster abgebildet und mithilfe von Trainingsdaten dann solche Muster in den zu untersuchenden Daten erkannt werden. Solche auf sehr komplexen KNN basierenden maschinellen Lernverfahren werden auch als Deep-Learning-Verfahren bezeichnet. Sie werden in praktisch allen modernen KI-Systemen, wie zum Beispiel dem Data Mining oder der Smart Data Analyse, eingesetzt.

Eine im Rahmen der Hightech-Strategie von der Bundesregierung gegründete Plattform bezeichnet schwache KI-Systeme daher auch zutreffender als lernende Systeme. Die Plattform definiert lernende Systeme als

„Maschinen, Roboter und Softwaresysteme, die abstrakt beschriebene Aufgaben auf Basis von Daten, die ihnen als Lerngrundlage dienen, selbstständig erledigen, ohne dass jeder Schritt spezifisch vom Menschen programmiert wird.“ (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. 2023)

Lernende Systeme lösen Aufgaben, indem sie von Lernalgorithmen trainierte Modelle einsetzen, mit denen sie imstande sind, im laufenden Betrieb weiter zu lernen, die vorab trainierten Modelle zu verbessern und ihre Wissensbasis zu erweitern.

Methoden der Künstlichen Intelligenz Es gibt viele verschiedene Methoden der KI. Eine gute Übersicht über diese Methoden bietet das sogenannte KI-Periodensystem nach Bitkom (Bitkom e. V. 2023). Es systematisiert 28 KI-Methoden in die drei Kategorien „Bewerten bzw. Beurteilen“, „Ableiten bzw. Folgern“, „Antworten bzw. Reagieren“.

Abschließend wird hier das dem Buch zugrunde liegende Begriffsverständnis, welches in diesem Teilabschnitt erarbeitet wurde, zusammengefasst:

► Mit dem Begriff Künstliche Intelligenz (KI) werden Computersysteme bezeichnet, die ein menschenadäquates Verhalten zeigen beziehungsweise sich so verhalten, dass eine menschliche Intelligenz vorausgesetzt werden könnte. Zugleich ist Künstliche Intelligenz auch ein Teilgebiet der Informatik. In dieser Wissenschaftsdomäne werden Systeme, Verfahren und Algorithmen entwickelt, die kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Planen und Problemlösen nachbilden und in einem Computer realisieren.

4.2 Künstliche Intelligenz am Beispiel der vorausschauenden Instandhaltung

In Kap. 3 wurden verschiedene KI-Anwendungsfälle vorgestellt. Sie geben einen Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von KI-Systemen und verdeutlichen so die praktische Relevanz des Themas KI. Für die Adressierung der vielfältigen Themen der sozio-technischen Arbeitsgestaltung greifen diese Beschreibungen jedoch zu kurz. Daher werden stattdessen hier zwei fiktive, aber dennoch praxisnahe Fallbeispiele herangezogen, an denen die Themen im weiteren Verlauf des Buches näher erläutert werden:

- Künstliche Intelligenz am Beispiel der vorausschauenden Instandhaltung
- Künstliche Intelligenz in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Sofern möglich und sinnvoll werden allerdings auch Bezüge zu den Anwendungsfällen in Kap. 3 hergestellt.

Im Zuge der sogenannten Industrie 4.0 und der fortschreitenden Digitalisierung in der Produktionsindustrie, durch die intelligente Vernetzung verschiedener IT-Systeme im Rahmen der vertikalen Integration und durch den Einsatz vernetzter cyber-physischer Systeme fallen umfassende Datenströme an, die für unterschiedlichste Auswertungen zusammengeführt werden können. Die entstehenden Datenmengen können mithilfe entsprechender Techniken systematisch zum Zwecke der Prozess- oder Produktinnovation sowie der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle analysiert werden. Mit Industrie 4.0 wurde somit eine

zentrale Voraussetzung dafür geschaffen, dass Methoden der Künstlichen Intelligenz als deren Erweiterung Einzug in industrielle Produktionsprozesse halten und hier zusätzliche Produktivitätsgewinne ermöglichen.

Die Produktivität ist dank moderner Maschinen zwar kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig sind moderne Maschinen hoch komplex und stellen oft erhebliche Investitionen dar. Im Jahr 2021 hat die deutsche Industrie 63 Mrd. EUR in Sachanlagen investiert (vgl. u. a. (Bundesamt 2022)). Trotz aller Bemühungen Lebenszyklen zu verlängern, führen Verschleiß und bauteilbedingte Schwachstellen irgendwann zum Ausfall einer Maschine. Schlechte Wartungsstrategien können heute die Gesamtproduktionskapazität einer Anlage um 5 bis 20 % verringern (vgl. u. a. (Wollenhaupt 2016)). Lange Laufzeiten kapitalintensiver, hochintegrierter Anlagen können ein bedeutender Wettbewerbsvorteil sein. Daher gilt es, die Instandhaltung effizient zu organisieren. Das Ziel einer vorausschauenden Instandhaltung im Umfeld von Industrie 4.0 besteht aber nicht nur darin, Ausfallzeiten einzelner Anlagen zu verhindern. Maschinen sind zunehmend entlang der Produktionskette miteinander vernetzt. Eine ausgefallene Maschine kann den gesamten Produktionsprozess unterbrechen.

4.2.1 Instandhaltungsstrategien in der Industrie

Je nach Anlage, deren Kosten und technischer Ausgereiftheit kann ein breites Spektrum an unterschiedlichen Instandhaltungsstrategien angewendet werden. Diese Strategien reichen von der bloßen Reaktion auf Ausfälle bis hin zu hochentwickelten Systemen zur Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen für komplexere und größere Anlagen.

Eine **reaktive Instandhaltung** bedeutet, zu handeln, wenn ein Fehler bereits aufgetreten ist. Sie ist die klassische Form der Instandhaltung, die normalerweise angewendet wird, wenn die Maschine oder Anlage von geringem Wert ist, leicht zu ersetzen ist und keine schwerwiegenden Auswirkungen auf den Geschäftsprozess hat. Beispiele sind der Austausch eines defekten Zahnrades oder die Reparatur eines geplatzten Rohrs.

Eine **vorbeugende Instandhaltung** versucht den Ausfall zu verhindern, indem Maschinen in vorher festgelegten Zeitabständen gewartet werden. Dieser Ansatz wird normalerweise gewählt, wenn die Kosten der Wartung moderat sind und wenn die Wartung außerhalb der Produktionszeiten durchgeführt werden kann. Ein typisches Beispiel sind die halbjährlichen Überprüfungen von Windkraftanlagen.

Die **zustandsorientierte Instandhaltung** ist zwar ähnlich der vorbeugenden Instandhaltung, beruht aber nicht auf vorgesehenen Intervallen, sondern berücksichtigt die tatsächliche Nutzung der Maschine oder Anlage. Wie bei der vorbeugenden Instandhaltung wird diese durchgeführt, wenn die Kosten nicht sehr hoch sind und die Wartung zu günstigen Zeiten durchgeführt werden kann. Ein Beispiel für diesen Ansatz sind Kontrolluntersuchungen an Maschinen, die eine bestimmte Produktionszeit betrieben wurden oder eine bestimmte Produktionskapazität bearbeitet haben.

Die **vorausschauende Instandhaltung** nutzt eine Fülle von Prozessdaten und fortschrittlichen analytischen Methoden, um Ausfälle vorherzusagen, lange bevor sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen. Mit der Umsetzung von Konzepten wie Industrie 4.0 oder Smart Factory werden zusätzliche Prozessdaten generiert. Dies ermöglicht die Abschätzung der Restlaufzeit von Anlagen mit zunehmender Genauigkeit. Dieser Ansatz wird üblicherweise gewählt, wenn hohe Kosten aufgrund von Ausfallzeiten oder Wartung entstehen. Außerdem kann es die Terminplanung erleichtern, falls die Wartungstätigkeiten komplex sind.

Bei der vorausschauenden Instandhaltung werden Systeme vor dem Ausfall gewartet, laufen aber so lange wie möglich ohne Unterbrechung. Dadurch werden ungeplante Ausfallzeiten minimiert und die Anlagenlebensdauer optimal ausgenutzt. Hierfür sind allerdings Vorabinvestitionen in die entsprechende Technik sowie fundiertes Expertenwissen erforderlich. Des Weiteren werden Prozess- und Komponentenvariablen wie Temperatur, Drücke, Spannungen oder andere physikalische Messungen benötigt, um die Ursachen von Ausfällen zu identifizieren und Prozessausfälle mit dem genauen Datum und der genauen Zeit zu prognostizieren. Zusätzliche Sensoren wie Kameras oder Lasersensoren können integriert und angeschlossen werden, um wichtige Prozessparameter zu erfassen wie Form oder Rotationsgeschwindigkeit. Weitere indirekte Prozessparameter wie z. B. Rohstoffe, Details zu Lieferanten, zugewiesene Beschäftigte etc. können die Analyse unterstützen.

Nach der Bewertung der verschiedenen Instandhaltungs-Strategien und der Entscheidung zur Einführung einer vorausschauenden Instandhaltung, sollten Unternehmen beginnen, ihre vorhandene Instandhaltungsstrategie schrittweise zur vorausschauenden Instandhaltung zu erweitern und in jedem Schritt bessere Ergebnisse und damit geringere Stillstandzeiten und erhöhte Produktivität zu erreichen:

1. Ad hoc, reaktive Behebung von Störungen oder vorbeugende Wartung. Rohdaten des Systems werden nach Bedarf geprüft.
2. Kontinuierliche und umfassende Visualisierung der wichtigsten Prozessparameter.
3. Sofortige Warnungen vor typischen Ausnahmen basierend auf mit Experten entwickelten Regeln zur automatischen Identifizierung von Maschinen-Sensorwerten, die außerhalb des zulässigen Bereichs liegen (sogenannte zustandsbezogene Wartung mit einfachen, aber nicht sehr präzisen Regeln).
4. Sofortige Erkennung von Anomalien und unbekannten Ereignissen in der Maschine unter Nutzung historischer und Echtzeitdaten.
5. Frühwarnungen mit hoher Genauigkeit auf der Grundlage von Vorhersagemodellen, die auf historischen Daten und Echtzeitdaten basieren.
6. Automatisierte Unterstützung bei der Identifizierung und Entschärfung von Fehlerursachen und zur Verbesserung des Prozessverständnisses.

4.2.2 Datamining und Prognosemodell

Die oben beschriebenen Schritte stellen ein ausgereiftes Datamining dar, d. h. es wird versucht, die vorhandenen Daten einer Maschine oder Anlage zu verstehen, zu modellieren und zu validieren. Daher wird empfohlen, das Datamining mithilfe eines bewährten Ansatzes auszuführen. Bspw. könnte sich die Implementierung der vorausschauenden Instandhaltung anhand des Prozessmodells Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) orientieren (siehe Abschn. 5.3.2), das vorsieht, zunächst ein Geschäfts- und ein Datenverständnis zu entwickeln, die Daten anschließend vorzubereiten, die Daten zu modellieren und abschließend auszuwerten sowie das auf diese Weise entwickelte Prognosemodell im Livebetrieb einzusetzen.

Das Prognosemodell ist eine der beiden Schlüsselkomponenten, auf die sich jede vorausschauende Instandhaltungsstrategie stützt. Die Algorithmen des Prognosemodells wandeln die rohen Prozess- bzw. Maschinendaten gezielt in Fehlerprognosen um. Bei der vorausschauenden Instandhaltung werden meist zwei bewährte Techniken des maschinellen Lernens genutzt: Klassifizierungsalgorithmen und Anomalieerkennung.

Klassifizierungsalgorithmen lernen zwischen einem normalen und einem fehlerhaften Betrieb zu unterscheiden. Diese Lernverfahren müssen auf einer Fülle von historischen Daten basieren, die genügend Beispiele für die Erkennung von Fehlern liefern. Diese Methoden sind sehr leistungsfähig. Sie können sogar subtile Abweichungen vom Normalbetrieb unterscheiden, erfordern aber mindestens 20 bis 30 aufgezeichnete Fehlerereignisse jedes Typs. Die Algorithmen sind meist unempfindlich gegenüber unbemerkten Fehlerzuständen. Klassische Beispiele in diesem Bereich sind Random Forest, Nearest Neighbours oder Support Vector Machines (SVM). Das methodische Spektrum umfasst auch fortgeschrittenere Methoden wie z. B. Hidden Markov Chain Modelle.

Die Anomalieerkennung beschreibt eine Klasse von Methoden, die darauf spezialisiert sind, Ausreißer vor dem Hintergrund normaler Vorgänge zu erkennen. Diese Methoden erfordern zwar eine umfassende, solide Datenbasis, die den sogenannten „Normalbetrieb“ repräsentiert; sie sind dann aber in der Lage, bisher unbekannte Fehlermuster als bloße Abweichung vom normalen Verhalten zu erkennen. Typische Methoden in diesem Bereich reichen von einfachen Einklassen-SVM bis hin zu nichtlinearen neuronalen Netzen wie Autocodierer.

4.2.3 Überwachtes Lernen mittels Klassifikation

Neben dem mathematischen Verfahren der Regression stellt das Verfahren der Klassifikation ein weiteres wichtiges Verfahren der Modellbildung beim überwachten Lernen dar. Während des Lernprozesses werden jeweils mehrere Eingangsvariablen betrachtet und unterschiedlichen Klassen zugeordnet. Beispielsweise könnten bei der Auswertung von Maschinendaten die Temperatur und der Schalldruckpegel, den eine Maschine erzeugt,

mithilfe von Sensoren erfasst und in zwei Klassen unterteilt werden (Abb. 4.2). Liegen sowohl die Betriebstemperatur als auch der Schalldruckpegel jeweils unterhalb einer bestimmten Grenze, wird der Zustand einer Maschine als akzeptabel eingeordnet. Übersteigen eine oder beide Eingangsvariablen (Temperatur und Schalldruckpegel) diesen Grenzwert, geht der Maschinenzustand in fehlerhaft über. Bei der Klassifikation werden immer mehrere Eingangsvariablen in Kombination bewertet. Dies ist vorteilhaft für die Vorhersage der Ausgangsvariablen. Demzufolge würde in dem Beispiel der Maschinendaten eine Maschine mit einer hohen Betriebstemperatur, aber mit niedrigem Schalldruckpegel in den Zustand akzeptabel zugeordnet werden.

Sowohl Regression als auch Klassifikation sind Prognosemodelle, mit denen Vorhersagen über die Zukunft getroffen werden können. Während die Regression Vorhersagen über stetige Werte erlaubt, zum Beispiel die Zustandsentwicklung einer Maschine aufgrund der von den Sensoren erfassten Maschinendaten, werden bei der Klassifikation mehrere Klassen unterschieden und es können Prognosen über den Verlauf der Klassen getroffen werden, zum Beispiel der Wechsel von einem akzeptablen in einen fehlerhaften Maschinenzustand. Daher werden beide Verfahren effektiv zum Beispiel im Bereich der Bilderkennung oder für das Predictive Maintenance (die vorausschauende Instandhaltung) verwendet.

Klassifikation mit dem Nearest-Neighbours-Algorithmus Der k -Nearest-Neighbours- (k -NN-)Algorithmus ist ein Verfahren, mit dem neue Daten auf Basis von vorhandenen Daten klassifiziert werden können. Bei k -NN werden zu einem neuen Datenpunkt die k nächsten Nachbarn bestimmt – die Variable k ist eine beliebige Zahl. Man versucht „ähnliche“, also naheliegende Datenpunkte heranzuziehen, um zu entscheiden, in welche Klasse ein neuer Datenpunkt zugeordnet wird. Die Klasse, die unter den k Nachbarn des neuen Datenpunktes am häufigsten vorkommt, wird die Klasse, zu der der neue Datenpunkt gehört. Die Wahl der Variable k hängt von der Anzahl der Referenzdatenpunkte ab; sie sollte nicht zu klein, aber auch nicht zu groß gewählt werden.

In Abb. 4.3 ist ein Beispiel mit insgesamt zehn Datenpunkten abgebildet, die in zwei Klassen unterteilt sind (siehe a). Ein noch zu klassifizierender Datenpunkt (schwarzer Punkt) wird neu hinzugefügt (siehe b). Für $k = 3$ zeigt sich, dass der neue Punkt in einer größeren Nachbarschaft der roten Punkte als der blauen Punkte liegt. Der zu klassifizierende Datenpunkt wird deshalb der Klasse der roten Punkte zugeordnet (siehe c).

In dem zweiten Beispiel wird ein neuer, noch zu klassifizierender Datenpunkt (schwarzer Punkt) für $k = 1$ als blau klassifiziert, obwohl er insgesamt näher an einer Gruppe von roten Punkten liegt (siehe e). Das liegt daran, dass der blaue Punkt selbst ein Ausreißer ist. In der Statistik wird dies als Varianz oder Rauschen in den Daten bezeichnet. Bei niedrigen Werten der Variable k ist die Klassifikation anfällig für Varianz, d. h. einzelne Punkte in den Referenzdaten werden falsch klassifiziert. Wird die Variable k höher eingestellt ($k = 5$), wird der Betrachtungs- bzw. Vergleichsraum vergrößert; der zu klassifizierende Punkt liegt in einer größeren Nachbarschaft von roten Punkten und wird als rot klassifiziert (siehe f).

Künstliche Intelligenz im Unternehmen anwenden

Ein Überblick über die Implementierung eines Machine-Learning-Systems

VORGEHEN

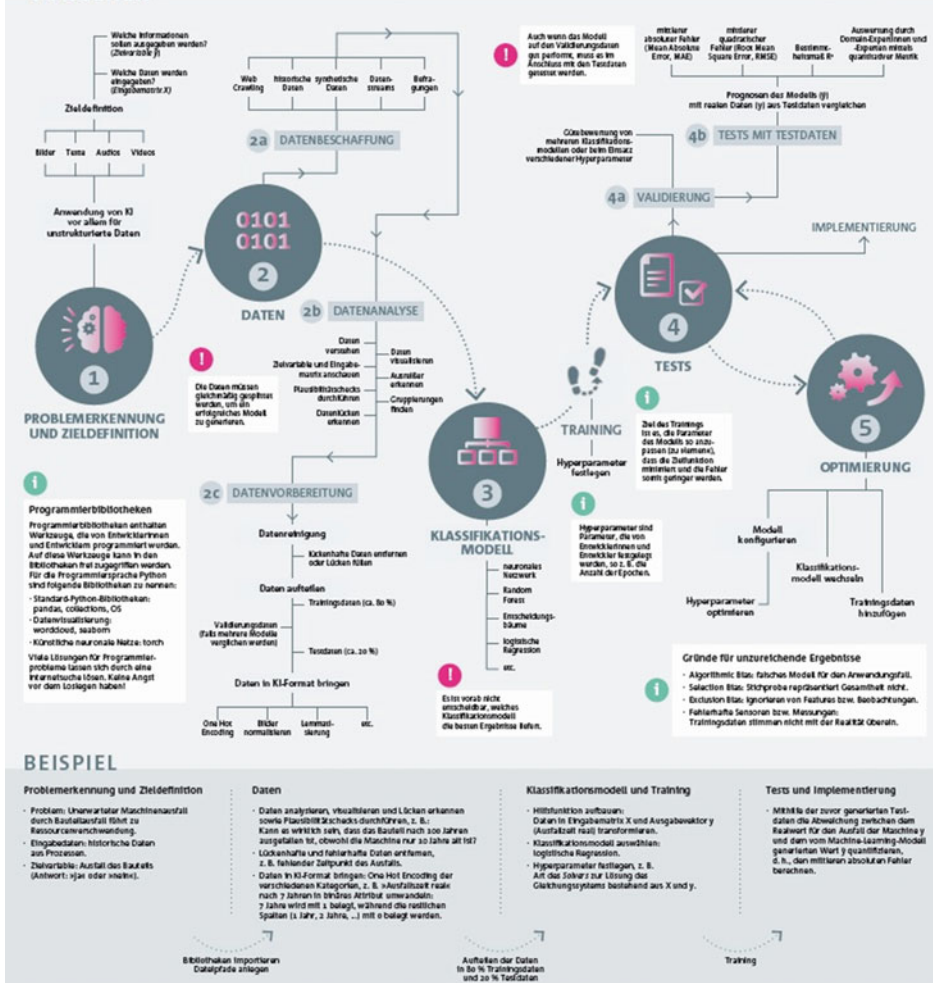
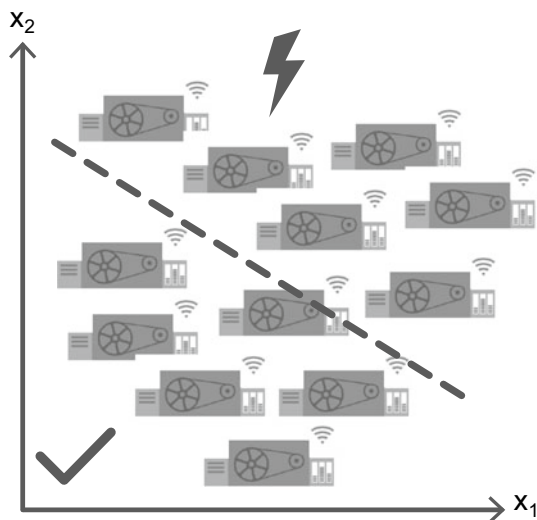


Abb. 4.1 Poster „Künstliche Intelligenz im Unternehmen anwenden – Ein Überblick über die Implementierung eines Machine-Learning-Systems“ aus der ifaa-Praxisbroschüre „Künstliche Intelligenz“ (Terstegen et al. 2022)

Abb. 4.2 Klassifikation von Maschinendaten. (In Anlehnung an Kirste und Schürholz 2019)



Bei einer hohen Anzahl an Datenpunkten werden die Grenzen zwischen Klassen umso „weicher“, je größer k eingestellt wird. Wird k auf die Anzahl aller Datenpunkte eingestellt, so werden alle zu klassifizierenden Punkte der Klasse zugeordnet, die insgesamt die meisten Datenpunkte enthält.

Der optimale Wert für k kann auch algorithmisch mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens bestimmt werden. Um den optimalen Wert für k zu bestimmen, wird der Referenzdatensatz in zwei Datensätze aufgeteilt: Ein Trainingsdatensatz und ein Testdatensatz. Der Testdatensatz enthält einige wenige zufällig gewählte Punkte, die nicht mehr in den Trainingsdaten vorkommen dürfen. Für verschiedene Werte von k werden die Testdaten anhand der Trainingsdaten klassifiziert. Danach werden die berechneten Klassen mit den vorgegebenen Klassen abgeglichen. Aus der Differenz ergibt sich ein Fehlerwert, der ein Minimum erreicht, wenn k optimal ist. Das hängt mit der bereits erwähnten Varianz für niedrige k zusammen. Für zu hohe k wird die Klassifikation zu ungenau, da zu viele Punkte mit einbezogen werden, die durch ihre Distanz nicht ähnlich zu dem zu klassifizierenden Punkt sind.

Der k -NN-Algorithmus ist sehr intuitiv und einfach zu implementieren und liefert meistens gute Ergebnisse. Seine Effizienz hängt allerdings stark davon ab, wie schnell die nächsten Nachbarn bestimmt werden können. Der Algorithmus muss für jeden Punkt die Abstände zu jedem anderen Punkt berechnen und zuletzt sortieren. Bei einer hohen Anzahl an Datenpunkten und zudem einer hohen Anzahl an Dimensionen, kann die Rechenzeit des Algorithmus sehr lang werden.

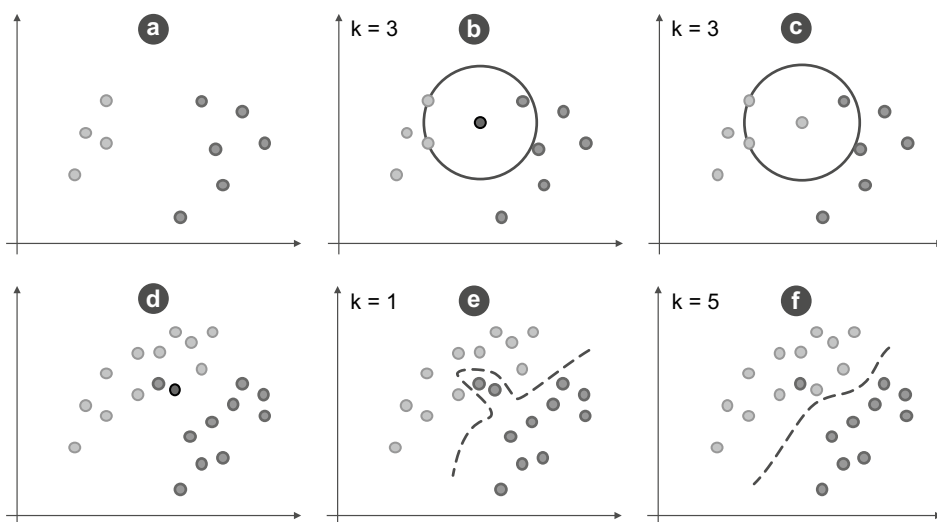


Abb. 4.3 Klassifikation mit dem k -Nearest-Neighbours-Algorithmus. (In Anlehnung an <https://www.ki-business.de/blog/knn>)

4.3 Künstliche Intelligenz in der Dienst- und Schichtplangestaltung¹

Die Dienst- und Schichtplangestaltung erweist sich für zahlreiche Unternehmen als zunehmend komplexe Aufgabe. Die Komplexität bedingt sich durch vielfältige Faktoren wie z. B. kurzfristige ungeplante Abwesenheiten von Beschäftigten, arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, marktbedingte Auftragsschwankungen oder neue Kundenwünsche. Zwei Anwendungsbeispiele aus der Praxis finden sich in Kap. 3. Eine adaptierbare Dienst- und Schichtplangestaltung ermöglicht es, wirtschaftlich auf die flexiblen Anforderungen der Kunden reagieren zu können, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hat. Ebenso ermöglicht sie einen höheren Flexibilitätsgrad der Beschäftigten und steigert die Arbeitgeberattraktivität von Unternehmen, da ihre Beschäftigten verstärkt in die Lage versetzt werden, den Anforderungen von Beruf, Familie und gegebenenfalls auch eines Ehrenamts gerecht zu werden.

Aufgrund der hohen Komplexität handeln und entscheiden die für die Dienst- und Schichtpläne verantwortlichen Personen häufig unter hohen Unsicherheiten, beispielsweise hinsichtlich des erreichbaren Optimums unter den vorhandenen Rahmenbedingungen. Bei einer verstärkt analogen Planung kann es zudem zu einseitigen und subjektiv wahrgenommenen Entscheidungen kommen, welche von den betroffenen Personen als ungerecht bewertet werden können. Der Nachweis, dass die Entscheidungen gerecht

¹ Die Inhalte dieses Teilabschnitts basieren auf den Vorarbeiten von Altun & Hartmann (2023).

über die betroffene Belegschaft getroffen wurden, ist schwer zu leisten. Die Präferenzen der Beschäftigten können nur in einem begrenzten Umfang und einer geringen Veränderlichkeit berücksichtigt werden. In KI-gestützten Planungssystemen wird die Entscheidungsgrundlage von Algorithmen erstellt, die eine faire Berücksichtigung der Präferenzen aller Beschäftigten sicherstellen können, zeitgleich für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sorgen und die bestmögliche Einhaltung der arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen gewährleisten. Die KI-basierten Algorithmen berücksichtigen das Feedback der Beschäftigten beim Erstellen neuer Pläne. Basierend auf einer langjährigen, digitalen Datenbasis können Muster für präferierte Arbeits- und Freizeiten identifiziert werden. Da die Präferenzen jedoch von der jeweiligen Lebensphase abhängig sein können, sollten die Beschäftigten die Möglichkeit haben, präferierte Freischichten und Arbeitsschichten ins System eingeben zu können.

Ein derartiger Einsatz von KI bietet dabei mehrere Vorteile zugleich: zum einen kann die Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben gewährleistet werden, zum anderen kann die Gleichbehandlung der Beschäftigten transparenter sichergestellt und nachvollzogen werden. Zudem können die individuellen Wünsche der Beschäftigten besser berücksichtigt und Ablehnungen von Wünschen einzelner Beschäftigter datenbasiert begründet werden.

Bei geplanten und ungeplanten Abwesenheiten kann mithilfe der Mustererkennung eine Vertretung basierend auf früheren Vertretungsregelungen automatisiert identifiziert werden. Hierbei besteht die Möglichkeit Parameter des Arbeitszeitkontos, der Qualifikationsmatrix oder der Arbeitszeitgestaltung zu berücksichtigen. Zudem kann KI auch bei kurzfristigen Ausfällen in kürzester Zeit Vorschläge für Einsatzpläne generieren, um alle Arbeitsplätze und Maschinen entsprechend ihrer Priorität zu besetzen.

Die für den Einsatz von KI notwendige Digitalisierung der Personaleinsatz- und Schichtplanung bietet zudem die Möglichkeit die Datenpflege, z. B. An- und Abwesenheiten sowie die Berechnung von Zuschlägen, zu automatisieren. Entsprechende Informationen werden bedarfsspezifisch durch KI gesammelt und bereitgestellt.

Perspektivisch bietet KI die Möglichkeit, zu analysieren, wie sich verschiedene Schichtabfolgen und Arbeitsmuster auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten auswirken. Die KI ist dann in der Lage, sowohl das direkte Feedback durch die Beschäftigten als auch die maschinellen Daten in einem Bewertungsprozess zusammenzuführen und zu lernen, welche Arbeitsmuster für eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit durch die Beschäftigten und gleichzeitig für eine hohe Leistungsfähigkeit sorgen. Diese Erkenntnisse können in spätere Planungszeiträume eingebracht werden. Auf diese Weise passt sich die KI, und insbesondere die automatische Erstellung der Dienstpläne, immer mehr dem konkreten Anwendungsfall sowie den Bedarfen der Betriebe und Wünschen der Beschäftigten an.

4.4 Abgrenzung von KI zu vergleichbaren Themen

KI ist nur eines von vielen großen Phänomenen, die derzeit die Arbeitswelt wesentlich beeinflussen. Hierzu zählen Themen wie Digitalisierung, digitale Transformation, Industrie 4.0 und Big Data. Dieser Abschnitt soll dazu beitragen, KI in diese Themen einzuordnen bzw. die Begriffe voneinander abzugrenzen.

Die Digitalisierung ist Ausgangspunkt und Basis für die weiteren Phänomene. Dabei wird der Begriff der Digitalisierung sehr ambivalent verwendet (Harlacher 2021). Die ursprüngliche bzw. enge Bedeutung des Digitalisierungsbegriffs bezeichnet die Umwandlung von analogen in digitale Daten. Weiter gefasst wird unter dem Begriff der Digitalisierung die ständige Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Daten verstanden (Pannagl 2015). Wesentliches Fundament für die Digitalisierung bilden die Verbreitung des Internets mit seiner Vielzahl an Begleit- und Folgeentwicklungen (Hirsch-Kreinsen 2018) und die technische Weiterentwicklung der Datenspeicher mit der daraus resultierenden massiven Preisreduktion (Brandt 2014).

Die technischen und technologischen Weiterentwicklungen führen zu essenziellen Veränderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Dieser sozio-ökonomische Wandel wird mit den deutschen Begriffen der „digitalen Transformation“ bzw. des „digitalen Wandels“ umschrieben (Hirsch-Kreinsen und Hompel 2017). Flexiblere Arbeitsweisen mit Bezug auf Arbeitszeit und -ort sind wesentliche Facetten, die durch die digitale Transformation ermöglicht werden (Rüttgers und Hochgürtel 2019; Schneider et al. 2019; Whyte et al. 2016).

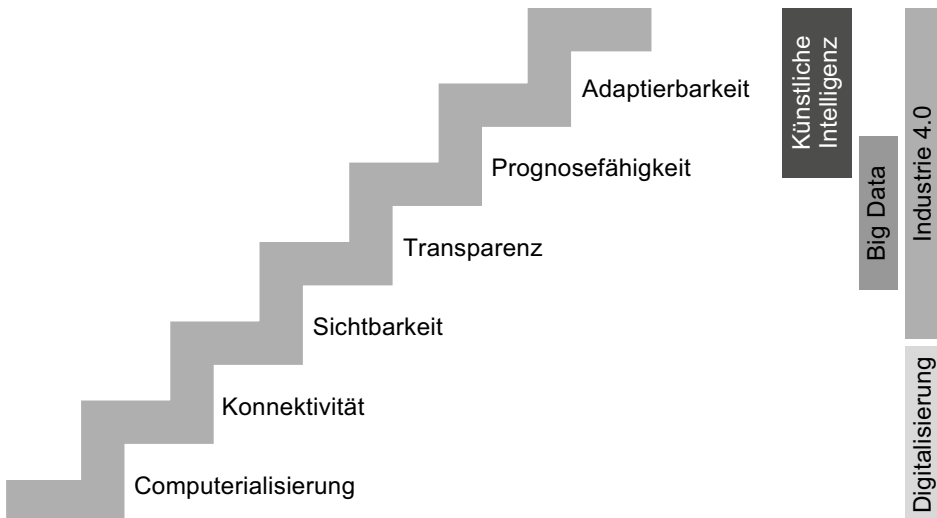


Abb. 4.4 KI im Stufenmodell Maturity Index

Der sozio-ökonomische Wandel darf jedoch nicht losgelöst von den weiteren technischen Entwicklungen betrachtet werden. Mit Fokus auf die produzierenden Bereiche hat sich hier der Begriff der Industrie 4.0 manifestiert.

In produzierenden Bereichen wird der Digitalisierungsbegriff verwendet, wenn cyber-physische Systeme eingeführt werden, die Prozesse überwachen, steuern und vernetzen (Cernavin 2018; Dombrowski et al. 2014). Hierfür hat sich hier der Begriff der Industrie 4.0 manifestiert, der 2011 auf der Hannover Messe vorgestellt wurde. Er beschreibt die vierte Entwicklungsstufe der industriellen Produktion, die eine stark von Digitalisierung geprägte und vernetzte Produktion beschreibt, wie sie zukünftig erwartet wird (Jeske 2021). Im Auftrag der acatech wurde der sogenannte „Industrie-4.0-Maturity-Index“ entwickelt, welcher Unternehmen dabei unterstützt, den unternehmensspezifischen Entwicklungsstand im Kontext Industrie 4.0 zu ermitteln und die nächsten Ziele zu definieren (Schuh et al. 2020). Das Modell umfasst sechs Stufen (Abb. 4.4):

Stufe 1 – Computeralisierung: isolierter Einsatz von Informationstechnologien.

Stufe 2 – Konnektivität: vernetzte IT-Komponenten.

Stufe 3 – Sichtbarkeit: Datenerfassung in Echtzeit, digitales Unternehmensabbild, digitaler Schatten.

Stufe 4 – Transparenz: Ursachenanalyse, Aggregation von Daten zu Informationen.

Stufe 5 – Prognosefähigkeit: Simulation und Bewertung von Zukunftsszenarien.

Stufe 6 – Adaptierbarkeit: Autonomes Treffen von Entscheidungen und Umsetzung resultierender Maßnahmen.

Die ersten beiden Stufen sind dem Begriff der Digitalisierung zuzuordnen, während ab Stufe 3 von Industrie 4.0 gesprochen werden kann. Big Data ist insbesondere der Stufe 4 zuzuordnen. Unter Big Data werden zunächst derart große und komplexe Datensätze verstanden, die von klassischen Auswerteprogrammen nicht mehr verwaltet werden können (Bendel 2023). Die Größe des Datenbestands liegt im Tera- bis Zettabytebereich (10^{12} – 10^{21} -Byte). Hierbei werden strukturierte, semi-strukturierte und unstrukturierte Daten berücksichtigt, die trotz dieser Vielfalt in Echtzeit ausgewertet werden können. Zeitgleich können Methoden angewendet werden, die den Wahrheitsgehalt der erzielten Resultate bewerten, um Auswirkungen der Unterschiede in der Datenqualität zu eliminieren (Fasel und Meier 2016).

Der Übergang von Big Data zur KI erscheint schwimmend. Mittels KI können die Stufen 5 und 6 des „Industrie-4.0-Maturity-Index“ erreicht werden (Abb. 4.4).

4.5 Ansätze zur Systematisierung von KI-Anwendungsfällen

4.5.1 Differenzierung nach der Automation des Entscheidens

KI steht im Allgemeinen unter anderem für verschiedene Methoden und Verfahren mit dem Ziel, dass ein technisches System „im Rahmen gesetzter Systemgrenzen komplexe Situationen automatisiert und selbstlernend bewältigen kann“ (KI in der Industrie 4.0: Orientierung, Anwendungsbeispiele, Handlungsempfehlungen 2020). Dabei sollen Probleme selbstständig durch die KI gelöst, Entscheidungen getroffen und Lösungswege, insbesondere auch aufgrund eigener Erfahrungsdaten, gefunden werden (KI in der Industrie 4.0: Orientierung, Anwendungsbeispiele, Handlungsempfehlungen 2020).

KI ist ein strapazierter Begriff und die Diskussionen über das Verständnis von KI und die konkrete praktische Umsetzung sind vielfältig. Natürlich erhoffen sich die Unternehmen, die über einen Einsatz dieser Technologie in ihrem Unternehmen nachdenken, eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit und einen arbeitsorganisatorischen Nutzen durch die Integration von KI in ihre Arbeitsprozesse. In diesem Zusammenhang muss allerdings geprüft werden, ob es tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel ist, dass die KI immer und in allen möglichen Anwendungsgebieten Aufgaben autonom ausführt und dabei selbstständig Entscheidungen trifft, also ohne Mitwirken eines Menschen agiert. Dies legt zumindest die beispielhaft zitierte Definition des Bundeswirtschaftsministeriums nahe, in der zunächst der KI-Begriff nicht weiter differenziert wird.

Unter der Maßgabe, den Menschen nicht durch KI zu ersetzen, sondern ihn beispielsweise bei Routineaufgaben und Entscheidungen mehr oder weniger stark zu unterstützen, ist es bei der KI-Begriffsdefinition notwendig nach den wichtigen Einzelheiten, also nach dem Grad der Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit weiter zu differenzieren. Bei diesem Ansatz steht der Mensch bzw. dessen Interaktion mit der Maschine im Zentrum der Betrachtung.

In dem Leitfaden „Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens“ von Bitkom findet sich eine abgestufte Automation des Entscheidens im Grad der Interaktion zwischen Mensch und Maschine (Bitkom e. V. 2017). Je mehr Aufgaben von Systemen selbstständig und selbstlernend übernommen werden, desto höher ist der Automatiegrad des Systems und desto weniger Entscheidungen und Einwirkungen durch einen Menschen sind erforderlich.

Durch das von Bitkom beschriebene 5-Stufen-Modell der Automation (Abb. 4.5) soll der Versuch unternommen werden, die derzeit vielfältigen Auffassungen von KI – im Sinne der weiter oben beschrieben notwendigen Differenzierung des KI-Verständnisses – durch Stufenabgrenzungen zu systematisieren.

Die Stufenabgrenzungen orientieren sich dabei an dem Verhältnis des jeweiligen Anteils an einer Entscheidung.

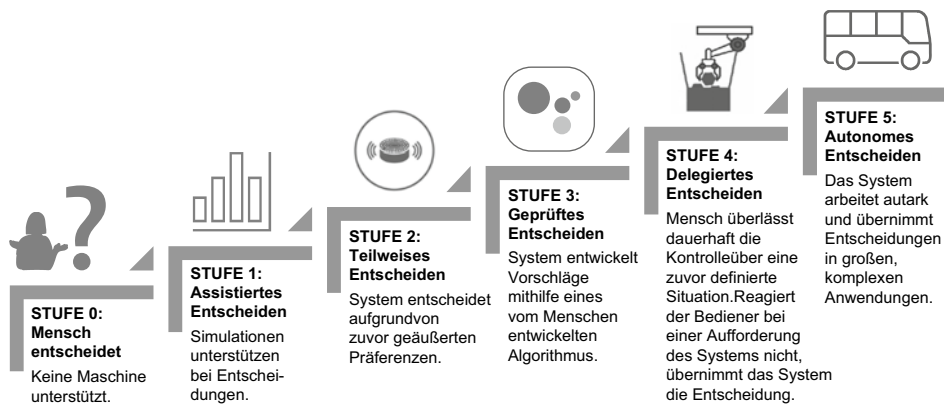


Abb. 4.5 5-Stufen-Modell der Automation des Entscheidens (Bildquellen: 1) <https://de.dreamstime.com/illustration/alexa.html>; 2) <https://apps.apple.com/de/app/google-assistant/id1220976145>; 3) <https://www.bossard.com/global-en/smart-factory-assembly/smart-devices/automated-robots> (Farbe verändert))

Stufe 0 – Mensch entscheidet Die Stufe 0 dient als Ausgangsbasis jeder Automation des Entscheidens. Davon ausgehend erfolgt schrittweise die Abtretung von menschlichen Entscheidungen an die Maschine.

Stufe 1 – Assistiertes Entscheiden Sogenannte Expertensysteme wurden seit Beginn der Computerära entwickelt, aber nur von wenigen Experten genutzt. Mit der Leistungssteigerung von Personal Computern wurden in den 1980er Jahren Software-Werkzeuge, wie Tabellenkalkulationen, entwickelt, die in kürzester Zeit Antworten auf komplexe Fragen lieferten und somit bei Entscheidungen unterstützten. Es wurde möglich, mithilfe von Szenario-Simulationen alternative Lösungen zu untersuchen.

Stufe 2 – Teilweises Entscheiden Das System führt Berechnungen eigenständig aus und trifft in diesem Sinne Entscheidungen über die Abfolge bestimmter Transaktionen – allerdings nur im Rahmen der vom menschlichen Bediener zuvor oder während der Ausführung festgelegten Optionen und Präferenzen. Die Entscheidungen des Systems werden entlang einer vom menschlichen Bediener reglementierten und aktivierten Kette von Optionen getroffen. Ein Beispiel sind Softwareroboter in der Prozessautomatisierung (engl. Robotic Process Automation, RPA).

Stufe 3 – Geprüftes Entscheiden Das System entwickelt abhängig von der gegenwärtigen Situation eigene Vorschläge und Entscheidungen. Ein Beispiel sind persönliche sprachgesteuerte Suchassistentensysteme wie Alexa, Siri oder Google Assistant. Die Assistentensysteme greifen auf verfügbare Datenquellen zu und analysieren, selektieren und priorisieren ggf.

auch unqualifizierte, mehrdeutige oder irreführende Informationen. Der menschliche Bediener entscheidet darüber, ob Vorschläge angenommen oder abgelehnt werden oder die Suche mit ggf. geänderten Parametern wiederholt wird.

Stufe 4 – Delegiertes Entscheiden Der menschliche Bediener überlässt dem System dauerhaft die Kontrolle über eine definierte Situation. Das System erkennt seine Leistungsgrenzen und entwickelt Optimierungsstrategien, um das Ziel effizienter zu erreichen. Ein Beispiel sind Prozessleitsysteme zum Führen einer verfahrenstechnischen Anlage oder Einrichtung. Die Systeme sind meist so ausgelegt, dass der menschliche Bediener im Falle eines z. B. durch äußere Störungen verursachten Systemzustands, in dem das System nach menschlichem Ermessen keine adäquaten Entscheidungen mehr trifft, die Kontrolle über das System zurückerlangt.

Stufe 5 – Autonomes Entscheiden Das System arbeitet nahezu autark und übernimmt dauerhaft die Kontrolle über Entscheidungen für eine große und komplexe Anwendungsdomäne. In den festgelegten Situationen ist kein Bediener mehr nötig, da das System auch unerwartete Situationen und Problemfälle bewerkstelligen kann. Beispiele sind autonome Fahrzeuge auf festgelegten Routen oder in Parkhäusern sowie Serviceroboter in definierten Räumen.

Beispielhaft wird in Tab. 4.1 der im Kap. 3 beschriebene Use Case „Künstliche Intelligenz bei der Produktion von technischen Textilien“ anhand des 5-Stufen-Modells systematisiert:

4.5.2 Differenzierung der Kritikalität

Eine weitere wesentliche Klassifizierung von KI-Systemen ist die Differenzierung nach ihrer Kritikalität, welche das Schädigungspotenzial indiziert. Das Schädigungspotenzial ergibt sich wiederum aus dem Produkt des potenziellen Schadensausmaßes und der dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit. Die von der Bundesregierung 2018 beauftragte Datenethikkommission (DEK) hat diesbezüglich eine Empfehlung für einen Regulierungsansatz erarbeitet, die Basis für die weiteren Ausführungen ist. Bei der Bewertung des Schadensausmaßes sind nach DEK folgende Aspekte zu berücksichtigen (Datenethikkommission und der Bundesregierung, Datenethikkommission der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2019):

- die Wertigkeit der betroffenen Rechtsgüter und Interessen,
- die besondere Sensibilität der verwendeten Daten,
- die Höhe eines möglichen materiellen und immateriellen Schadens für Einzelne oder Gruppe,

Tab. 4.1 Systematisierung des Use Cases „KI bei der Produktion von technischen Textilien“ anhand des 5-Stufen-Modells

Relevante Aspekte des Anwendungsfalls	Stufe	Begründung
Die KI identifiziert automatisch und in Echtzeit Defekte, die bei der Gewebeproduktion aufgetreten sind, und macht eine Vorhersage zur zugehörigen Fehlerklasse. Außerdem wird der Defekt automatisch an der Stelle seines Auftretens auf dem Gewebe farblich markiert	Stufe 3: Geprüftes Entscheiden System entwickelt Vorschläge mithilfe eines vom Menschen entwickelten Algorithmus	Der Mensch überlässt zunächst der KI die Fehleridentifikation und -klassifizierung sowie die automatische Markierung der erkannten Fehler auf dem Gewebe. Allerdings werden die von der KI markierten Fehler nochmals durch Mitarbeitende in der Endkontrolle überprüft. Die von der KI identifizierten und markierten Fehler haben zunächst eher Vorschlagscharakter. Die letzte Entscheidung trifft allerdings der Mensch, und zwar sowohl darüber, ob der Fehler von der KI richtig erkannt und klassifiziert wurde, als auch über die weitere Verwendung bzw. Nichtverwendung des fehlerhaften Gewebeteils
Der digitale Assistent schlägt dem Maschinenführer automatisch und nahezu in Echtzeit, in Abhängigkeit der identifizierten Fehlerklasse, geänderte Maschinenparameter vor	Stufe 3: Geprüftes Entscheiden System entwickelt Vorschläge mithilfe eines vom Menschen entwickelten Algorithmus	Der digitale Assistent macht Vorschläge zur Änderung der aktuell eingestellten Maschinenparameter. Die letzte Entscheidung zur Parameteränderung liegt allerdings beim Maschinenführer, der auf der Grundlage seiner Erfahrungen den Vorschlag beurteilt und entscheidet

- die Zahl der Betroffenen,
- die Summe der potenziellen Schäden,
- der gesamtgesellschaftliche Schaden.

Tab. 4.2 Stufen der Kritikalitätspyramide der DEK mit Gegenmaßnahmen (Datenethikkommission und der Bundesregierung. Datenethikkommission der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2019)

	Schädigungspotenzial	Maßnahmen
Stufe 1	Keines oder gering	Keine gesonderten Maßnahmen
Stufe 2	Gewiss	Z. B. formelle und materielle Anforderungen oder Kontrollverfahren
Stufe 3	Regelmäßig oder deutlich	Zusätzlich z. B. Ex-ante-Zulassungsverfahren
Stufe 4	Erheblich	Zusätzlich z. B. kontinuierliche Kontrolle durch Aufsichtsbehörden
Stufe 5	Unvertretbar	Vollständiges oder teilweises Verbot des KI-Systems

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens wird u. a. von der Entscheidungsautonomie der KI-Anwendung (s. Abschn. 4.5.1), der Komplexität und Wirkung der Entscheidung sowie der Reversibilität der Entscheidung. Die DEK unterteilt die Kritikalität in 5 Stufen und empfiehlt entsprechende regulatorische Maßnahmen, die in Tab. 4.2 zusammengefasst sind.

Dieses Stufenmodell soll in erster Linie dem Gesetzgeber und der Gesellschaft einen Rahmen bieten, um Regulierungsschwellen und -instrumente zu identifizieren. Es kann aber auch Entwicklern und Betreibern von KI-Anwendungen zur Selbsteinschätzung dienen (Datenethikkommission und der Bundesregierung. Datenethikkommission der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2019). Die Bewertung des Schadensausmaßes sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit sind stark subjektiv. Voraussichtlich bedarf es einiger juristischer Präzedenzfälle, um die Regulierungsschwellen konkreter zu definieren.

Ein risikobasierter Ansatz zur Einstufung der Kritikalität von KI findet sich auch im europäischen Gesetz über Künstliche Intelligenz (informell meist KI-Verordnung oder engl. AI Act). Die EU-Verordnung der Europäischen Kommission über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz ist weltweit die erste umfassende Regulation von KI. Sie sortiert KI-Technologien in verschiedene Kategorien zwischen kein Risiko und hohes Risiko und knüpft an diese Kategorien verschiedene Compliance- und Informationspflichten der Anbieter und Inverkehrbringer von KI-Technologie. Die Verordnung zielt insbesondere auf die Achtung der Grundrechte ab, benennt kritische Bereiche wie Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, wichtige Dienste, Strafverfolgung und Justiz und legt Maßnahmen bezüglich des Risikomanagements und der menschlichen Aufsicht für KI-Anwendungen fest, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Die in dieser Verordnung genannten Gestaltungs- und Kontrollmaßnahmen können dahin reichen, dass KI-Technologien mit einem nicht akzeptablen Risiko wie z. B. Social Scoring oder biometrische Videoüberwachung im europäischen Geltungsbereich komplett verboten werden.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Befassen Sie sich mit KI und lernen Sie zu verstehen, welche KI-Methoden und -Verfahren es gibt, wie sie funktionieren und für welche Anwendungen sie eingesetzt werden können.

Schaffen Sie die Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Technologie, indem Sie beispielsweise eine vernetzte Digitalisierung in Ihrem Unternehmen realisieren, um Daten erfassen und auswerten zu können.

Gehen Sie systematisch vor und nutzen Sie unterschiedliche Automatisierungsgrade von digitalen und KI-Systemen – dem jeweiligen Anwendungsfall angemessen.

Beachten Sie die Kritikalität von KI-Anwendungen und setzen Sie KI pragmatisch, wirtschaftlich und menschenzentriert in Ihrem Unternehmen ein.

Literatur

- acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. (2023) Selbstverständnis und Ziele der Plattform. <https://www.plattform-lernende-systeme.de/selbstverstaendnis.html>
- Bendel O (2023) Big Data. In: Gabler Wirtschaftslexikon. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/big-data-54101/version-384381>
- Bitkom e. V. (Hrsg) (2017) Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., Berlin. <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Kuenstliche-Intelligenz-verstehen-als-Automation-des-Entscheidens.html>
- Bitkom e.V. (2023) Das Periodensystem der Künstlichen Intelligenz. <https://www.periodensystem-ki.de/Mit-Legosteinen-die-Kuenstliche-Intelligenz-bauen>
- Brandt M (2014) Dramatischer Preisverfall bei Festplattenspeichern. <https://de.statista.com/infografik/2544/entwicklung-preis-pro-gigabyte-festplattenspeicher>
- Bundesregierung (2018) Nationale KI-Strategie. November 2018, Berlin. <https://www.ki-strategie-deutschland.de>
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg) (2020) KI in der Industrie 4.0: Orientierung, Anwendungsbeispiele, Handlungsempfehlungen. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/industrie-4-0-ki-in-der-industrie-4-0-orientierung-anwendungsbeispiele-handlungsempfehlungen-1769482>
- Cernavin O (2018) Ansätze für eine lernförderliche Arbeitsgestaltung 4.0. Arbeit 27(4):295–315. <https://doi.org/10.1515/arbeits-2018-0023>
- Datenethikkommission der Bundesregierung (Hrsg) (2019) Gutachten der Datenethikkommission der Bundesregierung. Datenethikkommission der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/gutachten-der-datenethikkommission-langfassung-1685238>

- Dombrowski U, Riechel C, Evers M. (2014) Industrie 4.0 – Die Rolle des Menschen in der vierten industriellen Revolution. In: Industrie 4.0. Wie intelligente Vernetzung und kognitive Systeme unsere Arbeit verändern. Gito, S 129–153
- Fasel D, Meier A (2016) Was versteht man unter Big Data und NoSQL? In: Fasel D, Meier A (Hrsg) Big Data. Edition HMD. Springer Vieweg, Wiesbaden, S 3–16. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11589-0_1
- Harlacher M (2021) Auswirkungen der Komplexität im Projektmanagement auf die Beanspruchung und den Erfolg von Projektverantwortlichen. Dissertation, RWTH Aachen University. Shaker, Aachen
- Hirsch-Kreinsen H (2018) Wandel und Gestaltung digitalisierter Industriearbeit. In: Wagner R (Hrsg) Industrie 4.0 für die Praxis. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21118-9_11
- Hirsch-Kreinsen H, ten Hompel M (2017) Digitalisierung industrieller Arbeit: Entwicklungsperspektiven und Gestaltungsansätze. In: Vogel-Heuser B, Bauernhansl T, ten Hompel M (Hrsg) Handbuch Industrie 4.0, Bd 3. Springer, Berlin, S 357–376. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53251-5_21
- iit () Potenziale der künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland. iit-Institut für Innovation und Technik in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin. <https://www.iit-berlin.de/de/publikationen/potenziale-der-kuenstlichen-intelligenz-im-produzierenden-gewerbe-in-deutschland>
- Jeske T (2021) Einleitung und Überblick. In: Jeske T, Lennings F (Hrsg) Produktivitätsmanagement 4.0. ifaa-Edition. Springer Vieweg, Berlin, S 1–6. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61584-3_1
- Kirste M, Schürholz M (2019) Einleitung: Entwicklungswege zur KI. In: Wittpahl V (Hrsg) (2019) Künstliche Intelligenz; Technologie, Anwendung, Gesellschaft. Springer Vieweg, Berlin, S 21–35
- Pannagl S (2015) Digitalisierung der Wirtschaft: Bedeutung, Chancen und Herausforderungen. Dossier Wirtschaftspolitik Nr. 5, Wirtschaftskammer Österreich Stabsabteilung Wirtschaftspolitik. <https://news.wko.at/news/oesterreich/2015-05-Dossier-Digitalisierung-der-Wirtschaft.pdf>
- Russell SJ, Norvig P (1995) Artificial intelligence. A modern approach. Prentice Hall, Upper Saddle River
- Rüttgers C, Hochgürtel K (2019) Digitalisierung der Arbeit und des HR-Managements – Eine empirische Analyse der Einstellungen von Beschäftigten. In: Hermeier B, Heupel T, Fichtner-Rosada S (Hrsg) Arbeitswelten der Zukunft. FOM-Edition. Springer Fachmedien, Wiesbaden, S 223–247. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23397-6_13
- Schneider C, Wald A, Scheurer S (2019) Digitale Transformation der Arbeitswelt: Auswirkungen auf die Projektarbeit. Projektmanagement Aktuell 2:25–31
- Schuh G, Anderl R, Dumitrescu R, Krüger A, ten Hompel M (Hrsg) (2020) Industrie 4.0 Maturity Index. Die digitale Transformation von Unternehmen gestalten – UPDATE 2020. acatech STU-DIE, München. <https://www.acatech.de/publikation/industrie-4-0-maturity-index-update-2020>
- Statistisches Bundesamt (2022) Investitionen der Industrie 2021: 3,5 % höher als im Vorjahr. Pressemitteilung Nr. 482 vom 16. November 2022. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilung/2022/11/PD22_482_42231.html
- Terstegen S, Link J, ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg) (2022) Künstliche Intelligenz. Grundlagen, Anwendungen und Praxisbeispiele. ifaa, Düsseldorf. <https://www.arbeitswissenschaft.net/ki-praxis>
- Wollenhaupt G (2016) IoT Slashes Downtime with Predictive Maintenance. Whitepaper, Parametric Technology GmbH, München

Whyte J, Stasis A, Lindkvist C (2016) Managing change in the delivery of complex projects: Configuration management, asset information and 'big data'. *Int J Project Manage* 34(2):339–351. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.02.006>

Roadmap für den Weg zur eigenen KI-Lösung

5

Markus Harlacher, Sebastian Terstegen, Nicole Ottersböck,
Frank Lennings, Sina Niehues, Ralph W. Conrad, Nora Johanna Schüth
und Isabella Urban

Zusammenfassung

Die Einführung von KI-Anwendungen weist Besonderheiten auf, die sich auf das Change-Management und insbesondere auf die Beteiligung der Beschäftigten einschließlich der Prozesse der betrieblichen Mitbestimmung auswirken. Eine systematische Vorgehensweise kann alle betrieblichen Akteure für die Anforderungen des Change-Managements bei Künstlicher Intelligenz sensibilisieren. Zudem bietet es Orientierung für die praktische Umsetzung der Einführung von KI-Systemen in den verschiedenen Phasen eines Entwicklungs- und Einführungsprozesses. Basierend auf

M. Harlacher (✉) · S. Terstegen · N. Ottersböck · F. Lennings · S. Niehues · R. W. Conrad ·
N. J. Schüth · I. Urban
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: m.harlacher@ifaa-mail.de

S. Terstegen
E-Mail: s.terstegen@ifaa-mail.de

N. Ottersböck
E-Mail: n.ottersboeck@ifaa-mail.de

F. Lennings
E-Mail: f.lennings@ifaa-mail.de

R. W. Conrad
E-Mail: r.conrad@ifaa-mail.de

N. J. Schüth
E-Mail: n.j.schueth@ifaa-mail.de

I. Urban
E-Mail: i.urban@ifaa-mail.de

Modellen der Einführung technischer Systeme, wird eine Synopse entwickelt, die sich beim Vorgehen an den Phasen des klassischen Projektmanagements orientiert, wesentliche, zu betrachtende Themen aufzeigt und essenzielle Erfolgsfaktoren für den Einführungsprozess benennt.

5.1 Humanzentrierte Intentionen für KI-Einführungsprozesse

Der Einführung eines KI-Systems in eine Organisation können unterschiedliche Intentionen zugrunde liegen. Diese sind anwendungsfallspezifisch und nehmen Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden KI-Lösung. Neben wirtschaftlichen Zielen wie etwa Produktivitätssteigerung, Qualitätsverbesserung oder die Steigerung des Ressourcenschutzes nehmen auch die humanzentrierten Interessen Einfluss auf die Merkmalsausprägungen eines KI-Systems. Basierend auf den verschiedenen Perspektiven menschenzentrierter Mensch-KI-Arbeitsgestaltung nach Wilkens et al. (2021) werden vier humanzentrierte Intentionen vorgestellt.

Defizitausgleich

Der Einsatz einer KI-Lösung kann zum einen defizitorientiert begründet sein (Wilkens et al. 2021). Dabei wird angestrebt, mithilfe eines KI-Systems individuelle Schwächen der Menschen oder auch aktueller technischer Prozesse zu kompensieren, um das Arbeitssystem robuster und störungsresistenter zu gestalten. Die Schwächen der Menschen ergeben sich beispielsweise aus der begrenzten Informationsverarbeitungskapazität und -geschwindigkeit, aus körperlichen und geistigen Erschöpfungs- und Ermüdungserscheinungen oder auch aus Aufmerksamkeitsdefiziten (Kluge et al. 2021). So kann zum Beispiel assistiertes Fahren der geistigen Ermüdung bei Zugführenden oder LKW-fahrenden Personen entgegenstehen.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Im Kontext der vorausschauenden Instandhaltung kann das Defizit ausgeglichen werden, dass der Mensch nicht in der Lage ist, die Vielzahl an Informationen von Sensoren etc. aufzunehmen und mit historischen Daten(verläufen) abzugleichen und frühzeitig Instandhaltungsbedarfe und Maschinenausfälle zu diagnostizieren.

Zuverlässigere Resultate

Darüber hinaus kann beim Einsatz einer KI-Lösung die Intention verfolgt werden, datenbasiert zuverlässigere Vorhersagen, Einschätzungen, Schlussfolgerungen bzw. Entscheidungen zu treffen. Entsprechend der datenzuverlässigkeitsorientierten Perspektive ist diesbezüglich der Aufbau einer Datenbasis anzustreben, die unverfälschte Daten enthält und Fairness

beispielsweise in der Zuteilung von Aufgaben berücksichtigt. Die Verbindung von domänenspezifischem Wissen mit Machine Learning-Expertise ist dafür oftmals erforderlich. So werden Domänenexperten beispielsweise bei der Klassifizierung von Daten wie etwa Fehlertypen miteinbezogen, um schlussendlich die Zuverlässigkeit zu erhöhen sowie die Erklärbarkeit der Resultate zu erleichtern (Wilkens et al. 2021).

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Neben der Erfassung von Maschinen- und Sensordaten ist bei der Einführung und Nutzung von KI für die vorausschauende Instandhaltung auch die Erfassung von Maschinenausfällen sowie Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen und ihre eindeutige Zuordnung zu den Maschinen- und Sensordaten notwendig, um valide Prognosen vom Unterstützungssystem zu erhalten.

Schutz des Menschen

Bei der dritten Intention geht es darum, den Menschen korrektiv, präventiv sowie prospektiv zu schützen, sodass seine körperliche und geistige Unversehrtheit sichergestellt wird. Der Einsatz einer KI-Lösung soll dazu beitragen, dass die Tätigkeiten des Menschen langfristig Qualifikation, Arbeitsleistung und Gesundheit erhalten oder sogar fördern (Kluge et al. 2021). Die Ergonomie sowie eine humanzentrierte Arbeitsgestaltung stehen entsprechend bei der damit zusammenhängenden schutzorientierten Perspektive im Fokus (Wilkens et al. 2021). So kann beispielsweise der Einsatz eines intelligenten Roboters Tätigkeiten, deren Ausführung dem Menschen körperlichen Schaden zufügen würden, übernehmen, sodass der Mensch langfristig seine Tätigkeit schadigungslos ausführen kann (Fahle et al. 2020).

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Die Einführung eines Systems für die vorausschauende Instandhaltung unterstützt die Produktionsplaner und Instandhalter bei der Planung von Instandhaltungsmaßnahmen. Es reduziert die Unsicherheiten, unter denen sie Entscheidungen treffen müssen, und reduziert damit mögliche psychische Belastungen.

Synergieeffekte

Zuletzt kann die potenzialorientierte Perspektive aufgeführt werden, die eine Kombination von künstlicher und individueller Intelligenz impliziert (Wilkens et al. 2021). Entsprechend dem Gedanken der hybriden Intelligenz wird eine KI-Lösung eingeführt, um durch die Kollaboration zwischen Menschen und KI Synergieeffekte zu erzielen. So sollen Mensch und KI beispielsweise über Rückkoppelungsschleifen voneinander lernen, sich gegenseitig herausfordern und sich gegenseitig als Informationsquelle nutzen (Kluge et al. 2021).

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Das jeweilige individuelle Potenzial wird durch den „Human-in-the-Loop“ Ansatz genutzt und setzt dabei sogar neue Potenziale frei. Im Kontext der vorausschauenden Instandhaltung liefert KI eine Empfehlung für Instandsetzungszeitpunkte, basierend auf technischen Zustandsinformationen. Die nachgelagerte Instandhaltungsplanung ist jedoch abhängig von zahlreichen weiteren Faktoren wie Personalverfügbarkeit, Maschinenauslastung, Bauteilverfügbarkeit etc. und unterliegt aufgrund der hohen Dynamik einer nicht zu unterschätzenden Komplexität. Dementsprechend ist es zielführend, die Instandhaltungsplanung im Sinne einer hybriden Intelligenz umzusetzen.

Wie das Beispiel der vorausschauenden Instandhaltung (Abschn. 4.2) zeigt, gehen mit rein ökonomischen Zielen auch humanzentrierte Intentionen einher. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind im KI-Einführungsprozess ergänzend zu betrachten. Dabei muss ein Anwendungsfall allerdings nicht alle vier humanzentrierten Intentionen abdecken können, um die Umsetzung einer menschenzentrierten Arbeitsgestaltung zu bewirken. Der Fokus auf einen dieser vier Aspekte neben den wirtschaftlichen Zielen trägt bereits dazu bei, dass der Mensch und seine Rolle im Arbeitssystem im Entwicklungs- und Einführungsprozess einer KI-Lösung betrachtet werden. Ein Vorgehensmodell, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, ist damit essenziell für eine erfolgreiche Implementierung. Dieses muss Projektmanagement, Technikentwicklung und Arbeitsgestaltung vereinen.

5.2 Systematische Vorgehensweisen geben Orientierung für betriebliche Fragestellungen

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Bei der Einführung beispielsweise von Systemen der vorausschauenden Instandhaltung können Projektverantwortliche vor einer Vielzahl an offenen Fragen stehen:

- Wie kann die Einführung des KI-Systems erfolgreich gestaltet werden? Wie lassen sich ökonomische Ziele und humanzentrierte Intentionen gleichermaßen erreichen?
- Welche Personengruppen sind vom Einsatz der vorausschauenden Instandhaltung direkt oder indirekt betroffen und müssen daher beteiligt werden?
- Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das KI-System einzuführen?
- Welche organisatorischen Veränderungen sind im Arbeitsprozess zu erwarten? Welche begleitenden Maßnahmen sind vorzubereiten?
- Welche Synergien kann ich im Arbeitsprozess durch die Systemeinführung noch erschließen?

- Welche Aufgaben müssen erledigt werden? In welcher zeitlichen Abfolge müssen diese Aufgaben erledigt werden?
- Welche Methoden gibt es, um Teilziele zu erreichen?
- Wie kann sichergestellt werden, dass keine wesentlichen Aufgaben vergessen werden?

Die aufgeführten beispielhaften Fragen zeigen die Themenbreite, mit der sich Verantwortliche von KI-Einführungsprojekten in der betrieblichen Praxis auseinandersetzen müssen. In früheren Veränderungsprozessen erwiesen sich systematische Vorgehensweisen als vorteilhaft für die zielgerichtete Umsetzung. Dies zeigt die Motivation auf, ein Vorgehensmodell für die Einführung von KI-Systemen zu entwickeln.

5.3 Vorgehensmodelle für die Einführung technischer Systeme

Die Entwicklung und Einführung von KI-gestützten Systemen unterscheidet sich grundsätzlich nicht gravierend von Digitalisierungsprojekten oder andersartigen Veränderungsprojekten. Allerdings umfassen sie aufgrund ihres Charakteristikums der datengetriebenen Entscheidungsgrundlagen einzelne Spezifika, die es explizit zu beachten gilt. In einer ganzheitlichen Roadmap sollen die vielfältigen Themen der Dimensionen Technik, Organisation und Mensch im Detail berücksichtigt werden. Die bestehenden Vorgehensmodelle haben jedoch ihren spezifischen Fokus und erfüllen den zuvor formulierten Anspruch nicht.

Ziel des Abschnitts ist es daher einen Überblick über eine Auswahl bestehender Vorgehensmodelle zu geben. Für eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweisen sei auf die jeweiligen Originalquellen verwiesen.

5.3.1 Change-Management bei Künstlicher Intelligenz

Das Change-Modell, welches in der Arbeitsgruppe Arbeit/Qualifikation, Mensch-Maschine-Interaktion der Plattform Lernende Systeme erarbeitet wurde (vgl. Abb. 5.1), ist als Unterstützungshilfe bei der Sensibilisierung für die vielfältigen Veränderungen bei der Einführung von KI zu verstehen und bietet eine Orientierung für die operative Gestaltung des Einführungsprozesses. Das Modell adressiert dabei eine frühzeitige und intensive Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um zum einen eine nutzergerechte Mensch-Technik-Interaktion zu gestalten und zum anderen Akzeptanz für die neuen technologischen Entwicklungen und den damit einhergehenden Veränderungen des Arbeitssystems aufzubauen. Beides stellt eine wesentliche Basis für die erfolgreiche Einführung von KI-gestützten Unterstützungssystemen dar.

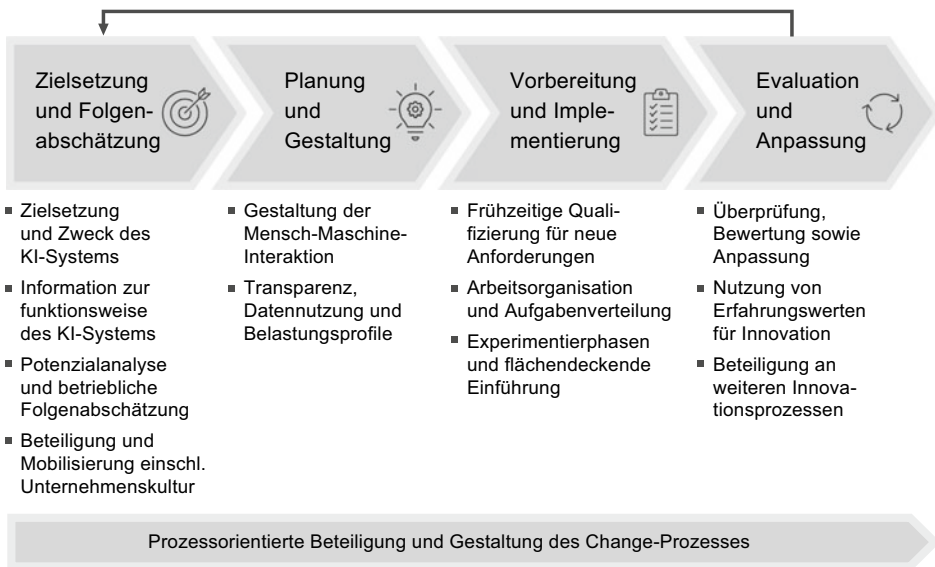


Abb. 5.1 Phasen und Anforderungen für das Change-Management bei Künstlicher Intelligenz. (Eigene Darstellung i. A. a. Stowasser et al. 2020)

5.3.2 Prozessmodelle für Big-Data-Anwendungen

Die VDI-Richtlinie 3714 bietet einen eher Technik-orientierten Blick auf die Gestaltung von Maßnahmen im Themenfeld der Big Data, um den wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen von Big Data zu sichern, den themenspezifischen Wissensaustausch über die Branchengrenzen hinaus zu steigern und die Einführung und Anwendung in produzierenden Unternehmen voranzubringen. Die identifizierten Methoden und Maßnahmen sowie Einschränkungen und Hindernisse basieren im Wesentlichen auf Arbeiten in der Produktion sowie in der Mess- und Automatisierungstechnik. Die Richtlinie versteht sich als Orientierung und zeigt potenzielle Schwierigkeiten und Hürden bei der Durchführung von Big-Data-Anwendungen – von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum nachhaltigen Betrieb des Systems – auf. Sie kann als Synopse etablierter Prozessmodelle wie CRISP-DM, Six Sigma, KDD und SEMMA (Azevedo und Santos 2008; Fayyad et al. 1996; Pande et al. 2007; Wirth 2000) verstanden werden (vgl. Abb. 5.2) VDI/VDE 2022.

Durch die hohe Redundanz der Themen Big Data und KI können die Erkenntnisse der Arbeiten im VDI-Ausschuss auch auf Projekte zur Entwicklung und Einführung von KI-Systemen angewendet werden.

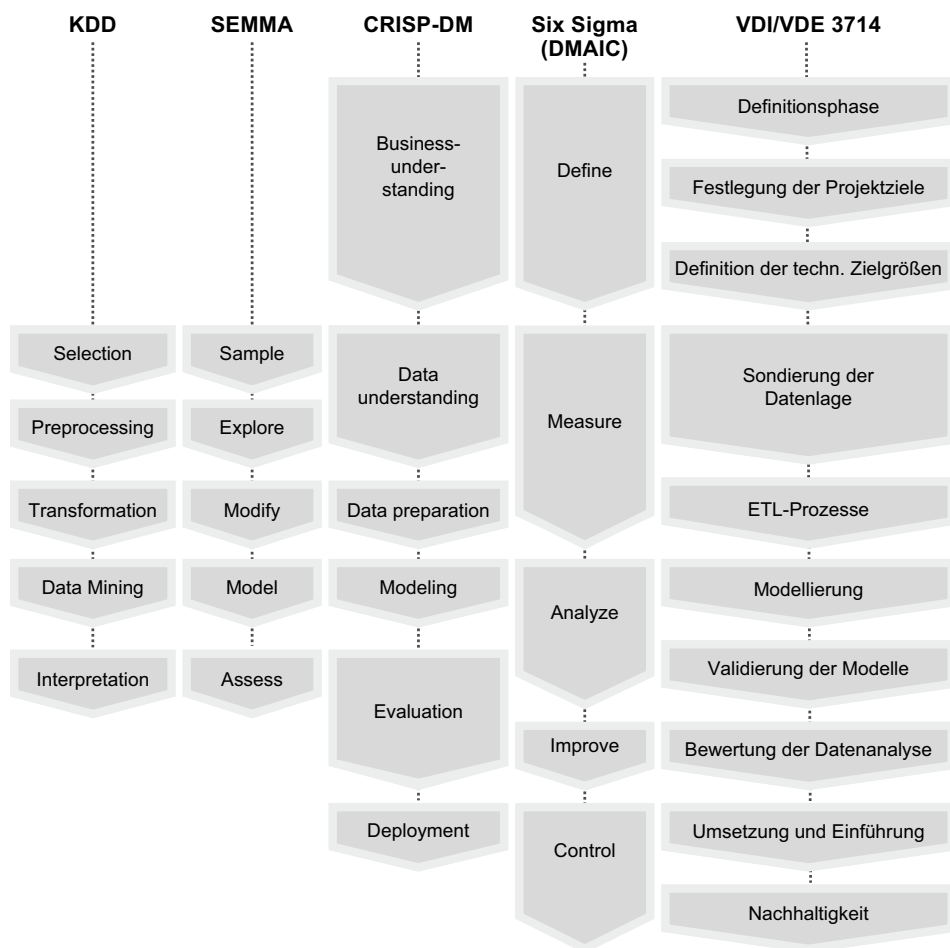


Abb. 5.2 Gegenüberstellung der Prozessmodelle KDD, SEMMA, CRISP-DM, Six Sigma (DMAIC) und VDI/VDE 3714 (2022)

5.3.3 Soziotechnische Arbeitsgestaltung bei Digitalisierungsprozessen

Basierend auf der theoretischen Grundlage der Gestalt-Organisationsberatung (Nevis und Melnick 1998) wurde im Projekt PaGIMo ein Vorgehen für die erfolgreiche Gestaltung von Veränderungsprozessen entwickelt (s. Zink 2009) und im Rahmen des Verbundprojekts APRODI anhand von Digitalisierungsprojekten erprobt (Held et al. 2021). Mit Bezug zu den wesentlichen Forschungsergebnissen im Themenfeld des organisationalen Lernens wird der Entwicklung eines gemeinsamen Grundverständnisses ein hoher Stellenwert

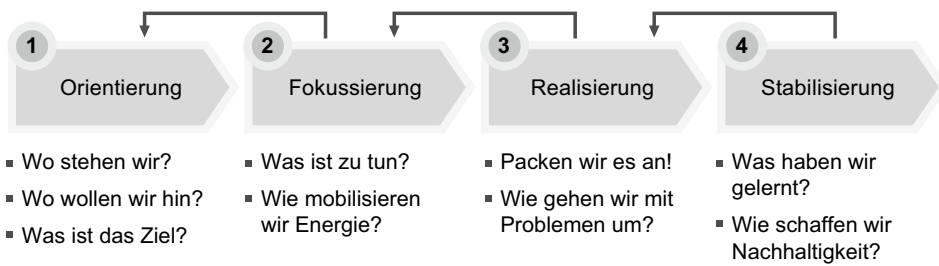


Abb. 5.3 PaGIMo-Veränderungsmodell mit den Charakteristika der jeweiligen Phasen (i. A. a. Held et al. 2021)

zugesprochen. Besonderes Augenmerk wird daher auch auf die Erfassung und Beschreibung der aktuellen Ist-Situation und des Zielzustands im Rahmen der ersten Phase gelegt. Das Vierphasen-Modell (vgl. Abb. 5.3) betrachtet synchron die Veränderungen für die Beschäftigten sowie für organisatorische Einheiten unterschiedlicher Größe. Technische Aspekte des Veränderungsprozesses werden untergeordnet betrachtet.

5.3.4 Handlungsleitfaden zur Einführung menschenzentrierter KI-Anwendungen

Der Handlungsleitfaden (Pokorni et al. 2021) des KI-Fortschrittszentrums „Lernende Systeme und Kognitive Robotik“ zielt darauf ab, die technischen Funktionen von KI-gestützten Systemen sowie die Potenziale der Beschäftigten so abzustimmen, dass sie zum Nutzen von Unternehmen, Beschäftigten und Kunden sind. Der Einstieg in den idealtypischen Einführungsprozess (vgl. Abb. 5.4) kann in Abhängigkeit der Zielsetzung und des Erfahrungsstands des Unternehmens einerseits strategisch, andererseits direkt, d. h. problemorientiert erfolgen. Dementsprechend beginnt der Handlungsleitfaden mit eher strategisch orientierten Phasen wie der Reifegradprüfung und der Schaffung einer Innovationskultur. Hierauf aufbauend folgen die Identifikation, Konkretisierung, Umsetzung und Evaluation der Anwendungsfälle.

5.4 Synopse der Vorgehensmodelle

Aufbauend auf den dargestellten bestehenden Vorgehensmodellen liefert dieser Abschnitt zunächst eine Synopse, in der die jeweiligen Phasen bzw. die Phaseninhalte zusammengeführt werden, sodass die Parallelen und Unterschiede zwischen den Ansätzen deutlich werden. Die Synopse versteht sich als Übersicht über die Inhalte der folgenden Kap. 6 bis 10. Die Inhalte der identifizierten Phasen und Themenfelder werden in diesem Abschnitt

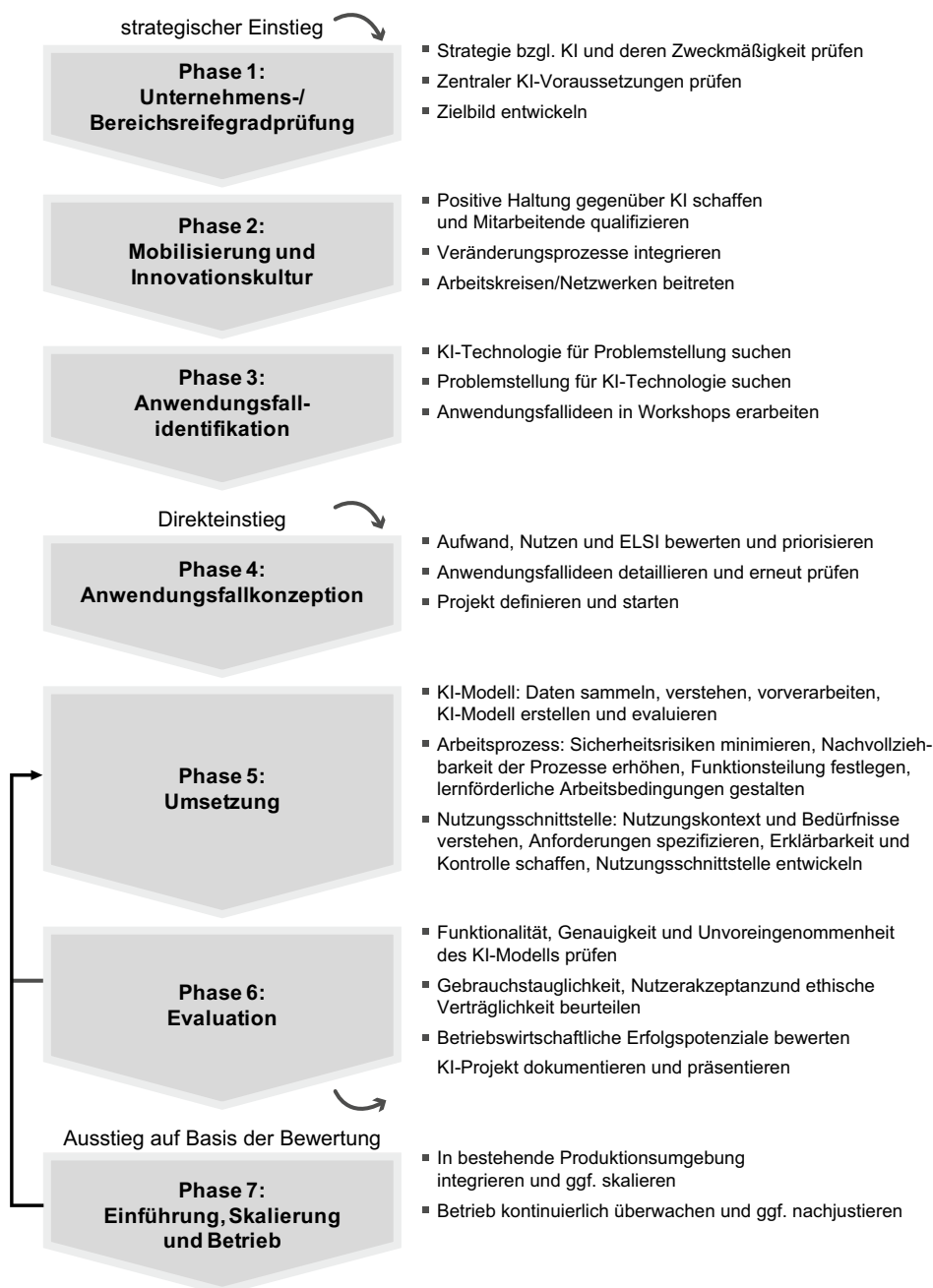


Abb. 5.4 Handlungsleitfaden zur Einführung menschenzentrierter KI-Anwendungen (i. A. a. Pokorni et al. 2021)

zusammengefasst. Methoden, Umsetzungshilfen, Erfahrungen aus der Praxis finden sich in den nachgelagerten Kapiteln zu den jeweiligen Phasen und Themenfeldern wieder.

5.4.1 Überblick über das Gesamtmodell

Das Vorgehensmodell aus dem Handlungsleitfaden des KI-Fortschrittszentrums „Lernende Systeme“ erweist sich als das ausführlichste Modell. Mit seinen sieben Phasen und insgesamt 30 zu berücksichtigenden Aspekten bietet es eine sehr gute ganzheitliche Orientierung, sowohl für den Fall, dass eine KI-Lösung strategisch gefunden werden will, als auch wenn diese ein technisches Problem lösen soll. Auch das PAGIMO-/APRODI-Vorgehensmodell adressiert im Rahmen der Orientierungsphase eine strategische Auswahl und Ausrichtung der geplanten Aktivitäten.

Eine derartige strategische Ausrichtung expliziert das Vorgehensmodell von (Stowasser et al. 2020) nicht. Es greift aber analog zu den beiden anderen Modellen die frühzeitige Berücksichtigung der Beschäftigtenpartizipation sowie der Unternehmenskultur im Zuge der Zieldefinition auf. Das Vorgehensmodell der VDI-Richtlinie 3714 setzt mit der reinen Zielspezifikation noch etwas später an.

Mit Blick auf die Evaluation legen die ausgewählten Modelle unterschiedliche Schwerpunkte. Während die VDI-Richtlinie 3714 im Wesentlichen die Richtigkeit des Modells validiert und die Güte der Datenanalyse evaluiert, erfolgt in den drei weiteren Modellen eine Evaluation des Gesamtsystems im Pilotbereich. Hierbei zeigen sich zudem unterschiedliche Begriffsverständnisse beim Aspekt des Einführens. Während in den Modellen nach Zink (2009) und (Stowasser et al. 2020) unter Einführung die pilothafte Erprobung in einem ausgewählten Teilbereich zu verstehen ist, handelt es sich im Handlungsleitfaden des KI-Fortschrittszentrums „Lernende Systeme“ um den Roll-out eines finalen und evaluierten System für die Nutzung im Regelbetrieb.

Die vier ausgewählten Modelle lassen sich nicht trennscharf übereinanderlegen und eine inhaltliche und zeitliche Abfolge von Aspekten und Aufgaben ableiten. Es lassen sich aber mit Blick auf das klassische Projektmanagement fünf Phasen definieren, die sich in einem KI-Einführungsprozess wiederfinden:

1. Initiierung und Zielfestlegung
2. Identifizierung und Auswahl
3. Analyse und Planung
4. Entwicklung und Einführung
5. Prüfung und Entscheidung

In den zugrunde liegenden Modellen werden in Teilen Phasen und Aufgaben aufgeführt, die nach Abschluss des Einführungsprojekts folgen. Diese betreffen die Anwendung und

Pflege des KI-Systems im Alltagsbetrieb. Der Betrieb des KI-Systems ist kontinuierlich zu überwachen und auf Abweichungen zu reagieren, KPI und die Modellqualität sind regelmäßig zu evaluieren und bei technischen Anpassungen im Arbeitssystem ist eine erneute Modellvalidierung notwendig. Die im Einführungsprojekt gewonnenen Erfahrungen sollten reflektiert und für die Einführung weiterer Innovation genutzt werden.

Parallel zu den fünf Phasen lassen sich zudem vier Themenfelder identifizieren, die es im Zuge des Einführungsprozesses über alle Phasen hinweg zu berücksichtigen gilt:

- I. Arbeitssystem
- II. Umgang mit Daten
- III. Führung
- IV. Qualifikation

Die vier Themenfelder können in Teilen unabhängig voneinander bearbeitet werden, bedingen aber den regelmäßigen, iterativen Austausch hinsichtlich des Entwicklungs- und Gestaltungsstands.

Zudem lassen sich vier Erfolgsfaktoren ableiten, die es bei der Umsetzung einer KI-Einführung zu berücksichtigen gilt. Sie tragen dazu bei, dass die Akzeptanz für das einzuführende KI-System gesteigert wird:

- (1) Vision – Mission – strategische Ziele
- (2) Transparenz
- (3) Partizipation
- (4) Kompetenz

Die identifizierten Phasen und Themenfelder sollen im Folgenden hinsichtlich ihrer Inhalte konkretisiert werden und bilden zeitgleich die Basis für die weitere Kapitelstruktur des Buches. In den Kap. 6 bis 10 werden die Phasen und Themenfelder mit Werkzeugen, Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen sowie Praxiserfahrungen konkretisiert. Dabei besteht nicht der Anspruch auf Vollständigkeit, d. h. nicht alle dem Vorgehensmodell zugrunde liegenden Aspekte werden im weiteren Verlauf im Detail adressiert. Eine visuelle Darstellung der Synopse liefert Abb. 5.5.

5.4.2 Konkretisierung der einzelnen Phasen

Um die in Abschn. 5.2 aufgeführten Fragen zu adressieren, gilt es im ersten Schritt den Veränderungsprozess zu initialisieren und die zu erreichenden Ziele zu definieren. Basis hierfür sind Vision, Mission sowie die strategischen Ziele des Unternehmens, die es zu reflektieren gilt.

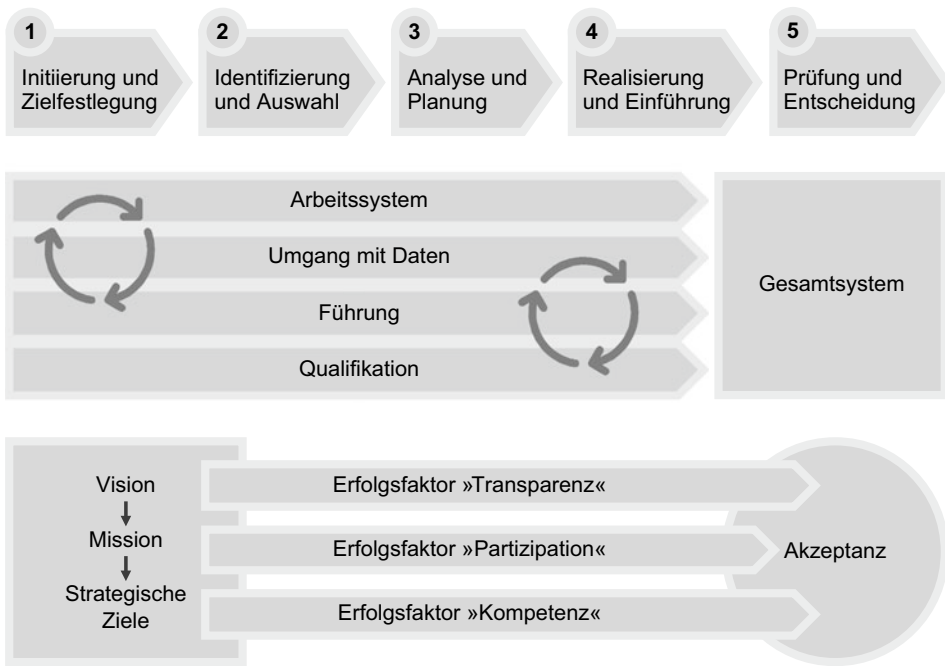


Abb. 5.5 Synopse der Vorgehensmodelle

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Strategische Ziele könnten die Reduktion von Instandhaltungskosten, die Steigerung der Maschinenverfügbarkeit oder mit Blick auf die in Abschn. 5.1 vorgestellten humanorientierten Zielen die Reduktion von psychischer Belastung bei den Beschäftigten in der Instandhaltung darstellen

Strategische Ziele müssen dabei nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einführung von KI stehen. Im Zuge einer strategischen Ausrichtung auf den Einsatz von KI gilt es, sich intensiver mit der Technologie zu beschäftigen und themenspezifischen Arbeitskreisen oder Netzwerken beizutreten.

Im Zuge der zweiten Phase „Identifizierung und Auswahl“ sind Lösungsansätze bzw. Anwendungsfälle zur Erreichung der strategischen Ziele zu identifizieren. Diese sind hinsichtlich ihres Aufwands und Nutzens sowie hinsichtlich ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen zu bewerten. Die Bewertung dient der Auswahl bzw. Priorisierung von Lösungsansätzen zur Erreichung der strategischen Ziele.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Neben der Einführung einer vorausschauenden Instandhaltung könnten Maßnahmen des Lean Managements zur Zielerreichung beitragen. Bei der Bewertung der Lösungsansätze wird der vorausschauenden Instandhaltung der größte Aufwand zugesprochen. Neben möglichen Digitalisierungsmaßnahmen werden große Veränderungen im Arbeitssystem erwartet, die zu gestalten sind. Ebenso sind Aufwände beim Anlernen des KI-gestützten Systems zu erwarten. Im Gegenzug wird aber auch der Nutzen des Lösungsansatzes als sehr hoch eingestuft: der Instandhaltungsaufwand (gemessen in Personenstunden) sowie der Materialeinsatz von Verschleißteilen kann optimiert und die außerordentlichen Stillstandzeiten können reduziert werden. Gleichmaßen stehen der Produktionsplanung und Instandhaltung bessere Informationen zur Planung von Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Zum Abschluss der zweiten Phase wird demnach die Einführung einer vorausschauenden Instandhaltung als präferierter Lösungsansatz titulierte.

Der identifizierte Lösungsansatz wird in der dritten Phase, in der sogenannten „Analyse und Planung“ konkretisiert. Mit Bezug zu den strategischen Zielen werden die Ziele des Anwendungsfalls und – sofern möglich – Zielgrößen und KPI definiert, mögliche Risiken abgeschätzt und Korrekturmaßnahmen vorbereitet. Strategisch entscheidend ist hier noch zu klären, ob eine Standardlösung vom bestehenden Markt ausreichend ist oder eine individuelle Entwicklung benötigt wird. Im zweiten Fall gilt es zu entscheiden, inwieweit eine hausinterne Entwicklung angestrebt wird oder die Einbindung externer Expertise möglich und sinnvoll ist. Im Zuge der Planung sind die in Tab. 5.2 aufgeführten Themen parallel zur technischen Entwicklung zu berücksichtigen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt parallel und iterativ. Dies bedeutet, dass die einzelnen Themenfelder unabhängig voneinander bearbeitet werden können, hier jedoch ein regelmäßiger Ergebnisaustausch sowie weitere Umsetzungsplanungen erfolgen müssen, um ein stimmiges Gesamtsystem entwickeln zu können.

Elementarer Bestandteil der Realisierung und Einführung sind wiederkehrende Experimentierphasen anhand von prototypischen Entwicklungsständen. Hierin können potenzielle Anwendende das Unterstützungssystem für die vorausschauende Instandhaltung erproben und ihr Feedback zu Gestaltungsgrößen wie Genauigkeit des Vorhersagesystems, Gebrauchstauglichkeit, Nutzerakzeptanz oder ethische Verträglichkeit geben. Im Zuge der Analyse und Planung ist jedoch auch ein Zeitpunkt zu definieren, an dem der Entwicklungsstand geprüft und eine Entscheidung getroffen werden muss, ob das System für die vorausschauende Instandhaltung dauerhaft im Pilotbereich und ggf. in weiteren Bereichen eingesetzt werden soll oder der Einführungsprozess abgebrochen wird.

Im positiven Fall etabliert sich das KI-gestützte System im Serienbetrieb. Hier ist der Betrieb des KI-Systems kontinuierlich zu überwachen, um auf eventuelle Abweichungen

reagieren zu können. Unter Umständen ist die Sammlung neuer Daten und das erneute Antrainieren des KI-Modells notwendig.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Treten wiederholt ungeplante Maschinenstillstände ein oder wird der Austausch von Verschleißteilen unerwartet kurzzyklisch vorgeschlagen, gilt es die Modellqualität zu überprüfen. Bautechnische Veränderungen an der Anlage bedingen grundsätzlich einer Validierung des KI-Modells.

Tab. 5.1 gibt einen Überblick über die fünf Phasen der KI-Einführung sowie ihren jewei-

Tab. 5.1 Phasen des KI-Einführungsprozesses

Phase	Inhalte	Informationen und Handlungshilfen in Kapitel/ Abschnitt
Initiierung und Zielfestlegung	• Verstehen bzw. Vermitteln, was Digitalisierung und KI ist und kann • Ist-Informationen erfassen und Voraussetzungen für Digitalisierung und KI prüfen, dabei müssen fehlende Voraussetzungen kein Ausschluss für die Einführung sein, der Aufwand wird ggf. nur größer • Strategisches Zielbild definieren • Arbeitskreisen/Netzwerken beitreten	6.2.1
Identifizierung und Auswahl	• Anwendungsfallideen, Handlungsfelder und Problemstellungen identifizieren; Einsatzpotenziale von Systemen identifizieren • Folgenabschätzungen vornehmen (Aufwand, Nutzen, ELSI, MTO) • Ideen priorisieren, Roadmap festlegen, Umsetzungsfälle definieren	6.2.2
Analyse und Planung	• Anwendungsfall konkretisieren, Ziele finalisieren, Zielgrößen und KPI definieren, Risiken und Korrekturmaßnahmen, Einflussgrößen ermitteln, Technikvision aufbauen • Make-or-Buy-Entscheidung • Maßnahmenplan ableiten und Verantwortlichkeiten definieren	6.2.3

(Fortsetzung)

Tab. 5.1 (Fortsetzung)

Phase	Inhalte	Informationen und Handlungshilfen in Kapitel/ Abschnitt
Realisierung und Einführung	• Maßnahmen umsetzen • Umsetzungsstand reflektieren und bewerten • Auf Abweichungen geeignet reagieren • Experimentierphasen	6.2.4
Prüfung und Entscheidung	• Genauigkeit und Unvoreingenommenheit des KI-Modells prüfen • Gebrauchstauglichkeit, Nutzerakzeptanz und ethische Verträglichkeit beurteilen • Betriebswirtschaftliche Erfolgspotenziale bewerten • KI-Projekt dokumentieren und präsentieren • Inbetriebnahme und flächendeckende Einführung	6.2.5

ligen Inhalten und führt Verweise auf zu Abschnitten in diesem Buch, in dem die Phasen detaillierter beschrieben und Handlungshilfen bereitgestellt werden.

5.4.3 Konkretisierung der einzelnen Themenfelder

Im Rahmen der Synopse der bestehenden Vorgehensmodelle konnten vier Themenfelder identifiziert werden, die es über alle in Abschn. 5.4.2 detaillierten Phasen zu betrachten gilt. Wesentliches Themenfeld stellt die Gestaltung des Arbeitssystems dar. Hierin sind Fragen zur Arbeitsorganisation und Arbeitsverteilung aber auch zur Verantwortlichkeitsverteilung zu beantworten. Für die Interaktion zwischen Menschen und KI muss meistens eine Nutzungsschnittstelle adaptiert oder neu eingeführt werden. Diese Nutzungsschnittstelle, aber auch der gesamte Arbeitsprozess sollte so gestaltet werden, dass Arbeitspersonen, die die Aufgabe neu übernehmen, sich selbstständig und in adäquater Zeit einarbeiten können. Über- und Unterforderungen durch die neu gestaltete Arbeit gilt es zu vermeiden.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Im Beispiel der Einführung einer vorausschauenden Instandhaltung wird erwartet, dass Aufgaben der Zustandsüberwachung der Anlage bzw. ihrer Bauteile im Wesentlichen

vom technischen System übernommen werden. Die Arbeitsperson muss nur noch einzeln diese Zustandsüberwachung vornehmen, um die Plausibilität der Ergebnisse des technischen Systems zu überprüfen. Die Überwachung des technischen Systems ist eine neue Aufgabe, die der Arbeitsperson zuzuordnen ist. Hierfür ist eine adäquate Nutzungsschnittstelle beispielsweise in Form eines Displays und/oder eines mobilen Endgeräts zu gestalten, die die Bedarfe der späteren Anwendenden berücksichtigt.

Für die Entwicklung von KI-Systemen wird in der Regel eine große Menge an Daten benötigt, welche eindeutig, beispielsweise über einen Zeitstempel, miteinander gekoppelt werden. Basierend auf einer breiten Basis an Daten lässt sich ein KI-Modell aufbauen

Tab. 5.2 Im Einführungsprozess über alle Phasen hinweg zu berücksichtigende Themenfelder

Themenfeld	Inhalte	Informationen und Handlungshilfen in Kapitel/ Abschnitt
Arbeitssystem	• Arbeitsorganisation und Aufgabenverteilung • Sicherheitsrisiken im Arbeitsprozess minimieren • Nachvollziehbarkeit im Prozess erhöhen • Funktionsteilung festlegen • Lernförderliche Arbeitsbedingungen gestalten • Nutzungskontext und Bedürfnisse verstehen • Anforderungen spezifizieren • Erklärbarkeit und Kontrolle schaffen • Nutzungsschnittstelle entwickeln • Förderliche Arbeitsbedingungen (Handlungsräume und reichhaltige Arbeit, Lern- und Erfahrungsförderlichkeit, Kommunikation, Kooperation und soziale Einbindung) • Sinnvolle Arbeitsteilung (Angemessenheit, Entlastung und Unterstützung, Handlungsträgerschaft und Situationskontrolle, Adaptivität, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit)	7

(Fortsetzung)

Tab. 5.2 (Fortsetzung)

Themenfeld	Inhalte	Informationen und Handlungshilfen in Kapitel/ Abschnitt
Umgang mit Daten und Modellierung	• Daten sammeln/Vervollständigung der Daten • Daten verstehen/Sondierung der Datenlage • Daten vorverarbeiten = Beschreibung der Daten und Strukturierung der Daten • ETL-Prozesse = Aufbau einer Single Source of Truth • Erste Analyse der Daten • KI-Modell erstellen und evaluieren: – Modellierung – Validierung der Modelle – Bewertung der Datenanalyse • Implementierung • Schutz des einzelnen (Sicherheit und Gesundheitsschutz, Datenschutz und verantwortungsbewusste Leistungserfassung, Vielfaltssensibilität und Diskriminierungsfreiheit • Vertrauenswürdigkeit (Qualität der verfügbaren Daten, Transparenz, Erklärbarkeit und Widerspruchsfreiheit, Verantwortung, Haftung und Systemvertrauen	8

(Fortsetzung)

Tab. 5.2 (Fortsetzung)

Themenfeld	Inhalte	Informationen und Handlungshilfen in Kapitel/ Abschnitt
Führung	• Veränderungsprozess integrieren/ KVP manifestieren • Förderliche Unternehmenskultur schaffen • Beteiligung anstoßen • Positive Haltung ggü. KI bei Beschäftigten schaffen	9
Qualifikation	• Qualifizierungsbedarf identifizieren • Qualifizierungsbedarf bewerten • Qualifizierungsformate identifizieren und auswählen bzw. entwickeln • Frühzeitige Qualifizierung für neue Anforderungen	10

bzw. antrainieren. Die Modellergebnisse sind beispielsweise hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen. Ethische, rechtliche und soziale Fragestellungen hinsichtlich der Nutzung der Daten sind im Zuge des Umgangs mit Daten ebenso zu beleuchten.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Um das Prognosemodell für das System der vorausschauenden Instandhaltung entwickeln zu können, sind zunächst alle relevanten Einflussgrößen zu identifizieren und ihre Operationalisierung in Form von Daten – wie Sensordaten – zu prüfen. Neben Maschinenparametern erscheint die Erfassung von ungeplanten Maschinenstillständen und durchgeführten Wartungsmaßnahmen als besonders relevant. Die Daten sind über Schnittstellen in einer sogenannten Single Source of Truth zu vereinen. Es stellt sich die Frage, ob durch die Erhebung der Vielzahl an Daten durch bestehende bzw. zu entwickelnde Analysen Rückschlüsse auf das Instandhaltungsverhalten einzelner Personen möglich sind und wie derartige Auswertungen technisch und organisatorisch vermieden werden können.

Die Einführung KI-basierter Unterstützungssysteme ist mit Unsicherheiten seitens der Beschäftigten verbunden. Die Adressierung dieser Fragestellungen ist essenzielle Aufgabe der Führungskraft im Zuge ihrer Führungsarbeit, welche ein eigenständiges Themenfeld bildet. Hierin wird darauf abgezielt, die Einführung und insbesondere spätere Nutzung bestmöglich zu unterstützen, indem eine förderliche Unternehmenskultur geschaffen wird und ein Veränderungsprozess in den betroffenen Arbeitsbereichen angestoßen wird, in

dem die Beschäftigten beteiligt werden und ihre Anforderungen an das System und ihre Erfahrungen mit dem System ins Projektteam geben können.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Der Entwicklungs- und Einführungsprozess eines Systems für die vorausschauende Instandhaltung wird häufig mit Fragen hinsichtlich der Entscheidungsverantwortung und der Verantwortlichkeit bei potenziellen Fehlentscheidungen begleitet.

Schließlich ist das Themenfeld Qualifikation zu betrachten. Frühzeitig ist der potenzielle Qualifizierungsbedarf abzuschätzen und zu bewerten. In Abhängigkeit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens könnte der Qualifizierungsbedarf ein Bewertungsfaktor bei der Priorisierung der Umsetzungsideen darstellen. Für einen Anwendungsfall ist bereits in der Planungsphase der Qualifizierungsbedarf zu identifizieren, um hierauf aufbauend Qualifizierungsformate auszuwählen bzw. zu entwickeln. Die Qualifizierungsbedarfe sind organisationsspezifisch, könnten aber bei der Einführung eines Systems zur vorausschauenden Instandhaltung im Themenfeld selbst sowie in der konkreten Anwendung und Pflege des Unterstützungssystems liegen.

Die Inhalte der vier Themenfelder sowie Verweise auf weitere Informationen und Handlungshilfen zu diesen Themen finden sich in Tab. 5.2 wieder.

5.4.4 Konkretisierung der Erfolgsfaktoren für KI-Einführungsprozesse

Bei Formulierung der technischen Anforderungen an KI-Systeme sind betriebliche Anforderungen zu berücksichtigen. Um eine nachhaltige Nutzung des Systems sicherzustellen, ist zudem entscheidend, Beschäftigte mit einzubeziehen. Befürchtungen der Beschäftigten können sich negativ auf die Akzeptanz der Nutzenden und damit auf den Nutzen für das Unternehmen auswirken. Mit Akzeptanz ist die Bereitschaft der Führungskräfte und Beschäftigten gemeint, eine neue Technologie anzunehmen und diese im Arbeitsprozess auch zu nutzen. Akzeptanz wird durch Transparenz, Kompetenz und Partizipation gefördert. Wesentlich akzeptanzfördernd ist der konkrete Nutzen im Arbeitsprozess, den eine neue Technologie schafft (z. B. Zeitersparnis, Vereinfachung etc.) und eine transparente, offene und partizipative Gestaltung des Einführungsprozesses der neuen Technologie. Zur Sicherstellung der Akzeptanz und Nutzung der KI-basierten Software ist es daher wichtig, dass die Bedarfe der Beschäftigten ermittelt und berücksichtigt werden. Deren Bedenken müssen frei geäußert und entkräftet, ihre Fragen beantwortet und Ungewissheiten geklärt werden. Zudem muss sowohl der persönliche Nutzen für die Beschäftigten als auch der Nutzen für das Unternehmen deutlich werden.

Auch in der Literatur gelten oben genannte Aspekte als Erfolgsfaktoren bei vielerlei betrieblichen Verbesserungs- bzw. Veränderungsprozessen. In mehr als 100 Interviews mit

Führungskräften und Workshops mit Mitarbeitenden im Rahmen von sogenannten „360-Grad Analysen“ (Conrad et al. 2020) wurde untersucht, warum betriebliche Maßnahmen des Lean Managements oft nicht nachhaltig umgesetzt werden. Die Ursache liegt dabei zumeist nicht im unzureichenden Verständnis neuer Methoden oder Techniken, sondern im fehlenden Verständnis, dass der Einsatz dieser Methoden auch von persönlichem Nutzen ist.

Die Nutzung der neuen Methoden und Techniken – wie der KI-basierten Software – stellt für Beschäftigte eine Investition in die Zukunft dar, wobei die konkreten persönlichen Auswirkungen nicht bekannt sind (Conrad et al. 2018). Im Sinne des „Gebens und Nehmens“ kann dies auch als sozialer Tausch verstanden werden, bei dem die Beschäftigten eine Gegenleistung mit dem von ihnen geleisteten Aufwand gewichten. Wenn die „soziale“ Tauschbeziehung vom Beschäftigten als unausgewogen und nachteilig wahrgenommen wird, ist in der Folge keine oder nur eine wenig engagierte Mitwirkung bei betrieblichen Veränderungsprozessen zu erwarten (Georg und Peter 2016).

Beschäftigte stehen dann häufig Neuerungen zunächst ablehnend gegenüber, was sich auch als Widerstand bezeichnen lässt, der wiederum zu Blockaden führen kann. Rationale Argumente und die damit verbundenen subjektiven Befürchtungen und Bedenken spielen dabei eine wesentliche Rolle. Beispiele hierfür sind ein erwarteter höherer Arbeitsaufwand oder mehr Aufgaben, das mögliche Ansteigen des Stresslevels oder ein befürchteter Status- beziehungsweise Arbeitsplatzverlust.

Betriebliche Veränderungs- bzw. Verbesserungsprozesse bzw. die Integration neuer IT-Systeme gelingen nur dann, wenn die Akteure ihre vertrauten Verhaltensweisen und Arbeitsabläufe verlassen. Diese soeben geschilderten „Gewohnheiten“ sind individuell und betrieblich orientierte, erlernte Handlungsstrategien, deren Sinn, Nutzen und zugrunde liegende Motive nicht umfänglich bewusst sind oder vom Beschäftigten kritisch hinterfragt werden. Es sind vielmehr automatisierte Handlungen, um die eigenen Ressourcen zu schonen und sich selbst zu entlasten. Aus diesem Grund rückt der Beschäftigte in Veränderungsprozessen nicht davon ab, sondern er verteidigt sie gegen erforderliche neue Handlungen. „Gewohnheiten“ schränken demnach die Flexibilität im Denken und Handeln ein (Schäfer 2011).

Bei anstehenden betrieblichen Veränderungen lassen sich sowohl aktive als auch passive Formen des Widerstands beobachten (Doppler und Lauterburg 1999) (Tab. 5.3):

Aktive Formen des Widerstandes, wie Widerspruch oder Streit, werden direkt geäußert, sind sofort sichtbar und können unmittelbar in Veranstaltungen oder persönlichen Gesprächen aufgegriffen werden. Bei passiven Formen des Widerstandes, wie Schweigen oder innerer Emigration, besteht die schwierigere Aufgabe, mögliche Signale zu erkennen, zu hinterfragen sowie die Beweggründe und Bedürfnisse der Beteiligten in Erfahrung zu bringen.

Bezüglich des Auftretens von Widerständen in Veränderungsprozessen haben (Doppler und Lauterburg 1999) zusammenfassend vier Thesen formuliert:

Tab. 5.3 Formen des Widerstands bei Veränderungen (Doppler und Lauterburg 1999)

	Verbal (reden)	Non-verbal (verhalten)
Aktiv (Angriff)	• Widerspruch • Gegenargumentation/Einwände • Vorwürfe • Drohungen • Polemik • sturer Formalismus	• Aufregung • Unruhe • Streit • Intrigen • Cliquenbildung • Gerüchte
Passiv (Flucht)	• ausweichen • schweigen • bagatellisieren • blödeln • ins Lächerliche ziehen • Unwichtiges debattieren	• Lustlosigkeit • Unaufmerksamkeit • Müdigkeit • Fernbleiben • innere Emigration • Krankheit

- Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand.
- Widerstand enthält immer eine „verschlüsselte“ Botschaft.
- Nichtbeachtung von Widerstand führt zu Blockaden.
- Mit dem Widerstand – nicht gegen ihn gehen.

Es ist eine Herausforderung, alle Beschäftigten hinsichtlich betrieblicher Veränderungsprozesse zu erreichen, zur Akzeptanz zu führen und zur aktiven Mitarbeit zu bewegen. Erfahrungswerte zeigen, dass ca. 20 % der Beschäftigten Veränderungen positiv gegenüberstehen und ca. 20 % diese ablehnen (vgl. Abb. 5.6) Zielsetzung der Information und Kommunikation sollte es sein, zuerst die größte Gruppe (60 %) der „Fence-Sitter“ – die „Zaun-Hocker“ – von dem Vorhaben zu überzeugen.

Bei betrieblichen Veränderungsprozessen, wie der Einführung einer KI-basierten Systemen, muss daher der Faktor „Mensch“ in gebührendem Maße berücksichtigt werden. Zunächst stehen hierbei insbesondere informatorische Aufgaben im Mittelpunkt, beginnend mit der Weitergabe von Informationen über Inhalt, Ziel und Zweck der durchzuführenden Maßnahmen. Wird dies nicht konsequent verfolgt, entsteht eine Transparenzlücke, die Gerüchte und Spekulationen fördert und bei Beschäftigten Ängste verstärken kann. In der Konsequenz kann dies zu starkem Widerstand gegenüber den Veränderungsprozessen führen (Meindl 2009). Es gilt daher, Beschäftigte und deren Wünsche und Meinungen sowie Verbesserungen im Sinne der Partizipation zu berücksichtigen. Für die Anwendung eines Assistenzsystems sind gegebenenfalls Qualifizierungsmaßnahmen notwendig.

Zur Einführung von KI-Systemen empfiehlt sich, vier wesentliche Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen (Abb. 5.7). Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

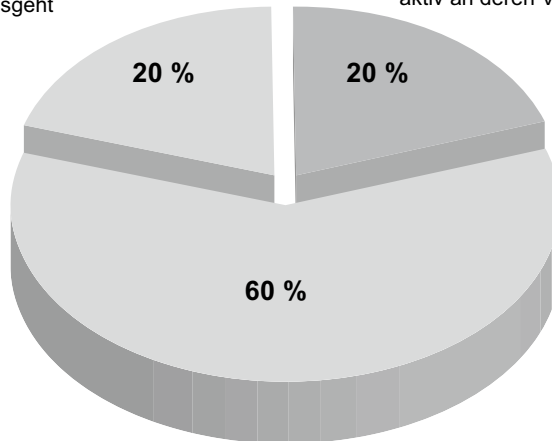
MITARBEITERTYPEN

»VERÄNDERER«

Befürworter, die froh sind,
wenn es endlich losgeht

»BEWAHRER«

Gegner der Veränderungen, die oft
aktiv an deren Verhinderung arbeiten



»FENCE-SITTER«

Unentschlossene, die »neutral« abwarten,
auf welche Seite sie sich schlagen

Abb. 5.6 Typologie von Mitarbeitern im Veränderungsprozess. (Eigene Darstellung)

5.4.4.1 Erfolgsfaktor 1: Vision, Mission, strategische Ziele

In der frühen Phase der Initialisierung und Zielfestlegung sind die Vision, die Mission und die strategischen Ziele des Unternehmens bei Bedarf an den angestrebten Veränderungsprozess anzugleichen. Dabei muss unter Umständen das bestehende Unternehmensleitbild und die -strategie entsprechend der geplanten Neuerung angepasst werden. Beispielsweise können die Projektziele bzw. die Ziele der KI-Einführung in die Vision integriert werden. Ein Unternehmensleitbild kann förderlich sein, die Beschäftigten für die bevorstehenden Neuerungen und Veränderungen zu gewinnen.

5.4.4.2 Erfolgsfaktor 2: Transparenz

Transparenz sollte in allen Phasen der Einführung von KI gewährleistet werden. Sie baut Ängste und Vorbehalte ab und schafft Vertrauen. Transparenz wird am ehesten gewährleistet, wenn Führungskräfte und Beschäftigte mit ihren Belangen und Ideen bei Analysen, Planungen und Umsetzungsaktivitäten einbezogen und rechtzeitig informiert werden.

Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Einführung KI-basierter Systeme ist die umfassende Information der Beschäftigten über das Projekt und die damit verbundenen Ziele. In erster Linie sollten die Intention, die Bedarfe sowie die Ziele des Unternehmens und der erwartete betriebliche Nutzen durch den Einsatz des Systems vermittelt werden.



Abb. 5.7 Faktoren für eine erfolgreiche Einführung von KI-Systemen

Dies kann und soll in direkten Zusammenhang mit konkreten betrieblichen Zielen und Kennzahlen beispielsweise zu Qualität, Produktivität, Durchlaufzeiten gestellt werden. Ebenso ist der Mehrwert für die Beschäftigten aufzuzeigen, der durch die Einführung des KI-Systems erreicht werden kann.

In allen Projektphasen sollten Beschäftigte darüber informiert werden, welche Beiträge von ihnen erwartet werden, wie sie sich – eventuell sogar schon bei der Entwicklung – einbringen können und welchen persönlichen Nutzen ihnen die Anwendung des neuen Systems bringt. Die Informations- und Kommunikationspolitik muss darstellen, welchen Nutzen die einzuführenden KI-Lösungen haben, dass sie den Schutz personenbezogener Daten beinhalten sowie Verhaltens- und Leistungskontrollen verhindern.

Diese Informationen können den Beschäftigten auf vielfältige Weise zuteilwerden: Je nach Größe und Art der Zielgruppe eignen sich verschiedene Formate wie beispielsweise Betriebsversammlungen oder Workshops. Ergänzt werden sollte dies durch für alle zugängliche Informationen in Form von Aushängen, im betrieblichen Intranet oder in Mitarbeiterzeitschriften oder Newslettern. Ein beispielhaftes Kommunikationskonzept (in Anlehnung an Conrad et al. 2018) für die KI-Einführung stellt Tab. 5.4 dar.

Tab. 5.4 Exemplarisches Kommunikationskonzept bei der Einführung einer KI. (Nach Conrad et al. 2018)

Lfd. Nr.	Maßnahme	Zielgruppe	Medium	Zeitpunkt
1	Information über KI: • Was ist KI? • Welchen Nutzen hat KI?	Gesamte Belegschaft	Betriebsversammlung	Vorhaben ist beschlossen
2	Einbindung Arbeitnehmervertretung	Betriebs- und Personalrat	Persönliche Gespräche	Konzeptphase
3	Informationen über KI-Konzept	Führungskreis	Workshop	Konzeptphase
4	Aushänge über Stand des Projektes (Meilensteine)	Gesamte Belegschaft	Intranet, Schwarze Bretter, Newsletter	Konzeptphase
5	KI-Konzept: Information und Diskussion	Mitarbeiter	Bereichsinterner Kurz-Workshop	Konzeptphase
6	Information zu Aufgaben der KI-Moderation	Potenzielle Moderatoren	Interne Besprechungen und persönliche Ansprache	Konzeptphase
9	Feedback-Runden	Führungskräfte, Moderatoren oder alle	Fragebogenaktion, Online-Befragung	Umsetzungsphase
10	Veröffentlichung erster Erfolge/erster umgesetzter Ideen	Gesamte Belegschaft	Artikel in Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, Fotos	Umsetzungsphase
11	Status quo zu KI	Moderatoren oder gesamte Belegschaft	Info-Märkte, Veranstaltungen, Aushänge, Workshops	In regelmäßigen Abständen
12	Aktivierung KI	Gesamte Belegschaft	Aushänge und persönliche Ansprache der Moderatoren	Umsetzungsphase

5.4.4.3 Erfolgsfaktor 3: Partizipation

Unter Partizipation wird die Beteiligung der Beschäftigten unter Beachtung der verfassungsmäßig bestimmten Mitbestimmungsrechte verstanden. Ziel der Beteiligung ist es, die Beschäftigten als Experten ihres Arbeitsprozesses in den Einführungsprozess von KI aktiv einzubinden und somit zu Mit-Gestaltenden zu machen.

Die Partizipation der betrieblichen Akteure ist Kern des dritten Erfolgsfaktors zur Gestaltung einer erfolgreichen Implementierung von KI. Zur Berücksichtigung der Bedarfe und zur Entkräftung von Sorgen und Bedenken hinsichtlich der Nutzung des KI-Systems kann ein Multiplikatorenkonzept genutzt werden, welches die aktive Beteiligung und Akzeptanz aller Beschäftigten fördern, zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und die betriebliche Zielerreichung im Veränderungsprozess sicherstellen soll.

Multiplikatoren können aber auch bereits im Sinne der Transparenz (Erfolgsfaktor 2) als Ansprechperson für Beschäftigte benannt werden. Hierzu müssen sie jedoch auch bereits vor den Mitarbeitenden entsprechend informiert und geschult worden sein. In der Gestaltungs- und Erprobungsphase können die Multiplikatoren Impulse der Beschäftigten zeitnah an die KI-Entwicklung weiterreichen. Insbesondere im Zuge der Qualifizierung – als Maßnahme zur Erreichung des Erfolgsfaktors Kompetenz – tragen die Multiplikatoren als direkte Ansprechpersonen der Beschäftigten bei der Anwendungsberatung und der Pflege des Systems einen wesentlichen Anteil zur erfolgreichen Einführung sowie zum nachhaltigen Einsatz von KI-Systemen bei.

Die in diesem Konzept zentralen Akteure, die Multiplikatoren, sollten möglichst technikaffin und offen gegenüber Veränderungen sein, von den Beschäftigten akzeptiert und respektiert werden und begeisterungsfähig sein. Die Anzahl der Beschäftigten pro Multiplikator sollte nicht zu groß (maximal 10–15 Beschäftigte) und fest einem Unternehmensbereich zugeordnet sein. Es empfiehlt sich eine altersheterogene Zusammensetzung der Multiplikatoren, um zu vermeiden, dass das einzuführende KI-System als ein System für den jüngeren Teil der Belegschaft gesehen wird.

Die Multiplikatoren dienen als Schnittstelle zwischen den Beschäftigten und den für die KI-Einführung verantwortlichen Personen. Sie informieren die Beschäftigten hinsichtlich neuer Entwicklungen und Fortschritte und sammeln das Feedback aus dem Kreis der Beschäftigten.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind keine besonderen Moderationskenntnisse nötig, sondern eher die Fähigkeit, die Vorteile von KI und ihrer Anwendung zu vermitteln. Als Hilfsmittel kann den Multiplikatoren ein Leitfaden zur Beantwortung technischer und organisatorischer Fragen dienen. Der Betriebsrat könnte ebenfalls in dieses Multiplikatorenkonzept – beispielsweise als Multiplikator oder im Rahmen der innerbetrieblichen Kommunikation – aktiv eingebunden werden. Mithilfe der Multiplikatoren kann sowohl der Umgang mit der betrieblichen Veränderung, der Einsatz von KI als auch die Zielerreichung des Einführungsprozesses gesichert werden.

Zur Schulung der Multiplikatoren sollten Informationsveranstaltungen in angemessenem Abstand (ca. drei Monate) vor Einführung der KI durchgeführt werden. Eine langfristige Unterstützung der Multiplikatoren seitens der mit der KI-Einführung relevanten Abteilungen und des technischen Entwicklungspartners kann diesen Prozess unterstützen.

Zur Sicherstellung der Ziele kann zudem ein betrieblicher Steuerkreis zum Thema KI-Systeme initiiert werden, der die Einführung begleitet und gegebenenfalls erforderliche Entscheidungen zu kurz- oder langfristigen Maßnahmen trifft. Dieser Steuerkreis kann sich je nach Betriebsgröße aus verschiedenen Mitgliedern zusammensetzen. In klein- und mittelständischen Betrieben empfehlen sich hierzu Mitglieder der Geschäftsführung, der Produktionsleitung, der Personalabteilung und gegebenenfalls des Betriebsrats. In Großunternehmen und Konzernen können dies ausgewählte Mitglieder aus anderen Gremien, wie dem obersten Führungskreis, dem Führungsteam des zu gestaltenden Bereichs,

dem Kernteam bzw. Projektteam KI und aus Betriebsratsgremien sein. Sprecher der Multiplikatoren berichten diesem Steuerkreis regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Befindlichkeiten aus dem Kreis der Beschäftigten (s. hierzu ausführlich Bahlow et al. 2020).

5.4.4.4 Erfolgsfaktor 4: Kompetenz

Pilotprojekte von KI-Einführungen erweisen sich besonders dann als erfolgreich, wenn die Unternehmen neben der Gestaltung und Einführung des technischen Systems die eigenen Beschäftigten qualifizierten und eine entsprechende Lernkultur etablieren oder fördern. Zudem motiviert der steigende Bedarf an KI-Fachkräften die Unternehmen, die Beschäftigten hinsichtlich KI zu qualifizieren und entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Dabei ist die Motivation der Beschäftigten ebenfalls sehr hoch, sich in diesem Themenkontext weiterzubilden (IT-Production online, 2020, s. ausführlich in Terstegen et al. 2022).

Kompetenzdefizite und daraus resultierende Qualifizierungsbedarfe sind bereits in den frühen Projektphasen abzuschätzen und iterativ zu evaluieren. Nach abgeschlossener Entwicklung des KI-Systems können die Beschäftigten in die Anwendung mittels „Training on the job“ durch die Multiplikatoren eingearbeitet werden. Gegebenenfalls müssen auch die Multiplikatoren hierzu in einer gesonderten Schulung auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Die Erfahrungen während der Nutzung und daraus mögliche resultierende Verbesserungsvorschläge sollen die Multiplikatoren zur Weiterentwicklung des Systems langfristig einbringen. Fehlende Kompetenzen werden durch Trainings, Probeläufe, begleitendes Coaching ausgeglichen.

Neben dem Erfolgsfaktor Kompetenz wurde zudem das Themenfeld Qualifizierung identifiziert, welches dazu beiträgt, den Erfolgsfaktor zu erreichen. Weitere Ausführungen zu dem Thema finden sich daher in Kap. 10.

5.5 Beispiel aus der Praxis: Entwicklung und Einführung eines KI-basierten Assistenzsystems für Wissenstransfer und -erhalt in der Produktion

Im folgenden Beispiel aus der Praxis, der Entwicklung und Implementierung eines KI-basierten Assistenzsystems im Rahmen des Forschungsprojekt KI_eeper (Ottersböck et al. 2023), soll dargestellt werden, wie insbesondere die dargestellten ersten Phasen der Initiierung und Zielfestlegung und Identifizierung erfolgreich umgesetzt werden können. Darüber hinaus soll verdeutlicht werden, wie ein besonderer Fokus auf die zuvor diskutierten Prinzipien einer erfolgreichen Implementierung, Zielsetzung, Information, Partizipation und Qualifikation, gelegt werden kann, um den größtmöglichen Nutzen des KI-Projektes sowohl für das Unternehmen als auch für die Beschäftigten zu erzielen.

Das Unternehmen apra-norm ist ein Teil der apra-Gruppe und ansässig in Mehren in der Vulkaneifel. Mit seinen über 400 Beschäftigten stellt apra-norm u. a. Metallgehäuse

und Serverschränke her. Das Unternehmen verfügt mit seinen knapp 2900 verschiedenen Produkten über eine große Variantenvielfalt. In der Oberflächentechnik (nachfolgend OFT) des Betriebes werden die gefertigten Teile gereinigt, lackiert und im Ofen gehärtet. Es handelt sich um einen vielschichtigen Prozess mit mehreren Stationen, an denen die Beschäftigten die Produkte bearbeiten (weitere Informationen zum Unternehmen, Anwendungsfall und der technischen Lösung befinden sich in Abschn. 3.3.2). An allen Stationen wäre es für das Unternehmen denkbar gewesen ein KI-basiertes Assistenzsystem für Wissenstransfer und -erhalt im Rahmen des Projektes KI_eeper einzusetzen, denn aufgrund der Variantenvielfalt ist die Komplexität im Prozess in allen Teilbereichen sehr hoch. In der Phase der Identifizierung und Auswahl eines geeigneten Anwendungsfalles galt es nun zu ermitteln, welcher Arbeitsplatz sich als Pilotbereich für die Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems am besten eignet, um das Unternehmens- und Projektziel der automatisierten Erfassung, Speicherung und Darstellung von Erfahrungswissen zu erreichen (nähere Informationen zum Projekt KI_eeper finden sich in Abschn. 3.3).

5.5.1 Identifizierung und Auswahl eines geeigneten Anwendungsfalles auf Leitungsebene

Auf Leitungsebene wurde ein Workshop durchgeführt, der die Ziele verfolgte, alle Leitungskräfte und den Betriebsrat über das Projekt zu informieren, die damit verbundenen Unternehmensziele zu definieren, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren sowie erste Maßnahmen abzuleiten, die den Projekterfolg unterstützen. Darüber hinaus galt es in diesem Workshop gemeinsam festzulegen, welcher Teilbereich der Oberflächentechnik sich insbesondere als Pilotbereich für die Entwicklung des KI-basierten Assistenzsystems eignet.

Der Kick-off startete mit einer Begrüßung durch die Geschäftsführung und einer Kennenlernrunde. Darauf folgte von den Moderatoren des ifaa eine Einführung in das Projekt. Diese beinhaltete Informationen zu den Hintergründen, der Motivation des Projektes, zu den Projektzielen sowie den Potenzialen von digitalen Assistenzsystemen und Künstlicher Intelligenz im Alltag wie auch in der betrieblichen Praxis. Im Anschluss an den ersten Teil des Workshops wurde eine Betriebsführung mit Fokus auf die unterschiedlichen Stationen der OFT durchgeführt. Im Nachgang fanden sich die Teilnehmenden erneut zusammen, um auf Basis eines Workshops den Teilbereich der OFT zu identifizieren, der sich zum einen eignet, um die Projektziele zu erfüllen, und zum anderen den größten Mehrwert für das Unternehmen bietet. Für den Workshopteil wurden die Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt. Es wurde sichergestellt, dass in jeder der Gruppen ein Experte für den jeweiligen Teilbereich (bezeichnet als Aufhängen, Lackieren, Abhängen) Auskunft über die verschiedenen Prozessschritte geben kann (vgl. Abb. 5.8).

In den Gruppen wurden die folgenden Aspekte erörtert:

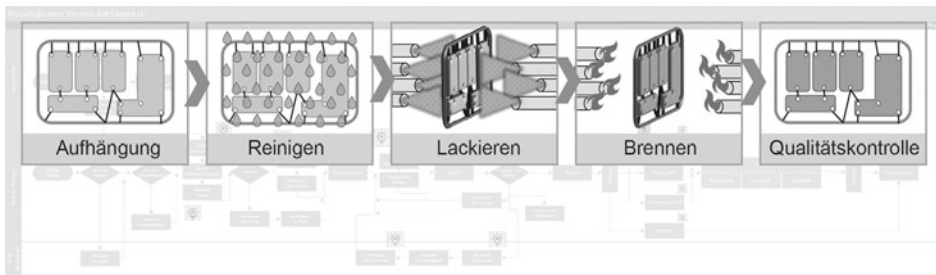


Abb. 5.8 Skizze des Arbeitsablaufs zur Identifikation eines geeigneten Anwendungsfall für die Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems

- Identifikation von Anwendungsmöglichkeiten für ein KI-basiertes Assistenzsystem für den gesamten OFT-Prozess
- Skizzierung aller Arbeitsschritte pro Teilbereich
- Identifikation von Problemstellungen/Störfaktoren und deren Einflussfaktoren auf den gesamten Prozess der OFT
- Identifikation von Prozessschritten, in denen Erfahrungswissen nötig ist.

Die Ergebnisse des Workshops wurden in Form einer visuellen Darstellung des Prozesses festgehalten (vgl. Abb. 5.9). Mit dem Symbol der Glühbirne wurde markiert, an welchen Stellen im Prozess Erfahrungswissen erforderlich ist. Während das rote Symbol mit dem Blitz die kritischen Stellen im Prozess, bei welchen Probleme und Störungen des Ablaufs auftreten können, verdeutlicht.

Auf Basis des Workshopergebnisses wurde ersichtlich, dass sich der Teilbereich der Aufnahmestation (Aufhängen), welche am Beginn des gesamten OFT-Prozesses steht, am besten eignet, um die Ziele des Projektes und Unternehmens zu realisieren. In diesem Arbeitsbereich konnten die meisten Tätigkeiten identifiziert werden, für die ein hohes Maß an Erfahrungswissen erforderlich ist und wo Probleme und Störfaktoren auftreten können, die Auswirkungen auf die Effizienz des weiteren Prozessablaufs der gesamten OFT haben können und auf die Qualität der Produkte (nähere Informationen zum Anwendungsfall finden sich in Abschn. 3.3.2). Der Wert des impliziten Erfahrungswissens der Beschäftigten kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn unvorhergesehene Ereignisse oder Veränderungen im Arbeitsprozess oder Quellen von Fehlern auftreten, und ist für Unternehmen eine essenziell wichtige Unternehmensressource, die es insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und drohenden Fachkräftemangels zu erfassen und zu erhalten gilt (Ottersböck und Rusch 2022).

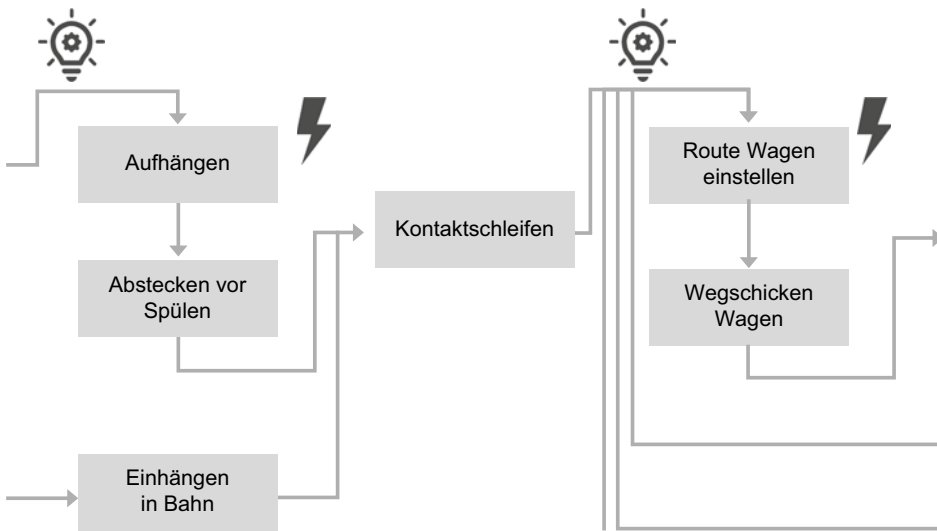


Abb. 5.9 Ausschnitt einer visuellen Darstellung eines Workshopergebnisses der Prozessaufnahme in der OFT (Rusch et al. 2023)

5.5.2 Information und Einbezug der Beschäftigten auf dem Shopfloor

Wie in Abschn. 5.4.4 erläutert, stellen Transparenz und Partizipation zentrale Erfolgsfaktoren dar, um eine hohe Akzeptanz und den nachhaltigen Erfolg des KI-Projektes zu fördern. Deshalb wurde auch im Rahmen des Projektes KI_eeper sehr früh der Fokus daraufgelegt, ein hohes Maß an Transparenz und an Partizipation der Beschäftigten zu erreichen. Dieser Ansatz wird während allen Phasen des Projektes intensiv verfolgt, nimmt eine übergeordnete Rolle ein und umfasste beispielhaft in den Eingangsphasen die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen, die gezielt entwickelt, umgesetzt und evaluiert wurden. Die Evaluation der getroffenen Maßnahmen fiel durchweg positiv aus.

Nach der Identifikation und Festlegung des geeigneten Anwendungsfalls wurden im Rahmen einer Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltung alle Beschäftigten der OFT über das Projekt, die Ziele und die geplante Vorgehensweise, welche vorsieht, dass die Beschäftigten partizipativ in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, informiert.

► Tipp

Einbezug des Betriebsrates vor Maßnahmen zur Information und Partizipation Beschäftigter: Im Projekt haben sich direkte Absprachen mit dem Betriebsrat des Unternehmens als erfolgsversprechend erwiesen. Sowohl das Konzept als auch die Präsentationsfolien wurden vorab mit dem Betriebsrat besprochen. Geklärt wurde:

- Zeitumfang der Veranstaltung
- Gruppengröße/Teilnehmerzahl
- Sprachbarrieren
- Abfolge der Inhalte
- Aufbereitung der Inhalte (z. B. Verwendung von Bildmaterial, Vermeidung von Fremdwörtern)
- mögliche Vorbehalte, Ängste und Fragestellungen der Beschäftigten hinsichtlich des Projektes und des Technologieeinsatzes sowie Künstlicher Intelligenz
- positive sowie negative Erfahrungen aus anderen Innovationsprojekten und Veränderungsmaßnahmen.

Es wurden zwei einstündige Veranstaltungen mit je zehn bis zwölf Beschäftigten durchgeführt. Nach einer Begrüßung und Kurzvorstellung wurden den Beschäftigten das Projekt und die beteiligten weiteren Partnerinstitutionen präsentiert. Im Anschluss folgten Informationen zu den Möglichkeiten von digitalen Systemen als Assistenz im privaten Alltag und im beruflichen Umfeld sowie zu den Potenzialen der KI. Die Beschäftigten wurden nach den jeweiligen thematischen Blöcken aktiviert Fragen zu stellen und etwaige Vorbehalte sowie Ängste zu äußern. Zum Abschluss wurde ein Ausblick auf die nächsten Schritte im Projekt, die Anforderungs- und Prozessanalyse, gegeben.

Im Nachgang zu der Veranstaltung wurden die Beschäftigten in den jeweiligen Shopfloor Meetings zu ihrem Eindruck hinsichtlich der Veranstaltung und der geplanten Technikeinführung befragt. Hierbei äußerte sich das Team der OFT überwiegend positiv zu den Projektzielen und der geplanten Einbindung der Beschäftigten auf dem Shopfloor.

Im Rahmen der Analyse- und Planungsphase wurden unter anderem die Anwendungsfälle konkret ausgearbeitet. Verantwortlichkeiten wurden detailliert definiert und verteilt und Maßnahmenpläne erstellt. Jedoch arbeiteten die Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungspartner eng zusammen, um auch hier ein hohes Maß an Transparenz und Partizipation zu erreichen. Die durch das KI-basierte Assistenzsystem zu unterstützenden Prozesse wurden durch Maßnahmen wie Beobachtung und Interviews tiefgehend analysiert und modelliert. Der Input der Beschäftigten, die als langjährige Beschäftigte Experten an ihrem Arbeitsplatz sind, wurde intensiv einbezogen und evaluiert, um die KI-Lösung so nutzerfreundlich sowie nutzenstiftend wie möglich entwickeln und implementieren zu können.

In der Realisierungs- und Einführungsphase steht die Entwicklung eines Demonstrators im Vordergrund, der unter Einbezug der Beschäftigten intensiv evaluiert werden soll, um die Entwicklung und Implementierung bestmöglich zu optimieren. So werden auch wiederum ein hohes Maß an Transparenz und Partizipation erreicht und zusätzlich der Erfolgsfaktor Qualifikation adressiert, da die Beschäftigten frühzeitig mit der KI-Lösung in Kontakt kommen, erste Erfahrungen sammeln können, tiefergehend über die Funktionsweise und den potenziellen Nutzen der KI-Lösung aufgeklärt sind und diesbezüglich auch im Rahmen der Workshopkonzepte vielfältige Reflexions- und Feedbackmöglichkeiten haben und so erste allgemeine Digitalisierungs- und KI-Kompetenzen stärken.

Durch den starken Fokus auf die diskutierten Erfolgsfaktoren konnte in den geschilderten ersten Phasen ein sehr positiver Projektverlauf erreicht werden, was sich insbesondere auch durch die aktive Beteiligung, das hohe Interesse und das sehr positive Feedback der Beschäftigten gezeigt hat, was die hohe Relevanz der erläuterten Erfolgsfaktoren für die Unternehmenspraxis unterstreicht.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Eine systematische Vorgehensweise bietet Orientierung bei der praktischen Umsetzung der Einführung von KI-Systemen in den verschiedenen Phasen des Entwicklungs- und Einführungsprozesses. Zudem kann sie alle betrieblichen Akteure für die Anforderungen des Change-Managements bei Künstlicher Intelligenz sensibilisieren.

Das abgeleitete Vorgehen umfasst 5 Phasen, in denen die Themenfelder (I) Arbeitssystem, (II) Umgang mit Daten, (III) Führung und (IV) Qualifikation synchron betrachtet werden:

1. Initiierung und Zielfestlegung
2. Identifizierung und Auswahl
3. Analyse und Planung
4. Entwicklung und Einführung
5. Prüfung und Entscheidung

(1) Vision – Mission – strategische Ziele, (2) Transparenz, (3) Partizipation und (4) Kompetenz erweisen sich als Erfolgsfaktoren bei der Einführung von KI-Systemen.

Literatur

- Azevedo A, Santos MF (2008) KDD, SEMMA and CRISP-DM: A parallel overview. In: IADIS European Conference Data Mining 2008 (part of MCCSIS 2008) <https://www.iadisportal.org/digital-library/kdd-semma-and-crisp-dm-a-parallel-overview>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Bahlow J, Bartels E, Beck I, Bendel A, Held G, Hennemann J, Kötter W, Latniak E, Lennings F, Müller F, Roth S, Schlink B, Schmid J, Terstegen S, Thönis M, Vollborth T (2020) Arbeits- und prozessorientiert digitalisieren. Vorgehensweisen, Methoden und Erfahrungen aus dem Projekt APRODI. RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. RKW Kompetenzzentrum, Eschborn
- Conrad RW, Lennings F, Weber MA (2020) Die 360°-Analyse – ein Werkzeug zur ganzheitlichen Beurteilung der Einführung und Nutzung von Lean-Management-Methoden. Z Arbeitswissenschaft 74(4):313–327
- Conrad RW, Radloff U, Richter B (2018) Der Faktor Mensch im Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233:28–36

- Doppler K, Lauterburg C (1999) Change-Management – den Unternehmenswandel gestalten. Campus, Frankfurt
- Fahle S, Prinz C, Kuhlenkötter B (2020) Systematic review on machine learning (ML) methods for manufacturing processes – Identifying artificial intelligence (AI) methods for field application. *Procedia CIRP* 93:413–418. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.109>
- Fayyad U, Piatetsky-Shapiro G, Smyth P (1996) The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. *Association for Computing Machinery (Hrsg) Communication of the ACM* 39(11):27–34. <https://doi.org/10.1145/240455.240464>
- Georg A, Peter G (2016) Selbstwertgefühl – psychosoziale Belastungen in Change-Management-Prozessen. VSA, Hamburg, S 162–163
- Held G, Schlink B, Bahlow J, Kötter W, Roth S, Bendel A, Latniak E, Lennings F, Terstegen S (2021) Arbeits- und prozessorientierte Digitalisierung. Vorgehensweisen, Praxiserfahrungen und Erkenntnisse. In: Bauer W, Mütze-Niewöhner S, Stowasser S, Zanker C, Müller N (Hrsg) *Arbeit in der digitalisierten Welt – Praxisbeispiele und Gestaltungslösungen aus dem BMBF-Förderschwerpunkt*. Springer Vieweg, Berlin, S 19–34
- Kluge A, Ontrup G, Langholf V, Wilkens U (2021) Mensch-KI-Teaming: Mensch und Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt von morgen. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb* 116(10):728–734. <https://doi.org/10.1515/zwf-2021-0112>
- Meindl R (2009) Beurteilung und Überwindung innerbetrieblicher Hemmnisse. In: Bullinger H-J, Spath D, Warnecke H-J & Westkämpfer E (Hrsg) *Handbuch Unternehmensorganisation. Strategien, Planung, Umsetzung*. Springer, Berlin, S 648–654
- Microsoft Deutschland GmbH (2020) Unternehmen gewichten Technologie und Qualifizierung gleich. In: *IT & Production Online* <https://www.it-production.com/allgemein/ki-studie-unternehmen-gewichten-technologie-und-qualifizierung-gleich/>. Zugriffen: 2. Juni 2023
- Nevis SM, Melnick J (1998) Diagnosing in the Here and Now: A Gestalt Therapy Approach. In: Greenberg LS, Watson JC, Lietaer G (Hrsg) *Handbook of Experiential Psychotherapy*. The Guilford Press, New York, S 428–447
- Ottersböck N, Prange C, Dander H, Rusch T (2023) Babyboomer weg, Wissen weg – Partizipative Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems zur Erfassung und Sicherung erfahrungs-basierten Wissens in der Produktion. In: GfA (Hrsg) *Nachhaltig Arbeiten und Lernen – Analyse und Gestaltung lernförderlicher und nachhaltiger Arbeitssysteme und Arbeits- und Lernprozesse*. Bericht zum 69. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 01.–03. März 2023, Beitrag B.1.5, GfA Press, Sankt Augustin
- Ottersböck N, Rusch T (2022) Babyboomer weg – Wissen weg. Ist ein Gegensteuern mit Künstlicher Intelligenz möglich? *WERKWANDEL* (3):28–31 <https://magazin.werkwandel.de/werkwandel-3-22/67387285/28>. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Pande PS, Neuman RP, Cavanagh RR (2007) The Six Sigma Way. In: Boersch C, Elschen R (Hrsg) *Das Summa Summarum des Management*. Gabler, S 299–308
- Pokorni B, Braun M, Knecht C (2021) Menschzentrierte KI-Anwendungen in der Produktion – Praxiserfahrungen und Leitfaden zu betrieblichen Einführungsstrategien. Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Rusch T, Ottersböck N, Ternes J (2023) Partizipative Prozessaufnahme als Grundlage eines KI-basierten Assistenzsystems für den Wissenstransfer im Produktionsbetrieb. In: GfA (Hrsg) *Nachhaltig Arbeiten und Lernen – Analyse und Gestaltung lernförderlicher und nachhaltiger Arbeitssysteme und Arbeits- und Lernprozesse*. Bericht zum 69. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 01.–03. März 2023, Beitrag C.6.18 GfA Press, Sankt Augustin
- Schäfer F (2011) *Kommunales Change-Management*. Schmidt, Berlin
- Stowasser S, Suchy O, Huchler N, Müller N, Peissner M, Stich A, Vögel HJ, Werne J (2020) Einführung von KI-Systemen in Unternehmen. *Gestaltungsansätze für das Change-Management*. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München

- Terstegen S, Sandrock S, Stowasser S (2022) Knowledge and Competencies for Human-Centered and Productive AI Work Design. In: Duffy VG (Hrsg) Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design. Springer, Cham, S 430–442
- VDI/VDE-Gesellschaft Mess-und Automatisierungstechnik (Hrsg) (2022) Implementierung und Betrieb von Big-Data-Anwendungen in der produzierenden Industrie – Durchführung von Big-Data-Projekten. Beuth, Düsseldorf
- Wilkens U, Cost Reyes C, Treude T, Kluge A (2021) Understandings and perspectives of human-centered AI – a transdisciplinary literature review. In: GfA (Hrsg) Arbeit HUMAINE gestalten. Bericht zum 67. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 03.03.2021–05.03.2021, Beitrag B10.17, GfA-Press, Sankt Augustin
- Wirth R, Hipp J (2000) CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining. In: Proceedings of the Fourth International Conference on the Practical Application of Knowledge Discovery and Data Mining. Practical Application Company, S 29–40 <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.198.5133>
- Zink KJ (2009) Das Projekt PaGIMo – Beteiligung und Integration als Voraussetzung erfolgreicher Veränderung. In: Kötter W, Longmuß J, Thul MJ, Zink KJ (Hrsg) Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten. Springer, Berlin, S 1–10



Bedarfsgerechte Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen

6

Olaf Eisele, Markus Harlacher und Frank Lennings

Zusammenfassung

Künstliche Intelligenz (KI) bietet Unternehmen Chancen, ihre Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu verbessern. Für die erfolgreiche Nutzung neuer KI-Technologien müssen diese jedoch bedarfsgerecht eingeführt und eingesetzt werden. In diesem Kapitel wird eine praxisorientierte Vorgehensweise beschrieben, die eine bedarfsgerechte Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen unterstützt. Die Vorgehensweise umfasst dabei alle fünf Phasen beginnend mit der Initiierung und Zielfestlegung (1) über die Identifizierung und Auswahl (2) sowie Analyse und Planung (3) bis hin zur Entwicklung und Einführung (4) sowie zur Prüfung und Entscheidung (5) hinsichtlich eines dauerhaften Einsatzes. Diese berücksichtigt verschiedene Ansätze bei der Einführung neuer Technologien, die sich in der Unternehmenspraxis beobachten lassen. Ferner beinhaltet das Kapitel umfangreiche Arbeitshilfen zur Bearbeitung verschiedener Aufgabenstellungen bei der praktischen Durchführung von KI-Anwendungsprojekten.

O. Eisele · M. Harlacher (✉) · F. Lennings

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: m.harlacher@ifaa-mail.de

O. Eisele

E-Mail: o.eisele@ifaa-mail.de

F. Lennings

E-Mail: f.lennings@ifaa-mail.de

6.1 Ansätze zur Einführung neuer Technologien

Bei der Einführung einer KI-Anwendung in Unternehmen handelt es sich um ein sozio-technisches Projekt, das auf die Automatisierung von menschlichen Arbeitsprozessen (Analyse, Prognose, Planung, Entscheidung, Information, Kommunikation, Optimierung) durch digitale Werkzeuge (Hard- und Software) abzielt. Für Projekte im Bereich der Informationstechnik existiert bereits eine Vielzahl von Vorgehensmodellen, die bei der strukturierten und erfolgreichen Durchführung von Digitalisierungsprojekten (IT-Projekte, I4.0-Projekte) unterstützen sollen (Terstegen et al. 2019). Wie in Abschn. 5 aufgeführt existieren ebenso Vorgehensmodelle mit speziellem Fokus auf die Einführung von KI in Unternehmen. Die Modelle unterscheiden sich zum Teil in der Anzahl und Benennung der Projektphasen sowie deren Inhalten und Detaillierungsgraden, sind jedoch im Kern ähnlich aufgebaut und sollen ein strukturiertes Projektmanagement (Projektmagazin 2019) methodisch unterstützen.

Wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von KI-Einführungsprojekten sind die Bereitstellung der notwendigen finanziellen, zeitlichen und technischen Ressourcen sowie die aktive Beteiligung aller relevanten betrieblichen Akteure. Letztere ist neben der Strategieentwicklung und dem Informationsaustausch mit den Beschäftigten zentrale Aufgabe der Führungskräfte. (Rat der Arbeit 2023) Ein entsprechendes Schulungskonzept wurde im Rahmen des Forschungsprojekts en[AI]le entwickelt (Terstegen et al. 2022)

Die Einführung einer neuen Technologie in einem Unternehmen und der Start eines Projekts hierzu kann verschiedene Auslöser haben. Ein Auslöser kann beispielsweise die Neugier betrieblicher Akteure sein. Der Bedarf zur Befriedigung dieser Neugier soll dann durch Aufbau von Wissen und Erfahrung mit einer praktischen Anwendung einer neuen Technologie im betrieblichen Umfeld gedeckt werden. Ein Auslöser kann aber auch ein konkretes Problem im Unternehmen sein, das durch den Einsatz einer neuen Technologie gelöst werden soll. Als dritter möglicher Auslöser kann der Wunsch nach dem Aufbau strategischer Technologiekompetenz genannt werden. Dahinter steht der Bedarf, auf dem Stand der Technik zu bleiben und den zukünftigen Erfolg des Unternehmens durch Nutzung neuer Technologien zu sichern. Entsprechend den beschriebenen Auslösern lassen sich grundsätzlich drei Ansätze mit unterschiedlichen Bedarfen und Zielsetzungen zur Einführung und Nutzung neuer Technologien (z. B. KI) unterscheiden:

1. lernorientierter Ansatz,
2. problemorientierter Ansatz,
3. strategierorientierter Ansatz.

Die drei Ansätze beinhalten unterschiedliche Umfänge von Aktivitäten und Veränderungen im Unternehmen (Abb. 6.1). Ein lernorientierter Ansatz kann Ausgangspunkt für

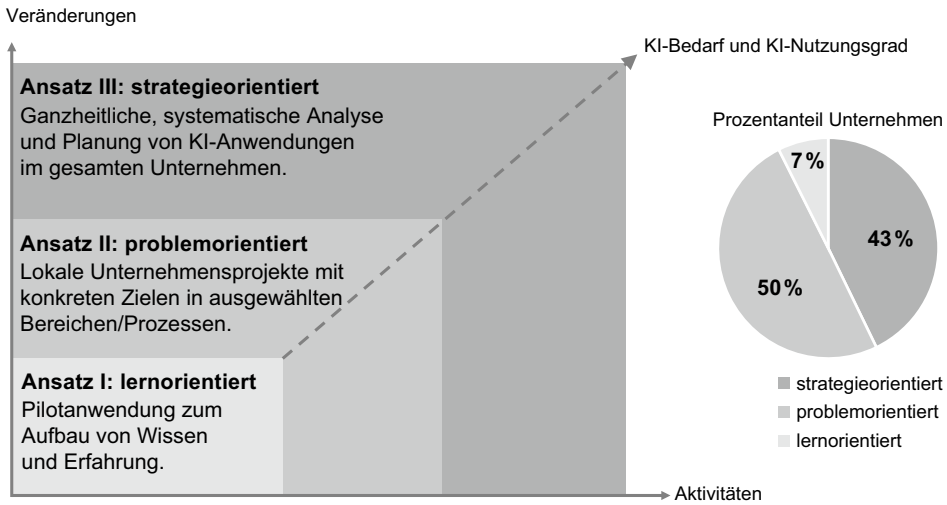


Abb. 6.1 Ansätze zur Einführung und Nutzung von KI

weitere problemorientierte Anwendungen sein, was wiederum zu strategischen Überlegungen zum flächendeckenden Einsatz einer Technologie führen kann. Ebenso kann ein strategischer Ansatz auch die Anwendung einer neuen Technologie in definierten Lernumgebungen in Pilotbereichen sowie verschiedene problemorientierte Anwendungsprojekte als Strategieelemente enthalten. Insofern sind die drei Ansätze nicht gegensätzlich, sondern als mögliche Ausbaustufen bzw. Umsetzungsebenen anzusehen.

In der vom ifaa durchgeführten Online-Befragung „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“ zeigt sich, dass gut die Hälfte (49,8 %) der befragten Unternehmen einen problemorientierten Ansatz wählen. 42,8 % der Studienteilnehmer geben dagegen an, dass sie sich an einem strategieorientierten Ansatz orientieren. Lediglich 7,4 % der Befragten geben an, dass sie die KI-Anwendung als Lernprojekt angesehen haben. Die Merkmale und Unterschiede der abgefragten Ansätze werden im Folgenden noch einmal kurz charakterisiert.

Lernorientierter Ansatz Lernprojekte zielen darauf ab, erste Erfahrungen mit neuen Technologien zu machen, Kompetenzen im Unternehmen aufzubauen und Hemmnisse gegenüber diesen Technologien abzubauen. Von der Herangehensweise können diese nahezu gleich wie ein problemorientiertes Projekt angegangen werden. Allerdings sind die Rahmenbedingungen anders: Ausgewählt wird in der Regel ein Anwendungsfall, der einfach und leicht verständlich ist und einen möglichst sicheren und schnellen Erfolg mit sich bringt. Die Nutzen-Aufwand-Relation ist hoch und der Anwendungsfall wird in einem Unternehmensbereich angesiedelt, in dem offene, IT-affine Beschäftigte sich auf die KI-Anwendung freuen und die Umsetzung fördern. Diese Personen können nach dem Lernprojekt die neue

Technologie als Multiplikatoren im Unternehmen verbreiten. Der Anwendungsfall sollte idealerweise als Leuchtturmprojekt im Unternehmen fungieren, um auf die Potenziale der neuen Technologie aufmerksam zu machen. Ein Projekt mit diesem Ansatz ist erfolgreich, wenn im Unternehmen ausreichende Erfahrung gesammelt und genügend praktisches Wissen erworben wurden, um die neue Technologie sicher einschätzen, bewerten und bei Bedarf in anderen Bereichen risikoarm und anforderungsgerecht einsetzen zu können.

Problemorientierter Ansatz Bei diesem Ansatz steht die Lösung eines vorhandenen, konkreten Problems bei Produkten oder Prozessen im Vordergrund. Der Einsatzbereich und das Ziel der einzuführenden KI-Lösung sind somit im Wesentlichen bekannt. Der Bedarf ergibt sich aus der betrieblichen Praxis, beispielsweise aufgrund von Wissensmangel, Personalmangel, Ineffizienz, zu langen Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten oder Qualitätsdefiziten. Der bereits identifizierte Anwendungsfall ist im Detail hinsichtlich Ausgangssituation, Anforderungen, Problemen, Rahmenbedingungen sowie KI-Eignung zu untersuchen. Für mögliche KI-Lösungen ist zudem der Nutzen, der Aufwand und das Risiko einer praktischen Umsetzung zu bewerten. Die Einführung und Nutzung einer KI-Anwendung sind bei diesem Ansatz erfolgreich, wenn das initiierte Problem gelöst ist.

Strategischer Ansatz Die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen wird erheblich vom technologischen Wandel und dem erfolgreichen Einsatz neuer Technologien in Produkten und Prozessen geprägt. Der Einsatz neuer Technik stellt ein strategisches Mittel dar, um sich Wettbewerbsvorteile (z. B. qualitativ bessere oder effizientere Erzeugnisse oder Leistungsprozesse, kürzere Lieferzeiten, besseren Kundenservice, geringere Kosten und Preise) zu verschaffen. Bei einem strategischen Ansatz zur KI-Nutzung erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens mit dem Ziel, den größtmöglichen Nutzen durch die Einführung von KI-gestützten Systemen zu erreichen und zukünftige Erfolgspotenziale zu erschließen. Zu betrachten sind die Potenziale von KI in allen Unternehmensbereichen. Auch ein Blick auf die direkten Mitbewerber am Markt und die eigene relative Technologieposition und Technologiestärke im Vergleich zum Wettbewerb kann Handlungsbedarf und die Notwendigkeit zum strategischen Einsatz von KI aufzeigen. Der KI-Bedarf ist dann durch Identifizierung, Bewertung und Auswahl von möglichst erfolgversprechenden Anwendungen zu konkretisieren, die bedarfs- und zielgerecht praktisch umzusetzen sind. Der Ansatz ist erfolgreich, wenn die Technologiestrategie flächendeckend umgesetzt wurde und die Wettbewerbsposition nachhaltig gestärkt wurde.

6.2 Praktische Umsetzung von KI-Projekten: von der Idee bis zur Anwendung im Betrieb

Die in Abschn. 6.1 beschriebenen Ansätze zur Einführung von KI lassen sich auf Basis eines standardisierten Vorgehensmodells (vgl. Abb. 6.2) praktisch umsetzen, das sich lediglich im Detail durch Inhalte und Umfang von folgenden Projektphasen unterscheidet:

1. Initiierung und Zielfestlegung
2. Identifizierung und Auswahl
3. Analyse und Planung
4. Entwicklung und Einführung
5. Prüfung und Entscheidung

Alle Ansätze einer KI-Einführung beginnen mit einer Initiierung und Zielfestlegung. Grundlage ist die Prüfung und Beschreibung des KI-Handlungsbedarfs (Lern-, Problemlösungs- und Strategiebedarfs) und die Festlegung der mit einer KI-Einführung angestrebten Ziele durch die betrieblichen Akteure. Entsprechend dem festgelegten KI-Ansatz und der formulierten KI-Ziele müssen mögliche Anwendungsfälle im Unternehmen identifiziert, hinsichtlich des Nutzenpotenzials bewertet und priorisiert werden. Für die gewählten Anwendungsfälle erfolgt eine Analyse der Anforderungen und der Machbarkeit sowie die Planung eines Lösungskonzepts. Aufbauend auf dem definierten Lösungskonzept und dem Umsetzungsplan wird die KI-Anwendung entweder intern

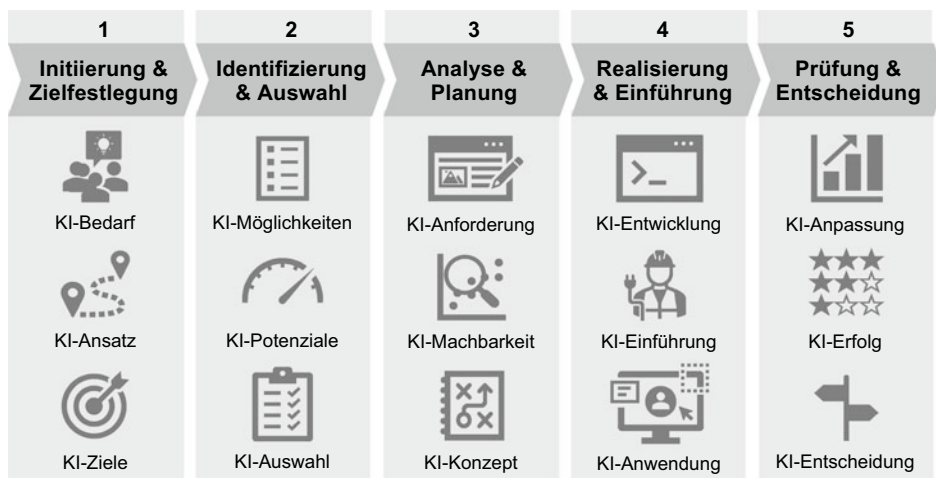


Abb. 6.2 Vorgehensmodell zur bedarfsgerechten Auswahl und Einführung von KI (Eisele 2023)

oder extern entwickelt und nach einem Einführungsprozess zur Anwendung bereitgestellt. In der letzten Phase werden die Ergebnisse (Funktion, Erfolg, Zielerfüllung) der KI-Anwendung überprüft, notwendige Anpassungs- und Korrekturmaßnahmen durchgeführt und nach abschließender Erfolgskontrolle über das weitere Vorgehen entschieden. Das hier dargestellte Vorgehensmodell orientiert sich an konkreten Aufgabenstellungen bei der Projektabwicklung in der betrieblichen Praxis. Zur Unterstützung der praktischen Anwendung des Vorgehensmodells existiert eine ergänzende Arbeitshilfe mit Vorlagen und Beispielen zu allen aufgeführten Arbeitsinhalten der einzelnen Arbeitsschritte und Meilensteine in den fünf Projektphasen (Eisele 2023).

6.2.1 Initiierung und Zielfestlegung

Der Start eines Unternehmensprojekts setzt einen Projektauftrag (Ziel, Umfang, Inhalt) mit Zuständigkeiten sowie Freigabe der notwendigen internen und externen Ressourcen (Personal, Zeit, Geld) voraus. Sofern nicht bereits ein konkreter Vorschlag für eine KI-Anwendung mit angestrebter Zielsetzung sowie bewertetem Nutzen (Vorteile, Verbesserung, Einsparung) und Aufwand (Zeit, Kosten) vorliegt, müssen zunächst der beabsichtigte Ansatz (Projektziel, -umfang und -inhalt) sowie die Ziele der KI-Nutzung definiert werden. Dies bildet die Basis für die Identifizierung und Auswahl möglicher KI-Anwendungen sowie deren Konkretisierung, Umsetzung und Erfolgskontrolle im Unternehmen.

Für die Initiierung bietet sich eine Kick-off-Veranstaltung in Form eines moderierten Workshops an. Der Teilnehmerkreis sollte möglichst interdisziplinär zusammengesetzt sein, um verschiedene Aspekte (Management, Organisation, Technik, Soziales) zu berücksichtigen und die Akzeptanz auf eine breite Basis zu stellen.

Damit das Projektteam nicht zu groß wird, besteht die Möglichkeit ein KI-Kernteam zu definieren, das bei Bedarf (z. B. projektphasen- und aufgabenabhängig) durch weitere interne und externe Akteure ergänzt wird. In der Praxis haben sich Teamgrößen von fünf bis maximal zehn Personen als vorteilhaft erwiesen. Das Team sollte ein möglichst breites organisatorisches und technisches Spektrum abdecken und der Teamleiter mit ausreichenden organisatorischen Rechten ausgestattet sein. Da es sich bei der Einführung von KI-Anwendungen um eine Maßnahme der Arbeitsgestaltung mit Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten handelt, ist, sofern vorhanden, die Beteiligung des Betriebsrats in dem KI-Team zu empfehlen.

Wichtig ist es, ein gemeinsames Verständnis von KI und dem KI-Bedarf im Unternehmen zu entwickeln. Es ist zu klären, ob mit dem KI-Vorhaben lediglich Wissen und Erfahrung aufgebaut, ein oder mehrere konkrete Probleme im Unternehmen gelöst oder eine umfassende ganzheitliche Unternehmensstrategie entwickelt und umgesetzt werden sollen. Die Entscheidung hierzu sollte schriftlich dokumentiert und für alle Betroffenen und Beteiligten klar sein, um Missverständnisse zu vermeiden (Abb. 6.3).

Unternehmen: KMU GmbH				Datum: 06.12.2022		
KI-Bedarf (Prüfung)						
A Lernbedarf						
Wie kritisch schätzen Sie die aktuellen Wissenslücken über KI im Unternehmen ein?						
☐ unkritisch = 0	☒ akzeptabel = 1	☐ kritisch = 2	☐ sehr kritisch = 3	Wert:	1	
Wie schätzen Sie den Lernwunsch der Beschäftigten zu KI im Unternehmen ein?						
☐ gering = 0	☐ mittel = 1	☒ hoch = 2	☐ sehr hoch = 3	Wert:	2	
Wie schätzen Sie die Notwendigkeit und den Nutzen von KI-Lernprojekten in Ihrem Unternehmen ein?						
☐ gering = 0	☒ mittel = 1	☐ hoch = 2	☐ sehr hoch = 3	Wert:	1	
					Bedarfswert:	4
B Problemlösungsbedarf						
Wie schätzen Sie die Eignung von KI zur Lösung konkreter Probleme im Unternehmen ein?						
☐ gering = 0	☐ mittel = 1	☒ hoch = 2	☐ sehr hoch = 3	Wert:	2	
Wie gravierend schätzen Sie die konkreten Probleme im Unternehmen ein?						
☐ gering = 0	☒ mittel = 1	☐ hoch = 2	☐ sehr hoch = 3	Wert:	1	
Wie schätzen Sie das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand bei einer Problemlösung mit KI ein?						
☐ gering = 0	☐ mittel = 1	☒ hoch = 2	☐ sehr hoch = 3	Wert:	2	
					Bedarfswert:	5
C Strategiebedarf						
Wie schätzen Sie die Bedeutung von KI für den zukünftigen Unternehmenserfolg ein?						
☐ gering = 0	☐ mittel = 1	☐ hoch = 2	☒ sehr hoch = 3	Wert:	3	
Wie schätzen Sie die aktuelle KI-Stärke (KI-Reifegrad) des Unternehmens?						
☐ sehr hoch = 0	☐ mittel = 1	☒ gering = 2	☐ sehr gering = 3	Wert:	2	
Wie bewerten Sie die vorhandenen strategischen Aktivitäten zu KI im Unternehmen?						
☐ sehr gut = 0	☐ ausreichend = 1	☐ zu verbessern = 2	☒ ungenügend = 3	Wert:	3	
					Bedarfswert:	8
KI-Ansatz (Entscheidung)						
☐ Keine KI-Aktivitäten erforderlich.						
☐ Lernorientierter Ansatz: Realisierung KI in einem Pilotprojekt, um Wissen/Erfahrung aufzubauen.						
☐ Problemorientierter Ansatz: Punktueller Einsatz von KI zur Lösung konkreter Problemstellungen.						
☒ X Strategieorientierter Ansatz: Entwicklung einer KI-Strategie mit KI-Projekten im gesamten Unternehmen.						

Abb. 6.3 Beispiel für Prüfung des KI-Bedarfs und Festlegung des KI-Ansatzes (Eisele 2023)

Wenn die grundsätzliche Richtung und der Inhalt des Vorhabens geklärt sind, müssen die Ziele der KI-Nutzung konkretisiert und abgestimmt werden. Der Einsatz von Technik sollte kein Selbstzweck, sondern immer nur Mittel zum Zweck sein. Der Einsatz von Technik muss konform zu den übergeordneten Unternehmenszielen sein und deren Erreichung unterstützen. KI trägt nicht zwingend zur Erreichung übergeordneter Ziele bei. So stellt die Enquete-Kommission beispielsweise fest, dass KI-Systeme zu einer nachhaltigen Entwicklung und zu einem effizienteren Umgang mit Ressourcen beitragen können. „Gleichzeitig gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der Einsatz von KI-Lösungen nicht per se wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig ist.“ (Enquete-Kommission 2020, S. 36). Daraus folgt, dass für KI-Projekte und KI-Anwendungen wirtschaftliche, umweltbezogene und soziale Ziele definiert und deren Erfüllung überwacht werden müssen, wenn KI nachhaltig und erfolgreich genutzt werden soll. Die KI-Ziele lassen sich aus den übergeordneten Unternehmenszielen ableiten. Ebenso muss die KI-Strategie konform zu übergeordneten (z. B. Nachhaltigkeitsstrategie) oder gleichrangigen Strategien (z. B. Finanz- und Investitionsstrategie) des Unternehmens sein.

Wenn möglich, sollten Ziele verständlich ausformuliert und mit Messgrößen (Kennzahlen) hinterlegt werden. Durch Objektivierung und Vermeidung subjektiver Bewertungen wird später eine emotionale Diskussion von Meinungen vermieden und eine sachliche und zielgerichtete Arbeitsweise gefördert. Die Abb. 6.4 zeigt ein Beispiel für eine strukturierte Zielfestlegung, die sich an übergeordneten Zieldimensionen eines Unternehmens im Rahmen eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagements orientiert. (Eisele 2021b)

6.2.2 Identifizierung und Auswahl

Um die Erfolgswahrscheinlichkeit von KI-Projekten und den damit verbundenen KI-Investitionen zu erhöhen, sollten im Vorfeld wesentliche Erfolgsfaktoren überprüft und bewertet werden. Ziel ist es, diejenigen Anwendungsfälle im Unternehmen zu identifizieren und für eine weitere Detaillierung auszuwählen, welche

- die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen KI-Einsatz erfüllen,
- ein hohes Nutzenpotenzial im Hinblick auf die definierten Ziele versprechen,
- einen geringen Aufwand sowie beherrschbare Risiken der Realisierung aufweisen und
- notwendige Mindestbedingungen (Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften) gewährleisten.

Im ersten Schritt gilt es die möglichen KI-Anwendungsfälle im Unternehmen zu sammeln. Dies kann bei einem problemorientierten Ansatz durch die Erfassung eingereicherter Ideen und Verbesserungsvorschläge von Beschäftigten erfolgen. Sofern diese noch nicht vorliegen, kann hierzu ein Aufruf oder eine Befragung im Unternehmen stattfinden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Ideen und Vorschläge im Rahmen von Workshops mit einem ausgewählten Teilnehmerkreis zu generieren. Dies bietet sich vor allem bei einem lernorientierten Ansatz an. Die Ideenfindung kann frei oder strukturiert erfolgen. Die Ideen und Vorschläge sind zunächst ohne eine detaillierte Bewertung (ggf. nur erste Grobeinschätzung) zu sammeln (Abb. 6.5).

Bei der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses von KI sowie einer Ideensammlung und Bewertung der Eignung von KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen sind Beschreibungen von Anwendungsbeispielen hilfreich, die bereits in anderen Unternehmen erfolgreich realisiert wurden (Plattform Lernende Systeme 2021, S. 11–45). Eine ausführlichere Darstellung von Anwendungsbeispielen findet sich auch in Kap. 3 dieses Buchs. Sofern passende Beispiele für konkrete KI-Anwendungen sowie Lieferanten hierfür bekannt sind, sollten diese sofort dokumentiert und als Anlage beigelegt werden.

Anwendungsbeispiele sind grundsätzlich zur Unterstützung von allen KI-Ansätzen nützlich. Bei einem strategieorientierten Ansatz sind nach Wertschöpfungsbereichen geordnete KI-Beispielsammlungen gut geeignet (Plattform Lernende Systeme 2021, S. 9),

KI-Ziele – Festlegung von Zielen und deren Gewichtung für die Einführung und Nutzung von KI im Unternehmen									
Unternehmen: KMU GmbH					Datum: 06/12/22				
Ziel-aspekt		KI-Ziele		Leistungsindikator (Kennzahl)	Gewichtung				
					sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
1	Wirtschaft	1.1	Reduzierung Reklamations-/ Fehlerquoten	Fehlerquote [%]				X	
		1.2	Verbesserung Kundenzufriedenheit (intern/extern)	Kundenzufriedenheitsindex [-]					X
		1.3	Reduzierung der Prozess- und Produktstückkosten	Stückkosten [€/St]				X	
		1.4	Verkürzung von Liefer- und Durchlaufzeiten	Lieferzeit/DLZ [Std]			X		
		1.5	Verbesserung der Kapazitätsauslastung	Nutzungsgrad [%]			X		
2	Umwelt	2.1	Reduzierung Energieverbrauch	Stromverbrauch [kWh/Monat]				X	
		2.2	Verringerung von Emissionen (CO ₂ , Nox)	Emissionsmenge [kg/Jahr]			X		
		2.3	Reduzierung Wasser- und Stoffverbrauchsmengen	Verbrauchsmenge [kg/Monat]			X		
		2.4	Reduzierung Abfälle und Abwasser	Abfall-/Abwassermengen [kg/Monat]				X	
3	Soziales	3.1	Einhaltung gesellschaftliche Gesetze, Normen und Richtlinien	Anzahl Beschwerden/ Vergehen [St/Jahr]					X
		3.2	Verbesserung Arbeits- und Gesundheitsschutz	1-Mio.-Std.-Quote [-]					X
		3.3	Verbesserung Arbeitszufriedenheit Beschäftigte	MA-Zufriedenheitsgrad [%]				X	
		3.4	Verantwortung in der Lieferkette	noch keine Kennzahl vorhanden			X		
4	Technik/Wissen	4.1	Schutz von Produkt- und Firmenwissen	keine Kennzahl vorhanden					X
		4.2	Einsatz aktueller Stand der Technik	Betriebsmittellalter [Jahre]			X		
		4.3	Effektive und effiziente Nutzung von Technik	Gesamtanlagen-effektivität [%]				X	
		4.4	Weiterentwicklung technisches Know-how Beschäftigte	Anzahl Schulungen/ Weiterbildung [St/Jahr]				X	
		4.5	Verbesserung technologische Wettbewerbsfähigkeit	keine Kennzahl vorhanden			X		

Abb. 6.4 Beispiel für strukturierte Festlegung von KI-Zielen auf Basis von Nachhaltigkeitsaspekten (Eisele 2023)

KI-Ideen – Ideensammlung möglicher KI-Anwendungen im Unternehmen					
Unternehmen: KMU GmbH			Datum: 06/12/22		
Nr.	Bereich	Prozess/Vorgang/Aufgabe	Kurzbeschreibung mögliche KI-Anwendung	Beispiel verfügbar?	Lieferant bekannt?
1	Vertrieb/ Kundendienst	Beantwortung von Kundenanfragen	Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen.	ja	ja
2	Vertrieb	Bearbeitung von Kundenbestellung	Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Bestellungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen.	ja	nein
3	Vertrieb	Absatzprognose und -planung	Bedarfsprognose und Vorhersage von Kundenbestellungen und Absatzmengen unter Berücksichtigung saisonaler und sonstiger Einflüsse.	nein	nein
4	Rechnungswesen	Bearbeitung von Rechnungen	Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Rechnungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen.	ja	nein
5	Personalwesen	Erfassung und Auswertung von Bewerbungen	Screening von Lebensläufen und Vorauswahl von Bewerbern.	nein	nein
6	Qualitätssicherung	Produkt- und Prozessüberwachung	Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern.	ja	ja
7	Instandhaltung	Anlagenüberwachung	Kontinuierliche Auswertung Anlagenparameter (Temperatur, Geräusche etc.) und Prognose Ausfälle sowie Empfehlung vorbeugende Wartung.	ja	nein
8	Revision	Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen	Automatische Betrugs- und Korruptionserkennung durch Scannen von Geschäftsvorfällen.	nein	nein
9	Lager	Bestandsüberwachung/-optimierung	Auswertung von Bestandsparametern und -einflussgrößen zur Vorhersage und Optimierung von Materialbestandsmengen und -werten.	ja	ja
10	Produktion	Losgrößen- und Reihenfolgeplanung	Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Lieferfähigkeit, Bestands- und Rüstkosten.	nein	nein

Abb. 6.5 Beispiel für Ideensammlung KI-Anwendungsmöglichkeiten (Eisele 2023)

um einen systematischen, ganzheitlichen Unternehmensscan zu unterstützen. Basis hierfür können beispielsweise eine betriebspezifische Prozesslandkarte (Abb. 6.6) oder ein Organigramm sein.

Für jeden im Unternehmen vorhandenen Prozess oder Organisationsbereich werden bei diesem Ansatz mögliche KI-Anwendungsfälle (z. B. mithilfe einer nach Wertschöpfungsbereichen sortierten Beispielsammlung) geprüft. Bei der Prüfung werden prozess-

Managementprozesse							
Technologie-management	Finanz-management	Unternehmens-entwicklung	Risiko-management	Produkt-management	Arbeits-, Umwelt und Gesund-heitsschutz	Compliance-Management	Arbeitnehmer-Vertretung
Kernprozesse							
Projektplanung und -controlling	Entwicklung/ Konstruktion	Produktdaten-erstellung	Produktpflege	Arbeits-vorbereitung	Produktions-planung und -steuerung	Materialeinkauf und Disposition	Materiallager und interner Transport
Teilefertigung	Montage und Verpackung	Fertigwaren-lagerung	Fertigwaren-disposition	Fertigwaren-lager und Versand	Verkauf	Kunden-auftrags-abwicklung	Kunden-betreuung und -service
Unterstützungsprozesse							
Planung und IT-Bereitstellung	Wartung und IT-Instand-haltung	IT-Support	Betriebsmittel-planung und -beschaffung	Betriebsmittel-konstruktion	Betriebsmittel-bau und -änderung	Betriebsmittel-Instandhaltung	Prototypen und Musterbau
Qualitäts-/ Prüfplanung	Produkt-, System und Bauteilfreigabe	Qualitäts-datenerfassung und -auswertung	WE-Prüfung	Reklamations-bearbeitung	Lenkung Qualitätsauf-zeichnungen	Prüfmittel-planung und -beschaffung	Prüfmittel-verwaltung
IE/ Arbeitsstudien	Fabrik-/ Werksplanung	Gebäude Instandhaltung	Ver- und Entsorgung Medien/Energie	Personal-planung und -entwicklung	Personal-beschaffung und -verwaltung	Schulung und Weiterbildung	Ideen-management
Buchhaltung (Kreditoren, Debitoren)	Lohn- und Gehalts-abrechnung	Produktkosten-planung und -controlling	Gemeinkosten-planung und -controlling	Investitions-planung und -controlling	Technische Dokumentation	Verkaufs-dokumentation (Preislisten)	Marketing/ Öffentlichkeits-arbeit

Abb. 6.6 Beispiel Prozesslandkarte Industrieunternehmen (Eisele et al. 2021a)

oder bereichsbezogene Voraussetzungen, Nutzenpotenziale sowie Aufwand und Risiken von KI-Anwendungen bewertet. Ergebnis ist eine KI-Potenziallandkarte für das gesamte Unternehmen. Jeder Prozess bzw. Bereich hat dabei einen bestimmten Potenzialwert, der bei Bedarf noch mit Ampelfarben zur besseren Übersichtlichkeit visualisiert werden kann. Eine solche KI-Potenziallandkarte kann zur Bestandsaufnahme und Fortschrittsüberwachung durch eine Reifegradbewertung (Schuster et al. 2021) sowie einer darauf basierenden KI-Reifegradlandkarte ergänzt werden. Diese stellt das realisierte KI-Niveau der einzelnen Prozesse oder Bereiche für das gesamte Unternehmen dar und macht damit den aktuellen Stand der Strategieumsetzung transparent.

Nachdem Prozesse mit möglichen KI-Anwendungsfällen im Unternehmen identifiziert und charakterisiert wurden, gilt es im nächsten Schritt eine Bewertung durch ein definiertes Bewertungsgremium (z. B. KI-Kernteam) nach festgelegten Bewertungskriterien durchzuführen. Zur Bewertung können Checklisten, Nutzwert-, Aufwand- und Risikoanalysen eingesetzt werden. Eine Aufwandschätzung erfolgt in dieser Projektphase nur grob, z. B. auf Basis von Informationen aus ähnlichen bereits realisierten (veröffentlichten) Anwendungsbeispielen oder Infos von Anbietern (z. B. Richtpreise). Eine detailliertere Prüfung erfolgt später, bevor die konkrete Konzeptplanung stattfindet. Für eine Vorauswahl bei vielen gesammelten Anwendungsmöglichkeiten, muss jedoch schon zu diesem

Zeitpunkt eine Bewertung mit möglichst geringem Zeitaufwand stattfinden, um Prioritäten für die weitere Detaillierung setzen zu können. Ein Beispiel für eine kombinierte Bewertung von Nutzen/Chancen sowie Aufwand/Risiken zeigt die Abb. 6.7.

Ziel der dargestellten KI-Bewertung ist es, eine Rangreihenfolge zur Priorisierung der identifizierten KI-Anwendungsmöglichkeiten zu erhalten. Dies bildet die Basis zur Auswahl der KI-Anwendungsfälle mit dem besten Verhältnis von Nutzen zu Aufwand und Risiken.

Als Arbeitshilfe kann eine Bewertungsmatrix verwendet werden, wie in Abb. 6.8 dargestellt. Diese berücksichtigt auf der einen Seite (Y-Achse) den potenziellen Nutzen bzw. die Chancen einer KI-Anwendungsmöglichkeit. Dem wird auf der anderen Seite (X-Achse) der Aufwand und die eingeschätzten Risiken gegenübergestellt. Ausgewählt werden die KI-Anwendungen, die sich durch einen möglichst hohen Nutzen bei möglichst geringem Aufwand und Risiko auszeichnen.

6.2.3 Analyse und Planung

Nachdem in einem Unternehmen konkrete KI-Anwendungsfälle mit einem lern-, problem- oder strategieorientierten Ansatz identifiziert und ausgewählt wurden, gilt es diese zu detaillieren und deren technische sowie organisatorische Umsetzung konkret zu planen. Die Auswahl (Abb. 6.8) geeigneter Anwendungen erfolgt durch das übergeordnete KI-Kernteam. Für die detaillierte Analyse, Planung und Umsetzung einzelner Anwendungen in bestimmten Bereichen/Prozessen können neue Arbeitsteams (Teilprojekte) formiert werden. Bei einem lernorientierten Ansatz sowie nur einzelnen geplanten Anwendungen in kleinen Unternehmen, kann das KI-Kernteam gleichzeitig auch das Arbeitsteam für die konkrete Analyse, Planung und Umsetzung sein. Im Rahmen einer Anforderungsanalyse wird bei der konkreten Planung des Anwendungsfalls als erstes der aktuelle Ist-Zustand des betroffenen Prozesses, bei dem ein KI-Einsatz erfolgen soll, möglichst genau und realitätsgetreu erfasst und beschrieben. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung und Nutzung von allen Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen dar (Eisele 2018). Ein Erfolgsfaktor für eine gute und korrekte Anforderungsanalyse ist die Beteiligung der prozessausführenden Personen (Prozessexperten). Zur Aufnahme und Beschreibung des Ist-Zustands, sind im Wesentlichen folgende Informationen relevant:

- Prozessaufgabe, -inhalte und -ziele,
- Prozessbeteiligte (Kunden, Anwender, Lieferanten),
- Prozessmenge (Häufigkeit und Häufigkeitsverteilung im Zeitablauf),
- Prozessaufwand (Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten, Kapazitätsbedarf),
- Prozessinformationen (Art und Menge von Eingangs- und Ausgangsinformationen),
- Prozesswerkzeuge (analoge und digitale Betriebs- und Arbeitsmittel),

KI-Potenzial – Bewertung Nutzen/Chance und Aufwand/Risiko einer KI-Anwendung															
Unternehmensbereich: Instandhaltung Prozess/Aufgabe: Wartung von Maschinen und Anlagen						KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung (Anlagenüberwachung, Predictive Maintenance)									
Nutzen/Chance			Nutzen-/Chancenbewertung				Aufwand/Risiko			Aufwand-/Risikobewertung					
Nr.	Aspekt/Art des Nutzens		null	ge- ring	mittel	hoch	sehr hoch	Nr.	Aspekt/Art des Aufwands/Risikos		null	ge- ring	mittel	hoch	sehr hoch
1	Verbesserung Kundenzufriedenheit (intern/extern)					X		1	Investitions-/Anschaffungskosten					X	
2	Qualitätsverbesserung (Fehlerquote Produkte/Prozesse)					X		2	Laufende Betriebskosten			X			
3	Kosteneinsparung (Produkte, Dienstleistung, Prozess)					X		3	Aufwand für Pflege, Wartung, Instandhaltung			X			
4	Effizienzsteigerung (Prozessproduktivität)					X		4	Projektlaufzeit/Umsetzungsdauer					X	
5	Kapazitätsverweiterung/-ausbau					X		5	Interner Personalaufwand (Kapazitätsbedarf)					X	
6	Flexibilitätsverbesserung (Verfügbarkeit, Reaktionsfähigkeit)					X		6	Abhängigkeit von externen KI-Dienstleistern						X
7	Verbesserung Produkt-/ Dienstleistungssicherheit			X				7	Informationssicherheitsrisiko Firmenwissen			X			
8	Verbesserung Arbeits- und Gesundheitsschutz			X				8	Kundenakzeptanzrisiko						
9	Reduzierung Arbeitsbelastung/ verbesserte Ergonomie					X		9	Technisches Änderungsrisiko (Ersatzteile, Service)			X			
10	Verbesserung Rechtssicherheit/Compliance		X					10	Energieverbrauch				X		
11	Höhere Unabhängigkeit des Unternehmens			X				11	Arbeitsplatzverlust/Know-how-Verlust eigene Fachkräfte			X			
12	Standardisierung/Stabilisierung Prozesse und Ergebnisse						X	12	Gefahr von Rechts-/Complianceproblemen			X			
13	Verbesserung von Umwelt-/Klimaschutz			X				13	Akzeptanzrisiko/Widerstand Beschäftigte oder Kunden			X			
14	Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit				X			14	Schulungs-/Trainingsaufwand			X			
15	Verbesserung Störungs-/Krisenfestigkeit (Resilienz)					X		15	Vertragsrisiken mit externen Partnern				X		
Positivmittelwert:			2,9				Negativmittelwert:			1,8					
Erläuterung: a) Spaltenwert: null = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3, sehr hoch = 4 b) Mittelwert gesamt = Summe (Anzahl Bewertungen pro Spalte x Spaltenwert)/Anzahl Aspekte															

Abb. 6.7 Beispiel für eine kombinierte KI-Potenzialbewertung (Eisele 2023)

- Prozessgrenzen und Prozessschnittstellen (organisatorisch, technisch),
- Prozessprobleme (Mängel, Schwierigkeiten, Verschwendungen, Änderungsbedarf).

Zur Dokumentation des Ist-Zustands bieten sich Prozessschaubilder an. Hierin können alle zuvor aufgeführten Informationsbedarfe dargestellt werden. Empfehlungen für die Prozessmodellierung bietet der folgende Infokasten. Bestehende Prozessschaubilder stellen in der Regel Soll-Prozesse dar und sind zunächst auf ihre Gültigkeit in der betrieblichen Praxis zu überprüfen. Hierfür bieten sich Beobachtungen bzw. Prozessbegleitungen an. In parallelen Interviews bzw. nachgelagerten Workshops lassen sich die Schwachstellen des Prozesses aus Sicht der betroffenen Personen erfassen (s. hierzu auch Harlacher et al. 2023).

Prozessmodellierung

Das Ziel der Prozessmodellierung liegt darin, die z. T. sehr komplexen Prozesse vereinfacht und verständlich darzustellen. Anhand des entstehenden Prozessmodells entwickelt sich ein gleiches Verständnis aller Prozessbeteiligten und die Kommunikation verbessert sich. Eine Modellierungssprache oder -systematik definiert Symbole und Elemente, mit denen die Prozesse visualisiert werden können. Für die Prozessmodellierung haben sich in der Praxis unterschiedliche Notationen etabliert, u. a.:

- ARIS (s. z. B. Scheer 2013)
- Business Process Modelling Notation 2.0 (BPMN 2.0, s. z. B. Allweyer 2020)
- erweiterte Ereignisgesteuerten Prozesskette (eEPK, s. z. B. Gadatsch 2015)
- Koordination, Kooperation und Kommunikation (K3, s. z. B. Killich et al. 1999; Nielen 2014; Schlick und Nielen 2016)

Alle Notationen haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile, erfüllen aber das übergeordnete Ziel. Eine softwareseitige Unterstützung bedarf es nur bei Erfassung einer Vielzahl an Prozessen. Für die Modellierung einzelner (Teil-)Prozesse können gängige Standardprogramme verwendet werden.

Basierend auf der Beschreibung des Ist-Zustands kann ein gewünschter Soll-Zustand beschrieben werden, der durch den Einsatz einer neuen KI-basierten Lösung angestrebt wird. Für den Soll-Zustand sollten konkrete, wenn möglich messbare Ziele formuliert werden. Hierbei sollten insbesondere die übergeordneten Ziele für eine KI-Anwendung berücksichtigt werden (Abb. 6.4). Zu beachten ist jedoch, dass diese Aufzählung für die Beschreibung eines spezifischen Anwendungsfalls nicht vollständig sein muss. Ebenso muss ein solcher Anwendungsfall nicht zwingend alle übergeordneten Ziele adressieren. Eine Abdeckung aller übergeordneten Ziele kann auch mehrere KI-Anwendungen bedingen. Gemäß Richtlinien und Empfehlungen von EU, Bundesregierung und Enquete-Kommission ist eine notwendige Bedingung für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmenstätigkeit, dass durch neue Prozesse oder Technologien (KI) keine Verbesserung einer Zielgröße auf Kosten einer Verschlechterung einer anderen erfolgt. D. h. nicht alle Zieldimensionen müssen sich durch eine KI-Anwendung verbessern, aber es

darf sich auch keine verschlechtern! Insofern sind alle hier aufgeführten Zieldimensionen gleichrangig und gleichzeitig zu analysieren, bewerten und zu berücksichtigen.

Für die Ergebnisdokumentation der Anforderungsanalyse empfiehlt sich die Erstellung eines Lastenhefts (Anforderungsspezifikation, Anforderungskatalog). Es dient der bedarfsgerechten Abwicklung von Projekten und ist insbesondere bei der Beteiligung von verschiedenen internen und externen Projektteilnehmern zu empfehlen. Ein Lastenheft beschreibt allgemein für alle Projektbeteiligten transparent und nachvollziehbar die Gesamtheit der Anforderungen eines Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers und bildet die Basis für Aufträge innerhalb eines Projekts (DIN 69901-5). In der Praxis werden Lastenhefte häufig für Ausschreibungen und Anfragen zu Erstellung eines Angebots bei externen Lieferanten verwendet.

Der Aufbau und Umfang sowie die Inhalte von Lastenheften können in Abhängigkeit von der Art und dem Gegenstand eines Vorhabens sehr unterschiedlich sein. Die Abb. 6.9 zeigt ein Beispiel für eine Inhaltsstruktur eines Lastenhefts, das projekt- und bedarfsspezifisch angepasst und detailliert werden kann.

Die konkreten Beschreibungen im Lastenheft sind projektabhängig zu detaillieren. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die Beschreibungen nicht zu abstrakt sind. Auf der anderen Seite sollte ein Lastenheft jedoch nicht zu detaillierte technische Vorgaben machen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Ersteller des Lastenheftes kein Experte für die technische Entwicklung und Gestaltung der extern angefragten KI-Anwendung ist. Zu detaillierte technische Vorgaben schränken die Kreativität und den Nutzungsgrad einer externen Expertise ein. Eine detailliert geforderte Lösung muss nicht zwangsläufig bestmöglichen entsprechen. Durch einen Offenheitsgrad der technischen Umsetzung besteht die Chance evtl. neue Ideen und wesentlich bessere technische Lösungen von externen Experten zu bekommen.

Begrifflich werden Lastenhefte von Pflichtenheften unterschieden. Von einem Pflichtenheft wird gesprochen, wenn die im Lastenheft beschriebenen Anforderungen des Auftraggebers vom Auftragnehmer akzeptiert und die Machbarkeit sowie konkrete Form der technischen Lösung durch den Auftragnehmer geklärt wurden (DIN 69901-5; VDI 2519; VDI 3694).

Ein genehmigtes Pflichtenheft bildet die Grundlage für Bestellungen und Verträge für Lieferungen und Leistungen sowie deren Annahme und Bezahlung. Ein Auftrag bzw. Projekt endet in der Regel, wenn die in Auftrag gegebene Leistung geliefert und die Leistung im Rahmen einer Abnahme durch den Auftraggeber auf Basis des Pflichtenhefts als vollständig und anforderungsgerecht erbracht befunden wurde.

Die Akzeptanz der Anforderungen eines Lastenhefts und technische Detaillierung in einem Pflichtenheft setzt eine Machbarkeitsprüfung voraus. Eine KI-Machbarkeitsprüfung erfordert Kenntnisse von der KI-Technologie und deren Möglichkeiten. Ebenso werden aber auch Kenntnisse über den Prozess benötigt, in dem KI eingesetzt werden soll. Deshalb liefert eine gemeinsame Machbarkeitsbewertung durch einen KI-Experten und einen

KI-Anforderung – Struktur und Inhalte eines Lastenhefts für die Realisierung einer KI-Anwendung		
Inhalt Lastenheft		
1	Einleitung	allgemeine Informationen
1.1	Zweck	Zweck des Dokuments
1.2	Auftraggeber	kurze Unternehmensbeschreibung
1.3	Ansprechpartner	Kontaktdaten für externe Projektpartner und Auftragnehmer
2	Ist-Situation	aktuelle Situationsbeschreibung
2.1	Aufgabe	Bezeichnung, Art und Inhalte Prozess oder Produkt
2.2	Ziele	Funktion und Ziele der von Prozess oder Produkt
2.3	Beteiligte	Akteure (Kunden, Ausführende, Lieferanten)
2.4	Mengen	Häufigkeit und Mengenverteilung im Zeitablauf
2.5	Aufwand	Ressourcenbedarf (Zeit, Menge, Kosten)
2.6	Informationen	Art erhaltener /erzeugter Informationen und Daten
2.7	Werkzeuge	eingesetzte Arbeits- und Betriebsmittel (Hard-/Software)
2.8	Schnittstellen	Organisatorische und technische Prozess-/Systemgrenzen
2.9	Probleme	Mängel, Schwierigkeiten, Verschwendungen, Änderungsbedarf
3	Soll-Zustand	Beschreibung zukünftiger Wunschzustand
3.1	Qualitative Ziele	allgemein formulierte Ziele der KI-Anwendung
3.2	Quantitative Ziele	messbare Ziele der KI-Anwendung
3.3	Funktionale Ziele	Funktionsanforderungen an die KI-Anwendung
3.4	Randbedingungen	einzuhaltende Bedingungen (z.B. Gesetze, Normen, Richtlinien)
4	Leistung	erwartete Leistung vom Auftragnehmer
4.1	Technik	geforderte technische Leistungen innerhalb des Projekts
4.2	Organisation	geforderte organisatorische Projektaktivitäten
4.3	Dokumentation	geforderte Art, Umfang und Inhalte von Dokumentationen
4.4	Wissen	geforderte Unterweisung und Schulung zur Wissensvermittlung
4.5	Inbetriebnahme	Anforderungen an die Implementierung und Inbetriebnahme
4.6	Service & Wartung	Anforderungen an Service- und Wartungsleistungen
5	Zeit und Kosten	erwartete Liefertermine und Kostenangaben
5.1	Termine	geforderte Liefertermine und Zeiten der Leistungserbringung
5.2	Kosten	geforderte Preis- und Kostenangaben
6	Abschluss	Kriterien und Bedingungen für den Projekt-/Auftragsabschluss
6.1	Abnahme	Abnahmekriterien und Akzeptanzbedingungen für Leistungen
6.2	Zahlung	kaufmännische Vertrags- und Zahlungsbedingungen

Abb. 6.9 Beispiel für Struktur und Inhalte eines Lastenhefts (Anforderungsbeschreibung)

Prozessexperten die besten Ergebnisse. Als Hilfsmittel für eine Machbarkeitsprüfung können einfache Checklisten verwendet werden (Abb. 6.10). Für komplexe sowie sehr zeit- und kostenintensive KI-Projekte sind umfangreichere Machbarkeitsstudien lohnend, um die Projekt- und Kostenrisiken im Vorfeld intensiver zu prüfen.

KI-Machbarkeit – Prüfung der sinnvollen Machbarkeit einer KI-Anwendungsmöglichkeit	
KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung	Prozess: Wartung
KI-Machbarkeitsindikatoren	Wert
A Datenumfang	
Wie hoch ist die Menge der zu berücksichtigenden und verfügbaren Informationen/Daten im Prozess?	
☐ gering = 0 ☐ mittel = 1 ☒ hoch = 2 ☐ sehr hoch = 3	2
Wie vielfältig/unterschiedlich sind die im Prozess verwendeten und verfügbaren Informationen/Daten?	
☐ gering = 0 ☐ mittel = 1 ☒ hoch = 2 ☐ sehr hoch = 3	2
B Datenverfügbarkeit	
Liegen die im Prozess verwendeten/erzeugten Informationen in digitaler Form als Daten vor?	
☐ nein = 0 ☒ zum Teil = 1 ☐ überwiegend = 2 ☐ vollständig = 3	1
Werden Prozessinformationen digital mit vor-/nachgelagerten Prozessen ausgetauscht?	
☐ nein = 0 ☒ zum Teil = 1 ☐ überwiegend = 2 ☐ vollständig = 3	1
C Datenqualität	
Wie vertrauenswürdig/korrekt sind die für den Prozess verfügbaren Informationen/Daten?	
☐ gering = 0 ☐ mittel = 1 ☐ hoch = 2 ☒ sehr hoch = 3	3
Wie aussagefähig (detailliert/genau) sind im Prozess verfügbaren Informationen/Daten?	
☐ gering = 0 ☐ mittel = 1 ☒ hoch = 2 ☐ sehr hoch = 3	2
D Intelligenzanforderung	
Müssen im Prozess informationsabhängige Schlussfolgerungen oder Entscheidungen getroffen werden?	
☐ nein = 2 ☐ zum Teil = 1 ☒ häufig = 2 ☐ permanent = 3	2
Wie hoch (vielfältig/komplex) sind die Schlussfolgerungs-/Entscheidungsregeln im Prozess?	
☐ gering = 0 ☐ mittel = 1 ☒ hoch = 2 ☐ sehr hoch = 3	2
E Lösungsalternativen	
Wurden einfache Alternativlösungen ohne KI für die Anwendung geprüft?	
☐ nein = 0 ☐ nur eine = 1 ☐ mehrere = 2 ☒ viele intensiv = 3	3
Könnten die definierten Ziele der Anwendung evtl. auch ohne KI-Einsatz erreicht werden?	
☐ ja = 0 ☐ vielleicht = 1 ☐ eher nicht = 2 ☒ nein = 3	3
Gesamtwert: 21	

Abb. 6.10 Beispiel für einen einfachen KI-Machbarkeitscheck (Eisele 2023)

Hat die Machbarkeitsprüfung ergeben, dass eine KI-Anwendung sinnvoll und umsetzbar ist, kann das Lösungskonzept für die KI-Anwendung detailliert werden. Ein Lösungskonzept lässt sich mit folgenden drei Aspekten beschreiben:

1. Anwendungskonzept: Beschreibung von Funktionen, Interaktionen und Nutzen für die Anwender (Unternehmen, Kunde).
2. Umsetzungskonzept: Akteure (intern/extern), Ablauf (Phasen, Meilensteine) und Zeit- sowie Kostenplan der Entwicklung, Erstellung und Umsetzung im Unternehmen.
3. Technikkonzept: Geplante Hard- und Software, die verwendet werden soll sowie die vorgesehenen Verfahren, Methoden, Fähigkeiten und Tools von KI.

Für die Entscheidung, ob eine unternehmensspezifische Anwendung oder eine Standardlösung eingeführt werden soll und ob im ersten Fall eine unternehmensinterne oder

-externe Implementierung erfolgt, können etablierte Kriterien der sogenannten Buy-or-Build-Entscheidung herangezogen werden (s. u. a. Gerbert et al. 2018; Serrano et al. 2018; Shahzad et al. 2017):

- **Spezifität des zu lösenden Problems:** Stellt die zu lösende Problemstellung eine sehr unternehmensspezifische Fragestellung bzw. sogar die Kernkompetenz des Unternehmens in den Fokus, wird es keine Standardlösung auf dem Markt geben, mit der das Problem gelöst werden kann. Eine unternehmensspezifische Entwicklung ist daher zwingend notwendig. Ist nur ein kleiner Unternehmensbereich von einer als Stand-Alone-Lösung zu entwickelnden KI-Anwendung betroffen, kann eine hausinterne Entwicklung vorteilhaft sein. Bei der Entwicklung einer bereichsübergreifenden Anwendung mit Schnittstellen zur bestehenden IT-Infrastruktur ist die Einbindung von externen Systementwicklern zu empfehlen.
- **Time-to-market/Dringlichkeit des Problems:** Für den Aufbau von Kompetenzen wird stets Zeit benötigt. Wenn die Entwicklung des KI-Systems zeitlich unkritisch ist, kann dies dafürsprechen, Kompetenzen aufzubauen. Erscheint das zu lösende Problem als kritisch, gilt es die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft des Systems zu minimieren (also eine kurze Time-to-market anzustreben). Hierfür empfiehlt sich die Einbindung von externen Experten.
- **Vorhandene zeitliche Ressourcen:** Für den Kompetenzerwerb bzw. -aufbau mit bestehendem Personal muss diesem ausreichend Kapazitäten bereitgestellt werden, nicht nur für Schulungsmaßnahmen, sondern insbesondere auch zum Erproben der KI-Entwicklung. Sind diese Ressourcen aufgrund anderer Projekte oder des Tagesgeschäfts nicht vorhanden, müssen entsprechende Kompetenzen durch die Einstellung von KI-Experten im Unternehmen aufgebaut werden.
- **Strategische Ausrichtung des Unternehmens zum Thema KI:** Wesentlich ist zudem die strategische Ausrichtung des Unternehmens hinsichtlich des Themas KI. Wenn schon weitere KI-Anwendungsfälle identifiziert worden, spricht einiges für den Aufbau von Kompetenzen im eigenen Unternehmen. Ist dies nicht der Fall bzw. soll anhand des aktuellen Anwendungsfalls KI zunächst erprobt werden, sollten Dienstleistungsanbieter herangezogen werden.

Nach dieser strategischen Entscheidung über die internen und externen Leistungsanteile sowie Art der technischen Umsetzung (z. B. Rückgriff auf bereits verfügbare Standardlösung oder kundenspezifische KI-Entwicklung) können konkrete Angebote eingeholt und eine Auswahl sowie Entscheidung für externe Partner getroffen werden.

Bei der Auswahl der externen Partner ist nicht nur der Erfüllungsgrad der quantitativen, qualitativen und funktionalen Ziele der KI-Anwendung relevant. Auch Anforderungen an den eigentlichen IT-Partner wie beispielsweise Erfahrungen mit internetbasierten Applikationen oder serverseitige Anwendungen, Referenzen, Unternehmensgröße, Produkthaftung, Garantien etc. sowie Supportanforderungen wie Servicezeiten, Dokumentation,

Online-Hilfe, Schulung etc. sind im Lastenheft zu spezifizieren und seitens der externen Partnerunternehmen im Angebot zu konkretisieren. Mit Bezug zum Quality Function Deployment lassen sich die Anforderungen seitens des Projektteams priorisieren und einem quantitativen Erfüllungsgrad zuordnen. Durch die Aufsummierung der einzelnen Produkte aus Gewichtung und Erfüllungsgrad der Anforderungen ergibt sich ein anbieterspezifischer Wert, der die Vorselektion erleichtert. (Merz et al. 2006)

Mit der Auftragsfreigabe und Auftragserteilung startet die detaillierte Abstimmung und Umsetzungsplanung mit den Projektbeteiligten. Die Umsetzungsplanung beinhaltet organisatorische und technische Aspekte. So sind im Rahmen der Projektorganisation, die externen und internen Rollen und teilnehmenden Akteure konkret zu definieren. Für die erfolgreiche Entwicklung einer bedarfs- und anforderungsgerechten KI-Anwendung sind Fach- und Methodenkenntnisse in unterschiedlichen Bereichen erforderlich. Diese können in der Regel nicht durch eine einzige Person abgedeckt werden. Vielmehr ist eine Teamarbeit verschiedener Experten erforderlich. Damit die entwickelte Anwendungslösung einen praktischen Nutzen hat, müssen detaillierte Prozesskenntnisse in die Entwicklung einfließen. Dies kann durch die Beteiligung von einem Prozessanwender und/oder Prozessplaner (Prozessexperten) sichergestellt werden. Für die technische Umsetzung einer KI-Anwendung sind neben Kenntnissen über KI-Methoden auch Programmierkenntnisse erforderlich. Für ein KI-Projekt wird somit ein KI- Programmierexperte benötigt. Für die Einbettung der KI-Anwendung in eine vorhandene IT-Systemwelt bedarf es zudem der Kenntnisse eines Systemspezialisten (IT-Experte) aus dem Anwenderunternehmen. Betrifft die KI-Anwendung maschinelle Anlagenprozesse ist zusätzlich auch noch ein Automatisierungsexperte in das Projekt zu integrieren. Schlussendlich müssen die verschiedenen Projektaktivitäten erfolgreich geplant, koordiniert und überwacht werden, was Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement (Projektleitung) erfordert.

Für eine qualitäts-, termin- und kostengerechte Projektabwicklung haben sich in der Praxis Projekt- bzw. Maßnahmenpläne mit der Beschreibung von Aktivitäten, Zuständigkeiten, Terminen, Zeiten, Kosten und Meilensteinen (Quality Gates) bewährt.

Neben den dargestellten organisatorischen Aspekten beinhaltet ein Lösungskonzept ebenso technische Festlegungen. Im technischen Lösungskonzept werden beispielsweise die zu nutzenden Hard- und Softwarekomponenten (IT-System, Betriebssystem, Datenspeichersystem, Programmiersprachen, Ein-/Ausgabegeräte etc.) beschrieben. Bei KI-Anwendungen sind zudem die zu verwendenden KI-spezifischen Verfahren, Methoden und Algorithmen sowie spezielle Werkzeuge zu deren Umsetzung zu spezifizieren.

6.2.4 Entwicklung und Einführung

Die Umsetzung von KI-Lösungen erfolgt gemäß einer repräsentativen Umfrage bisher nur in 3 % der Unternehmen durch eigenes Personal (Bitcom 2021). Die Entwicklung von KI-Anwendungen stellt somit für Unternehmen in der Regel einen Beschaffungs- und Betreuungsvorgang mit einem externen Lieferanten/Partner dar. Die externe Dienstleistung reicht je nach Anbieter von der Bereitstellung einer bereits vorhandenen Standardlösung für definierte Standardanwendungen bis hin zur kundenspezifischen Neuentwicklung, Implementierung und Betreuung einer individuellen KI-Anwendung.

Für eine erfolgreiche Beschaffung sind eine klare und eindeutige Abstimmung sowie Kaufverträge von großer Bedeutung. Neben kaufmännischen Vereinbarungen sind bei KI-Projekten auch ergänzende technische und organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen (z. B. technische Anforderungen an das Produkt, Projektabwicklung, Abnahmekriterien, Wartung und Betreuung) wichtig. Hierzu dienen Lasten- und Pflichtenhefte. Eine Hauptaufgabe für ein Unternehmen, das eine KI-Anwendung extern umsetzen lässt, ist somit die Erstellung eines guten Lastenhefts. Nach Abstimmung und gemeinsamer Verabschiedung der Inhalte wird dies dann in ein verbindliches Pflichtenheft als Projekt- und Vertragsgrundlage für die Umsetzung einer konkreten KI-Anwendung überführt (Abschn. 6.2.3). Die Erfüllung des Pflichtenheftes und des Beschaffungsvertrags sollte im Rahmen einer Abnahme nach der Einführung und einer vereinbarten Probebetriebsdauer überprüft werden. Sofern sich dabei noch Mängel und Abweichungen ergeben, können diese im Abnahmeprotokoll dokumentiert und eine terminierte Nachbesserung sowie erneute Abnahme festgelegt werden.

Für die Produktentwicklung haben sich in den letzten Jahren, insbesondere im Bereich der digitalen Produkt- und Softwareentwicklung agile (von lateinisch „flink“, „beweglich“) Entwicklungsmethoden zunehmend verbreitet. Diese sollen die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen und zu einer schnelleren Verfügbarkeit einer entwickelten Anwendung führen. Dazu wird die Planungs- und Entwurfsphase möglichst auf ein Mindestmaß reduziert und so früh wie möglich im Entwicklungsprozess versucht, dem Kunden eine ausführbare Software (Prototyp) vorzustellen. Die Entwicklungsergebnisse werden in regelmäßigen Abstimmungen mit dem Kunden kommuniziert, um flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und so den Kundennutzen der entwickelten Anwendung und damit die Kundenzufriedenheit insgesamt zu erhöhen. Mit agilen Ansätzen sollen Nachteile eines zu starren und bürokratischen Festhaltens an Planvorgaben ohne Berücksichtigung neuer Erkenntnisse und Veränderungen im Projektablauf vermieden werden.

Agile Methoden können prinzipiell auf ein gesamtes Projekt oder nur in einzelnen Teilen eines Projekts eingesetzt werden. Somit besteht die Möglichkeit, die Vorteile klassischer, planbasierter Vorgehensmodelle, wie dem V-Modell (ITZBund 2022), mit den Vorteilen agiler Vorgehensweisen zu verbinden. Für eine KI-Anwendungsentwicklung kann beispielsweise ein Phasen- und Meilensteinplan als Basis für eine zielgerichtete

und transparente Projektplanung und -steuerung genutzt werden. Durch ergänzende agile Elemente zur detaillierten Planung und Steuerung einzelner Entwicklungsaktivitäten wird die planbasierte Vorgehensweise dann um flexible Inhalte ergänzt. In dem dargestellten Beispiel (Abb. 6.11) wird ein klassischer Phasen- und Meilensteinplan mit einem Kanban-Board als agiles Steuerungsinstrument kombiniert.

Der Entwicklungsprozess schließt mit der Implementierung der KI-Anwendung in die reale Arbeitsumgebung und Endabnahme durch den Auftraggeber ab. Zur Absicherung und möglichst störungsfreien Einführung neuer Anwendungen haben sich im IT-Bereich vorgeschaltete Tests bewährt. Solche Tests können einzelne Komponenten (Komponententest), die Funktion (Funktionstest) oder die Integration (Integrationstest) betreffen (Gausemeier et al. 2009). Komponententests untersuchen das Verhalten einzelner Bestandteile einer IT-Anwendung anhand von aufgestellten Testszenarien für Standard- und Sonderfälle. Mit Funktionstests soll sichergestellt werden, dass die funktionalen Anforderungen der Anwendung gemäß Pflichtenheft erfüllt werden. Hierzu empfiehlt sich ein Praxistest mit Anwendern, die nach einer spezifizierten Anleitung definierte Anwendungsschritte ausführen, welche zu bestimmten Ergebnissen führen sollen. Die Integrationstests zielen auf den Nachweis der korrekten Einbindung der neuen Anwendung in die bestehende IT-Landschaft sowie den Leistungsnachweis unter verschiedenen Lastsituationen ab. Geprüft wird beispielsweise die korrekte Interaktion mit anderen Systemen und das Antwortverhalten. Über spezielle Test-/Monitoring Tools besteht die Möglichkeit, Leistungsdaten zu Antwortzeiten, Speicherauslastung, Datenvolumen etc. zu erfassen.

Wenn die letzten Tests einer KI-Anwendung erfolgreich abgeschlossen wurden, kann die Einführung im produktiven Betrieb gestartet werden. Die Einführung einer neuen KI-Anwendung stellt einen Eingriff und Veränderungen von bisherigen Arbeitsweisen sowie den Einsatz neuer Betriebsmittel und Werkzeuge (IT-Technologie) dar. Für die Betroffenen (Beschäftigte und Kunden) bedeutet dies eine Veränderung einer Umgebung und Arbeitswelt, an die sie sich gewöhnt haben und in der sie sich auskennen (Eisele et al. 2021a). Wenn neue Aufgaben und Technologien benutzt werden müssen, können bei den Betroffenen Unsicherheiten entstehen, die dann zu Widerständen und Ängsten bei der Nutzung führen können. Diese kann noch verstärkt werden, wenn eine Neuerung als Kritik an bewährten Abläufen und Arbeitsweisen empfunden wird, und der Einsatz der neuen Technologie nicht auf den eigenen Wunsch der Betroffenen zurückgeht. Unsicherheiten und Widerstände lassen sich durch frühzeitige Information und Beteiligung der Betroffenen sowie sorgfältige Vorbereitung und Schulung in die Handhabung neuer Anwendungen reduzieren. Im Rahmen von vorbereitenden Einführungsmaßnahmen sollten dazu unter anderem folgende Themen mit den Betroffenen (ggf. repräsentativ ausgewählte Personen) besprochen werden:

- Probleme und Nachteile im Ist-Zustand und angestrebte Verbesserung,
- Erklärung der Notwendigkeit der geplanten Maßnahme bzw. Anwendung zur Problemlösung,

KI-Entwicklung – Planung und Steuerung des Entwicklungsprozesses									
KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung				Kunde: KMU GmbH			Entwickler: KI-Solution GmbH		
Stand: 12.12.22									
1 Entwicklungsplan (Phasen und Meilensteine)									
Nr.	Phasen/Meilensteine	Inhalt	Entwicklung Akteure (verantwortlich)	Kunde Akteure (beteiligt)	Plan-Termine		Status		
					Start	Ende	geplant	erledigt	
1	Modellierung	Beschreibung Anwendungsmodell (IT, KI, Bedienung)	Müller K., Meier O., Feisal A.	Weil M., Kruse F.	01.12.22	22.12.22		X	
2	Programmierung	Erstellung Programme	Feisal A., Kadiri S.	–	05.01.23	15.02.23	X		
3	Datenaufbereitung	Prüfung, Strukturierung und Aufbereitung Daten	Meier O.	Kruse F.	01.02.23	28.02.23	X		
4	Prototyp	Erstellung und Vorstellung erster Prototyp	Kraus D., Feisal A.	Dreier C., Weil M.	01.03.23	31.03.23	X		
5	Detaillierung & Optimierung	Anwendungsoptimierung nach Kundenwunsch	Feisal A., Kadiri S.	–	01.04.23	30.06.23	X		
6	Test & Freigabe	Testläufe der erstellten Anwendung	Kraus D., Meier O.	Dreier C., Weil M.	01.07.23	30.07.23	X		
7	Implementierung & Abnahme	Einführung Anwendung in realer Arbeitsumgebung	Kraus D., Meier O.	Dreier C., Weil M.	01.08.23	30.08.23	X		
2 Entwicklungsaktivitäten (KANBAN-Board)									
AUFGABEN (TO DO, BACKLOG)		IN ARBEIT (IN PROGRESS)		PRÜFUNG (TEST, VALIDATE)		FERTIG (DONE)			
Programmierung KI-Algorithmus	Datenaufbereitung	Modellierung des KI-Algorithmus	Modellierung der Datenbankstruktur	Modellierung der IT- System-Architektur					
Programmierung Bedienoberfläche	Erstellung Prototyp	Modellierung der Bedienungs- schnittstellen	Modellierung des Anwendungsablaufs						
Programmierung Anwendungs- schnittstellen	Systemintegration der Anwendung								

Abb. 6.11 Beispiel für die Planung und Steuerung einer KI-Anwendungsentwicklung (Eisele 2023)

- Vorteile, Nachteile und Hintergründe der Maßnahme,
- Ängste, Einwände oder alternative Vorschläge durch Beschäftigte und Kunden,
- Wünsche bezüglich Unterstützung und Schulungsmaßnahmen.

Durch eine gute Vorbereitung und Planung lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer möglichst reibungslosen und erfolgreichen Einführung von neuen Technologien erhöhen. Ein Einführungsplan sollte nicht nur technische Aspekte behandeln (Abb. 6.12). Er sollte auch die Durchführung von Schulungsmaßnahmen mit einem durchdachten Schulungskonzept und strukturierten, verständlichen Schulungsunterlagen enthalten. Hilfreich sind für Anwender insbesondere Beispiele, aus denen deutlich wird, wie die Anwendung funktioniert, was auf die Anwender zukommt und welche Reaktionsmöglichkeiten bei auftretenden Problemen existieren.

Nach der Einführung einer neuen KI-Anwendung, ist diese zu nutzen sowie die funktionale und technische Betriebsbereitschaft sicherzustellen. In dieser Phase gilt es, die Betroffenen bei der Anwendung neuer organisatorischer Abläufe und Standards sowie der Benutzung der neuen Betriebsmittel (IT-Anwendung) zu unterstützen.

Die Nutzung einer neuen KI-Anwendung beginnt, wenn sie in den Tagesbetrieb übergeben wurde. Die Übergabe in den Tagesbetrieb bedeutet jedoch noch nicht direkt den Abschluss des KI-Projekts. Bei neuen IT-Anwendungen ist in der Regel mit Anfangsproblemen zu rechnen, die erst im realen Tagesbetrieb erkannt werden. Nach einem mehrwöchigem Praxisbetrieb sollten sich deshalb alle Beteiligten noch einmal zusammensetzen, um praktische Erfahrungen, Probleme und notwendige Anpassungen oder Optimierungen zu besprechen. Im Rahmen einer solchen Anwendungskontrolle sollten unter anderem folgende Fragen gestellt und beantwortet werden:

- Wird die Anwendung so genutzt wie geplant?
- Konnten die funktionalen Anforderungen erfüllt werden?
- Welche Probleme, Störungen oder Mängel sind aufgetreten?
- Wie wird der praktische Nutzen der Anwendung von den Betroffenen beurteilt?

Für eine klare und sachliche Kommunikation der Anwendungsergebnisse zwischen Anwender (Kunde) und Entwickler (Lieferant) ist es hilfreich, die aufgetretenen Störungen und Probleme sowie realisierten Leistungsdaten gut zu dokumentieren und zeitnah auszutauschen (Abb. 6.13). Eine solche Dokumentation dient auch als Basis für Abnahmeentscheidungen und Sicherstellung vertraglicher Rechte und Pflichten der Vertragspartner (z. B. Mängelanzeigen, Erfüllung von Leistungs-, Gewährleistungs- und Zahlungspflichten).

KI-Entwicklung – Aktivitäten zur Einführung KI-Anwendung										Stand: 15.06.23	
KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung				Kunde: KMU GmbH						Entwickler: KI-Solution GmbH	
Einführungsplan											
Nr.	Aktivität/Maßnahme	Akteure extern (Entwickler)	Akteure intern (Kunde)	Plan-Termine		geplant	Status	erledigt			
				Start	Ende		in Arbeit				
1	Erstellung eines Schulungskonzepts für die Anwender	Wilhelm, C	Dreier C.	01.06.23	15.06.23			X			
2	Erstellung Schulungsunterlagen	Wilhelm, C	Dreier C.	15.06.23	15.07.23		X				
3	Durchführung Anwendungsschulungen	Wilhelm, C	alle User	15.07.23	30.07.23	X					
4	Detaillabstimmung der technischen Implementierung	Kraus D., Meier O.	Dreier C., Weil M.	20.07.23	21.07.23	X					
5	Datenmigration (Datenmapping, -bereinigung, -übernahme)	Meier O.	Kruse F.	26.07.23	28.07.23	X					
6	Installation Programme auf Produktivsystem	Feisal A., Kadiri S.	Dreier C., Weil M.	28.07.23	29.07.23	X					
7	Anpassung Schnittstellen und System-/Anwendungseinstellungen	Feisal A., Kadiri S.	Dreier C., Weil M.	29.07.23	30.07.23	X					
8	Onlineschaltung Anwendung	Kraus D., Meier O.	Dreier C., Weil M.	01.08.23	02.08.23	X					
9	Anlaufüberwachung und -betreuung (vor Ort/Remote)	Kraus D., Meier O.	Dreier C.	01.08.23	30.08.23	X					
10	Review Einführungsergebnisse	alle Beteiligten	alle Beteiligten	30.08.23	31.08.23	X					

Abb. 6.12 Beispiel für einen KI-Einführungsplan (Eisele 2023)

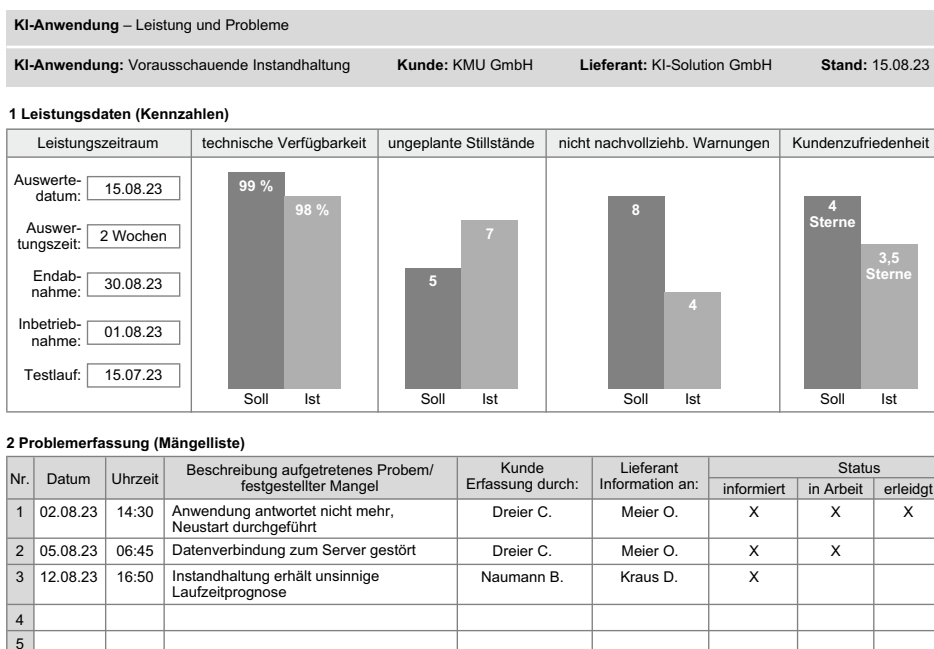


Abb. 6.13 Beispiel für die Erfassung von Leistung und Problemen einer KI-Anwendung (Eisele 2023)

6.2.5 Prüfung und Entscheidung

Nach der Implementierung und dem Betrieb der KI-Anwendung unter Praxisbedingungen kann eine Endabnahme erfolgen. In der Praxis ist es üblich, eine bestimmte Zeitspanne (z. B. vier Wochen) zwischen Inbetriebnahme und Endabnahme zu vereinbaren. Diese kann dazu genutzt werden, die Anwendung unter realen Praxisbedingungen ausführlich zu testen.

Die Endabnahme beinhaltet einen Soll-Ist-Vergleich der technischen Funktionen und Eigenschaften gemäß Pflichtenheft und Bestellung. Abweichungen und erforderliche Anpassungen oder Nachbesserungen werden hierbei protokolliert und mit Termin und Verantwortlichkeiten festgelegt (Abb. 6.14).

Nach Abschluss aller erforderlichen Korrektur- und Anpassungsmaßnahmen und einem längeren Praxisbetrieb einer neuen KI-Anwendung kann eine abschließende interne Erfolgskontrolle durchgeführt werden. Die Prüfung und Abschlussbewertung eines Projekts sollten möglichst objektiv anhand von messbaren Kennzahlen durchgeführt werden. Sofern dies nicht für alle Zielsetzungen und Bewertungsaspekte möglich ist, weil zum Teil keine Kennzahlen oder Daten verfügbar sind, kann eine kombinierte qualitative und quantitative Erfolgsbewertung stattfinden (Abb. 6.15).

KI-Anwendung – Bedarf und Maßnahmen zur Anpassung der KI-Anwendung							
KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung						Stand: 03.08.23	
Nr.	Anpassungsbedarf (Abweichung, Problem, Störung, Potenzial)	Anpassungsmaßnahme (Korrektur, Problemlösung, Optimierung)	Verantwortung (wer?)	Termin (bis wann?)	Status		
					erfasst	in Arbeit	erledigt
1	Dashboardfunktionen für Instandhaltung teilweise unklar	Überarbeitung und Durchführung ergänzender Schulungsmaßnahme	KI-Solution GmbH	02.08.23			X
2	Individuelle Anpassung Dashboardmenüs ermöglichen	Anpassung in Programmierung	KI-Solution GmbH	30.08.23		X	
3	Häufige Störungen bei Übertragung von Temperatursignalen an Maschine A12	Ursachen bisher noch nicht klar, Ursachenanalyse erforderlich	KI-Solution GmbH	20.08.23	X		
4							
5							

Abb. 6.14 Beispiel für die Dokumentation erforderlicher KI-Anpassungsmaßnahmen (Eisele 2023)

Grundlage für die Erfolgskontrolle sind die intern im Unternehmen für das Projekt definierten Ziele. Die Zielerreichung kann für diese quantitativ (Soll-Ist-Vergleich definierter Kennzahlen) und/oder qualitativ (z. B. Bewertung Erfüllungsgrad als gering, mittel oder hoch) erfolgen.

Abhängig vom Projektergebnis und Zielerreichungsgrad können unterschiedliche Entscheidungen zur weiteren Vorgehensweise beschlossen werden. Entscheidungen können beispielsweise sein:

- Abschluss des Projekts und Übergabe der realisierten KI-Anwendung zur weiteren Nutzung, Pflege und Betreuung im Tagesgeschäft an Bereichs-/Prozessverantwortliche,
- Einstellung des Projekts aufgrund Misserfolgs und fehlender Bereitschaft zu weiteren Investitionen,
- Anpassung und Aktualisierung der festgelegten Ziele (Art, Inhalt, Wert) aufgrund neuer praktischer Erkenntnisse,
- Anpassung und Aktualisierung der bisher verfolgten KI-Strategie,
- Anpassungs- oder Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung/Optimierung der realisierten KI-Anwendung im Hinblick auf festgelegte Ziele,
- Rollout der realisierten KI-Anwendung auf analoge Problemstellungen in anderen Prozessen und Bereichen.

Für eine möglichst transparente und objektive Erfolgskontrolle bietet sich eine gemeinsame Bewertung durch ein Bewertungsgremium (z. B. Steuer-/Lenkungskreis, Projektkernteam) anhand von den zum Projektstart definierten Bewertungskriterien (Checklistenpunkte, Leistungsindikatoren, Kennzahlen) an. Ein Beispiel hierzu ist in Abb. 6.16 dargestellt.

Entscheidungen über Projekterfolge und die weitere Projektvorgehensweise sollten möglichst sachlich ohne zu große persönliche oder emotionale Verbindungen erfolgen.

KI-Erfolg – Bewertung der realisierten Verbesserung durch die KI-Anwendung									
Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung					in Betrieb seit: 01.08.23				
Ziel- aspekt	KI-Anwendungsziele	Quantitative Erfolgsbewertung – Kennzahlen					Qualitative Erfolgsbewertung – Verbesserung		
		Messgröße (Kennzahl)	vor KI	nach KI	Ände- rung	keine	sehr gering	mittel	hoch sehr hoch
1	Wirtschaft								
	1.1	Ausweitung der Maschinenverfügbarkeit für Kunden	Verfügbarkeitszeit [Std/Woche]	128	142	11 %		X	
	1.2	Reduzierung ungeplanter Stillstände	Anzahl Fälle pro Monat [St]	8	3	63 %		X	
	1.3	Reduzierung Lagerbestände Ersatzteile	Besatzstand in [T €]	80	40	50 %		X	
	1.4	Längere Nutzung teurerer Komponenten (z. B. Spindel)	Zuwachs in [%]			17 %		X	
2	Umwelt								
	1.5	Erhöhung der Liefertreue	Anteil verspäteter Lieferungen [%]	12 %	7 %	42 %		X	
	2.1	Reduzierung Expresslieferungen und Transporte	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	2.2	Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung CO ₂ -Emission	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	2.3	Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Abfälle und Abwasser	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
3	Soziales								
	2.4	Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung umweltkritischer Stoffe	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	3.1	Reduzierung Arbeitsbelastung Beschäftigte	Überstunden [Std/Monat]	20	0	100 %			X
	3.2	Verbesserung Arbeits- und Gesundheitsschutz	Krankenquote [%]	4,10 %	3,90 %	5 %		X	
	3.3	Verbesserung Arbeitszufriedenheit Mitarbeiter	MA-Zufriedenheitsgrad [%]	50 %	80 %	60 %			X
4	Wissen/Technik								
	3.4	Konformität zu rechtlichen Anforderungen	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	4.1	Schutz von Prozess-/Firmenwissen	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	4.2	Verbesserung von KI-Kompetenz im Unternehmen	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–	X		
	4.3	Verbesserung technische KI-Ausstattung Unternehmen	Anzahl Anwendungstools [St]	2	3	50 %		X	
	4.4	Realisierung Stand der Technik im Instandhaltungsbereich	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–		X	
	4.5	Verbesserung technologische Wettbewerbsfähigkeit	keine Kennzahl vorhanden	–	–	–		X	

Abb. 6.15 BeispAbb_6_15_Kliel für eine kombinierte Erfolgsbewertung (Eisele 2023)

KI-Entscheidung – Abschlussbewertung und weitere Vorgehensweise

Unternehmen: KMU GmbH

KI-Anwendung: Vorausschauende Instandhaltung
(Anlagenüberwachung, Predictive Maintenance)

Prozess: Wartung von Maschinen und Anlagen

1 Eckdaten KI-Anwendungsergebnis

1.1 Laufzeit

Auftragsstart:
01.12.22 Datum

Inbetriebnahme:
01.08.23 Datum

Endabnahme:
30.08.23 Datum

Umsetzungsdauer:
9 Monate

1.2 Rentabilität

Einmalkosten:
148 000 €

laufende Kosten:
5.400 €/Jahr

Kosteneinsparung:
65 000 €/Jahr

Amortisationszeit:
2,5 Jahre

1.3 Zielerfüllung

Wirtschaftlichkeit: ≤ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > 100 %

Umweltschutz: ≤ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > 100 %

Soziales: ≤ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > 100 %

Technik & Wissen: ≤ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > 100 %

2 Entscheidung weitere Vorgehensweise

☐ Einstellung Projekt/Aktivitäten aufgrund fehlender Erfolgsaussicht

☐ Suche nach anderen Lösungen für Problem

☐ Projektverlängerung zur weiteren Optimierung KI-Anwendung

☒ Projektabschluss und Übergabe KI-Anwendung in Bereich

☒ Rollout KI-Anwendung auf weitere Bereiche/Prozesse

☐ Aktualisierung Lern-/Problemlösungs-/Strategiebedarf

☐ Anpassung KI-Ziele/KI-Strategie

Bemerkung:

Prüfung der Übertragbarkeit und Machbarkeit der KI-Anwendung zur vorausschauenden Instandhaltung für Großbearbeitungszentren und Wärmetechnik

entschieden:

Einstimmig entschieden durch KI-Kernteam in Steuerkreissitzung vom 03.10.23.

Abb. 6.16 Beispiel für die Entscheidung der weiteren Vorgehensweise (Eisele 2023)

Ansonsten besteht die Gefahr, dass Projekte trotz Misserfolg und erkennbarer Ressourcenverschwendung weitergeführt werden. Im Zweifelsfall gilt hier das Motto: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“. In der Praxis lässt sich zum Teil beobachten, dass Projekte zu eng mit dem persönlichen Erfolg oder Misserfolg von Initiatoren, Entscheidern, Projektleitern oder Projektmitgliedern verknüpft werden. Dies kann dazu motivieren, dass Projekte „schöngeredet“ bzw. „schöngerechnet“ werden. Dies ist jedoch nachteilig für den Erfolg und die Weiterentwicklung von Unternehmen. Ein ehrlicher Umgang mit Projekterfolgen setzt eine konstruktive Fehlerkultur voraus, bei der Fehler nicht für persönliche Schuldzuweisungen, sondern zum organisationalen Lernen und zur kontinuierlichen Verbesserung genutzt werden.

6.3 Fazit und Ausblick

Die Mehrheit der Unternehmen sieht in KI eine wichtige Zukunftstechnologie, die große Chancen für neue Produkt- und Dienstleistungsangebote sowie Optimierung von Unternehmensprozessen bietet. In der Unternehmenspraxis lässt sich jedoch noch eine Zurückhaltung bei Investitionen in KI-Anwendungen beobachten. Hemmnisse sind vor allem fehlende Ressourcen und fehlende, ausgewiesene Mehrwerte (z. B. Wirtschaftlichkeit) für konkrete KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen. Häufig fehlen konkrete Nachweise der Wirtschaftlichkeit und damit Anreize für KI-Investitionen. KI-Aktivitäten

werden dann vom Management mit einer geringeren Priorität und Bedeutung als andere Investitionsalternativen bewertet. Neue Technologien setzen sich immer dann in Unternehmen durch, wenn Sie nachweisbar in der praktischen Anwendung einen hohen Nutzen und eine hohe Rentabilität des Ressourcenaufwands aufweisen. Voraussetzung für die praktische Einführung und Nutzung ist ein konkreter, unternehmensspezifischer Bedarf, den die Technologie mit gutem Verhältnis von Nutzen zu Aufwand und schneller Amortisation von Investitionen deckt. Unternehmen müssen den Bedarf erkennen und anhand von konkreten Anwendungsfällen prüfen, ob eine Anwendung lohnend ist.

Bei der Vorgehensweise zur praktischen Einführung und Nutzung von KI-Anwendungen lassen sich in der Unternehmenspraxis prinzipiell drei unterschiedliche Ansätze unterscheiden. Die Unterschiede sind in der folgenden Abbildung kurz zusammengefasst (Abb. 6.17).

Für eine erfolgreiche Einführung und Nutzung neuer Technologien wie KI ist eine systematische, gut strukturierte Vorgehensweise hilfreich. Ein einfaches Vorgehensmodell, das unabhängig von dem gewählten Ansatz (lern-, problem-, strategieorientiert) verwendet werden kann, wurde in diesem Kapitel dargestellt. Es soll unterstützen, KI bedarfsgerecht nur dort einzusetzen, wo es Unternehmen auch einen tatsächlichen und möglichst hohen Nutzen bei geringem Aufwand und geringen Risiken bringt. Das Modell besteht aus fünf Phasen mit jeweils drei Arbeitsschritten bzw. Meilensteinen, die den Prozess von der ersten Idee bis zur Abschlussbewertung von KI-basierten Anwendung begleiten. Zur praktischen Umsetzung des Vorgehensmodells existiert passend zu dem hier beschriebenen Handlungsleitfaden eine Sammlung von Arbeitshilfen

Phase Vorgehensmodell	Ansatz		
	lernorientiert	problemorientiert	strategisch
1 Initiierung & Zielfestlegung	Aufbau von Wissen und Praxiserfahrung mit einfacher Pilotanwendung	Lösung eines konkreten, abgegrenzten Problems durch Technikeinsatz	zukunftsorientierte Erfolgsverbesserung durch Technologienutzung
2 Identifizierung & Auswahl	Analyse Aufwand und Nutzen möglicher Pilotanwendungen	detaillierte Problem-analyse mit definierter Aufgabenstellung	ganzheitliche, systematische Unternehmensanalyse
3 Analyse & Planung	Maßnahmenplan zur Realisierung der Pilotanwendung	Maßnahmenplan zur Realisierung KI-Lösung für konkreten Problemfall	mittel-/langfristige KI-Strategie (Road Map, Programm, Projekte)
4 Realisierung & Einführung	Beschaffung/Erstellung und Test KI-Beispiel-lösung in Pilotbereich	Beschaffung/Erstellung und Einführung KI-Lösung für ausgewählten Arbeitsprozess	Beschaffung/Erstellung und Einführung KI-Lösungen im Rahmen von KI-Projekten
5 Prüfung & Entscheidung	Lernerfolg?	Problemlösung?	Strategieerfolg?

Abb. 6.17 Zusammenfassung der Ansätze zur Einführung und Nutzung von KI in Unternehmen

in Form eines digitalen Tabellenkalkulationstools, das als Download vom ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft unter folgendem Link bezogen werden kann (Eisele 2023): <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-che-ah-ki-pm>

KI bietet theoretisch umfangreiche Möglichkeiten, ist aber praktisch nicht für alle Anwendungen sinnvoll. Dort wo ein Problem mit einfachen Mitteln effektiv und effizient gelöst werden kann, sollten auch einfache Lösungen eingesetzt werden. Es gilt das Motto: „Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“.

KI sollte dort eingesetzt werden, wo es entsprechend den betriebsspezifisch definierten Zielen (vgl. Abb. 6.4) sinnvoll ist und die technischen Stärken voll zur Geltung kommen. Wenn dies beherzigt wird, können KI-Misserfolge und unwirtschaftlichen KI-Projekte vermieden werden. Mehren sich die positiven Berichte über KI-Projekte und KI-Anwendungen, wird sich die Einstellung von Unternehmen zu KI positiv weiterentwickeln.

Bei der Einführung und dem Einsatz von KI muss – wie bei anderen Methoden und Verfahren auch – eine bedarfs- und anforderungsgerechte Vorgehensweise sichergestellt werden, wie sie in diesem Kapitel beschrieben wurde. Mit zunehmenden positiven Anwendungsbeispielen und Erfahrungsberichten aus der Praxis werden in den nächsten Jahren auch die KI-Investitionen und KI-Anwendungen in Unternehmen steigen. Die KI-Technologie wird sich dadurch zu einer verbreiteten Basistechnologie weiterentwickeln.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Bei der Einführung und dem Einsatz von KI muss ein bedarfs- und anforderungsgerechtes Vorgehen sichergestellt werden. Hierfür ist eine systematische, gut strukturierte Vorgehensweise hilfreich. Das Modell umfasst fünf Phasen, die den Prozess von der ersten Idee bis zur Abschlussbewertung der KI-basierten Anwendung berücksichtigt.

1. Initiierung und Zielfestlegung
2. Identifizierung und Auswahl
3. Analyse und Planung
4. Entwicklung und Einführung
5. Prüfung und Entscheidung

Für die fünf Projektphasen mit jeweils drei Arbeitsschritten bzw. Meilensteinen werden Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen bereitgestellt.

Literatur

- Allweyer T (2020) BPMN 2.0-Business Process Model and Notation: Einführung in den Standard für die Geschäftsprozessmodellierung. BoD–Books on Demand
- Bitkom e. V. (2021) Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kuenstliche-Intelligenz-kommt-in-Unternehmen-allmaehlich-voran>. Zugegriffen: 5. Dez. 2022
- DIN 69901-5: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 5: Begriffe
- Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz (2020) Eingesetzt durch den Deutschen Bundestag (Bundestagsdrucksache (19/23700)). Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. <https://dservet.bundestag.de/btd/19/237/1923700.pdf>. Zugegriffen: 6. Dez. 2022
- Eisele O (2023) Arbeitshilfen zum KI-Projektmanagement. Hilfsmittel zur bedarfsgerechten Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen in Unternehmen. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-che-ah-ki-pm>. Zugegriffen: 5. Jan. 2023
- Eisele O, Jeske T, Lennings F (2021a) Produktivitätsmanagement – Anforderungen, Gestaltung und Umsetzung in der digitalisierten Arbeitswelt. In: Jeske T, Lennings F (Hrsg) Produktivitätsmanagement 4.0 – Praxiserprobte Vorgehensweisen zur Nutzung der Digitalisierung in der Industrie. Springer Vieweg, Berlin, S 7–41
- Eisele O, ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (Hrsg) (2021b) Nachhaltigkeitsmanagement – Handbuch für die Unternehmenspraxis. Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeit in kleinen und mittleren Betrieben. Springer Vieweg, Berlin
- Eisele O (2018) Keine Digitalisierung ohne klare Prozesse! Oder: Effiziente Digitalisierung, aber wie? BMBF. Keine Digitalisierung ohne klare Prozesse! Oder: Effiziente Digitalisierung, aber wie? – Wissenschaftsjahr 2018: Arbeitswelten der Zukunft. Zugegriffen: 13. Dez. 2022
- Gadatsch A (2015) Geschäftsprozesse analysieren und optimieren: Praxistools zur Analyse, Optimierung und Controlling von Arbeitsabläufen. Springer Vieweg, Berlin
- Gausemeier J, Plass C, Wenzelmann C (2009) Zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung – Strategien, Geschäftsprozesse und IT-Systeme für die Produktion von morgen. Hanser, München
- Gerbert P, Duranton S, Steinhäuser S, Ruwolt P (2018) The Build-or-Buy Dilemma in AI. The Boston Consulting Group
- Harlacher M, Altepost A, Elsen I, Ferrein A, Hansen-Ampah A, Merx W, Niehues S, Schiffer S, Shahrinifar FN (2023) Approach for the Identification of Requirements on the Design of AI-supported Work Systems (in problem-based Projects), Konferenzbeitrag (im Druck), The Economic Perspective on Artificial Intelligence (EPEAI)
- ITZBund (2022): Projektsteuerung mit V-Modell® XT. <https://www.itzbund.de/DE/digitalemission/trendtechnologien/projektsteuerung/projektsteuerung.html>. Zugegriffen: 12. Dez. 2022
- Killich S, Luczak H, Schlick C, Weissenbach M, Wiedenmaier S et al (1999) Task modelling for cooperative work. Behav Inf Technol 18(5):325–338
- Merz H, Helferich A, Herzwurm G, Platzer A (2006) Beratung bei der Auswahl eines IT-Dienstleisters: Das Projekt Chefplan Online. In: Brandt-Pook H, Simonsmeier W, Spitta T (Hrsg.), Beratung in der Softwareentwicklung Modelle – Methoden – Best Practices. Gesellschaft für Informatik, Bonn 2021, S 48–59
- Nielen A (2014) Systematik für die leistungs- und zuverlässigkeitsorientierte Modellierung von Arbeitsprozessen mit kontrollflussorientierten Notationssystemen, Dissertation RWTH Aachen, Shaker
- Plattform Lernende Systeme (2021) KI im Mittelstand. Potenziale erkennen, Voraussetzungen schaffen, Transformation meistern. <https://www.plattform-lernende-systeme.de/publikationen.html>.

- Zugegriffen: 13. Dez. 2022
- Projektmagazin (2019) Projektmanagement kompakt: Definition, Themen, Aufgaben und Methoden. <https://www.projektmagazin.de/system/files/article/2020-08/projektmanagement-kompakt.pdf?hash=eTZu1U0L>. Zugegriffen: 3. März 2023
- Rat der Arbeitswelt (2023) Arbeitsweltbericht 2023 – Transformation in bewegten Zeiten – Nachhaltige Arbeit als wichtigste Ressource. https://www.arbeitswelt-portal.de/fileadmin/user_upload/awb_2023/Arbeitsweltbericht_2023.pdf. Zugegriffen: 18 Juni 2023
- Scheer AW (2013) ARIS—Modellierungsmethoden, Metamodelle, Anwendungen. Springer Vieweg
- Schlick C, Nielen A (2016) Modellierung wissensintensiver Dienstleistungsprozesse. In: Schlick C, Schenk M, Spath D, Ganz W (Hrsg.) Produktivitätsmanagement von Dienstleistungen – Modelle, Methoden und Werkzeuge, Springer, Berlin, S 171–191
- Schuster T, Waidelich L, Volz R (2021) Reifegradmodelle zur Bewertung Künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen. In: Gesellschaft für Informatik e. V. (Hrsg): Informatik 2021, Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2021, S 1237–1246
- Serrano RM, Ramírez MRG, Gascó JLG (2018) Should we make or buy? An update and review. Eur Res Manage Bus Econ 24(3):137–148
- Shahzad M, Abdullatif MA, Ikram N, Mashkoor, A (2017) Build Software or Buy: A Study on Developing Large Scale Software; Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Access 5, S 24262–24274
- Terstegen S, Hennegriff S, Dander H, Adler P (2019) Vorgehensmodelle zur Einführung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in der produzierenden Industrie. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-che-vorgehensmodelle-digitalisierung>. Zugegriffen: 5. Dez. 2022
- Terstegen S, Schmalen B, Hinz A, Pricelius M (2022) KI-Zusatzqualifizierung. Produktive und menschengerechte Arbeitsgestaltung mit KI in kleinen und mittleren Unternehmen. In: Knappertsbusch I, Gondlach K (Hrsg) Arbeitswelt und KI 2030. Springer Gabler, Wiesbaden, S 371–379
- VDI 2519 Blatt 1: Vorgehensweise bei der Erstellung von Lasten-/Pflichtenheften
- VDI 3694: Lasten-/Pflichtenheft für den Einsatz von Automatisierungssystemen

Gestaltung eines KI-Arbeitssystems

7

Sina Niehues, Stephan Sandrock, Fatemeh Shahinfar,
Nora Johanna Schüth und Ralph Conrad

Zusammenfassung

Ein KI-System ist Teil eines Arbeitssystems. Ein Arbeitssystem ist in die Arbeitsorganisation eingebettet und enthält die Arbeitsaufgabe und Arbeitsmittel. Wird diesem Verständnis gefolgt, kann KI erfolgreich implementiert werden. Denn dann werden im Rahmen der Arbeitsgestaltung auch die Wechselwirkungen des sozio-technischen Systems berücksichtigt. Das Kapitel beschreibt, auf welche Gestaltungselemente eines Arbeitssystems Unternehmen und Anwender achten sollten, wie KI sich zu den einzelnen Elementen im Arbeitssystem verhält und warum eine Gefährdungsbeurteilung wichtig ist.

7.1 Elemente eines KI-Arbeitssystems

Ein KI-System wird dann erfolgreich in einer Organisation implementiert, wenn die KI als Element des Arbeitssystems betrachtet wird. Ein Arbeitssystem ist in die betriebliche Arbeitsorganisation eingebettet und stellt eine betriebliche Leistungseinheit dar. Es umfasst nach DIN EN ISO 6385:2016 (DIN EN ISO 6385 2016) das Zusammenwirken eines einzelnen oder mehrerer Personen und den zur Ausführung der Arbeit

S. Niehues · S. Sandrock (✉) · F. Shahinfar · N. J. Schüth · R. Conrad
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: s.sandrock@ifaa-mail.de

N. J. Schüth
E-Mail: n.j.schueth@ifaa-mail.de

R. Conrad
E-Mail: r.conrad@ifaa-mail.de

benötigten Arbeitsmitteln, um die Funktion des Arbeitssystems, innerhalb des Arbeitsraumes und der Arbeitsumgebung unter den durch die Arbeitsaufgaben vorgegebenen Bedingungen zu erfüllen. In Abhängigkeit von der Form der Arbeitsaufgabe sowie der Gestaltung der Arbeitsabläufe werden verschiedene Arbeitssystemtypen unterschieden. So wird beim Fokus auf einen einzelnen Arbeitsplatz von einem Mikroarbeitssystem gesprochen. Ein Arbeitssystem kann allerdings auch auf Makroebene (z. B. Fertigungslinien, Abteilungen, gesamter Betrieb, unternehmensübergreifend) betrachtet werden. Ebenso ist zwischen ortsgebundenen und ortsveränderlichen Arbeitssystemen bzw. Einstellenarbeit und Mehrstellenarbeit zu differenzieren, wenn ein Arbeitssystem als Analyse- oder Gestaltungsobjekt dient (REFA-Institut 2016). In Abhängigkeit der Betrachtungsweise kann die Bedeutung eines KI-Systems im entsprechenden Arbeitssystem unterschiedlich sein.

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

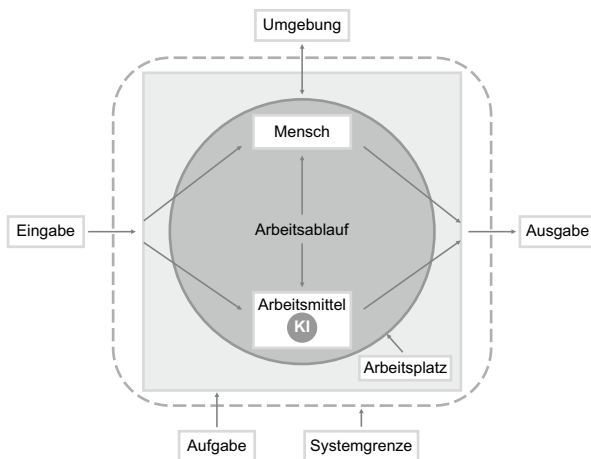
Wenn beispielsweise im Szenario der Dienst- und Schichtplangestaltung der Fokus auf dem Arbeitsplatz des Disponenten liegt (Mikroarbeitssystem), bei dem die zuvor analoge Aufgabe der Planung nun softwaregestützt erledigt wird, fungiert die KI in diesem Arbeitssystem als Arbeitsmittel. Wird hingegen eine Abteilung im Callcenter betrachtet (Makroarbeitssystem), deren Einteilung der Schichten auf Basis des von der KI prognostizierten themenspezifischen Anrufaufkommens festgelegt wird, nutzt diese das KI-System nicht als Arbeitsmittel, um ihre Aufgabe auszuführen, sondern gestaltet durch Rückmeldungen an die KI die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit mit.

In einem Arbeitssystem bestehen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Systemelementen (Abb. 7.1). Folglich können sich Veränderungen an einzelnen Elementen auf das Gesamtsystem oder auf einzelne oder mehrere der anderen Elemente auswirken. Da die Einführung einer KI, z. B. als neues Arbeitsmittel im Mikroarbeitssystem, eine Systemveränderung darstellt, ist eine ganzheitliche Betrachtung des zugrunde liegenden Systems sowie der Auswirkungen auf die einzelnen Systemelemente für eine erfolgreiche Implementierung unerlässlich. Entsprechend greifen die Themen der folgenden Unterkapitel in Bezug auf die fünf KI-Anwendungsfälle aus Kap. 3, die zwei Fallbeispiele aus Kap. 4 und weiteren Szenarien die Arbeitssystemelemente auf und beschreiben, worauf bei der Arbeitssystemgestaltung zu achten ist, wenn eine KI hinzukommt. Als übergeordnetes Ziel steht dabei die menschengerechte Arbeitsgestaltung im Fokus. Die Verbesserung des Zusammenwirkens von Mensch, Technik und Organisation ist anzustreben. Ziel ist es, zu einer effektiveren, gefahrloseren und umweltfreundlicheren Ausführung von Aufgaben unter gleichzeitiger Berücksichtigung wirtschaftlich-technischer Möglichkeiten und Erfordernissen sowie menschlicher Eigenschaften und Ansprüche beizutragen (REFA-Institut 2016).

Die Aufbau- und Ablauforganisation – in der Abbildung nicht explizit dargestellt – bilden den organisatorischen Rahmen eines Arbeitssystems und definieren damit auch die

Abb. 7.1

Arbeitssystemmodell nach REFA mit einem KI-System als Arbeitsmittel. (Darstellung in Anlehnung an REFA-Institut 2016)



Beziehungen zwischen den einzelnen Systemelementen. Abschn. 7.2 stellt dar, was eine KI-Einführung für die Aufbau- und Ablauforganisation bedeuten kann.

Im Arbeitssystem wirken Personen und die für die zur Ausführung der Arbeit benötigten Arbeitsmittel zusammen. Durch eine KI kommt nun ein neues oder verändertes Arbeitsmittel im Arbeitssystem hinzu, das gezielt zu gestalten ist. Aber auch die Gestaltung der anderen Arbeitsmittel, die im Zusammenwirken mit der KI gegebenenfalls neu oder verändert eingesetzt werden, sollte berücksichtigt werden. Im Abschn. 7.3 werden relevante Eigenschaften und Kriterien der Arbeitsmittel beschrieben.

Durch den Einsatz einer KI-Lösung kann sich auch die zugrunde liegende Arbeitsaufgabe des Menschen verändern. Abschn. 7.4 geht auf die Kriterien zur persönlichkeits- und gesundheitsfördernden Gestaltung von Arbeitsaufgaben ein und verdeutlicht, worauf bei der Einführung eines KI-Systems zu achten ist.

Arbeitsaufgaben werden von Beschäftigten an Arbeitsplätzen unter den gegebenen Arbeitsumgebungen ausgeführt. Abschn. 7.5 zeigt, dass aufgrund der KI-bedingten Veränderungen im Arbeitssystem Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu überprüfen und dabei neuen Gefährdungen vorzubeugen und ergonomisch günstig gestaltete Arbeitsplätze anzustreben sind.

7.2 Organisatorischer Rahmen

Arbeitssysteme sind in die betriebliche Arbeitsorganisation eingebettet. Während die Aufbauorganisation die statische Organisationsstruktur eines Unternehmens beschreibt, handelt es sich bei der Ablauforganisation um definierte Arbeitsprozesse innerhalb einer vorgegebenen Struktur. Diese beiden Organisationsformen sollten in der betrieblichen Praxis nicht isoliert voneinander betrachtet werden, da die Aufbauorganisation die Grundlage

für die Ablauforganisation bildet und nach Erstellung der Ablauforganisation angepasst werden kann.

7.2.1 Aufbauorganisation

Unter Aufbauorganisation wird die Gliederung in Organisationseinheiten, z. B. Abteilungen, Meisterbereiche oder ähnliches und die damit verbundene Festlegung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Kompetenzen verstanden (ifaa 2015). Das Ergebnis der Aufbauorganisation ist die Unternehmenshierarchie, oftmals dargestellt in einem Organigramm. Es werden Stellen und Abteilungen gebildet. Auf diese werden Aufgaben verteilt und durch Beschäftigte mit entsprechenden Kompetenzen ausgeführt. Die einzelnen organisatorischen Einheiten werden zunächst in einer Aufgabenanalyse (Haupt- und Nebenaufgaben werden erfasst) voneinander abgegrenzt und dann in einer Aufgabensynthese (Haupt- und Nebenaufgaben werden zueinander in Beziehung gesetzt) möglichst sinnvoll angeordnet.

In Verbindung mit der Einführung von KI-Systemen werden vermutlich statt einer statischen Aufbauorganisation vermehrt Matrix- oder Projektorganisationen hervorgebracht, da im Gegensatz zu festen hierarchischen Strukturen beispielsweise projektbasierte Organisationsformen eher in der Lage sind, flexibel auf die Möglichkeiten der vermehrten Datennutzung zu reagieren. Es ist zu erwarten, dass z. B. in Produktionsunternehmen weiterhin die organisatorischen Einheiten wie beispielsweise Einkauf, Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung, Vertrieb oder Marketing ihren festen Platz haben. Innerhalb der Organisation kann es allerdings zu neuen Gewichtungen einzelner Organisationseinheiten oder zu Verschiebungen der Aufgaben unter den Beschäftigten kommen. Gegebenenfalls entstehen auch neue Organisationseinheiten oder Rollen, bei denen die Beschäftigten als Treiber für Digitalisierung und KI-Anwendungen dienen. So kann beispielsweise der Aufbau eines Data-Science-Teams, einer KI-Stabstelle oder die Integration von KI-Experten in den einzelnen Einheiten angestrebt werden. In der Regel müssen für die erfolgreiche Etablierung einer Digitalisierungskultur zusätzlich auch Kompetenzen (s. Kap. 10) in den einzelnen Organisationsbereichen analysiert und aufgebaut werden. Das ifaa hat im Rahmen eines Forschungsprojekts gemeinsam mit anderen Projektpartnern eine entsprechende Basisqualifizierung entwickelt, mit der Betriebspraktiker ihre Kompetenzen entsprechend erweitern können (Terstegen und Sandrock 2022; Sandrock und Terstegen 2022).

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Im Kontext des Fallbeispiels der vorausschauenden Instandhaltung (s. Abschn. 4.2) liegen durch ein KI-gestütztes Prognosemodell zuverlässigere Informationen dazu vor,

welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort erforderlich sind und welche Teile in diesem Zusammenhang benötigt werden. Mögliche Folge für die Aufbauorganisation: Eine zuvor zentral gesteuerte Instandhaltung wird nun dezentral aufgestellt. Damit verschieben sich Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten der Beschäftigten. Anstatt Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen in Abhängigkeit der im Zeitverlauf eingehenden Aufträge abzuarbeiten, werden die Beschäftigten bestimmten Anlagen, Abteilungen oder Unternehmensstandorten zugeordnet und fokussieren sich vermehrt auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie auf Maßnahmen zur Anlagenverbesserung.

7.2.2 Ablauforganisation

Die Ablauforganisation regelt Beziehungen zwischen Arbeitsbereichen und koordiniert die für einen Prozess notwendigen einzelnen Arbeitsschritte. Dabei werden die Arbeitsinhalte geordnet und unter Berücksichtigung zeitlicher (z. B. Arbeitsdauer) und räumlicher Faktoren (z. B. Transportwege), von Sachmitteln und Personen verknüpft sowie den Stellen und Abteilungen zugeordnet. Der Hauptfokus der Ablauforganisation liegt damit in der Strukturierung der einzelnen Arbeitsschritte. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von dynamischen Arbeitsprozessen. Ziele der Ablauforganisation sind die Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch beispielsweise optimale Kapazitätsauslastung, Reduzierung der Durchlauf-, Warte-, Verteil- und Leerzeiten, Erhöhung der Termintreue sowie Qualitätsverbesserung (ifaa 2015).

Die Implementierung von KI kann in Bezug auf die Ablauforganisation zu einer Verbesserung der Effizienz und Leistungsfähigkeit führen. Dies können Unternehmen beispielsweise dadurch erreichen, dass Prozesse oder einzelne Arbeitsschritte mithilfe von KI-Technologien automatisiert und optimiert werden. Wenn repetitive und manuelle Aufgaben automatisiert werden, können sich die Beschäftigten auf wichtigere und komplexere Aufgaben konzentrieren. Wenn KI-Systeme große Mengen an Daten analysieren und Muster und Zusammenhänge erkennen, die für die menschliche Informationsverarbeitungskapazität nicht erschließbar sind, können schnellere und genauere Entscheidungen getroffen oder Optimierungspotenziale erkannt und umgesetzt werden. Beim Einsatz von KI-Systemen, die der Verbesserung der Ablauforganisation dienen, ist es zentral, die richtigen, bzw. relevanten KI-Technologien und -Tools auszuwählen, die für das Unternehmen und dessen Bedarfe geeignet sind. Ferner gilt es, die Beschäftigten in den Prozess einzubeziehen und ihnen die notwendige Unterstützung und Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung zu bieten, um die neuen Technologien erfolgreich nutzen zu können (s. Abschn. 4.4.4).

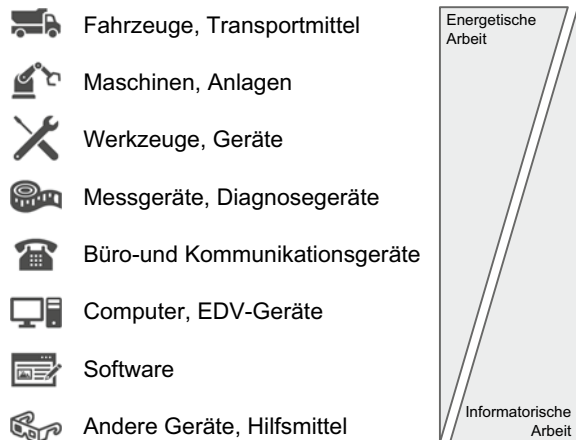
Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Fallbeispiel der Dienst- und Schichtplangestaltung wird die analoge Planung durch eine KI-gestützte Planung abgelöst. Dies ist zum einen mit einer Zeiteinsparung für die planende Person verknüpft, sodass in der freigewordenen Zeit andere Aufgaben bearbeitet werden können. Zum anderen wird die Passgenauigkeit von Personalbedarf und Personaleinsatz für die jeweiligen Dienste bzw. Schichten erhöht. Durch die optimale Kapazitätsauslastung werden sowohl Engpässe als auch Überbesetzungen vermieden. Die Reduzierung von Stillständen und einem Ressourcenüberschuss tragen damit insgesamt zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei.

7.3 Arbeitsmittel

Arbeitsmittel sind nach DIN EN ISO 6385:2016 (DIN EN ISO 6385 2016) „Werkzeuge, einschließlich Hardware und Software, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Möbel, Einrichtungen“ und sonstige Komponenten im Arbeitssystem, die direkt oder indirekt an der Ausführung einer Arbeitsaufgabe beteiligt sind. Da eine Arbeitsaufgabe sowohl energetische (körperliche) als auch informatorische (mentale) Anteile umfassen kann (Schlick et al. 2018), sollten Arbeitsmittel entsprechend für die auszuführende Aufgabe geeignet sein (s. Abb. 7.2) sowie den Anforderungen für die tägliche Arbeit entsprechen. Um die Ausführung verschiedener Arbeitsaufgaben zu ermöglichen, ist meist der Einsatz mehrerer Arbeitsmittel erforderlich. Die technischen Funktionalitäten dieser Arbeitsmittel und deren Nutzung durch den Menschen sind dabei so auszuwählen, dass die Arbeitsaufgabe bestmöglich erfüllt werden kann und daraus keine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten resultiert (GDA 2022; TRBS 1151 2015).

Abb. 7.2 Taxonomie der Arbeitsmittel nach Güntürk-Kuhl et al. (2019). (Eigene Darstellung)



Bei einer KI handelt es sich um ein Computersystem (s. Kap. 4) und damit nach DIN EN ISO 6385:2016 (DIN EN ISO 6385 2016) um ein Arbeitsmittel innerhalb eines Arbeitssystems. Um die Güte und Verlässlichkeit der Arbeitsausführung auch beim Einsatz eines KI-Systems als Arbeitsmittel zu forcieren, ist dessen Ausgestaltung dementsprechend spezifisch zu betrachten (Kluge et al. 2021).

7.3.1 KI-Merkmale und KI-Ausprägungen

Wie bereits in Abschn. 5.1 erläutert, kann der Einsatz eines KI-Systems dem Defizitausgleich (z. B. eingeschränkten Sinnesfunktionen), zuverlässigeren Prozessen, dem Schutz des Menschen (vor Gefährdungen) bzw. weiteren Synergieeffekten (z. B. gegenseitige Informationsbereitstellung durch Rückkopplungsschleifen zwischen Mensch und KI) dienen. Entsprechend sollte der KI-Einsatz stets in Einklang mit den humanzentrierten Intentionen betrachtet werden. Je nach Intention des Einsatzes von KI werden zum Teil einige Merkmalsausprägungen eines KI-Systems als sinnvoller erachtet als andere. Dadurch, dass sich gewählte Ausprägungen einer KI auf das gesamte Arbeitssystem auswirken können, gilt es zudem, diese Auswirkungen wenn möglich bereits im Gestaltungsprozess zu berücksichtigen. Dieses kann beispielsweise im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geschehen (s. Abschn. 7.5.1). So können sich je nach KI-System beispielsweise Veränderungen hinsichtlich der technischen Funktionalitäten oder der Mensch-Technik-Schnittstellengestaltung bei den anderen Arbeitsmitteln im Arbeitssystem ergeben (Holtel et al. 2017). Dementsprechend ist es wichtig, die Funktion dieses Arbeitsmittels, die Art und Weise des Einsatzes, die angestrebte Autonomiestufe und die Einbettung bei der Gestaltung eines KI-Systems, bedacht auszuwählen. In Abb. 7.3 sind, basierend auf Heuristiken, mögliche Ausprägungen von KI-Systemen dargestellt.

KI-Funktion

KI-Systeme können durch verschiedenste Verfahren zur Ausführung unterschiedlicher Funktionen befähigt werden und so in Verbindung mit anderen Arbeitsmitteln sowohl informatorische als auch energetische Aufgaben ausüben. Folglich kann eine KI je nach Funktion darauf ausgerichtet sein, etwas zu entdecken, erkennen, entscheiden, planen oder auch auszuführen (Europäische Kommission 2018). Beispielsweise können mithilfe eines KI-Systems durch den Einsatz einer Anomalieerkennung feinste Produktionsfehler in der Qualitätsprüfung wahrgenommen werden (s. Abschn. 3.2.3). Andererseits existieren auch physische, mit KI ausgestattete Roboter, wie ARMAR-6, der durch maschinelles Lernen Bewegungsabläufe erlernt hat, sodass beispielsweise Wartungsaufgaben nicht nur erkannt werden, sondern auch die selbstständige Ausführung ermöglicht wird (Plattform Lernende Systeme 2022).

Merkmal	Ausprägung				
KI-Funktion	Informations- aufnahme	Wahrnehmung	Kognition	Handeln	Motorik
KI-Einsatz	Ergänzung	Bisherige Arbeitsmittel			Ersatz
		Bisherige Arbeitsmittel + Menschliche Arbeit			
		Menschliche Arbeit			
Autonomiestufe	Stufe 1 Assistenz bei ausgewählten Funktionen	Stufe 2 Zeitweise Autonomie	Stufe 3 Abgegrenzte Autonomie	Stufe 4 System arbeitet autonom & adaptiv	Stufe 5 Autonomer Betrieb in allen Bereichen
Sichtbarkeit	sichtbar unsichtbar				
Mensch-KI- Beziehung	Koexistierende Beziehung				
	Einseitige Beziehung				
	Wechselseitige Beziehung				
Schnittstellen- modalität	Eingabe	Stellteile/ Bedienelemente	Spracheingabe	Gesten- erkennung	Positions- erfassung
	Ausgabe	optisch		akustisch	taktil

Abb. 7.3 KI-basierte Arbeitssysteme. (Eigene Darstellung)

KI-Einsatz

Durch die Integration einer KI in ein Arbeitssystem werden die informatorischen bzw. energetischen Anteile einer Arbeitsaufgabe, die durch die Funktionen der KI bestimmt werden, entweder unterstützt oder übernommen. Wenn Menschen oder die bisherigen technischen Funktionalitäten eines Arbeitsmittels bei der Aufgabenausführung beispielsweise an ihre Grenzen stoßen, kann eine KI-Lösung einerseits eingesetzt werden, um ergänzend als Assistenz zu dienen (BMW 2019). So werden zum Beispiel Vertriebsmitarbeitende durch eine KI gestützte Prognose hinsichtlich der Wechselwahrscheinlichkeit eines Kunden inklusive der Darbietung passgenauer Handlungsempfehlungen bei der direkten Interaktion mit dem Kunden unterstützt (s. Abschn. 3.2.1). Andererseits kann durch eine KI-Lösung aber auch ein bisheriges Arbeitsmittel und/oder menschliche Arbeit abgelöst werden. Eine Teilaufgabe wird dann stattdessen von einem Arbeitsmittel mit intelligenter Technik übernommen (BMW 2019). In der Qualitätskontrolle können zum Beispiel Produktionsfehler mithilfe eines intelligenten Kamerasystems mit einer höheren Zuverlässigkeit entdeckt werden, sodass die in einem Unternehmen zuvor eingesetzten standardmäßigen Industriekameras ersetzt werden (s. Abschn. 3.2.2).

Autonomiestufe

Der Grad des autonomen Handelns eines KI-Systems entscheidet mit, in welchem Umfang die informatorischen und/oder energetischen Anteile einer Arbeitsaufgabe unterstützt bzw. übernommen werden. Aufbauend auf der Automation des Entscheidens (s. Abschn. 4.4.1) beschreiben die Autonomiestufen nach dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), inwieweit die Entscheidungs- und Handlungsträgerschaft beim Menschen bzw. dem KI-System liegt. Durch die Wahl einer Automationsstufe wird somit bestimmt, wie selbstständig ein KI-System bei der Ausführung der (Teil)aufgabe agieren soll und welche Rolle der Mensch übernimmt (BMWi 2019). Während in Stufe 1 und 2 der Mensch jederzeit die aktive Kontrolle und Verantwortung trägt, wird die Entscheidungsfindung und Ausführung in Stufe 4 zunächst für Teilaspekte bzw. in Stufe 5 komplett von dem KI-System übernommen (BMWi 2019). Entsprechend ist der Anwendungsfall hinsichtlich des KI-Einsatz im Vertrieb (s. Abschn. 3.2.1) der Stufe 1 zuzuordnen. Hier entscheiden und verantworten die Beschäftigten die Umsetzung der vom KI-System vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen. Der humanoide Roboter ARMAR-6 ist hingegen ein Beispiel für die höchste Autonomiestufe, da er proaktiv autonom agiert, ohne dass ein Mensch sein Handeln überwacht oder in Notfallsituationen eingreifen muss (Plattform Lernende Systeme 2022). Entscheidungen werden in Echtzeit getroffen und können direkt umgesetzt werden, sodass eine Rückkopplung von Rezeption, Bewertung, Entscheidung und Reaktion besteht (Holtel et al. 2017). Die Stufe 3 stellt in der Einteilung des BMWi (2019) eine Übergangssituation bezüglich der Entscheidungs- und Handlungsträgerschaft dar, mit der zugleich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Mensch ein übersteigertes Vertrauen gegenüber dem autonomen System entwickelt (BMWi 2013). Die dritte Stufe könnte beispielsweise im Anwendungsfall der Qualitätskontrolle (s. Abschn. 3.2.2) so aussehen, dass die Entscheidungen basierend auf der Analyse und Überprüfung der qualitätskritischen Aspekte durch das KI-System getroffen werden, der Mensch allerdings als „Rückfallebene“ fungiert und bei System-Warnungen reagiert. Herrscht diesbezüglich jedoch ein Übervertrauen in das System, so wird z. B. die Überwachung von Ereignissen weniger ernst genommen und führt bei Fehlern des Systems gegebenenfalls zu Fehlinterpretationen.

Sichtbarkeit

KI setzt voraus, dass Daten gesammelt, übertragen und ausgegeben werden. Folglich wird das Computersystem mit bereits im Arbeitssystem existierenden und/oder neu einzuführenden Arbeitsmitteln verknüpft, die dann die Schnittstelle zur KI bzw. teilweise auch eine Schnittstelle zwischen dem Menschen und der KI bilden (Buxmann und Schmidt 2019). Je nachdem, wie die KI eingebunden wird und sich verhält, ist diese nicht unbedingt für die Beschäftigten als solche auch erkennbar. So können einige KI-Lösungen, wie im Anwendungsfall der Qualitätskontrolle (s. Abschn. 3.2.2), rein äußerlich nicht von einem regelbasierten System unterschieden werden. Das verbesserte Verfahren, beispielsweise hier hinsichtlich der Fehlererkennung, wird von Beschäftigten folglich eher als reiner Technikfortschritt wahrgenommen. Sichtbar ist eine KI insbesondere dann, wenn

durch eine Selbstoptimierung des Systems mit der Zeit Veränderungen des Systemverhaltens wahrgenommen werden können. Vor allem, wenn das Systemverhalten neben vorhandenen Datenreihen bewusst durch menschliches Verhalten beeinflusst wird, ist die Sichtbarkeit erhöht. So wird entsprechend dem „human in the loop“ Ansatz eine KI voraussichtlich als solche erkannt, wenn Beschäftigte diese trainieren, testen und optimieren. Das heißt, dass sie beispielsweise einen vom KI-System erkannten Fehler bestätigen bzw. ablehnen, um das KI-System für die Fehlererkennung anzulernen (überwachtes Lernen) (Link und Stern 2020). Im Anwendungsfall der Oberflächenbeschichtung (s. Abschn. 3.3.2) wird das KI-System für die Beschäftigten sichtbar, da der „human in the loop“ Ansatz genutzt wird. Die Beschäftigten reichern das KI-System mit ihrem Erfahrungswissen an und können insbesondere durch die Rückmeldungen zu den Handlungsempfehlungen wahrnehmen, wie sich die Qualität der KI-Vorschläge über die Zeit hinweg verbessert.

Mensch-KI-Beziehung

Wenn der Mensch mit einer KI bewusst oder auch unbewusst über andere Arbeitsmittel in Beziehung tritt, dient diese Schnittstelle der Informationsübertragung, Kommunikation oder Entscheidungsfindung (DIN EN ISO 6385 2016). Dabei kann die Beziehung zwischen dem Menschen und der KI als einseitiger Transmissions-, Transfer- oder Übertragungsprozess von Informationen, Signalen oder Daten, oder auch als wechselseitiger Vermittlungsprozess, bei dem eine gemeinsame Bedeutung geteilt wird (Beck 2013), gestaltet sein. So stellen beispielsweise eine instrumentelle Bedienung über Teilsysteme oder eine instruktiv-kommunikative Gestaltung (d. h. direkte Instruktionen über eine Schnittstelle) (Rammert 2003) eine einseitige Beziehung dar, bei der entweder der Mensch oder die KI als Sender fungiert. Wenn das KI-System und der Mensch allerdings in einen Dialog treten und z. B. kooperativ eine Eingabe präzisieren, handelt es sich bei dieser interaktiv-kommunikativen Gestaltung (Rammert 2003) um eine wechselseitige Beziehung. Dabei agieren der Mensch und die KI wechselseitig als Sender und Empfänger. Handeln der Mensch und das KI-System unabhängig voneinander im Arbeitssystem, kann, angelehnt an Büching et al. (2012), auch eine koexistierende Beziehung bestehen.

Schnittstellenmodalität

Das Arbeitsmittel, über das der Mensch und die KI in einseitiger oder wechselseitiger Beziehung stehen, kann unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich der Eingabe bzw. Ausgabe aufweisen. Da die Wahl der Benutzungsschnittstelle entscheidend für die Mensch-Technik-Interaktion ist (DIN EN ISO 6385 2016), sollte hinsichtlich dessen Modalität ein geeignetes Arbeitsmittel ausgewählt werden. So kann die Eingabe manuell durch Stellteile bzw. Bedienelemente, verbal durch eine Spracheingabe, gestikulär mittels Gestenerkennung oder durch eine auf Bewegung basierende Positionserfassung erfolgen (Hinrichsen et al. 2016). Um einem KI-System zeitpunktbezogen digital Daten zur Produktvariante zu übermitteln, ist beispielsweise ein QR-Code-Scanner mit einem Druckknopf als Bedienelement als Arbeitsmittel geeigneter als eine Tastatur, über die eine Produktnummer eingetippt

werden muss. Die Informationsaufnahme durch den Menschen erfolgt über seine Sinne, also visuell, auditiv, taktil, kinästhetisch, olfaktorisch oder gustatorisch erfolgen (Bak 2020). Ausgabesysteme nutzen allerdings meist die uni- oder multimodale optische, akustische bzw. taktile Darbietung (Hinrichsen et al. 2016). So werden Handlungsempfehlungen zum Beispiel typischerweise in Textform auf einem Monitor dargestellt. Ist die Beziehung zwischen dem Menschen und der KI wechselseitig gestaltet, sollten sich das Ein- und Ausgabesystem ergänzen bzw. bestenfalls ein Arbeitsmittel eingesetzt werden, das beide Systeme vereint. Generell ist eine Kompatibilität zwischen den verschiedenen eingesetzten Arbeitsmitteln im Arbeitssystem anzustreben (Salvendy 2012).

Da die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle und dessen Modalität einen integrativen Bestandteil der KI-Entwicklung darstellt, sind (software-)ergonomische und arbeitswissenschaftliche Empfehlungen hinsichtlich der anthropometrischen, physiologischen, biomechanischen sowie informatorischen Gestaltung bereits im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen (Gerke 2015). Werden Informationen über ein Ausgabesystem angeboten, sollten diese den Prinzipien der Informationsgestaltung, also der Entdeckbarkeit, Kompaktheit, Zusammengehörigkeit, Eindeutigkeit, Unterscheidbarkeit, Konsistenz und Ablenkungsfreiheit, folgen (DGUV 215-450 2021). Um eine effektive, effiziente und zufriedenstellende Bedienung von interaktiven Systemen zu begünstigen, ist beispielsweise auf eine Gestaltung nach den sieben Prinzipien der Softwareergonomie (vgl. DIN EN ISO 9241-110 2020), wie die Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit, Robustheit gegen Benutzungsfehler und Benutzerbindung, zu achten. Insgesamt ist eine menschenzentrierte und barrierefreie Schnittstellengestaltung im Entwicklungsprozess anzustreben (DIN EN ISO 6385 2016, DGUV 215-450 2021), die auch durch Partizipation der Systemnutzenden erzielt werden kann (s. Abschn. 5.4.4).

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Anhand der sechs vorgestellten KI-Merkmale ist es möglich, ein KI-System näher zu beschreiben und deren Rolle im Arbeitssystem besser zu verstehen. Im Szenario der KI-gestützten Dienst- und Schichtplangestaltung wird eine KI beispielsweise als Arbeitsmittel eingesetzt, um die Personaleinsatzplanung zu vereinfachen. Mithilfe KI-basierter Algorithmen lassen sich verschiedene Dienst- bzw. Schichtpläne erstellen. Die zentrale Funktion, die in diesem Fallbeispiel die KI ausmacht, ist die Kognition. Die KI hat die Fähigkeit, basierend auf verschiedenen Kriterien, wie z. B. Verfügbarkeiten, Qualifikationen, Bedarfsprognosen, arbeitswissenschaftlichen Kenntnissen zur ergonomischen Schichtplangestaltung oder persönlichen Präferenzen der Beschäftigten, unter gesetzten Randbedingungen des Planenden optimale Dienst- bzw. Schichtpläne vorzuschlagen. Damit löst eine KI – eingebettet in ein Softwaresystem – „einfache“ Tabellenkalkulationen ab, die zuvor als Arbeitsmittel dienten, und

stellt eine Unterstützung für die Beschäftigten bei der Erledigung der Planungsaufgabe dar. Der Mensch bestätigt im Rahmen seiner Tätigkeit die Planungsvorschläge des KI-Systems und fungiert als Rückfallebene, wenn das System beispielsweise Planungsengpässe erkennt, allerdings nicht lösen kann. Da das KI-System allerdings basierend auf den vom Menschen vorgegebenen Zielen autonom die Dienst- bzw. Schichtpläne entwickelt, kann es der dritten Autonomiestufe zugeordnet werden. Die Software mit ihrer Benutzungsschnittstelle zum Menschen bietet die Möglichkeit für eine wechselseitige Mensch-KI-Beziehung, auch wenn sie nicht direkt erkennen lässt, dass KI-basierte Algorithmen zur Planung genutzt werden. Im Rahmen der Interaktion zwischen dem Planenden und der KI werden gemeinsam Dienst- bzw. Schichtplan erstellt. Als Schnittstellenmodalität für die Eingabe der benötigten Informationen und Rückmeldungen vom Planenden dienen dabei Tastatur und Maus. Die durch das KI-System vorgeschlagenen Dienst- und Schichtpläne werden dem Planenden visuell über einen Bildschirm dargeboten.

7.3.2 Gestaltungskriterien für die Mensch-KI-Interaktion

Welche Merkmalsausprägungen (s. Abschn. 7.3.1) ein KI-System aufweisen sollte, ist, in Abhängigkeit des Anwendungsfalls und damit unter Berücksichtigung der Intention sowie den Auswirkungen für das Arbeitssystem, zu entscheiden. Darüber hinaus sind weitere spezifische Anforderungen zu beachten, wenn eine einseitige bzw. wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Technik besteht. Fünf verschiedene Gestaltungskriterien, unter anderem angelehnt an das 4-Cluster-Modell von Huchler et al. (2020), werden diesbezüglich im Folgenden dargestellt.

Transparenz, Erklärbarkeit und Widerspruchsfreiheit

Im Sinne der Transparenz und Erklärbarkeit ist bei der Gestaltung eines KI-Systems eine sogenannte „Explainable AI“ anzustreben, sodass für den Menschen nachvollziehbar und verständlich ist, wie die KI zur Lösung eines bestehenden Problems kommt. Um anstelle eines KI-Systems mit einer Black-Box (d. h. das Lernverhalten der Algorithmen ist undurchsichtig), eines mit einer sogenannten White-Box (d. h. das Lernverhalten der Algorithmen ist transparent) einsetzen zu können, ist allerdings die Umsetzung von Ansätzen einer erklärbaren KI bzw. die Entwicklung von Methoden zur Nachvollziehbarkeit von KI-Systemen erforderlich. Damit die Beschäftigten das KI-System nicht ablehnen, sollten sie nachvollziehen können, wie Entscheidungsprozesse und Entscheidungen eines KI-Systems ablaufen. Transparenz entsteht dann, wenn Basisinformationen zu prinzipiellen Funktionsweisen, deren Zwecke und Zielsetzungen zur Verfügung gestellt werden. Ergänzend sollten aber auch detaillierte Informationen, wie z. B. zum Datenfokus, zur Datengrundlage, zu neu gebildeten Kategorien, zu Hypothesen und Ergebnissen sowie zu Empfehlungen bereitgestellt

werden. Wichtig ist dabei generell, dass niedrigschwellige, zielgruppenorientierte, lern- und erfahrungsförderliche Lösungen dargeboten werden. Dies ist wichtig, weil Erklärbarkeit und Transparenz eines KI-Systems die Voraussetzung für Vertrauen und Akzeptanz durch die Beschäftigten in ein KI-System bilden. Auch die Widerspruchsfreiheit und Konsistenz bezogen auf die Mensch-Technik-Interaktion ist in diesem Zusammenhang bei der Gestaltung eines KI-Systems zu berücksichtigen. So sollten beispielsweise Handlungsempfehlungen des KI-Systems nicht vom Standard abweichen, um Zielkonflikte bei den Beschäftigten bzw. widersprüchliche Informationen oder Prozesse zu vermeiden. Denn diese können zur Demotivation, Frustration sowie Überbeanspruchung von Beschäftigten beitragen (Huchler et al. 2020).

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Sinne der Transparenz und Erklärbarkeit benötigen die Beschäftigten bei der KI-gestützten Personaleinsatzplanung beispielsweise Informationen dazu, welche Kriterien für den jeweiligen Dienst- bzw. Schichtplan mit einbezogen wurden und in welchem Maß die jeweiligen Kriterien berücksichtigt werden konnten. Die Dienst- und Schichtpläne sollten zudem einem Aufbau folgen, der den Planenden bekannt ist, um diesbezüglich Verunsicherung zu vermeiden.

Erwartungskonformität und Zuverlässigkeit

Alle für die Arbeitsausführung relevanten Aktionen eines KI-Systems sollten für die Akteure vorhersehbar sein (Rosen et al. 2022). Eine hohe Vorhersehbarkeit hinsichtlich der Aktivitäten kann die Akzeptanz und das Sicherheitsgefühl der Beschäftigten in Bezug auf ein KI-System erhöhen und Ängste und Widerstände reduzieren. Die Zuverlässigkeit von KI-Anwendungen geht physiologisch bei anwendenden Personen – experimentell messbar – mit niedrigeren Stress-Levels einher, wohingegen die Fehleranfälligkeit von KI-Anwendungen mit höheren Stress-Levels und Misstrauen in das KI-System verbunden ist (Bitkina et al. 2021). KI-Systeme sollten für Nutzende nicht nur berechenbar, sondern auch durch den Nutzenden überstimmbare bzw. stilllegbar sein. Es ist wichtig, dass eine KI keine Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit vortäuscht, die tatsächlich nicht vorhanden sind (DFKI, Bitkom 2017).

Beim Einsatz von KI zur Automatisierung von manuellen Tätigkeiten spielt insbesondere die Integration von KI-Lösungen in Robotersystemen eine hohe praxisrelevante Rolle (Rosen et al. 2022). In einer Laborstudie mit kollaborativen Robotersystemen (Cobots) konnte gezeigt werden, dass emotionale und physiologische Reaktionen wie Stress durch das Maß an Kontrolle der Beschäftigten während des Arbeitsprozesses beeinflusst werden. Auch kann sich der Autonomiegrad der KI und das damit einhergehende Ausmaß an Kontrolle der Beschäftigten auf seinen emotionalen Zustand auswirken. Ein hoher Autonomiegrad des KI-Systems und ein niedriges Maß an wahrgenommener Kontrolle der Beschäftigten können verstärkt psychische und physiologische Anspannung erzeugen (Pollak et al. 2020).

Auch der Abstand zu Robotern und deren Bewegungsgeschwindigkeit spielt im Kontext der Erwartungskonformität und Zuverlässigkeit eine Rolle. So kann z. B. eine niedrigere Distanz zu den im Arbeitsprozess integrierten kollaborierenden Robotern und eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit der Cobots in Nähe der Beschäftigten zu einer höheren physiologischen als auch psychischen Anspannung führen (Arai et al. 2010). Insbesondere dürfen keine Einschränkungen und Störungen der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und des Denkens eines Menschen durch KI-Systeme entstehen. Hierbei sind vor allem die Bewegungen eingesetzter Roboter, deren Beschleunigung und Bewegungsbahnen zu beachten. Um Gefährdungen vorzubeugen, sollten die Bewegungen einer kollaborierenden Maschine weniger als 1,5 m/s betragen. Eine zu geringe Distanz zwischen Mensch und Cobot hat ein erhöhtes Angstempfinden zur Folge und sollte ebenso vermieden werden wie unvorhergesehene Bewegungen (DGUV 2013). Beschäftigte könnten bereits in der Planungsphase zu ihren konkreten Wünschen und dem von ihnen bevorzugten Systemverhalten befragt werden (z. B. zu erwünschten/unerwünschten Bewegungen von Cobots), die dann ins Pflichtenheft übernommen werden. Die Aufklärung darüber, dass die Entscheidungs- und Handlungshoheit jederzeit bei den Beschäftigten und nicht beim KI-System liegt und letzteres zu jedem Zeitpunkt abgeschaltet werden kann, kann das Stressempfinden reduzieren und Sicherheit vermitteln (Schüth und Weber 2019).

Adaptivität, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit

KI-Systeme können flexibel mit Veränderungen ihrer Umwelt umgehen. Daher spielt als weiterer Aspekt die Fähigkeit der Adaptivität bei der Gestaltung von interaktiven KI-Systemen eine bedeutsame Rolle: Einerseits in Form der assimilierenden Adaptivität, bei der sich die Umwelt nach und nach an die Eigenlogik der KI anpasst und andererseits in Form der komplementären Adaptivität, bei der sich die KI und der Mensch wechselseitig positiv ergänzend aneinander anpassen. Über die Realisierung von Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit hinaus, können KI-Systeme durch ein gewisses Maß an Adaptivität dazu befähigt werden, sich situationsspezifisch an den Bedarfen und Bedürfnissen sowie an der Arbeitspraxis der Beschäftigten auszurichten (Huchler et al. 2020). Insbesondere können unterschiedliche menschliche Leistungsvoraussetzungen oder auch Leistungseinschränkungen durch die Möglichkeit zur Anpassung eines KI-Systems an die Eigenschaften der jeweiligen Nutzenden berücksichtigt werden. Die bewusste Entscheidung für ein KI-System, das sich adaptierbar und individualisierbar an den Nutzenden orientiert, kann die Inklusion von Erwerbstätigen mit Behinderungen fördern (DGUV 2016).

Die vorgesehene KI-Lösung zum Richten von Flachstahl (s. Abschn. 3.3.1) soll ermöglichen, sich auf das unterschiedliche Erfahrungswissen der Beschäftigten einzustellen und auf die individuelle Art und Weise der Bearbeitung des Flachstahls zu reagieren. Das bedeutet, dass das KI-System so zu gestalten ist, dass sich die Vorschläge in Bezug auf den Druck der Presse und die zu bearbeitenden Stellen des Materials während des Richtprozesses verändern können. Wenn ungeübte Beschäftigte aufgrund ihrer Unsicherheit ungewollt oder auch

geübte Beschäftigte basierend auf ihrem Erfahrungswissen gewollt entgegen den Empfehlungen des KI-Systems zunächst auf einer anderen Stelle Druck auf dem Flachstahl ausüben, reagiert das KI-System darauf mit neuen, angepassten Vorschlägen für die weitere Bearbeitung. Damit berücksichtigt das KI-System fähigkeitsbasierte Handlungen des jeweiligen Beschäftigten bzw. gleicht Fehler aus.

Lern- und Erfahrungsförderlichkeit

Es ist darüber hinaus anzustreben, dass insbesondere bei einer wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und KI, die KI lern- und erfahrungsförderlich gestaltet ist. Ein wechselseitiges Lernen sollte möglich sein, wobei die unterschiedlichen Anforderungen an das Lernen aufseiten des Menschen bzw. der Technik berücksichtigt werden müssen. Die Aneignung von Wissen und Erfahrung kann dabei bereits durch eine nachvollziehbare und adaptive Gestaltung eines KI-Systems unterstützt werden. Zusätzlich sind eine gezielte Integration von expliziten Lerninhalten sowie eine didaktische Gestaltung für ein lern- und erfahrungsförderliches KI-System wichtig. Im Lernprozess gilt es, sowohl die Überführung von Daten in Informationen als auch von Informationen in Wissen zu gewährleisten. Darüber hinaus kann ein KI-System Rückschlüsse auf die Datenqualität oder zu den Verknüpfungen ziehen, indem es die Rückmeldungen hinsichtlich der Lerninhalte und des Lernverhaltens des Beschäftigten einbezieht. Insgesamt können durch eine lern- und erfahrungsförderliche Systemgestaltung Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen erhalten bzw. erweitert werden. Beschäftigte können zudem in ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt werden und lernen Leistungen des KI-Systems besser einzuschätzen sowie diese gegebenenfalls zu verbessern (Huchler et al. 2020).

Der Anwendungsfall in der Oberflächenbeschichtung (s. Abschn. 3.3.2) ist explizit darauf ausgerichtet durch die Integration eines KI-Systems den Wissenstransfer zu gestalten und bedingt wechselseitiges Lernen. Die Variantenvielfalt bei knapp 2900 verschiedenen Produkten erfordert das Lernen in den Arbeitsprozess zu integrieren und unerfahrene Beschäftigte direkt bei ihrer Tätigkeit anzuleiten. Dazu muss das KI-System zunächst von den Erfahrungen der Beschäftigten lernen. Nur durch Rückmeldungen an das KI-System durch die Beschäftigten der Oberflächenbeschichtung sowie der anderen Stationen kann das KI-System Muster in der Behandlung der unterschiedlichen Produktvarianten erkennen und basierend darauf Vorschläge zur Ausführung der Tätigkeit generieren: z. B. welche Werkstücke wie in einen Wagen für die weitere Bearbeitung zu hängen sind, ob ein Produkt abgesteckt oder abgeklebt werden muss, oder ob ein Säurebad notwendig ist. Durch diese KI-basierten Vorschläge kann wiederum das Wissen der Beschäftigten erweitert werden.

7.4 Arbeitsaufgabe

Die Arbeitsaufgabe ist ein zentrales Element eines Arbeitssystems. Allgemein anerkannte Kriterien einer gut gestalteten Arbeitsaufgabe sind (vgl. auch Luczak und Volpert 1987; Weber et al. 2022):

- Schädigungslosigkeit
- Ausführbarkeit
- Beeinträchtigungsfreiheit
- Gesundheits-, bzw. Persönlichkeitsförderlichkeit

Die Arbeitsaufgabe verbindet die Komponenten **Mensch**, **Technik** und **Organisation** (sogenanntes MTO-Konzept, bzw. soziotechnisches Arbeitssystem, vgl. Ulich 2013). Durch den Einsatz von Technik, wie z. B. einem KI-System, wird die Arbeitsaufgabe um eine Komponente des technischen Subsystems erweitert. Das organisatorisch-soziale und das technische Subsystem werden durch die Arbeitsaufgabe verknüpft (s. Abb. 7.4), indem einerseits das soziale mit dem technischen Subsystem und andererseits der Menschen mit der Organisation verbunden wird (Ulich und Wiese 2011).

Der Einsatz von KI-Systemen in einem Arbeitssystem kann die Arbeitsaufgaben der Beschäftigten beeinflussen. Arbeitsaufgaben können sich verändern bzw. neue Arbeitsaufgaben entstehen. Entsprechend ist es wichtig, die Tätigkeiten zu identifizieren und entsprechend förderlich zu gestalten, bei denen die Einführung einer KI Einfluss auf die Arbeitsaufgaben nimmt. Eine menschengerechte Gestaltung der Arbeitsaufgaben, die

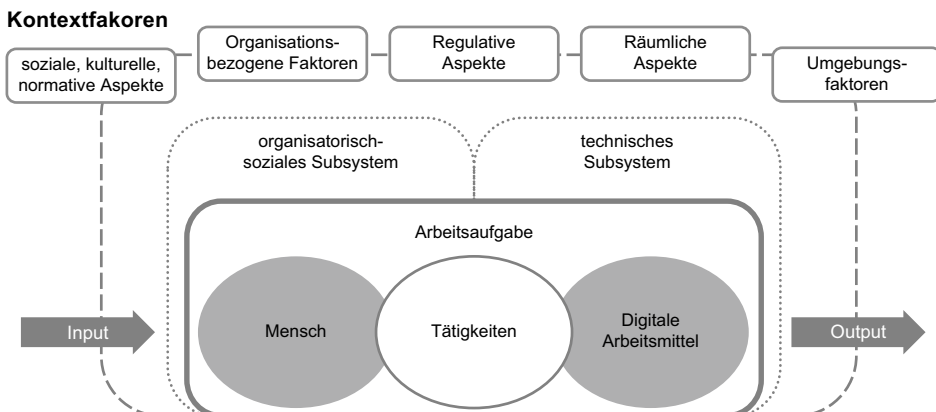


Abb. 7.4 Modell Arbeitssystem in einer digitalisierten Arbeitswelt nach Tisch und Wischniewski (2022). (Eigene Darstellung)

auf die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der Gesundheit der Beschäftigten ausgerichtet ist, ist anzustreben.

Bei der KI-Einführung sind vor allem folgende Merkmale einer menschengerechten, persönlichkeits- und gesundheitsfördernden Aufgabengestaltung zu berücksichtigen (vgl. Ulich 2011). Ganzheitlichkeit, Anforderungsvielfalt, Handlungsspielraum, aufgabenangemessenes Informationsangebot. Dies kann auch im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung beurteilt werden (s. Abschn. 7.5.1). Die Gestaltungskriterien werden beispielsweise im Kompaktverfahren Psychische Belastung (KPB, Sandrock und Stahn 2017) abgebildet.

7.4.1 Ganzheitlichkeit

Die Ganzheitlichkeit oder auch Vollständigkeit einer Aufgabe ist für Beschäftigte wichtig, damit sie die Bedeutung und den Stellenwert ihrer Tätigkeit erkennen (Ulich 2011). Daher ist es sinnvoll, dass Arbeitsaufgaben von Beginn bis zum Ende mit einem für die Beschäftigten erkennbaren Ergebnis ausgeführt werden, d. h. die Arbeitsaufgabe umfasst mehrere Teilschritte, die zu einem Gesamtergebnis führen. Dies können z. B. planende, ausführende und kontrollierende Elemente sein. Wichtig ist, dass Beschäftigte entweder systembedingt oder durch die Führungskraft eine Rückmeldung zum Arbeitsergebnis erhalten, um den Beitrag ihrer Arbeitsaufgabe als bedeutsam im Arbeitssystem erleben zu können. KI kann sich auf die Ganzheitlichkeit von Arbeitsaufgaben auswirken, indem Elemente von Aufgaben durch die KI übernommen werden oder die Bearbeitung neuer Aufgaben erfordert.

Im Anwendungsfall der Qualitätskontrolle (s. Abschn. 3.2.3) führt der Einsatz eines KI-Systems dazu, dass die Routinetätigkeit des manuellen Prüfens stark reduziert wird. Der Prüfaufwand verringert sich für die Beschäftigten von der 100 % Kontrolle auf die Prüfung der Gewebeprodukte, bei denen die KI eine Anomalie erkennt. Je nachdem welche Aufgaben nun in der frei gewordenen Zeit von den Beschäftigten übernommen werden sollen, wirkt sich dies positiv bzw. negativ auf die Ganzheitlichkeit aus. Übernehmen beispielsweise die Beschäftigten die Verantwortung für weitere Prozessschritte, z. B. der Einstellung und Überwachung der Anlage sowie die Kontrolle, das Sortieren, Transportieren und Verpacken der Gewebeprodukte fördert dies die ganzheitliche Gestaltung der Arbeitsaufgabe.

7.4.2 Variabilität

Um ungünstige einseitige Belastungssituationen zu vermeiden und Belastungswechsel zu ermöglichen, ist eine Variabilität in der Arbeitsaufgabe sinnvoll. Dies kann erreicht werden, indem Aufgaben verschiedene Anforderungen an die Körperfunktionen und Sinnesorgane stellen. So können bei der Ausführung einer Aufgabe unterschiedliche

Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten eingesetzt werden. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass ein regelmäßiger Aufgabenwechsel stattfindet, sodass ein breites Aufgabenspektrum vorhanden ist. Der Einsatz von KI-Systemen im Betrieb kann Einfluss auf die Anforderungsvielfalt der Aufgaben nehmen.

Die KI-gestützte Kontrolle der Gewebeprodukte im Anwendungsfall der Qualitätskontrolle (s. Abschn. 3.2.3) verringert den Anteil der manuellen Sichtkontrolle durch die Beschäftigten und schafft Zeit für die Bearbeitung weiterer Aufgaben. So wird die hohe Belastung der Augen reduziert und eine abwechslungsreichere Tätigkeit ermöglicht. Durch die Einbindung von Aufgaben zur Prozessverbesserung werden beispielsweise unterschiedliche kognitive Anforderungen an die Beschäftigten gestellt. Entfällt eine Aufgabe, dadurch dass sie durch den Einsatz eines KI-Systems automatisiert wird, und wird nicht durch neue Aufgaben angereichert, ist dies nicht grundsätzlich negativ zu beurteilen.

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Fallbeispiel der Dienst- und Schichtplangestaltung bleibt die Tätigkeit der Führungskraft beispielsweise weiterhin abwechslungsreich, auch wenn die Personaleinsatzplanung durch die KI assistiert wird. Vorgesetzte können so ihren anderen Tätigkeiten, wie beispielsweise der Personalführung, mehr Zeit widmen.

7.4.3 Handlungsspielraum.

Der Handlungsspielraum einer Arbeitsaufgabe beschreibt, dass Beschäftigte über eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Verfahrens, der Arbeitsmittel und der zeitlichen Organisation verfügen (Tisch und Wischniewski 2022). Sie können in einem definierten Umfang Entscheidungen treffen, die die Arbeitsausführung oder die Arbeitsergebnisse beeinflussen. Durch das Befähigen der Beschäftigten, selbst optimale Bearbeitungswege auszuwählen, kann die Ablauforganisation verbessert und eine abwechslungsreichere Ausführung der Tätigkeit für die Beschäftigten erreicht werden. Beim Einsatz eines KI-Systems ist darauf zu achten, einen für die Tätigkeit angemessenen Handlungsspielraum zu ermöglichen bzw. nicht zu weit einzuschränken.

Szenario 1: KI in der vorausschauenden Instandhaltung

Der Handlungsspielraum verändert sich im Szenario der vorausschauenden Instandhaltung: Da die KI Vorhersagen trifft, zu welchem Zeitpunkt an welcher Anlage welches Ersatzteil ausgetauscht werden muss, reduzieren sich die mit den vielfältigen Entscheidungen verknüpften Unsicherheiten im Rahmen der Tätigkeit. Der inhaltliche Freiheitsgrad der Beschäftigten stützt sich fortan darauf, wie der Vorschlag umzusetzen ist.

Durch den Einsatz eines KI-Systems im Anwendungsfall der Qualitätskontrolle von Gewebeprodukten (s. Abschn. 3.2.3) müssen weniger Produkte manuell kontrolliert werden. Mit der geringeren nun vom Takt unabhängigen Stückzahl werden zeitliche Freiheitsgrade geschaffen. Die Beschäftigten können den Zeitpunkt, an dem sie die von der KI als Anomalie klassifizierten Produkte prüfen, in ihre anderen Aufgaben zeitlich selbstbestimmt eingliedern.

7.4.4 Informationsangebot

Für eine menschenzentrierte Gestaltung der Arbeitsaufgabe spielt ein aufgabenangemessenes Informationsangebot eine Rolle (Sandrock und Stahn 2017). Dies kann unter anderem durch das Bereitstellen von ausreichenden Sachinformationen, wie vollständigen und leicht verständlichen Arbeitsunterlagen und Arbeitsanweisungen bei der Bearbeitung der Arbeitsaufgabe, sichergestellt werden. Zudem sollte es die Möglichkeit geben, notwendige Informationen am Arbeitsplatz rechtzeitig beschaffen zu können, z. B. durch aufschlussreiche und leicht zugängliche Anleitungen oder der Verfügbarkeit (auch telefonisch) von notwendigen Ansprechpartnern. Ohne die notwendigen Informationen wird eine Entscheidungsfindung erschwert bzw. unmöglich gemacht. Außerdem muss das dargebotene Informationsangebot eindeutig wahrnehmbar sein, z. B. indem wichtige Informationen und Anzeigen nicht durch Gegenstände verdeckt sind oder aufgrund ungünstiger Umgebungsbedingungen nicht unterschieden werden können. Dies kann auch der Fall sein, wenn zu viele und überflüssige Informationen dargeboten werden. Als Resultat kann die Fehlerhäufigkeit zunehmen oder sich der Arbeitsprozess verlangsamen. KI-Systeme besitzen das Potenzial, die Flut an arbeitsrelevanten Informationen zu reduzieren oder zu kanalisieren (Stowasser et al. 2020).

Das Anwendungsbeispiel im Vertrieb aus Abschn. 3.2.1 führt diesbezüglich beispielsweise die Potenziale von KI auf. Hier wird ein KI-System genutzt, um relevante Informationen über Bestandskunden und deren Verhalten zu analysieren und Beschäftigten zielgerichtet Prognosen zur Wechselwahrscheinlichkeit sowie passgenaue Handlungsempfehlungen darzubieten. Diese Art und Weise der Informationsbereitstellung unterstützt die Beschäftigten in ihrer Entscheidungsfindung, wie der Kunde zu beraten ist. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass neben diesen Informationen zur Bearbeitung der Arbeitsaufgaben auch verständliche Informationen über die Funktionsweise der KI benötigt werden, um das KI-System erfolgreich einsetzen zu können (Stowasser et al. 2020).

7.5 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ergonomisch ungünstig gestaltete Arbeit kann zu beeinträchtigenden Beanspruchungsfolgen bei Beschäftigten und zu Wertschöpfungsverlusten sowohl für Unternehmen als auch für die gesamte Volkswirtschaft führen (BAuA 2020). Daher ist es wichtig, in Bezug auf den Einsatz von KI-Systemen in Unternehmen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten sicherzustellen. Bereits bei der Entwicklung der KI-Lösung und geplanten Einbettung in das Arbeitssystem gilt es die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten unter Berücksichtigung deren Leistungsvoraussetzungen wie Alter und Geschlecht vorausschauend zu betrachten und präventiv Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz abzuleiten (DGUV 2016).

Bei der Gestaltung eines KI-Systems als Arbeitsmittel im Mikroarbeitssystem ist darauf zu achten, dass Risiken für die physische und psychische Gesundheit von Beschäftigten vermieden werden. Personen- und Sachschäden sind ebenso zu verhindern, wie dem Auftreten negativer Beanspruchungsfolgen, wie z. B. Monotonie oder psychischer Sättigung, vorzubeugen. Es ist dafür zu sorgen, dass sowohl Risiken als auch Fehlentscheidungen bei der Interaktion mit dem KI-System minimiert werden. Damit ist ein KI-System beispielsweise so zu gestalten, dass es die Beschäftigten nicht überfordert und kein unerwartetes Verhalten zeigt (siehe dazu auch Abschn. 7.3.2) (Huchler et al. 2020).

Gefährdungen durch psychische und physische Belastungsfaktoren können aus unterschiedlichen Dimensionen des Arbeitskontextes bzw. des Arbeitssystems resultieren, entsprechend muss diesen auch in KI-Arbeitssystemen vorgebeugt werden. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sollen die mit den jeweiligen Tätigkeiten verbundenen Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben, die Arbeitsorganisation, sozialen Beziehungen, Arbeitsumgebung und Arbeitsformen im Hinblick auf potenzielle Belastungsfaktoren bewertet werden. Darüber hinaus sollte bei der Implementierung von KI-Systemen darauf geachtet werden, dass die Anforderungen im Zusammenhang mit den relevanten Arbeitsschutzvorschriften (z. B. Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung) erfüllt werden.

Hinweis

Nach der Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) sind Arbeitsräume definiert als die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind. Entsprechend sind Arbeitsplätze Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind. Für ihre Gestaltung gelten Mindestanforderungen, die im technischen Regelwerk, den technischen Regeln für Arbeitsstätten, kurz ASR, beschrieben werden.

Spezifische Regeln zu Lärm, der das Gehör schädigen kann, enthalten die Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung sowie das entsprechende Regelwerk.

Anforderungen an die Auswahl und die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln werden in der Betriebssicherheitsverordnung und den technischen Regeln für Betriebssicherheit beschrieben.

7.5.1 Gefährdungsbeurteilung

Mögliche positive wie auch negative Auswirkungen des KI-Einsatzes auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sollten idealerweise bereits vor der Implementierung des Systems antizipiert und durch eine entsprechende Gestaltung und Programmierung (Pflichtenheft) entgegengewirkt werden. Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, der sog. Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG), ist es möglich, Gefährdungen in KI-Arbeitssystemen frühzeitig zu erkennen und zu begegnen.

Die Gefährdungsbeurteilung umfasst:

- die systematische Erhebung von Gefährdungen und Beurteilung von Risiken im Zusammenhang mit Arbeitstätigkeiten
- das Festlegen von Maßnahmen, um Beschäftigte vor Gefährdungen zu schützen
- die Überprüfung der Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sowie die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung zur Einleitung von Verbesserungen
- die Dokumentation der relevanten Prozessschritte (ifaa 2017; Offensive Mittelstand 2019).

Mögliche Punkte zur Beurteilung von eventuellen Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Systemen können sein:

- Funktionsmängel, Fehlhaltung, Softwareergonomie
- Gefahren durch Versagen der Systeme (Stromausfall)
- Veränderungen der Arbeitstaktung
- unzulässige Überwachung von Personenaktivitäten (Tracking)
- Erfassen personenbezogener Daten, Speicherort, Zugriffsrechte, Art der Nutzung (s. Kap. 8)
- Transparenz und Erwartungskonformität (s. Abschn. 7.3.2)
- Kontrollverlust durch fehlende Interventionsmöglichkeiten
- der Aufgabe nicht angemessener Handlungsspielraum (s. Abschn. 7.4.3)
- Gefährdungen durch frei bewegliche Roboter oder autonome Transportsysteme

Gleichzeitig ergeben sich durch den Einsatz von KI-Systemen auch Potenziale für die Gestaltung menschengerechter Arbeit, die ebenfalls in die Gefährdungsbeurteilung (Maßnahmenplan) einfließen. Dazu gehören z. B.:

- Schutzmaßnahmen durch echtzeitnahen Zustand von Arbeitsmitteln bei Störungen
- Überprüfung von Arbeitsmaterial (Eignung und Funktionstüchtigkeit)
- Sensorik in Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Überwachung gefährlicher Arbeitsplätze (Personenerkennung)

- echtzeitnahe Unterweisung von Beschäftigten direkt im Arbeitsprozess (auch durch Virtual Reality)

Bei der Gefährdungsbeurteilung können die Besonderheiten von KI-Systemen nicht nur kriterienbasiert, sondern darüber hinaus im Rahmen einer sogenannten Kritikalitätsbewertung betrachtet werden (siehe dazu auch Abschn. 4.3.2.) Die Kritikalität im Zusammenhang mit KI-Systemen ist ein Maß für potenzielle Gefahren, die vom Einsatz eines KI-Systems in einem spezifischen Anwendungskontext – also einem spezifischen Arbeitssystem – ausgehen können. Die meisten KI-Systeme sind komplexer als klassische IT-Systeme. Die Komplexität kann dazu führen, dass Systeme sich selbstständig weiterentwickeln und Schäden zum Beispiel an Mensch, Arbeitsumfeld und Umwelt möglich sind. Beim Einsatz von selbstlernenden Systemen sind diese Schäden daher nur sehr schwer vorherzusehen und teilweise auch gar nicht abschätzbar (vgl. Heesen et al. 2021). Eine Bewertung kann über die zu erwartende Schadenshöhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgen, was im Prinzip einem risikobasierten Ansatz entspricht. Dieser wird auch im AI-Act der Europäischen Kommission adressiert (European Commission 2021). Dort werden in Abhängigkeit des Risikos/der Kritikalität einer KI unterschiedlich hohe Anforderungen formuliert,

Werden die Prinzipien einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen KI (Kap. 8) bei der Evaluation und Ausgestaltung der unterschiedlichen Dimensionen der Gefährdungsbeurteilung beachtet, können negative Beanspruchungsfolgen in Bezug auf die Integration von KI in das sozio-technologische Arbeitsumfeld der Beschäftigten antizipiert und ihnen vorgebeugt werden.

7.5.2 Sicherheit und Unterweisung

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind Beschäftigte zu unterweisen. Neben der Berücksichtigung psychischer Faktoren im Zusammenhang mit der Arbeit in KI-Systemen kommt auch der physischen Sicherheit eine hohe Bedeutung zu. Etwa, wenn KI-gestützt selbst agierende Arbeitsmittel wie z. B. Cobots eingesetzt werden. Beschäftigte müssen auch hier bezüglich der Sicherheitsvorschriften im Umgang mit diesen Arbeitsmitteln unterwiesen werden. Dabei spielen vor allem die korrekte und sichere Bedienung für jede genutzte Funktion eine Rolle. Die Unterweisung sollte durch Schulungspersonal (z. B. vom Hersteller oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit des betreibenden Betriebs) erfolgen. Dabei sind nicht nur Funktionen zu berücksichtigen, die im Arbeitsprozess planmäßig verwendet werden, sondern auch außerplanmäßige, aber vorhersehbare Situationen. Wellbrock (2017) nennt als Beispiele:

- Manuelles Eingreifen in den Arbeitsbereich (bewusst, unbewusst, reflexartig),
- Hineinbeugen in den Arbeitsbereich, Herüberbeugen,

- Eingreifen bei Störungen,
- Aufheben herabfallender Teile,
- Anstoßen von Roboterarmen an den Körper sowie
- Anstoßen des Werkzeugs und/oder des Werkstücks an den Körper.

Es ist empfehlenswert, die Beschäftigten für solche außerplanmäßige Geschehnisse zu sensibilisieren und das dann erforderliche Verhalten mit ihnen zu üben. Nach Schüth und Weber (2019) kann in sogenannten „Wenn-Dann-Szenarien“ trainiert werden, was bei einem Eintreten zu tun ist. Ebenfalls sollten alle Einrichtungen in KI-Systemen, bei denen physische Komponenten und selbst agierende Arbeitsmittel im Einsatz sind, mit Not-Aus-Knöpfen versehen sein. Beschäftigte sollten für jeden Arbeitsschritt den kürzesten Weg zum Not-Aus-Knopf kennen und trainiert werden, ihn aus verschiedenen Positionen zu erreichen, damit sie ihn automatisch und zielsicher treffen (Weber und Schüth 2020).

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Um ein KI-Arbeitssystem menschengerecht, persönlichkeits- und gesundheitsfördernd zu gestalten, sollten betriebliche Praktiker sich frühzeitig mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen:

- Welche Merkmalsausprägungen zeichnen das KI-System aus?
- Welche positiven und negativen Auswirkungen auf das Arbeitssystem sind mit der Einführung des KI-Systems verbunden?
- Welche Gefährdungen wurden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erkannt?
- Welche Maßnahmen zur präventiven Arbeitsgestaltung u. a. hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsorganisation, Arbeitsmittel und Arbeitsaufgaben wurden entwickelt und umgesetzt?
- Wurden die Beschäftigten im Umgang mit dem KI-System und den anderen Arbeitsmitteln im KI-Arbeitssystem unterwiesen?

Literatur

- Arai T, Kato R, Fujita M (2010) Assessment of operator stress induced by robot collaboration in assembly. CIRP Ann 59(1):5–8
- Bak PM (2020) Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache, Denken. Allgemeine Psychologie I – das Wichtigste, prägnant und anwendungsorientiert. Springer, Berlin
- Beck K (2013) Kommunikation. In: Bentele G, Brosius HB, Jarren O (Hrsg) Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft (Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft, 2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Springer VS, Wiesbaden, S 155–156

- Bitkina OV, Kim J, Park J, Kim HK (2021) User stress in artificial intelligence: modeling in case of system failure. *IEEE Access* 9:37430–137443
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg) (2020) Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2018. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Arbeitsweltbericht-erstattung/Kosten-der-AU/pdf/Kosten-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2019) Technologieszenario „Künstliche Intelligenz in der Industrie 4.0“. Plattform Industrie 4.0. https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/KI-industrie-40.pdf?__blob=publicationFile&v=10. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) (2013) Mensch-Technik-Interaktion. Leitfaden für Hersteller und Anwender. Band 3. https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/autonomik-Leitfaden3.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Buxmann P, Schmidt H (Hrsg) (2019) Künstliche Intelligenz. Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-57568-0>
- Büching C, Walter-Herrmann J, Schelhowe H (2012) Die Agency digitaler Artefakte in Bildungskontexten – Typologie von Interaktionsverläufen zwischen Subjekt und Technologie. In: Stubbe J, Töppel M (Hrsg) Muster und Verläufe der Mensch-Technik-Interaktivität. https://www.sta.tu.berlin/fileadmin/www/10002374/TUTS_Working_Paper/2012/TUTS_WP_2_2012.pdf. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Hrsg) (2013) Wie sollen Arbeitsplätze mit kollaborativen Robotern gestaltet werden? Aus der Arbeit des IFA 0348:1–2. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2759>. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Hrsg) (2016) Neue Formen der Arbeit. Neue Formen der Prävention. Arbeitswelt 4.0: Chancen und Herausforderungen. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3112>. Zugriffen: 7. Juni 2023
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Hrsg) (2021) DGUV Information 215–450. Softwareergonomie. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3046>. Zugriffen: 7. Juni 2023
- DFKI, Bitkom e. V. (Hrsg) (2017) Künstliche Intelligenz. Wirtschaftliche Bedeutung, gesellschaftliche Herausforderungen, menschliche Verantwortung. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Bitkom e. V. https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf. Zugriffen: 7. Juni 2023
- DIN EN ISO 6385, Dezember 2016 (2016) Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen
- DIN EN ISO 9241-110, Oktober 2020 (2020) Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien
- Europäische Kommission (2018) Eine Definition der KI: Wichtigste Fähigkeiten und Wissenschaftsgebiete. https://elektro.at/wp-content/uploads/2019/10/EU_Definition-KI.pdf. Zugriffen: 26. Juni 2023
- European Commission (2021) Regulation of the European Parliament and of the council. Laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts. <https://artificialintelligenceact.eu/the-act/>. Zugriffen: 26. Juni 2023
- GDA (Hrsg) (2022) Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefährdungsbeurteilung – Empfehlungen zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis, 4. vollständig überarbeitete Auflage. https://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/Psychische-Belastung-Gefahrungsbeurteilung-4-Auflage.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Zugriffen: 7. Juni 2023

- Gerke W (2015) Technische Assistenzsysteme. Vom Industrieroboter zum Roboterassistenten. De Gruyter, Berlin
- Güntürk-Kuhl B, Lewalder AC, Martin P (2019) Die Taxonomie der Arbeitsmittel des BIBB. Revision 2018, 2. Aufl., Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg) <https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/en/publication/download/10329>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Heesen J, Müller-Quade J, Wrobel S et al (2021) Kritikalität von KI-Systemen in ihren jeweiligen Anwendungskontexten – Ein notwendiger, aber nicht hinreichender Baustein für Vertrauenswürdigkeit. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München. <https://www.acatech.de/publikation/kritikalitaet-von-ki-systemen-in-ihren-jeweiligen-anwendungskontexten/download-pdf?lang=de>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Hinrichsen S, Riediger D, Unrau A (2016) Assistance systems in manual assembly. Proceedings of the 6th International conference on Production Engineering and Management, Lemgo, 29 September 2016:3–14
- Holtel S, Hufenstuhl A, Klug A (2017) Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens. Leitfaden. Bitkom e. V. (Hrsg). <https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/Bitkom-Leitfaden-KI-verstehen-als-Automation-des-Entscheidens-2-Mai-2017.pdf>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Huchler N et al (2020) Kriterien für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI. Ansätze für die menschengerechte Gestaltung in der Arbeitswelt. Whitepaper aus der Plattform lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper2_220620.pdf. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg) (2017) Handbuch Arbeits- und Gesundheitsschutz. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54194-4>
- ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg) (2015) ifaa-lexikon. Aufbau- und Ablauforganisation. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/ifaa-lexikon/aufbau-und-ablauforganisation>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Kluge A, Ontrup G, Langholf V, Wilkens U (2021) Mensch-KI-Teaming: Mensch und Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt von morgen. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 116(10):728–734. <https://doi.org/10.1515/zwf-2021-0112>
- Link J, Stern P (2020) Stand der Gestaltungsempfehlungen zu KI. https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Arbeit/Arbeitsmarktpolitik_Arbeitschutz/Hdrg04_Stand_Gestaltungsempfehlungen_barrierefrei.pdf. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Luczak H, Volpert, W. (1987) Arbeitswissenschaft. Kerndefinition – Gegenstandskatalog – Forschungsgebiete. RKW, Eschborn
- Offensive Mittelstand-Gut für Deutschland (Hrsg) (2019) Umsetzungshilfe 2.2.2 Gefährdungsbeurteilung 4.0. In: Umsetzungshilfe Arbeit 4.0. Offensive Mittelstand-Gut für Deutschland. https://www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_upload/pdf/uh40_2019/umsetzungshilfen_paperback_3103_web.pdf. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Plattform Lernende Systeme (2022) ARMAR-6-Kooperativer Roboter in industriellen Umgebungen. <https://www.plattform-lernende-systeme.de/best-practice.html?AID=374>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Pollak A, Paliga M, Pulpulos MM, Kozusznik B, Kozusznik MW (2020) Stress in manual and autonomous modes of collaboration with a cobot. Comput Hum Behav 112:106469
- Rammert (2003) Technik in Aktion: Verteiltes Handeln in soziotechnischen Konstellationen. <https://d-nb.info/1191907554/34>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- REFA-Institut (Hrsg) (2016) Arbeitsorganisation erfolgreicher Unternehmen – Wandel in der Arbeitswelt. Band 1 im REFA-Kompodium für eine innovative Arbeitsorganisation. Hanser, München

- Rosen PH, Heinold E, Fries-Tersch E, Moore O, Wischniewski S (2022) Advanced robotics, artificial intelligence and the automation of tasks: definitions, uses, policies and strategies and Occupational Safety and Health. Report. European Agency for Safety and Health at Work. <https://osha.europa.eu/en/publications/advanced-robotics-artificial-intelligence-and-automation-tasks-definitions-uses-policies-and-strategies-and-occupational-safety-and-health>. Zugegriffen: 7. Juni 2023
- Salvendy G (2012) Handbook of human factors and ergonomics. Wiley, New Jersey
- Sandrock S, Stahn C, Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg) (2017) KPB – Kompaktverfahren Psychische Belastung. Werkzeug zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Springer, Berlin
- Sandrock S, Terstegen S (2022) Sichere und produktive Arbeitsgestaltung mit künstlicher Intelligenz – Entwicklung einer Zusatzqualifizierung zu KI für unterschiedliche Zielgruppen. In: S Rehmer, C Eickholt (Hrsg) 22. Workshop Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit – Transfer von Sicherheit und Gesundheit. Asanger, Kröning, S 553–556
- Schlick C, Bruder R, Luczak H (2018) Arbeitswissenschaft. Springer Vieweg, Berlin
- Schüth NJ, Weber MA (2019) Qualifizierung von Personal zur sicherheitsgerechten Nutzung kollaborierender Robotersysteme. Ganzheitliche Gewährleistung einer sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration. Haufe Arbeitsschutz Office Professional Online
- Stowasser S et al (2020) Einführung von KI-Systemen in Unternehmen. Gestaltungsansätze für das Change-Management. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München
- Technische Regeln für Betriebssicherheit 1151 (2015) Gefährdungen an der Schnittstelle Mensch – Arbeitsmittel – Ergonomische und menschliche Faktoren, Arbeitssystem
- Terstegen S, Sandrock S (2022) Produktive Arbeitsgestaltung mit KI. Zusatzqualifizierung zu Künstlicher Intelligenz für unterschiedliche Zielgruppen. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 57(1):9–12
- Tisch A, Wischniewski S (2022) Sicherheit und Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt: Kriterien für eine menschengerechte Gestaltung. Nomos, Baden-Baden
- Ulich E (2011) Arbeitspsychologie, 7. überarb. u. erw. Aufl. Schäffer Poeschel, Stuttgart
- Ulich E, Wiese BS (2011) Life domain balance: Konzepte zur Verbesserung der Lebensqualität. Gabler, Wiesbaden
- Ulich E (2013) Arbeitssysteme als soziotechnische Systeme – eine Erinnerung. Journal Psychologie des Alltagshandelns 6(1):4–12
- Weber C, Tegtmeier P, Sommer S, Tisch A, Wischniewski S (2022) Kriterien einer menschengerechten Gestaltung von Arbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. S 11–46. In: A. Tisch, S. Wischniewski (Hrsg) Sicherheit und Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt. Nomos, Baden-Baden
- Weber MA, Schüth NJ (2020) Integration der Mensch-Roboter-Kollaboration unter Beachtung technischer und personeller Rahmenbedingungen. In: GfA (Hrsg) Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? Bericht zum 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft vom 16.–18. März 2020. ISBN 978-3-936804-27-0, GfA-Press, Dortmund, Beitrag B.13.5
- Wellbrock E (2017) Mensch-Roboter-Kollaboration in der industriellen Anwendung – Beispiele und Erfahrungen aus der Montagetechnik. https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Neue-Technologien/pdf/Mensch-Roboter-Zusammenarbeit-2017-9-Folien.pdf?__blob=publicationFile&v=1. Zugegriffen: 7. Juni 2023

Nicole Ottersböck, Isabella Urban, Fatemeh Shahinfar,
Sebastian Terstegen und Nora Johanna Schüth

Zusammenfassung

Der Erfolg einer KI-Anwendung wird essenziell durch die Verfügbarkeit der erforderlichen Daten beeinflusst. Abhängig von der verwendeten KI-Methode müssen die Daten gelabelt, das heißt, mit Informationen gekennzeichnet werden, damit diese von Machine-Learning-Algorithmen besser interpretiert werden können und vorverarbeitet werden. Die Daten können aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Die Datenvorverarbeitung sollte transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden. Das sogenannte Federated Learning ist eine spezielle Technik des verteilten maschinellen Lernens, die es ermöglicht, sensible oder personenbezogene Daten zu nutzen, die Modellgüte entscheidend zu verbessern und gleichzeitig die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Beim Federated Learning wird aus einer Vielzahl einzelner Analysemodelle unterschiedlicher Teilnehmer ein zentrales Modell gebildet. Dieses nimmt wiederum iterativ Einfluss auf die Einzelmodelle. Da KI-Systeme häufig komplex vernetzt sind, besteht die Gefahr unautorisierter Zugriffe und Angriffe auf das System. Durch den Aufbau interner Kompetenzen in IT- und Cybersicherheitskompetenz, die Einhaltung entsprechender Standards, Normen und Frameworks sowie regelmäßige

N. Ottersböck · I. Urban (✉) · F. Shahinfar · S. Terstegen · N. J. Schüth
ifaa - Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: i.urban@ifaa-mail.de

N. Ottersböck
E-Mail: n.ottersboeck@ifaa-mail.de

S. Terstegen
E-Mail: s.terstegen@ifaa-mail.de

N. J. Schüth
E-Mail: n.j.schueth@ifaa-mail.de

Sicherheitstests kann diesen Risiken aktiv vorgebeugt werden. Bei Technologiesprüngen wie der KI sollten zudem ethische Anforderungen im Sinne der gesellschaftlich verantwortungsvollen und fairen Technologie im Fokus stehen.

Der Erfolg – gleichermaßen auch der Misserfolg – einer KI-Anwendung wird essenziell durch die Verfügbarkeit der erforderlichen Daten beeinflusst. Daten müssen in digitaler Form vorliegen. Falls Daten benötigt werden, die noch nicht vorliegen, ist abzustimmen und festzulegen, wie diese erhoben, genutzt, gespeichert und wann wieder gelöscht werden.

8.1 Technische Aspekte

Abhängig von der verwendeten KI-Methode müssen die Daten gelabelt und vorverarbeitet werden. Der Zeitaufwand für die Datenmodellierung beträgt in einem KI-Projekt meist 80 %, während die Entwicklung, Implementierung und das Testen des KI-Algorithmus wesentlich schneller erfolgt.

Die Erhebung und Vorverarbeitung zu vieler, überschüssiger Daten erzeugen unnötige Kosten. Werden allerdings zu wenige Daten erhoben und vorverarbeitet, wird der Lernerfolg des Machine-Learning-Algorithmus unter Umständen nicht in der gewünschten Genauigkeit erreicht. Der Einsatz von Machine Learning- und Deep Learning-Methoden (siehe hierzu auch Kap. 3 und 4) ist mit dem Bedarf an einer sehr hohen Anzahl an Datenpunkten verbunden. Wie viele Daten exakt benötigt werden, hängt stark von der Komplexität des zu lösenden Problems und des gewählten Machine-Learning-Algorithmus ab.

Die Daten können aus einer Vielzahl von Quellen stammen. So sind bereits vorhandene Daten nutzbar, wozu z. B. Maschinendaten, Protokolldaten, Transaktionsdaten, Umfragedaten usw. gehören. Falls die vorhandenen Daten nicht ausreichen und zusätzliche Daten benötigt werden, um die Anforderungen des Algorithmus zu erfüllen, können Daten gekauft werden, z. B. Bilddaten oder demografische Daten, die die vorhandenen Daten ergänzen.

Bei der Datenvorverarbeitung sollten grundsätzlich folgende Fragestellungen behandelt werden und transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden:

- Welche Datenobjekte aus der Datenbank erscheinen am vielversprechendsten?
- Welche Datenobjekte scheinen irrelevant zu sein und können ausgeschlossen werden?
- Sind genügend Daten vorhanden, um verallgemeinerbare Schlussfolgerungen zu ziehen oder genaue Vorhersagen zu treffen?
- Gibt es zu viele Attribute für die gewählte Methode?
- Werden verschiedene Datenquellen zusammengeführt? Wenn ja, gibt es Bereiche, die beim Zusammenführen ein Problem darstellen könnten?
- Wurde bedacht, wie mit fehlenden Werten in den einzelnen Datenquellen umgegangen wird?

8.1.1 Datenschutz durch verteiltes maschinelles Lernen

Heutzutage sind Daten sehr wertvoll für Unternehmen und gleichzeitig ist der Umgang mit Daten auch ein sehr sensibles Thema. Kundinnen und Kunden oder Nutzende einer KI-Anwendung möchten unter Umständen keine personenbezogenen Daten für das Trainieren und die Anwendung einer KI herausgeben, teilen und auf dem Server eines externen Anbieters speichern.

Das sogenannte Federated Learning ist ein spezieller technischer Ansatz, mit dem beim maschinellen Lernen sowohl sensible oder personenbezogene Daten genutzt, die Modellgüte entscheidend verbessert als auch zugleich die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden können (Stock et al. 2022). Beim Federated Learning wird aus einer Vielzahl einzelner Analysemodelle unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer ein zentrales Modell gebildet (Kairouz et al. 2021). Dieses nimmt wiederum iterativ Einfluss auf die Einzelmodelle.

Die Trainingsaufgabe des KI-Algorithmus wird partitioniert, d. h. jeder Knoten trainiert nur mit den Daten, die er auch selbst besitzt (McMahan et al. 2017). Dadurch geben Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten nicht heraus oder laden sie auf einen Server hoch; die schützenswerten Daten verlassen nicht ihren festgelegten Einflussbereich. Ein zentraler, orchestrierender Server erhält anschließend nur die jeweils lokal erzeugten KI-Modelle. Auf dem Server werden die KI-Modelle der Nutzerinnen und Nutzer zusammengefügt.

Neben der Möglichkeit der datenschutzkonformen Speicherung von Rohdaten für die Nutzung in einer KI-Anwendung zeigen sich weitere Vorteile dieser Technik: Zur Übertragung der Quell- auf die Zieldomäne benötigt ein Federated-Learning-Algorithmus deutlich weniger Daten im Vergleich zu einem initialen Training auf einem zentralen Server. Daher können auch dann große KI-Modelle eingesetzt werden, wenn die Nutzenden nur über wenige Daten verfügen (Mohassel und Zhang 2017) oder nur geringe Rechenressourcen für das Training besitzen, bspw. ein konventionelles Notebook anstatt eines großen, zentralen Trainingsservers oder sogenannte Edge-Devices in einer Produktionsumgebung (Zhao et al. 2022). Da der Stromverbrauch kleiner lokaler Geräte deutlich niedriger als der eines Servers ist, ist demzufolge das Training mithilfe des Federated Learning insgesamt energieeffizienter.

8.1.2 Datensicherheit

Da KI-Systeme häufig komplex vernetzt sind, KI in Bezug auf die IT-Security sowohl neue Möglichkeiten als auch Bedrohungen eröffnet und gerade viele KMU in Bezug auf IT-Security nicht uneingeschränkt optimal aufgestellt sind, stellt auch die Gefahr von unautorisierten Zugriffen und Angriffen auf das System in sicherheitsrelevanten Bereichen eine Gefahr dar (Mittelstand Digital- Arbeitsgruppe IT-Sicherheit und Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz 2021).

Datensicherheit umfasst auch den Schutz personenbezogener Daten, der in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einer Verordnung der Europäischen Union, die den Datenschutzrahmen in der Europäischen Union bildet. Neben allgemeinen Bestimmungen und Grundsätzen umfasst dieser klar definierte Rechte der Betroffenen und Grundsätze in Bezug auf Transparenz, wie beispielsweise Informationspflichten und Auskunftsrechte. Außerdem werden Verantwortlichkeiten und Maßnahmen zur Erhöhung von Datenschutz und der Sicherheit personenbezogener Daten als auch Rechtsbehelfe und Haftungsfragen definiert. Datensicherheit geht jedoch weit darüber hinaus, indem durch technische und organisationale Maßnahmen auch nicht-personenbezogene Daten, die im Rahmen der Datenverarbeitungssysteme erfasst, gespeichert und verarbeitet werden, geschützt werden. Konkret zielen Maßnahmen darauf ab, vor internem als auch externem unbefugtem Zugriff, als auch vor Datenverlust zu schützen. (Lenhard 2017) Während Datenverlust, beispielsweise von für Produktions- und Geschäftsprozesse notwendigen Daten zu signifikanten Störungen im Betriebsablauf führen kann, kann ein unbefugter Zugriff und die dadurch potenziell mögliche erwünschte oder versehentliche Manipulation von Daten ein direktes Sicherheitsrisiko darstellen. Da Maschinen, Anlagen und Steuerungssysteme heute in hohem Maße vernetzt sind, kommt der Datensicherheit insbesondere in Zeiten von Industrie 4.0 und des Internet Of Things eine hohe Bedeutung zu. Da Unternehmen in diesem Kontext nicht nur intern, sondern häufig auch über die gesamte Wertschöpfungskette stark vernetzt sind, ergeben sich auch hier durch den nicht ausreichenden Schutz Betriebs-, als auch sicherheitsrelevanter Daten zusätzliche Risiken, die ausreichend antizipiert, evaluiert werden sollten und denen mit geeigneten Maßnahmen vorgebeugt werden sollte.

Sicherheitsbezogene Aspekte sollten somit in diesem Zusammenhang immer Vorrang vor der Ablaufsteuerung haben und der Schutz vor Manipulationen des Systems sollte gegeben sein, um den Schutz des Anwenders sicherzustellen (DGUV 2021). Entsprechenden Risiken kann durch den Aufbau an internen Kompetenzen in IT- und Cyber-Security, der Einhaltung von entsprechenden Standards, Normen und Frameworks und regelmäßigen Sicherheitstests aktiv vorgebeugt werden. Ebenso können Beschäftigte, die mit den Systemen interagieren, intensiv über potenziell auftretende Gefahren aufgeklärt und für den Umgang mit Fehlern geschult werden, um Ängste abzubauen und die Akzeptanz und das Sicherheitsgefühl zu verbessern.

8.2 Ethische Aspekte

Die Ethik befasst sich mit dem menschlichen Handeln und vorwiegend mit der Wissenschaft des moralischen Handelns (Pieper 2017). Ethik und Recht unterscheiden sich insbesondere darin, dass die Einhaltung von Recht durch Gesetze gezwungen wird, während ethische Richtlinien an die Moral und die Verantwortung der Menschen appellieren (Schröter und Höfers 2022).

Bei Technologiesprüngen wie bei der KI sollten ethische Anforderungen, im Sinne der gesellschaftlich verantwortungsvollen und fairen Technologie, im Fokus stehen. Die Relevanz der ethischen Anforderungen an die KI resultiert aus der zunehmenden Vielfalt der Einsatzbereiche und somit aus dem wachsenden Einfluss von KI im Alltag der Menschen. Zudem müssen große Mengen an Daten, oftmals personenbezogene Daten, für die Entwicklung eines KI-Systems herangezogen werden (Heesen et al. 2020). Bereits erste Überprüfungen von KI-Anwendungen zeigen, dass diese strukturelle Benachteiligung oder Diskriminierung von Minderheiten zur Folge haben können (Algorithm Watch 2019). Beispielsweise könnten innerhalb eines maschinell unterstützten Bewerbungsprozesses abhängig vom Datensatz und der daraus erlernten Muster einzelne Personengruppen mit bestimmten Eigenschaften verknüpft werden, was in der Folge zu benachteiligenden Ergebnissen für die entsprechende Personengruppe führen kann.

Demnach muss das KI-System auch im Sinne der Gesellschaft entwickelt und angewendet werden. Unternehmen, die solche Technologien im eigenen Betrieb einführen, stehen umso mehr in der Verantwortung dies im Sinne der Beschäftigten zu tun. Die ethischen Anforderungen an KI-Technologien in Bezug auf den Umgang mit Daten stellen Unternehmen somit vor großen Herausforderungen.

8.2.1 Notwendige Voraussetzungen

Bei der Einführung von KI im eigenen Betrieb stellen sich viele Beschäftigte, neben anderen Bedenken, die Frage, ob die KI gerechtfertigte Entscheidungen treffen wird, die auch in ihrem Sinne sind. Die KI muss erklärbar sein, sodass Ereignisse, Entscheidungen und insbesondere auch Fehlentscheidungen im System zurückverfolgt werden und angepasst werden können. Für Unternehmen ist es besonders wichtig, dass das KI-System weder Einzelpersonen noch Personengruppen schadet, sondern einen Mehrwert für die Beschäftigten und für die Organisation bietet.

Unternehmen, die KI einführen stehen in der Verantwortung mit den Daten der KI gewissenhaft umzugehen. Um dies zu erreichen, müssen die genutzten Daten von Verantwortungsträgern schon bei der Einführung hinterfragt und regelmäßig evaluiert werden, hierbei sollten Beschäftigte, die von dem KI-System betroffen sind, transparent miteinbezogen und aufgeklärt werden. Beschäftigte müssen durch Weiterbildungsangebote befähigt werden insofern die Funktionsweise der KI zu verstehen, dass sie die Entscheidungen des Systems auch fachlich hinterfragen können.

8.2.2 Anforderungen an die Daten

Die KI-Technologie bietet für viele Unternehmen erfolgsversprechende Optionen, um ihre Prozesse, ihre Produktivität und ihre Marktstrategie etc. zu verbessern. Da KI-Technologien auf Daten basieren, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die

KI-Entwickler mit einer angemessenen Menge an qualitativ brauchbaren Daten zu versorgen, sodass eine passende KI für das Unternehmen entwickelt werden kann. Die Datenqualität spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle, da die KI sonst von falschen Informationen lernt und somit unzuverlässige oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft (Braun und Follwarczny 2021). Woran faire und unvoreingenommene Daten für die Entwicklung einer KI festzumachen sind, ist immer abhängig vom jeweiligen Anwendungsbeispiel (Strasser und Niedermayer 2021).

Um ethischen Anforderungen in Bezug auf KI-Daten zu begegnen ist es wichtig sicher zu stellen, dass die genutzten Daten für die KI diskriminierungsfrei, unvoreingenommen und repräsentativ sind.

Diskriminierungsfreie und unvoreingenommene Daten: KI-Systeme lernen aus Trainingsdaten wie Entscheidungen von Menschen getroffen werden und folgen somit gesellschaftlichen Regelsystemen. Sie weisen infolgedessen die Gefahr auf, vorhandene Diskriminierungen der Gesellschaft, z. B. hinsichtlich Benachteiligung aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe, Geschlecht, Alter etc. zu übernehmen oder sogar weiter aufzubauen (Beck et al. 2019). Das System soll mit Daten in der Form trainiert werden, dass diskriminierende Entscheidungen bestmöglich reduziert und vermieden werden. Dementsprechend ist es für Verantwortungsträger enorm wichtig die Daten diesbezüglich bei Einführung im Betrieb zu hinterfragen. Woran diskriminierende Daten festgemacht werden, muss fallspezifisch festgelegt werden. Zudem ist zu überprüfen, ob stellvertretende Merkmale (z. B. Wohnort stellvertretend für Ethnie) nicht dieselbe diskriminierende Entscheidung hervorrufen. (Beck et al. 2019).

Repräsentative Daten: Zudem müssen Unternehmen zwingend beachten, dass die Trainingsdaten der KI einen repräsentativen Querschnitt der Zielgruppe abbilden, um so korrekte und nachvollziehbare Entscheidungen treffen zu können (Strasser und Niedermayer 2021). Wenn zu wenig Daten zur Verfügung stehen oder die Daten nicht den Querschnitt der Zielgruppe abbilden, kann das System dementsprechend nicht repräsentative Entscheidungen für eine Zielgruppe treffen.

8.2.3 Normungsbedarf

Normen und Standards definieren Anforderungen an Produkte, Services und Verfahren und sind damit die Grundlage für die technische Beschaffung und Produktentwicklung. Darüber hinaus schaffen sie die Grundlage für eine Interoperabilität und dienen dem Schutz von Menschen und der Qualitätsverbesserung in allen Anwendungsbereichen und stellen somit Vertrauen in Bezug auf die Anwendung von KI- Technologien her. Normen und Standards fördern die Transparenz und die Umsetzung bestehender ethischer Standards, tragen zur Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit bei und fördern damit Akzeptanz von KI-Lösungen, Vertrauen in KI-Systeme und die Sicherheit. Aufgrund der hohen Relevanz von Standardisierung und Normung in Bereich KI und der zahlreichen relevanten

Handlungsfelder, wurde als Teil der deutschen KI-Strategie eine KI-Normungsroadmap durch Mitwirkung zahlreicher Experten entwickelt, die notwendige Handlungsfelder definiert und Handlungsempfehlungen zu Normung und Standardisierungen aufzeigt (Maack et al. 2020).

Es herrscht große Einigkeit bezüglich eines KI-Normungsbedarfs unter großen Institutionen (Maack et al. 2020; Commission 2021). Bisherige Normen und Standards und aktuelle Normungsprojekte, befassen sich inhaltlich mehrheitlich mit relevanten Themen für die Lebenszyklusphase der Entwicklung von KI-Systemen. Dabei wird der monetäre Nutzen der Normung für die deutsche Volkswirtschaft auf 17 Mrd. € im Jahr geschätzt (Blind et al. 2011).

Insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Qualität sowie ethische Standards besteht neben Standards für eine einheitliche Terminologie und der Interoperationalität von KI-Systemen noch ein hoher Bedarf an Normung und Standardisierung (Kirste und Schürholz 2019; Mangelsdorf 2019). Diese Handlungsfelder sind insbesondere auch in Anwendungen von KI am Arbeitsplatz in direkter Interaktion mit Beschäftigten relevant.

Normung, Standardisierung und praxisorientierte Frameworks tragen zu einem hohen Niveau des allgemeinen Arbeits- und Gesundheitsschutzes der späteren Anwender bei. Jedoch kann auf diesen nicht nur in der Lebenszyklusphase der Herstellung, Entwicklung und Implementierung, sondern auch in der Lebenszyklusphase der Anwendung des KI-Systems signifikant eingewirkt werden. Die Prinzipien einer vertrauenswürdigen und ethisch verantwortungsbewussten KI sollten im gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen berücksichtigt werden (UNESCO 2021). Die Orientierung an Grundsätzen der verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen KI reduziert Gefährdungen für Beschäftigte am Arbeitsplatz (Steimers und Bömer 2019). Positive als auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsschutz und die Gesundheit der Beschäftigten werden somit nicht primär durch die Eigenschaften der Technologie an sich beeinflusst, sondern durch die Art und Weise, wie diese implementiert und eingesetzt wird (Rosen et al. 2022).

8.2.4 KI und Ethik

Um den Anforderungen der ethischen Fragestellungen in Bezug auf die Daten zu begegnen, sollten sich Unternehmen folgende Fragen bei der Einführung eines KI-Systems stellen:

- Sind die Daten, mit denen das System trainiert wird, repräsentativ für die Zielgruppe der Nutzenden?
- Wird das System mit diskriminierungsfreien Daten trainiert bzw. wurden diskriminierende Variablen aus den Trainingsdaten entfernt?
- Umfasst die Zielgruppe der Nutzenden im Unternehmen auch Minderheiten, die besonders geschützt werden müssen?

- Wissen die Betroffenen welche Daten von ihnen erhoben werden und zu welchem Zweck die Daten erhoben werden?
- Gibt es eine Einverständniserklärung der Betroffenen zur Erhebung ihrer Daten?
- Haben die Betroffenen die Möglichkeit die Nutzung Ihrer Daten zu widerrufen?
- Sind die Anwendenden über den Zweck der Einführung aufgeklärt und darüber, welchen Nutzen das KI-System für das Unternehmen und für sie selbst hat?
- Wurden die Anwendenden im Unternehmen im Einführungsprozess beteiligt?
- Haben die Anwendenden fortlaufend die Möglichkeit sich über Unklarheiten zum KI-System zu informieren?
- Sind Entscheidungen, die von dem KI-System getroffen werden für die Nutzenden nachvollziehbar?
- Haben die nutzenden Beschäftigten die Möglichkeit bei ungerecht empfundenen Entscheidungen des KI-Systems dies bei einer zentralen Stelle zu melden?

8.3 Bewertung KI-basierter Technologien nach ELSI

In dem Projekt KI_eeper – Know how to keep werden mit zwei Anwenderunternehmen KI-basierte Assistenzsysteme entwickelt mit dem Ziel das Erfahrungswissen langjähriger Beschäftigter zu sichern und zu transferieren (weitere Informationen zum Projekt in Abschn. 2.4). Die Herausforderung im Projekt besteht neben technischen Hürden darin, dass Beschäftigte mit Technikeinführung und Wissenstransfer konfrontiert werden. Beides kann Ängste bspw. vor Überwachung, Status- oder Arbeitsplatzverlust auslösen. Die Basis eines KI-basierten Assistenzsystems, welches Erfahrungswissen identifizieren und transferieren soll, bilden Informationen in Form von Daten über die korrekte Ausübung von Tätigkeiten. Diese Daten im Arbeitsprozess zu generieren ist nur möglich, wenn Beschäftigte beispielsweise Sensor- sowie Kameratechnologien akzeptieren, die eine Aufzeichnung bei der Ausführung ihrer Tätigkeit zumindest zeitweise ermöglichen (mehr Informationen zur technischen Lösung siehe Abschn. 2.4.1 und 2.4.2).

Um Ängsten zu begegnen und die Akzeptanz der Technik zu fördern, wurden die Beschäftigten auf dem Shopfloor bereits von Beginn an in die Entwicklungsaktivitäten des Projektes einbezogen. Geplant ist im Projekt auf Basis erster technischer Konzeptionen, einen sogenannten ELSI-Workshop mit den Beschäftigten durchzuführen. Das Akronym ELSI (engl. Ethical, Legal, Social Implications) steht als Abkürzung für ethische, rechtliche und soziale Auswirkungen (Implikationen), welche technische und KI-basierte Systeme haben können (Lindemann et al. 2020). Die möglichen Auswirkungen der zukunftsgerichteten Technik gilt es im Workshop zu thematisieren und Lösungen mit den Beschäftigten zu erarbeiten sowie möglichen negativen Auswirkungen des Technikeinsatzes auf rechtlicher, ethischer und sozialer Ebene entgegenzuwirken.

Basis des Workshops bilden Szenarien der technischen Konzeptionen der geplanten KI-Systeme. Zu jeder Funktion des Systems werden geplante Zukunftsszenarien entwickelt, die den am Workshop beteiligten Beschäftigten bspw. aufzeigen sollen, welche Funktionen das technische System bietet, wie es zu bedienen ist, welche Daten genutzt und gespeichert werden und wo bzw. für welchen Zweck Technologien eingesetzt werden. Basis der Konzeption dieses Workshops bilden die wenigen bereits existierenden Vorgehensmodelle, die im nachfolgenden Exkurs erläutert werden.

Exkurs ELSI-Vorgehensmodelle

MEESTAR-Modell

Eines der häufig zitierten Modelle zur Evaluation ethischer, rechtlicher, sozialer Auswirkungen von technischen und KI-basierten Systemen ist das innerhalb des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Forschungsprojektes „Ethische Aspekte im Bereich altersgerechter Assistenzsysteme“ entwickelte MEESTAR-Modell (Modell zur ethischen Evaluation sozio-technischer Arrangements (Manzeschke et al. 2013)). Im Rahmen des MEESTAR-Modells werden mögliche bedenkliche Auswirkungen einer KI-Anwendung in Bezug auf die Ethik-Dimensionen Fürsorge, Selbstbestimmung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Privatheit, Teilhabe, Selbstverständnis auf den Ebenen des Individuums, der Organisation und der Gesellschaft evaluiert. KI-Lösungen können sich insbesondere in diesen Dimensionen kritisch auswirken. Das Modell kann jedoch je nach zu evaluierendem Anwendungsfall hinsichtlich der zu untersuchenden Dimensionen flexibel adaptiert werden und bietet somit die Möglichkeit, flexibel je nach Anwendungsfall weitere Dimensionen einzubeziehen, die individuell von Interesse sind. Innerhalb eines Workshopkontextes können problematische Aspekte in Bezug auf die jeweiligen ethischen Dimensionen identifiziert und auf den drei betroffenen Akteurs-Ebenen Individuum, Organisation und Gesellschaft in eine Kritikalitätsstufe von eins bis vier hinsichtlich der ethischen Bedenklichkeit eingeordnet werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse können im Anschluss weiter verdichtet, diskutiert und gegeneinander abgewogen werden. Charakteristisch an der Methode ist, dass nicht nur die Ebene des Individuums betrachtet wird, sondern auch die organisationale und gesellschaftliche Ebene (Weber 2019). Mithilfe der Methode können potenzielle kritische Aspekte und Risikofaktoren aufgedeckt werden und die Anwendung anschließend bewertet werden. Darüber hinaus können auf Basis der evaluierten Ergebnisse gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um die Kritikalität bezüglich einer ethisch verantwortungsvollen Anwendung KI effektiv zu reduzieren und eine verantwortungsvolle Anwendung von KI oder einer anderen Technologie langfristig zu sichern.

Data-Ethics-Canvas

Ein weiterer Ansatz zur Evaluation ethischer Aspekte speziell in Bezug auf den Umgang mit Daten ist der Data Ethics Canvas-Framework (Open Data Institute 2021). Das Open Data Institute, das gemeinsam mit Mitgliedern unterschiedlichster Organisationen an der Vision eines offenen und vertrauenswürdigen Daten-Ökosystems arbeitet und diesbezüglich Werkzeuge, Informationen und Webinare überwiegend kostenlos zur Verfügung stellt, beschreibt Data Ethics als Bereich der Ethik, der mögliche negative Effekte auf Individuen als auch auf die Gesellschaft durch die Nutzung von Daten während des gesamten Lebenszyklus der Nutzung der Daten gezielt unter ethischen Gesichtspunkten evaluiert (Open Data Institute 2021). Die KI-Anwendung wirft viele ethisch relevante Fragestellungen auf. In Bezug auf den ethischen Umgang mit KI und den ethischen Umgang mit Daten gibt es insbesondere Überschneidungen zentral relevanter Aspekte in den Bereichen Menschenrechte, Privatsphäre, Fairness, Transparenz, Korrektheit, Sicherheit, Rechtmäßigkeit und

Governance (Kazim und Koshiyama 2021). Die Komplexität des Umgangs mit sehr großen Datenmengen, die innerhalb des gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems erfasst, verarbeitet und weitergeleitet werden, birgt die Gefahr, die Einhaltung dieser Werte und ethischen Standards zu verletzen. Viele mit der KI-Anwendung einhergehende ethisch kritische Aspekte können potenziell bereits auf der Ebene des Umgangs mit Daten gezielt und effektiv adressiert werden. Für die dauerhafte Umsetzung der definierten ethischen Anforderungen ist jedoch ein klar definiertes Regel- und Rahmenwerk notwendig.

Das Bewusstsein gegenüber der hohen Bedeutung des gezielten und verantwortungsbewussten Umgangs mit Daten und den damit verbunden Herausforderungen innerhalb von Organisationen, wie Unternehmen als auch Institutionen des öffentlichen Sektors, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Dies zeigen beispielsweise die gestiegene Anzahl der Publikationen dazu im letzten Jahrzehnt (Al-Ruithe et al. 2019). Data Governance umfasst klar definierte Leitlinien, interne Standards, Prozesse, und Verantwortlichkeiten in Bezug auf deren Einhaltung. Insbesondere werden darüber hinaus Entscheidungsrechte und klare Verantwortlichkeiten bezüglich des Umgangs mit Daten während ihres gesamten Lebenszyklus in einer Organisation, von der Erfassung über die Verwendung bis zur Vernichtung definiert (Abraham et al. 2019). Außerdem umfasst Data Governance eine Unternehmenskultur, die ein hohes Bewusstsein bezüglich des Umgangs mit den Daten und ethischen Standards diesbezüglich fördert (Janssen et al. 2020). Durch eine klar definierte und konsequent umgesetzte Data-Governance-Strategie kann eine hohe Qualität und Sicherheit im Umgang mit Daten auf organisationaler Ebene erreicht werden. Dies ist im heutigen Informationszeitalter, in dem datenbasierte Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle und eine effiziente Informationsinfrastruktur für viele Unternehmen zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden können, von besonders hoher Bedeutung. Darüber hinaus erhöht ein verantwortungsbewusster, nachvollziehbarer Umgang mit Daten die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit und stärkt das Bindung und Identifikation der betroffenen Stakeholder. Ein klar definiertes und konsequent umgesetztes Data Governance -Konzept auf Unternehmensebene schafft somit den Rahmen zur Steuerung des bewussten Umgangs mit Daten als wichtiger strategische Unternehmensressource (Abraham et al. 2019) und sorgt für Transparenz. Durch das hohe Maß an Transparenz und klar definierte interne Standards, Entscheidungsrechte und Verantwortlichkeiten lassen sich Data Ethics-Grundsätze gezielt integrieren und umsetzen, um die Einhaltung ethischer Standards im Umgang mit Daten langfristig und durchgängig zu gewährleisten (Janssen et al. 2020).

Data Ethics Canvas ist ein praxisorientiertes Werkzeug, um während des gesamten Lebenszyklus eines datengestützten Projektes wie der Entwicklung oder Einführung einer KI-Anwendung, in der Daten erfasst und verarbeitet werden, ethisch kritische Aspekte zu identifizieren, zu reflektieren und aktiv zu steuern. Hierbei lässt sich der Data Ethics Canvas-Framework flexibel als ethische Leitlinie für Projekte unterschiedlicher Art anwenden. Data Ethics Canvas ist angelehnt an den Ethics Canvas-Framework, einem kollaborativen Werkzeug, mit dem sich über den Umgang mit Daten hinaus ethische Aspekte eines Projektes kritisch und lösungsorientiert untersuchen lassen. Dieser ist wiederum hergeleitet aus dem bekannteren Business-Canvas-Framework zur Evaluation von Geschäftsmodellen. Innerhalb eines Workshop-Rahmens, werden kollaborativ diverse relevante Fragestellungen diskutiert und evaluiert, die den Umgang mit Daten beispielsweise in Bezug auf ein neues Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln näher beleuchten und somit mögliche ungeklärte Aspekte und potenzielle Risiken transparent werden lassen. Hierbei werden beispielsweise Gründe der Datenerhebung, mögliche Einschränkungen der Datenquellen, mit dem Projekt verbundene rechtliche und ethische Fragestellungen beziehungsweise der bestehende rechtliche und ethische Kontext untersucht. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf die betroffenen Akteure, positiv als auch negativ, näher beleuchtet und konkrete Maßnahmen zum Minimieren der negativen Auswirkungen diskutiert, aber auch der Status Quo bezüglich der Einbindung der beteiligten Akteure, des Status Quo an Transparenz und Offenheit und der Kommunikation im Rahmen des

Projektes. Insbesondere zielt die Methode jedoch auch darauf ab, handlungs- und zukunftsorientiert iterativ die laufende Umsetzung, Prüfung und Einhaltung datenethischer Prinzipien und die nächsten Schritte zu evaluieren und festzulegen. Im Vergleich zu dem MEESTAR-Modell orientiert sich der Evaluationsprozess somit nicht an vorher definierten ethischen Dimensionen, sondern stattdessen an ganz konkreten, praktischen Fragestellungen. Durch den intensiven und kollaborativen Reflexionsprozess können ein hohes Bewusstsein gegenüber dem Umgang mit Daten, möglichen Risiken und damit einhergehenden unterschiedlichsten Implikationen und Handlungsbedarfen geschaffen und notwendige Maßnahmen frühzeitig antizipiert und geplant werden (Open Data Institute 2021)].

Daten unterliegen einem Lebenszyklus, von der Generierung oder Erfassung der Daten, über die Speicherung und Verarbeitung der Daten bis hin zur Vernichtung der Daten. Um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Daten zu gewährleisten, muss der gesamte Lebenszyklus beachtet und einbezogen werden. Darüber hinaus müssen ethische Implikationen von neuen KI-Anwendungen nicht nur identifiziert und evaluiert, sondern auch aktiv gesteuert und erfolgreich bewältigt werden. Klare und bestehende Data Governance -Strukturen schaffen hierfür die geeignete Basis für ein effektives Datenmanagement und unterstützen die Einhaltung ethischer und qualitativer Standards während des gesamten Lebenszyklus der KI-Anwendung im Unternehmen.

Um langfristig bestmöglich einerseits von dem Mehrwert der Datennutzung auf organisationaler Ebene zu profitieren und dabei gleichzeitig langfristig eine hohe Qualität und Sicherheit zu gewährleisten und das Datenmanagement zu unterstützen, empfiehlt es sich somit, eine klar definierte Data Governance -Strategie unter Einbezug der Data Ethics – Grundsätze zu entwickeln, diese Schritt für Schritt unternehmensweit zu implementieren, konsequent umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dadurch sind die notwendige Basis und das notwendige Rahmenwerk geschaffen, neue KI-Projekte ethisch verantwortungsbewusst umzusetzen und einzubinden. Hierzu können für die ganzheitlich verantwortungsvolle und erfolgreiche Umsetzung neuer Projekte vorhandene Methoden, Vorgehensmodelle und Werkzeuge wie das MEESTAR -Modell, Data Ethics Canvas oder ELSI-Workshops (wie im Forschungsprojekt KI_eeper) effektiv eingesetzt und flexibel an die Zielsetzungen und Gegebenheiten des entsprechenden Projektes angepasst werden. Werden KI-Projekte von Anfang an unter sorgfältiger Berücksichtigung aller relevanten ethischen Aspekte geplant und umgesetzt, kann dies potenziell hohen Aufwand durch spätere notwendige Adaptionen und Gegenmaßnahmen aufgrund von Nichteinhaltung ethischer Standards proaktiv vorbeugen. Nicht zuletzt fördert die ethische Gestaltung von KI, die sich neben technologischen und wirtschaftlichen Potenzialen auch an dem Wohlergehen der Beschäftigten orientiert, die Akzeptanz auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene (Huchler), was einen zentralen Erfolgsfaktor für den erfolgreichen Einsatz von KI im Unternehmenskontext darstellen kann.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Folgende Fragestellungen helfen Unternehmen Daten von KI-Anwendungen verantwortungsbewusst zu nutzen:

- Wurden alle möglichen Auswirkungen der Datengenerierung -verarbeitung, -speicherung und -löschung auf IT-Systeme, Prozesse und Nutzer für alle Lebenszyklusphasen analysiert?
- Wurden alle relevanten Handlungsfelder in Bezug auf den Umgang mit Daten identifiziert?

- Wurden diese mit allen involvierten Stakeholdern wie internen IT-Verantwortlichen, Entwicklern, Nutzern, Führungskräften erörtert?
- Wurden datenschutzrechtliche, sicherheitstechnische oder ethische Schwachstellen in Bezug auf die Datengenerierung, -verarbeitung, -speicherung oder -löschung identifiziert? Wie können diese effektiv behoben werden?
- Wurde ein klar definiertes Konzept und Richtlinien zum Umgang mit Daten definiert und an alle involvierten Stakeholder kommuniziert? Wurden klare Verantwortlichkeiten festgelegt und kommuniziert?
- Ist das geplante Konzept zum Umgang mit Daten kompatibel mit der generellen IT-Strategie und ethischen Leitlinien des Unternehmens?
- Wurden rechtliche Aspekte wie Datenschutzanforderungen hinreichend beachtet?
- Wurden sicherheitstechnische Aspekte wie IT-Security-Anforderungen ausreichend beachtet?
- Wurden ethische Implikationen des Umgangs mit Daten ausreichend evaluiert und dabei alle wichtigen Stakeholder einbezogen?
- Wurden technisch als auch organisatorisch alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um ein hohes Maß an Datenschutz, Datensicherheit und ethisch verantwortungsbewusstem Umgang mit Daten zu erreichen?
- Gibt es eine Roadmap, die Einhaltung der identifizierten Anforderungen erneut zu prüfen und zu evaluieren?
- Wie kann das entwickelte Konzept zum Umgang mit Daten auch auf andere Anwendungsbereiche transferiert werden?

Durch Einbezug aller wichtiger Stakeholder, einen partizipativen Ansatz, offene und klare Kommunikation, Transparenz, Definition von Zielen, Leitlinien und Standards, dem Entwickeln eines klar definierten, transferierbaren Konzeptes und der Festlegung von Verantwortlichkeiten kann der Umgang mit Daten im Unternehmen langfristig erfolgreich gemanagt werden. Dies sollte als iterativer und langfristiger Prozess gesehen werden.

Literatur

- Abraham R, Schneider J, Vom Brocke J (2019) Data governance: a conceptual framework, structured review, and research agenda. *Int J Inf Manage* 49:424–438
- Algorithm Watch (2019) Atlas der Automatisierung. Algorithm Watch. <https://atlas.algorithmwatch.org/>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Al-Ruithe M, Benkhelifa E, Hameed K (2019) A systematic literature review of data governance and cloud data governance. *Pers Ubiquit Comput* 23(5): 839–859

- Blind K, Jungmittag A, Mangelsdorf A (2011) der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Normung. Eine Aktualisierung der DIN-Studie aus dem Jahr 2000. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. <https://www.din.de/resource/blob/79542/946e70a818ebdaacce9705652a052b25/gesamtwirtschaftlicher-nutzen-der-normung-data.pdf>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Braun S, Follwarczny D (2021) KI-Projekte–diese Rolle spielt die Datenqualität. <https://www.elektronikpraxis.de/ki-projekte-diese-rolle-spielt-die-datenqualitaet-a-ffd96eb5acb371952b7c827c46e86a43/>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- DGUV (Hrsg) (2021) allgemeine Grundsätze für die sicherheitstechnische Bewertung von künstlicher Intelligenz (KI). Deutsche gesetzliche Unfallversicherung. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4348>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- European Commission (2021) Proposal for a regulation of the European parliament and of the council: Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts. European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/E N/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Heesen J, Müller-Quade J, & Wrobel S (2020) Zertifizierung von KI-Systemen: Kompass für die Entwicklung und Anwendung vertrauenswürdiger KI-Systeme. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München 2020. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG1_3_Whitepaper_Zertifizierung_KI_Systemen.pdf. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Janssen M, Brous P, Estevez E, Barbosa L S, Janowski T (2020) Data governance: organizing data for trustworthy artificial intelligence. Gov Inf Q 37(3):101493
- Kazim E, Koshiyama A (2021) The interrelation between data and AI ethics in the context of impact assessments. AI and Ethics 1:219–225
- Kirste M, Schürholz M (2019) Einleitung: Entwicklungswege zur KI. In: Wittpahl V (Hrsg) künstliche Intelligenz. Springer Vieweg, Berlin, S 21–35
- Lenhard TH (2017) Datensicherheit. Springer Fachmedien, Wiesbaden
- Lindemann G, Fritz-Hoffmann C, Matsuzaki H, Barth J (2020) Zwischen Technikentwicklung und Technikenutzung. In: Gransche B, Manzeschke A (Hrsg) Das geteilte Ganze. Springer VS, Wiesbaden
- Maack S et al (2020) Deutsche Normungsroadmap künstliche Intelligenz Ausgabe 2. <https://www.din.de/resource/blob/916792/20bf33d405710a703aa26f81362493bb/nrm-ki-deutsch-2022-final-web-250-data.pdf>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Mangelsdorf A (2019) Normen und Standards in der KI. In: Wittpahl V (Hrsg) künstliche Intelligenz. Springer Vieweg, Berlin, S 48–57
- Manzeschke A, Weber K, Rother E, Fangerau H (2013) ethische Fragen im Bereich altersgerechter Assistenzsysteme Ergebnisse der Studie. <https://www.feag-elkb.de/system/files/dateien/ethik-broschure.pdf>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Mittelstand Digital- Arbeitsgruppe IT-Sicherheit und Arbeitsgruppe künstliche Intelligenz (2021) Schnittstelle KI und IT-Sicherheit: Potenziale und Herausforderungen. Working Paper. Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart c/o FZI Forschungszentrum Informatik. https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Publikationen/ag-it-sicherheit-publikation-ki-und-it-sicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Norbert Huchler et al (Hrsg) Kriterien für die menschengerechte Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion bei Lernenden Systemen. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper2_220620.pdf. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Open Data Institute (2021) Data ethics canvas. Open Data Institute. <https://theodi2022.wpengine.com/wp-content/uploads/2021/07/Data-Ethics-Canvas-German-Colour.pdf>. Zugegriffen: 14. Juni 2023

- Pieper A (2017) Einführung in die Ethik. Utb, Stuttgart
- Schröter L, Höfers P (2022) Praxishandbuch Künstliche Intelligenz: Handlungsanleitungen, Praxistipps, Prüffragen, Checklisten. Bund-Verlag, Frankfurt a. M.
- Steimers A, Bömer T (2019) Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Normung und Arbeitsschutz. In: GfA (Hrsg) GfA-Frühjahrskongress 2019: Arbeit interdisziplinär analysieren – bewerten – gestalten. GfA-Press, Dortmund
- Strasser K, Niedermayer B (2021) Unvoreingenommenheit von Künstliche-Intelligenz-Systemen. Die Rolle von Datenqualität und Bias für den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz. In: CSR und künstliche Intelligenz. Springer Gabler, Berlin, S 121–135
- Susanne Beck et al. (2019) künstliche Intelligenz und Diskriminierung. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München 2019. <https://www.plattform-lernende-systeme.de/publikationen-details/kuenstliche-intelligenz-und-diskriminierung-herausforderungen-und-loesungsansatze.html>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Rosen PH, Heinold E, Fries-Tersch E, Moore O, Wischniewski S (2022) Advanced robotics, artificial intelligence and the automation of tasks: definitions, uses, policies and strategies and Occupational Safety and Health. Report. EU-OSHA. <https://osha.europa.eu/en/publications/advanced-robotics-artificial-intelligence-and-automation-tasks-definitions-uses-policies-and-strategies-and-occupational-safety-and-health>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- UNESCO (Hrsg) (2021) Recommendation on the ethics of artificial intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>. Zugegriffen: 14. Juni 2023
- Weber K (2019) Methoden der ethischen Evaluation von IT. In: Draude C, Lange M, Sick B (Hrsg) INFORMATIK 2019: 50 Jahre Gesellschaft für Informatik–Informatik für Gesellschaft (Workshop-Beiträge). Gesellschaft für Informatik, Bonn
- Kairouz P et al (2021) Advances and Open Problems in Federated Learning. Foundations and Trends in Machine Learning 14(1–2):1–210. <http://dx.doi.org/10.1561/22000000083>
- Stock J, Petersen T, Behrendt C-A, Federrath H, Kreutzburg T (2022) Privatsphärefreundliches maschinelles Lernen. Informatik Spektrum 45:137–145. <https://doi.org/10.1007/s00287-022-01440-9>
- Mohassel P, Zhang Y (2017) SecureML: A System for Scalable Privacy-Preserving Machine Learning. IEEE Symposium on Security and Privacy, San Jose, CA, USA, S 19–38. DOI: 10.1109/SP.2017.12
- McMahan B, Moore E, Ramage D, Hampson S, y Arcas BA (2017) Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. Artificial Intelligence and Statistics (2017):1273–1282
- Zhao J, Feng Y, Chang X, Liu CH (2022) Energy-efficient client selection in federated learning with heterogeneous data on edge. Peer-to-Peer Networking and Applications (15):1139–1151. <https://doi.org/10.1007/s12083-021-01254-8>

Anforderungen an Führung und Führungskräfte bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz

9

Yannick Peifer und Sven Hille

Zusammenfassung

Die Einführung von KI-Systemen ist ein Führungsthema und stellt weitreichende Anforderungen an Führungskräfte. Es gilt in diesem Zusammenhang die Handlungsfelder Aspekte guter Führung (Absch. 9.2.1), konzeptionelle Gestaltung des Veränderungsprozesses (Abschn. 9.2.2), Unternehmenskultur (Abschn. 9.2.3), Qualifizierung und Kompetenzentwicklung (Abschn. 9.2.4) sowie eine Analyse von Auswirkungen (Abschn. 9.2.5) zu beachten. Aufgrund ihrer Position im Unternehmen nehmen Führungskräfte eine Schlüsselrolle im Rahmen des Veränderungsprozesses ein. Sie agieren sowohl als Begleitpersonen der Mitarbeitenden im Veränderungsprozess, Multiplikatoren der Technologie als auch Projektverantwortliche. Hierbei lassen sich jeweils individuelle Anforderungen ableiten.

9.1 Einführung

Die Einführung von KI betrifft die Mitarbeitenden als Anwendende von KI sowie deren Führungskräfte in ihren unterschiedlichen Rollen. Die Einführung ist ein interdisziplinärer Prozess. Im Rahmen dieses Veränderungsprozesses sind unterschiedliche Stakeholder beteiligt (weitere Informationen in den Kapiteln „Roadmap für den Weg zur eigenen KI-Lösung“ und „Bedarfsgerechte Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen“). Hierbei

Y. Peifer (✉) · S. Hille

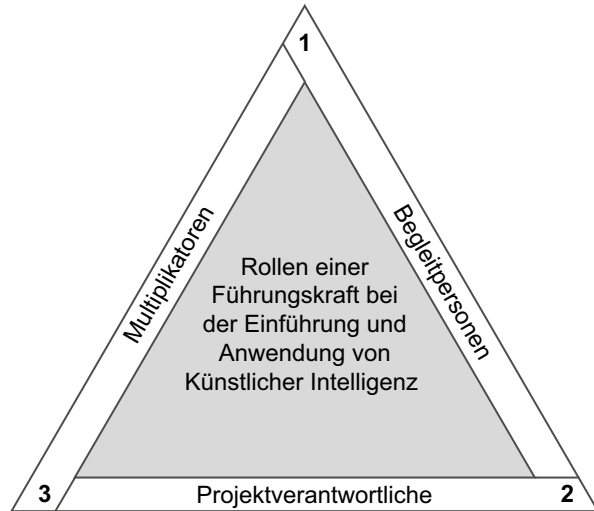
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: y.peifer@ifaa-mail.de

S. Hille

E-Mail: s.hille@ifaa-mail.de

Abb. 9.1 Rollen einer Führungskraft bei der KI-Einführung (Peifer and Terstegen 2023)



sind es vorrangig Führungskräfte, welche sich mit der Technologie beschäftigen IUBH Internationale Hochschule (2021). Aufgrund ihrer Position im Unternehmen nehmen Führungskräfte eine Schlüsselrolle im Rahmen des Veränderungsprozesses ein. Sie agieren sowohl als Begleitpersonen der Mitarbeitenden im Veränderungsprozess, Multiplikatoren der Technologie als auch Projektverantwortliche (Abb. 9.1).

Eine explizite Trennung zwischen diesen Rollen ist nicht immer umfänglich möglich. Aufgrund der Interdisziplinarität des Themengebietes sowie beteiligter Stakeholder werden Führungskräfte zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedenste Rollen ausfüllen müssen. Hierbei kann es in der Praxis dazu kommen, dass sie mehr als eine Rolle gleichzeitig einnehmen. Als Begleiter von Veränderungsprozessen sind Führungskräfte in einzelnen Situationen gleichzeitig Multiplikatoren der KI. Der Führung und den Führungskräften kommt im Veränderungsprozess demnach eine elementare Bedeutung zu.

9.2 Anforderungen an Führungskräfte

Die Anforderungen an Führungskräfte bei der Einführung und Anwendung von KI sind stark different und interdisziplinär. Es gilt in diesem Zusammenhang fünf Handlungsfelder zu beachten. Hierbei handelt es sich um eine Führung, welche die Mitarbeitenden im Veränderungsprozess unterstützt (Abschn. 9.2.1), dessen konzeptionelle Gestaltung (Abschn. 9.2.2), der Unternehmenskultur (Abschn. 9.2.3), der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung (Abschn. 9.2.4) sowie einer Analyse von Auswirkungen (Abschn. 9.2.5) (Abb. 9.2).

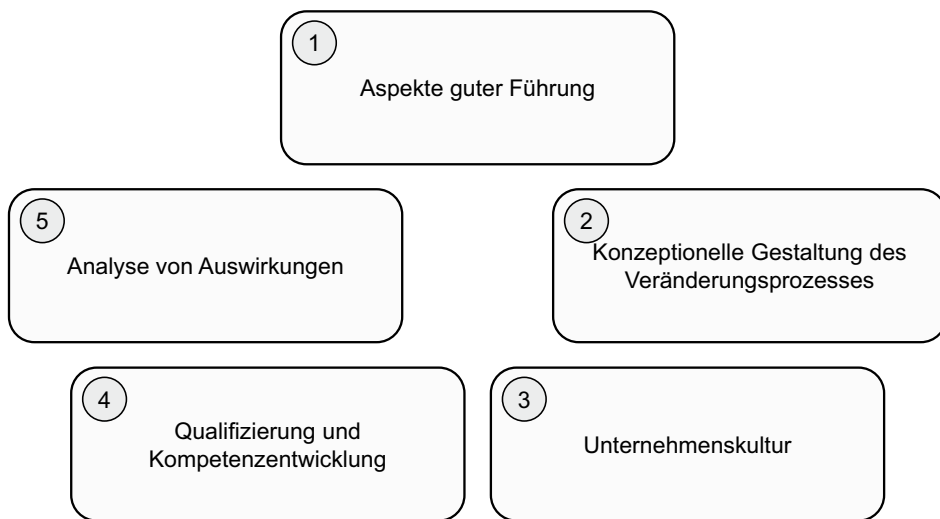


Abb. 9.2 Handlungsfelder von Führungskräften bei der Einführung von KI. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Aspekte von Führung gelten als übergreifendes Handlungsfeld. Dies lässt sich dahingehend begründen, dass es dabei um das Verhalten der Führungskraft gegenüber anderen Stakeholdern geht. Dies wiederum kann die weiteren Handlungsfelder der konzeptionellen Gestaltung, der Unternehmenskultur, der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung sowie einer Analyse von Auswirkungen beeinflussen.

9.2.1 Aspekte guter Führung

Die Führung von Mitarbeitenden entspricht einem komplexen Prozess. Begründet wird dies mitunter durch die individuellen Eigenschaften des Menschen. Der Führung kommt eine primäre Rolle im Zuge der Einführung von KI zu. Um diesen Prozess erfolgreich gestalten zu können, bedarf es einer Beachtung von Aspekten guter Führung. Schwerpunktmäßig geht es dabei um das Verhalten der Führungskraft gegenüber ihren Mitarbeitenden. Die Einführung von KI entspricht einem Veränderungsprozess. Veränderungen können situativ zu Ängsten und Bedenken bei Mitarbeitenden führen. Insbesondere wenn es um die Zukunft ihres Beschäftigungsverhältnisses geht, welches sie durch die KI bedroht sehen. Führung obliegt die Aufgabe, Veränderungen zu kommunizieren sowie Ängste und Bedenken aufzunehmen. Dies erfordert eine ausgeprägte Kommunikation und intensive Partizipation über den gesamten Veränderungsprozess hinweg. Die Führungskraft wird zum Begleiter der Mitarbeitenden und muss dabei umfangreich kommunizieren. KI gilt als komplex und teilweise undurchsichtig. Zudem

besitzen Mitarbeitende eine unterschiedliche Affinität zu Technologien. Kommunikation muss daher adressatengerecht erfolgen und Unterschiede in der Demographie der Mitarbeitenden beachten. Dies bildet die Basis für eine individuelle Partizipation. Es gilt zu Beginn Potenziale und Risiken des KI-Systems zu vermitteln und ebenfalls den Grund für die Einführung offen zu diskutieren.

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Rahmen des Einsatzes von KI bei der Dienst- und Schichtplangestaltung sollte die Führungskraft am Anfang aufzeigen, wie das System bei den Herausforderungen eines schwankenden Arbeitsaufkommens und des optimalen Personaleinsatzes unterstützen kann. Hier gilt es die Potenziale bereits zu Beginn aufzuzeigen, dass KI bspw. präzise und detaillierte Prognosen hinsichtlich des Arbeitsaufkommens erstellen kann. Weiterhin können unplanbare Einflüsse wie Krankheitsausfälle für Engpässe sorgen.

Führung muss darauf aufbauend eine durchgehende Partizipation fördern (Stowasser et al. [2020](#)).

Es gilt die Erfahrungen der Mitarbeitenden im Arbeitsprozess wertzuschätzen und aufkommenden Ängsten sowie Widerständen empathisch zu begegnen.

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Dies bedeutet, dass die Mitarbeitenden in den Einführungsprozess zur KI-Dienst- und Schichtplangestaltung sowohl von Beginn an mit einbezogen werden als auch im Rahmen der Anwendung kontinuierlich ein direktes Feedback an das System weiterleiten sollten. Dies erfordert eine ausgeprägte Eigenverantwortung aufseiten der Mitarbeitenden.

Diese besitzen oftmals auch Expertenwissen. Es obliegt daher der Führung, Mitarbeitenden ein positives Gefühl zu geben, ihren Vorschlägen die notwendige Relevanz zu zuschreiben und diese wertschätzend aufzunehmen (Offensive Mittelstand [2019](#)). Führung muss motivierend agieren und alle Stakeholder von dem Nutzen der KI überzeugen. Kommt es zu Ängsten und Widerständen, müssen Stakeholder diese äußern können. Hierzu bedarf es unterschiedlicher Formate. Sowohl transparente Gruppendiskussionen als auch Einzelgespräche sollten möglich sein (Schlicher et al. [2020](#)). Ebenfalls sollten bereits zu Beginn der Einführung die individuellen Erwartungen der Mitarbeitenden an die KI aufgenommen werden. Weitere Informationen zu den Herausforderungen und Chancen für Führung bietet das Whitepaper der Plattform Lernende Systeme „Führung im Wandel: Herausforderungen und Chancen durch Künstliche Intelligenz“. Weitere Informationen finden sich [hier](#).

9.2.2 Konzeptionelle Gestaltung des Veränderungsprozesses

Führungskräfte agieren oft als Projektverantwortliche bei der KI-Einführung. Der Veränderungsprozess entspricht in vielerlei Hinsicht einem IT-Projekt. Dies erfordert die Beachtung von umfangreichen administrativen Gesichtspunkten. Bereits zu Beginn sollte eine umfangreiche Stakeholderanalyse durchgeführt werden. Im Ergebnis sollte sichtbar werden, wer von der Einführung betroffen ist und entsprechend beteiligt werden muss. Hierbei sollten sowohl Mitarbeitende, Vertreter der betrieblichen Interessensvertretung, Datenschutzbeauftragte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie interne technische Integratoren (bspw. die IT-Fachabteilung) beteiligt werden (Plattform Lernende Systeme 2019). Zudem gilt es unter den Mitarbeitenden Promoter und Prozessexperten zu identifizieren. Zur Steigerung der Transparenz sowie Akzeptanz sollten bereits zu Beginn Zielkriterien (bspw. Produktivitätssteigerung oder ergonomische Entlastung) der KI-Einführung gemeinsam erarbeitet werden. Die Ziele sollten in quantifizierbaren Kennzahlen darstellbar sein. Hierdurch können Erfolge messbar gemacht werden. Dies kann zu einer Steigerung der Akzeptanz bei den Mitarbeitenden führen (Appelfeller und Feldmann 2019). Über dies hinaus bedarf es eines Umsetzungsplanes inklusive wichtiger Meilensteine für die Einführung. Der Meilensteinplan sollte für alle Beteiligten aufzeigen, an welchem Zeitpunkt sie beteiligt werden und welche Aufgaben ihnen zukommen (CALP M. Hanefi. 2020).

Es gilt zu beachten, dass regelmäßige Iterationsphasen eingeplant werden. Innerhalb derer sollten festgelegte Zielsetzungen überprüft oder Probleme besprochen werden können. Ein Austausch kann in unterschiedlichster Form erfolgen. Es obliegt der Führungskraft, weitreichende Austauschformate zu etablieren, um die KI-Einführung zu gestalten und zu diskutieren. Hierdurch kann eine intensive Partizipation gewährleistet werden. So sollten bereits zu Beginn im Rahmen von Workshops gemeinsam mit allen Stakeholdern die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen an die KI abgeleitet werden. Dieser Schritt gilt zudem als entscheidend, um bereits zu Beginn des Veränderungsprozesses zu entscheiden, ob es einer externen Unterstützung bedarf. Ist eine technische Umsetzung allein nicht möglich, sollten Führungskraft und innerbetriebliche Integratoren gemeinsam Kriterien erarbeiten, anhand derer ein KI-Dienstleister ausgewählt werden kann. Führungskräfte sollten aus diesem Grund bereits frühzeitig Unterstützungsinstrumente zum KI-Projektmanagement heranziehen. Das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. bietet hierzu eine Arbeitshilfe und lässt sich [hier](#) abrufen. Diese unterstützt Projektverantwortliche von der Initiierung bis zur Einführung und Erfolgsbewertung von KI-Systemen.

9.2.3 Unternehmenskultur

Die erfolgreiche Gestaltung von Veränderungen in Unternehmen ist oftmals mit kulturellen Aspekten verbunden. Daher handelt es sich bei der Unternehmenskultur um einen relevanten Gesichtspunkt zur Einführung von KI. Der Führungskraft kommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, die Rahmenbedingungen der KI-Einführung zu gestalten. Im Allgemeinen kann eine Unternehmenskultur in vier separate Segmente gegliedert werden: Kommunikations-, Arbeits-, Führungs- sowie Präventionskultur. Im Kontext der KI ergeben sich hierbei betriebsspezifische Anforderungen. KI bedarf der bereits aufzeigten Kommunikation vonseiten der Führungskraft. Im Rahmen einer förderlichen Unternehmenskultur obliegt es der Führungskraft eine offene Kommunikationskultur vorzuleben. Dies bedarf einer transparenten Kommunikation. Die Führungskraft gilt hierbei als Vorbild. Das Ziel sollte eine gegenseitige Kommunikation sein, im Rahmen derer alle beteiligten Stakeholder offen und transparent kommunizieren können (Offensive Mittelstand 2019).

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Rahmen des Einsatzes einer KI zur Dienst- und Schichtplangestaltung sollten Probleme (bspw. eine fehlerhafte Schichtplanung) und Bedenken (bspw. die Angst vor Überwachung) daher aus der Angst vor Führungskräften nicht zurückgehalten werden. Hinzukommend empfiehlt sich eine Kommunikationskampagne, im Rahmen derer über die Einführung berichtet wird. Es gilt Mitarbeitende im Unternehmen durch individuelle Kommunikationsinstrumente (bspw. regelmäßige Teamrunden oder Mitteilungen im Intranet) zu erreichen und über den Zweck sowie die Ziele des Einsatzes einer KI zur Dienst- und Schichtplangestaltung zu informieren. Die Initiierung einer Kommunikationskampagne kann bspw. bereits zu Beginn forciert werden.

Ebenfalls bedarf es einer entsprechenden Arbeitskultur. Diese sollte offen sein und durch Führungskräfte vorgelebt werden. KI ist stark interdisziplinär und erfordert unterschiedliche Stakeholder. Es gilt seitens der Führung Silodenken abzubauen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Agierens zu betonen. Zugleich müssen Fehler in der KI-Einführung erlaubt sein. Die Führungskraft sollte Fehler als Lernfortschritt interpretieren. Es bedarf an dieser Stelle auch ein Ausprobieren mit KI (Lünendonk 2019). Im Rahmen der Führungskultur sollte sich eine intensive Partizipation zeigen. Die Führungskraft sollte Mitarbeitende zur Beteiligung an der KI-Einführung ermutigen. Hinzukommend müssen Führungskräfte Mitarbeitenden vertrauen können. Es gilt sowohl eine Überwachung durch KI zu verhindern als auch auf das Expertenwissen der Mitarbeitenden zu vertrauen. Führungskräfte können keine Experten in allen Bereichen sein. KI bedarf zudem einen innovationsfreundlichen Umgang. Einsatzpotenziale sollten bereits zu Beginn offen

diskutiert werden. Abschließend gilt eine angemessene Präventionskultur als erfolgsversprechend. Datenschutz sollte als Themengebiet mit äußerster Relevanz betrachtet werden. Insbesondere der Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten bedarf einer umfangreichen Diskussion zu Beginn der Einführung (weitere Informationen im Kapitel „Umgang mit Daten“). Hinzukommend gilt es Aspekte der Arbeitssicherheit bereits von Beginn an mitzudenken und neue Anforderungen zu validieren (Offensive Mittelstand 2019) (weitere Informationen im Kapitel „Arbeitssystem“).

9.2.4 Qualifizierung und Kompetenzentwicklung

Zur erfolgreichen Einführung von KI werden individuelle Kompetenzen benötigt. Für ihre Rollen als Begleiter im Veränderungsprozess, Multiplikatoren der Technologie sowie Projektverantwortliche müssen Führungskräfte über weitreichende Kompetenzen verfügen. Diese untergliedern sich in Fach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenzen. Führungskräfte sind oftmals direkter Ansprechpartner der Mitarbeitenden. Bei Problemen oder Rückfragen zur KI müssen sie also auskunftsfähig sein. Es bedarf daher grundlegendes Wissen über informationstechnologische Zusammenhänge. Diese IT-Fachkompetenzen werden unter anderem benötigt, um den Mitarbeitenden aufzuzeigen, wie Daten erfasst, aufbereitet und verarbeitet werden (Offensive Mittelstand 2019). Generell gilt ein ausgeprägtes Verständnis über Daten als elementar. Führungskräfte müssen die Bedeutung verstehen und Daten interpretieren können. Um verschiedenste Fragestellungen während der Einführung beantworten zu können, ist zudem ein grundlegendes Verständnis über die KI essenziell. Als Begleiter und Multiplikatoren müssen Führungskräfte zudem eine ausgeprägte Selbstkompetenz besitzen. Insbesondere gilt ein grundlegendes Interesse an der KI-Einführung sowie ein Bewusstsein über die Anforderungen an neue Arbeitswelten als elementar. Führungskräfte benötigen eine individuelle Wandlungsbereitschaft. Als Projektverantwortliche obliegt ihnen die Aufgabe, den Veränderungsprozess administrativ zu gestalten. Um bereits während des Prozesses sowie danach Verbesserungsmöglichkeiten zu analysieren, muss die Führungskraft selbstreflektierend agieren können. Als Begleiter benötigen Führungskräfte Methodenkompetenzen. Ausgeprägte Methodenkompetenzen stellen sicher, dass Führungskräfte diese Rolle ausfüllen können. Es gilt Mitarbeitende für die KI-Einführung motivieren zu können und gleichzeitig Unterstützung anzubieten (Offensive Mittelstand 2019) und (Microsoft 2019).

Auch obliegt es Führungskräften differente Interessen und Ansichten zu verbinden. Dies umfasst sowohl unterschiedliche Meinungen zur KI im Projektteam als auch hierarchieübergreifend über die Zielsetzung der Einführung und Anwendung. Es bedarf also einer ausgeprägten Moderationsfähigkeit. Insgesamt gilt es, dass die Führungskraft empathisch agiert, um Widerständen zu begegnen sowie die Eigenmotivation der Mitarbeitenden zu fördern. Hierzu benötigt es Sozialkompetenzen (Offensive Mittelstand 2019). Weiterhin obliegt es der Führungskraft, benötigte Kompetenzen zu analysieren.

Sowohl aufseiten der Mitarbeitenden (bspw. Fachkompetenzen) als auch interdisziplinär im Unternehmen (bspw. IT-Fachkompetenzen zur Umsetzung von KI).

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Finden sich Führungskräfte in der Rolle als Anwender einer KI-Anwendung zur Dienst- und Schichtplangestaltung wieder, müssen sie diese verwenden können. Dies erfordert sowohl ausgeprägte Kenntnisse darüber, wieso ein Einsatz notwendig ist und wie die KI die eigene Arbeit unterstützen kann als auch Kompetenzen in der optimalen Anwendung des Systems. Ebenfalls müssen Führungskräfte sicherstellen, dass auch ihre Mitarbeitenden bereit sind, das System anzuwenden und ihre positiven sowie negativen Erfahrungen mit den Ergebnissen des Systems an dieses zurückzuspielen. Beide, Führungskräfte und Mitarbeitende benötigen also eine individuelle Wandlungsbereitschaft.

Es gilt sicherzustellen, dass Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeitende existieren, um eine adressatengerechte Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Sowohl Basisschulungen für informationstechnologische Zusammenhänge als auch Lernplattformen mit Kurzvideos über KI sind Möglichkeiten (weitere Informationen im Kapitel „Qualifizierung und Kompetenzen“). Zur KI-Qualifizierung bietet das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. das Seminarkonzept „KI erkennen, bewerten und einführen – Kriterien und Aspekte der Arbeitsgestaltung“ an. Weitere Informationen finden sich [hier](#).

9.2.5 Analyse von Auswirkungen

Die Einführung von KI kann unterschiedliche Auswirkungen besitzen. Zu finden sind diese sowohl in den Bereichen der Beschäftigung, der Prozesse als auch der Mensch-Maschine-Interaktion (weitere Informationen im Kapitel „Arbeitssystem“). Es obliegt der Führungskraft die Auswirkungen zu analysieren. Die Partizipation gilt hierbei als Erfolgsfaktor. Führungskraft und Mitarbeitende sollten gemeinsam analysieren, inwiefern die KI-Einführung Auswirkungen auf den Arbeitsprozess besitzt (weitere Informationen im Kapitel „Roadmap für den Weg zur eigenen KI-Lösung“). Es gilt zu untersuchen, ob es zu einer Verschiebung von Arbeitsaufgaben oder dem Wegfall kommt. Ebenfalls bedarf es der Analyse von Arbeitsinhalten. Kommt es zu Veränderungen, ist es die Aufgabe von Führungskräften Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Führungskraft und Mitarbeitende sollten partizipativ die Auswirkungen (bspw. eine Verschiebung oder den Wegfall von Arbeitsschritten) analysieren, um die Arbeit auch zukünftig reichhaltig zu gestalten.

Szenario 2: KI in der Dienst- und Schichtplangestaltung

Im Rahmen des Einsatzes einer KI zur Dienst- und Schichtplangestaltung verändert sich sowohl die Arbeit der Mitarbeitenden als auch der Führungskraft. Während die Mitarbeitenden ihre Erfahrungen nun direkt an das System und nicht die Führungskraft zurückspielen, übernimmt die KI ausgewählte Arbeitsinhalte der Führungskraft. Dies führt zu einer umfangreichen Entlastung. Die Führungskraft kann die dadurch freigewordenen Kapazitäten dazu nutzen, um sich um ihre primäre Arbeit, das Führen und Entwickeln von Mitarbeitenden zu kümmern.

Es gilt hierbei den Grad der Technisierung zu untersuchen (Offensive Mittelstand [2019](#), Plattform Lernende Systeme [2019](#) und Peifer et al. [2022](#)).

Ebenfalls bedarf es einer Beachtung der sozialen Interaktion. Führt die KI-Einführung durch die Umorganisation oder den Wegfall von Arbeitsschritten zu einer Reduzierung sozialer Interaktionen zwischen den Mitarbeitenden, obliegt es der Führungskraft Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Generell gilt es auch Veränderungen in den vorhandenen Ressourcen zu beachten. Die KI-Einführung kann zu einer Erhöhung oder Verringerung von monetären Ressourcen in dem jeweiligen Arbeitsbereich führen. Ebenfalls kann dieser Effekt bei Human-Ressourcen eintreten. Die Interaktion zwischen Mensch und KI sollte in jedem Fall menschenzentriert gestaltet werden (Huchler et al. [2020](#)). Führungskraft und Mitarbeitende sollten hierbei zusammen agieren. Dies umfasst auch die zukünftige Arbeitsgestaltung und die damit verbundene Aufgabenverteilung zwischen Mensch und KI. Das Expertenwissen der Mitarbeitenden (bspw. zur Prozessabfolge) sollte hierbei mit einbezogen werden. Die Interaktionsgestaltung gilt als sensibler Prozess (weitere Informationen im Kapitel „Arbeitssystem“). Die Führungskraft sollte daher gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Mitarbeitenden neue Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz analysieren. Auch gilt es seitens der Führungskraft zu untersuchen, wie eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden sichergestellt werden kann (Offensive Mittelstand [2019](#)) und (Frost and Sandrock [2019](#)).

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Damit Führungskräfte den interdisziplinären Anforderungen erfolgreicher begegnen können, sollten diese zentrale Fragestellung zur Einführung und Anwendung von KI beantworten:

- Wurde eine umfangreiche Analyse der Stakeholder durchgeführt, welche am Veränderungsprozess beteiligt werden müssen?
- Existieren Austauschformate (bspw. Workshops), im Rahmen derer alle betroffenen Stakeholder am Transformationsprozess partizipieren können?

- Die Führungskraft hat gemeinsam mit den Mitarbeitenden den Einfluss von KI auf ihre Arbeitsinhalte analysiert?
- Die Führungskraft und Mitarbeitenden haben gemeinsam die Auswirkungen auf den Grad der Technisierung im Arbeitsprozess analysiert?
- Es existieren Qualifizierungsmaßnahmen für eine weiterführende und adressatengerechte KI-Qualifizierung der Mitarbeitenden?

Literatur

- Appelfeller W, Feldmann C (2019) Die digitale Transformation des Unternehmens Systematischer Leitfaden mit zehn Elementen zur Strukturierung und Reifegradmessung. Springer Gabler, Wiesbaden
- CALP M, Hanefi (2020). The role of artificial intelligence within the scope of digital transformation in enterprises. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9550-2.ch006>
- Frost M, Sandrock S (2019) Führung und selbstlernende Software – hinderliche und förderliche Faktoren für die Motivation von Beschäftigten in der Arbeitswelt 4.0. GfA (Hrsg) Arbeit Interdisziplinär analysieren – bewerten – gestalten. Dortmund: GfA-Press, Beitrag A.1.1
- Huchler N et al (2020) Kriterien für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI. Ansätze für die menschengerechte Gestaltung in der Arbeitswelt. Whitepaper aus der Plattform lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper2_220620.pdf. Zugriffen: 7. Juni 2023
- IUBH Internationale Hochschule (Hrsg) (2021) Trendstudie 2021 ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Die Zukunft künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen. https://res.cloudinary.com/iubh/image/upload/v1615985363/Presse%20und%20Forschung/White%20Papers/20210_AI-Studie_Whitepaper_vtnn4i.pdf. Zugriffen: 30. Juni 2023
- Lünendonk J (2019) Künstliche Intelligenz Eine Studie zum Status quo in deutschen Unternehmen und zu zukünftigen Anwendungsfällen
- Microsoft (2019) Leaders look to embrace AI, and high-growth companies are seeing the benefits. <https://news.microsoft.com/europe/features/leaders-look-to-embrace-ai-and-high-growth-companies-are-seeing-the-benefits/>. Zugriffen: 30. Mai 2023
- Offensive Mittelstand (2019) Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 Künstliche Intelligenz für die produktive und präventive Arbeitsgestaltung nutzen: Hintergrundwissen und Gestaltungsempfehlungen zur Einführung der 4.0-Technologien. Heidelberg
- Peifer Y, Terstegen S (2023) Anforderungen an Führungskräfte bei der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 118(6) :424–427
- Peifer Y, Jeske T, Hille S (2022) Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Führungskräfte und Führung. GfA (Hrsg) Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswelten. Bericht zum 68. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 02.–04. März 2022, ISBN 978-3-936804-31-7, GfA-Press, Sankt Augustin, Beitrag C.3.8
- Plattform Lernende Systeme (Hrsg) (2019) Arbeit, Qualifizierung und Mensch-Maschine Interaktion – Whitepaper der Arbeitsgruppe Arbeit/Qualifikation, Mensch Maschine-Interaktion. München

- Stowasser S, Suchy O, Huchler N, Müller N, Peissner M, Stich A, Vögel H, Werne J (2020) Einführung von KI-Systemen in Unternehmen. Gestaltungsansätze für das Change-Management. In: Lernende Systeme – Die Plattform für Künstliche Intelligenz (Hrsg). Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München
- Schlicher KD, Paruzel A, Steinmann B, Maier GW (2020) Change Management für die Einführung digitaler Arbeitswelten. In Maier GW, Engels G, Steffen E (Hrsg) Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter Arbeitswelten. Springer, Berlin, S. 347–382

Qualifizierung und Kompetenzen im Kontext der betrieblichen KI-Einführung

10

Ralph Conrad, Nicole Ottersböck und Gerda Ramm

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird der Kompetenz- und Qualifizierungsbedarf aufgrund der Entwicklung und Einführung einer KI anhand eines Praxisbeispiels erläutert. Zukunftskompetenzen sowie notwendige fachlich-technische Kompetenzen werden aufgeführt, unabhängig davon, ob ein System selbst entwickelt oder eingekauft wurde.

10.1 Einführung

Das Praxisbeispiel „Künstliche Intelligenz bei der Produktion von technischen Textilien“ (siehe ausführliche Beschreibung in Kap. 2) bildet den Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen zum Handlungsfeld „Qualifizierung und Kompetenzen“. Zusammenfassend handelt es sich bei dem Praxisbeispiel um ein KI-System zur automatischen und kontinuierlichen Qualitätskontrolle bei der Produktion von technischen Textilien in einem Zulieferunternehmen der Automobilindustrie. Im Zuge einer Erweiterung wird das KI-System um eine entscheidungsunterstützende Komponente im Sinne einer digitalen Assistenz ergänzt. Die Assistenz soll den Maschinenbediener (Werker) in Echtzeit über

R. Conrad (✉) · N. Ottersböck · G. Ramm

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: r.conrad@ifaa-mail.de

N. Ottersböck

E-Mail: n.ottersboeck@ifaa-mail.de

G. Ramm

E-Mail: g.ramm@ifaa-mail.de

erkannte Anomalien unter Angabe der Fehlerklasse informieren sowie besser geeignete Maschinenparameter vorschlagen.

Durch die im Zusammenhang mit der KI-Einführung verbesserte Datenlage ergeben sich für das Unternehmen durch erweiterte Auswertungen Potenziale zur Verbesserung von Prozessen und Produkten.

10.2 Tätigkeiten und Kompetenzbedarfe bei Einführung und Nutzung KI-basierter technischer Systeme

Die entwickelte KI zur automatischen und kontinuierlichen Qualitätskontrolle wurde – wie oben erwähnt – zusammen mit einem externen Anbieter entwickelt, appliziert und im Unternehmen eingeführt. Hierdurch ergeben sich gegebenenfalls neue Aufgaben während und nach Einführung der KI, die mit erweiterten Kompetenzbedarfen einhergehen können. Die Tab. 10.1 (Kompetenzbedarfe von direkten Prozessbeteiligten) und 10.2 (Kompetenzbedarfe von übergeordneten Positionen) zeigen exemplarisch die veränderten Kompetenzbedarfe verschiedener Akteure.

Da KI-basierte Softwaresysteme in der Regel in Unternehmen eingesetzt werden, um komplexe oder personalintensive Tätigkeiten handhabbar zu machen oder um Beschäftigte im Arbeitsprozess zu unterstützen, führt KI-Einsatz in der Produktion nicht zwangsläufig bei jeder Unternehmensposition zu neuen Qualifikationsanforderungen: KI-basierte Systeme können auch dazu beitragen, dass Beschäftigte im Arbeitsprozess so unterstützt werden, dass gleichzeitig eine Qualifizierung von ungelernten Arbeitskräften „on the job“ erfolgt.

Nachfolgend werden drei Stellen im Unternehmen beschrieben, die in besonderer Weise im oben beschriebenen Beispiel von der Einführung und Nutzung der KI betroffen sind bzw. deren Handlungsfeld sich wesentlich ändert oder erweitert: Der Werker, der Qualitätsbeauftragte (s. Tab. 10.1) und der IT-Spezialist (s. Tab. 10.2):

Werker

Auf die Beschäftigten kommen nach dem oben beschriebenen Beispiel nach Einführung der KI neue Aufgaben zu: Diese werden Informationen zum Entnahmebedarf von Schlechteilen über ein technisches Anzeigesystem bekommen und muss dann entsprechend darauf reagieren. Des Weiteren wird es ihre Aufgabe sein, nach Vorgaben des Systems Stichproben zu entnehmen, die dann zur Prüfteilung gebracht werden müssen. Die hierfür benötigten Kompetenzen beziehen sich insbesondere auf die Handhabung des technischen Systems und die Auswertung systemisch gewonnener Daten sowie die daraufhin abgeleitete Verrichtung von Folgeaufgaben.

Hinsichtlich des Qualifikationsbedarfs kann es hilfreich sein, Werker als die späteren Nutzenden in die Entwicklung und Einführung des Systems einzubeziehen. Werker können dadurch ihr Expertenwissen zum Tätigkeitsfeld einbringen und das technische System nach

Tab. 10.1 Mögliche beispielhafte neue Tätigkeiten und Kompetenzbedarfe von direkten Prozessbeteiligten im Unternehmen während und nach der Einführung des KI-basierten technischen Systems

Position im Unternehmen	Beispielhafte neue Tätigkeiten während und nach der KI-Einführung	Beispielhafte notwendige neue Kompetenzbedarfe
Werker	Informationsübermittlung über technisches Anzeigesystem / Reaktion zu Entnahmebedarf von Schlechteilen, Stichprobenentnahme zur Prüfung nach Vorgabe	Umgang mit technischem System, Bedienung System, Auswertung und Verrichtung Folgeaufgaben
Prozessmanagement-beauftragte	Arbeitsabläufe festlegen, überprüfen und verbessern. Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben festlegen	
Produktionsleitung	Anpassung bei Personaleinsatzplanung, Maschinenauslastung, Auswertung der KI-Systemdaten zu Qualitätsproblemen	Auswertung von Daten aus KI für bereichsspezifische Themen, Systemkompetenz, KI-Grundwissen, Führungskompetenz, Vorbildfunktion
Qualitätsbeauftragte	System anlernen (dauerhaft), bleibt letzte Instanz in der Entscheidungsfindung, ob Gut- oder Schlechtheil, Stichproben aus Produktion prüfen und auswerten	Systemkompetenz, Daten auswerten und aufbereiten, Dokumentation, Folgeaktivitäten ableiten
Mitarbeitende im Vertrieb	Dokumentation von Qualitätsmängeln im KI-System	Einpfeilen von Kundenreklamationen ins System, Chargenverwaltung anreichern
Mitarbeitende im Einkauf	Vernetzung mit KI-System: Reaktion auf Ergebnisse, z. B. Anpassung des Einkaufsportfolios / Zulieferer	Auswertung von Daten aus KI für bereichsspezifische Themen
Mitarbeitende in der Logistik	interner Logistiker: ggf. Signal über Abholung Schlechteile oder Zulieferung anderer Charge in den Produktionsprozess	Auswertung von Daten aus KI für bereichsspezifische Themen, Umgang mit technischem System

ihren Anforderungen mitgestalten. Durch die Partizipation ergeben sich direkte Lerneffekte hinsichtlich des KI-Systems. Ergänzt werden kann dies durch Tutorials oder Schulungen des Systemanbieters und Training on the job. Fremdsprachenkenntnisse bei der Bedienung sind ggf. durch gesonderte Schulungen abzubilden.

Qualitätsbeauftragte

Den Qualitätsbeauftragten obliegt das dauerhafte Anlernen des KI-Systems, damit dieses Schlechteile von Gutteilen unterscheiden kann. Im Systembetrieb obliegt den Qualitätsbeauftragten die Entscheidungsfindung über Gut- oder Schlechtheil. Auch werden weiterhin Stichproben aus der Produktion geprüft und ausgewertet.

Qualitätsbeauftragte benötigen insbesondere Systemkompetenz, um Daten auszuwerten und aufzubereiten, die auch in die Dokumentation einfließen. Im Betrieb werden permanent Folgeaktivitäten aus Systemmeldungen abzuleiten sein.

Qualitätsbeauftragte sind vertraut im Umgang mit dem System und sollten in der Lage sein, auf Fehler im Systembetrieb zu reagieren und Schäden zu beheben. Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit mit dem IT-Spezialisten vonnöten. Zur Vorbereitung auf diese Aufgaben ist der Erwerb umfangreicher Kompetenz des angewandten KI-Systems erforderlich. Wie bei der Position der Werker können hier die Partizipation bei der Entwicklung und Einführung und Anbieterschulungen hilfreich sein (Tab. 10.2).

Tab. 10.2 Mögliche beispielhafte neue Tätigkeiten und Kompetenzbedarfe von übergeordneten Positionen im Unternehmen während und nach der Einführung KI-basierter, technischer Systeme

Position im Unternehmen	Beispielhafte neue Tätigkeiten während und nach der KI-Einführung	Beispielhafte neue Kompetenzbedarfe
IT-Spezialisten	Ansprechpartner für Mitarbeiter, Beteiligung an Entwicklung, Lastenheft schreiben, Ansprechpartnern für Systemanbieter, Implementierung, Integration QM-KI-System in Produktion und bestehende IT-Systeme, Systemaktualisierung/Training des Systems	interdisziplinäres Verständnis, ausgeprägtes Systemverständnis, Grundwissen zu KI und Datenschutz (-sicherheit), Datenqualität
Produktmanager/in (-entwickler/in)	Nutzung der Daten zum Rückschluss auf künftige Produktplanungen, Produktinnovationen	Auswertung von Daten aus KI für bereichsspezifische Themen
Geschäftsführung	Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung (Lieferanten, Kunden, Preis etc.) nach Auswertung Produktqualität über System	KI-Grundwissen, Führungskompetenz, Vorbildfunktion
Betriebsrat	Beteiligung des Betriebsrats bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG prüfen?, ggf. Betriebsvereinbarung zum KI-System	KI-Grundwissen, Informationen zum System und mitbestimmungspflichtigen Aspekte, Abstimmungen zu Anwendung

IT-Spezialisten (IT)

Diese tragen bei Einführung und Inbetriebnahme von neuen Systemen eine projektspezifische Mitverantwortung, u. a. auch für die technische Integration in die Systemumgebung. Die Expertise der IT wird bereits bei der Entwicklung eines Lastenhefts benötigt, da das neue Qualitäts-KI-System in vorhandene betriebliche IT-Systeme integriert werden muss. Die IT ist somit Ansprechpartner für den Systemanbieter beim Kauf von IT-Lösungen. Die Expertise der IT ist elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Implementierung des KI-Systems im Betrieb. Im laufenden Betrieb ist die IT zuständig für Prozessstabilität und mit der Qualitätssicherung für das Training des Systems und die Systemaktualisierung verantwortlich.

Neben einem ausgeprägten Systemverständnis bedarf es eines Grundwissens zum Thema KI, um betriebsinterne Fragen umfänglich beantworten zu können. Aufgrund der Vielzahl der betrieblichen und außerbetrieblichen Schnittstellen benötigen die Stelleninhaber darüber hinaus ein hohes interdisziplinäres Verständnis. Ebenfalls sind die IT-Spezialisten Ansprechpartner für systembedingte Fragen zum Thema Datenschutz und -sicherheit.

Zum Erwerb dieser Kompetenzen ist neben einer qualifizierten Ausbildung eine Partizipation bei der Systementwicklung hilfreich. Zum Thema KI-Grundwissen bedarf es ggf. einer Weiterbildung.

Ein besonderer Erfolgsfaktor bei der KI-Einführung ist der frühestmögliche Einbezug der betroffenen Unternehmensbereiche, sowohl bei Entwicklung als auch bei Implementierung

der Systeme. Dadurch wird die Akzeptanz gegenüber der KI und der damit verbundenen Veränderungen der Arbeitsabläufe maßgeblich gefördert.

Die Aufgaben der IT werden sein, das System und insbesondere die Datenbasis regelmäßig/bei Bedarf zu aktualisieren. Die Basis bildet hier der Aufbau von Datenbanken. Darüber hinaus sollte insbesondere in der Anfangsphase sowie in regelmäßigen Abständen eine Überwachung sowie Überprüfung des Systems durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden. Technische Systeme bedürfen regelmäßiger Wartung. Darüber hinaus verändern sich Prozesse und somit ggf. Parameter von Zeit zu Zeit. Diese machen es erforderlich, dass Systeme flexibel anpassbar und erweiterbar gestaltet sein müssen. Die im Betrieb notwendigen Kompetenzen sind abhängig davon, ob das KI-basierte Softwaresystem sowie die damit verbundene Technikimplementierung zur Datenerhebung eigenständig vorgenommen wurde (Make-Lösung) oder es sich um eine „Buy-Lösung“, also dem Erwerb/die Kooperation mit Softwareanbietern handelt. Je nach Leistungsumfang und System sind mehr oder weniger Kompetenzen im eigenen Betrieb erforderlich.

KI-basierte Softwaresysteme sind angewiesen auf eine große und qualitativ hochwertige Datenbasis (Big Data). Zum Beispiel erfordert der Einsatz von KI-basierter Software in der Qualitätssicherung Daten/Informationen zu Produkten. Das KI-System bezieht Daten aus der Big Data und kann analysieren, welche Stellen besonders anfällig für Qualitätsmängel sind.

Aufgrund der steigenden Variantenvielfalt in Unternehmen ergibt sich, dass immer wieder neue Produkte und somit auch die Informationen über diese in Form von Daten, beispielsweise aus CAD-Zeichnungen, dem KI-System zugeführt werden müssen.

Das Wissen der Mitarbeiter wird durch die gewonnenen Daten stetig erweitert und liefert damit einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Prozessverbesserung und Produktinnovation. Ebenso sind vertriebsrelevante Auswertungen auf Basis der im System dokumentierten Ergebnisse von Stichprobenkontrollen und Kundenreklamationen jederzeit möglich.

10.3 Kompetenzen in der KI-Anwendung

Die zur Einführung und Anwendung von KI-basierten Systemen erforderlichen Kompetenzen lassen sich nach folgenden Merkmalen clustern:

Fach- und Grundwissen im Sinne von digitalen Kompetenzen und maschinellem Lernen werden benötigt, um inhaltlich-fachliche Anforderungen der Aufgaben sowie die sich durch die KI neu ergebende Anforderungen wie maschinelles Lernen bewältigen zu können.

Im **Umgang mit KI-Systemen** wird sich die Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine ändern. Diese gilt es zu verstehen, zu gestalten sowie im Arbeitskontext

auf Änderungen reagieren zu können. Hierzu sind umfangreiche Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)-Kompetenzen erforderlich, um Prozesse und Systeme steuern zu können.

Hinsichtlich der **Gestaltung von Arbeitsprozessen im Kontext von KI-Systemen** erfordert es ausgeprägte soziale Kompetenzen des (Personal)Managements wie Selbst-, Kommunikations-, Führungs- und Entscheidungskompetenz [nähere Informationen siehe Kap. 8].

Allgemein lassen sich folgende Qualifikationsanforderungen beim KI-Einsatz festmachen. Neben der fachlichen Kompetenz sind auch weitere Kompetenzen – wie Methoden-, Soziale oder auch Selbstkompetenzen – wichtig bei KI-Einsatz (André et al. 2021).

10.4 Ausblick und Qualifizierungsmaßnahmen

Durch KI gewinnt die Digitalisierung der Produktion eine neue Qualität. Die Unternehmen benötigen dafür zunehmend und in ausreichender Zahl qualifizierte Fachkräfte mit den beispielhaften, weiter oben beschriebenen Kompetenzen. Um den vielschichtigen Anforderungen, die die Digitalisierung und KI mit sich bringen, gerecht zu werden, müssen die Unternehmen frühzeitig entsprechende bedarfsgerechte Qualifizierungsprogramme aufbauen. Aufgrund unternehmensspezifischer KI-Lösungen und unterschiedlicher Qualifikationsvoraussetzungen der Belegschaft sind allgemeingültige Qualifizierungsprogramme allerdings inhaltlich schwer bestimmbar.

Der folgende Überblick (Tab. 10.3) zu wesentlichen Strukturelementen eines praxisnahen Qualifizierungskonzeptes kann allerdings branchenübergreifend für Unternehmen oder ggf. in Zusammenarbeit mit externer KI-Expertise eine wichtige Orientierung für ihre betrieblichen Weiterbildungspläne bieten:

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Damit KI erfolgreich im Unternehmen implementiert werden kann müssen entsprechende Kompetenzen vorhanden sein und Qualifizierungsmaßnahmen ergriffen werden. Wesentliche Fragestellungen in dem Zusammenhang sind:

- Welche neuen Aufgaben ergeben sich durch den KI-Einsatz? Beziehungsweise welche Tätigkeiten verändern sich?
- Welche Kompetenzbedarfe sind aufgrund von neuen oder veränderten Aufgaben in Ihrem Betrieb entstanden?
- Welche Qualifizierungsmaßnahmen können ergriffen werden?

Darüber hinaus bieten bundesweite Initiativen, wie bspw. KI-Kompetenzzentren oder Forschungsprojekte Informations- und Bildungsformate zum Kompetenzaufbau an: u. a. WIRKSam, enAible, humAIn work lab, KI_eeper.

Tab. 10.3 Strukturelemente eines praxisnahen Qualifizierungskonzeptes. (Eigene Darstellung)

Übergreifende Aspekte
▪ Identifizierung der Zielgruppen inkl. Qualifizierungsbedarfe durch eine Kompetenzbedarfsermittlung ▪ Vorgehensplanung zur Entwicklung betriebsspezifischer Qualifizierungsmaßnahmen: Konzeption (inhaltlich und organisatorisch), Pilotierung, Evaluierung und Überarbeitung, Institutionalisierung ▪ Erstellung von Weiterbildungsplänen: Zu Kursen zusammengefasste Qualifizierungsmodule (zusammengefasste Schulungsinhalte) je Zielgruppe, organisatorische und zeitliche Rahmenbedingungen ▪ Klärung von internen und externen Seminaren (Interne Seminare stärken den betrieblichen Anwendungsbezug) ▪ Klärung von technischen und organisatorischen Voraussetzungen und benötigten Hilfsmitteln wie z. B. Unterlagen
Qualifizierungsinhalte
▪ Aufbau eines KI Grundverständnisses und Vermittlung von Grundlagen ▪ Zielgruppenspezifische Qualifizierung in betriebs- und anwendungsspezifischen Inhalten ▪ Förderung der KI anwendungsspezifischen Problem- und Handlungskompetenzen ▪ Vermittlung der veränderten Aufgaben und Rollenprofile (Auf- und Ablauforganisation) durch die KI-Einführung im Unternehmen ▪ Sensibilisierung für die unternehmensspezifische KI-Strategie und -Ziele
Qualifizierungsformate
▪ Präsenz ▸ Lern- und Experimentierräume, Lernwerkstatt ▸ Lernen und Handeln am Arbeitsplatz (»Training on the Job«) ▸ Workshops ▸ Beteiligung von Fach- und Führungskräften bei der KI-Entwicklung und Systemeinführung (Erfahrungs- und Kompetenzaufbau) ▪ Online - Web-Seminar - Blended Learning - e-Learning Kurse
Qualifizierungsmethoden
▪ Vorträge, Impulsvorträge, Erklärfilme ▪ Lernnuggets ▪ Experteninterviews ▪ Simulationen ▪ Betriebsspezifische, realistische Übungsaufgaben ▪ Lernchecks

Literatur

André E., Bauer W, Braun M, Dang C T, Peissner M, & Weitz K (2021) KI-Kompetenzentwicklung bei Sach- und Produktionsarbeit. Plattform Lernende Systeme https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_WP_Projektbericht_Kompetenzentwicklung_KI.pdf. Zugegriffen: 08. Novemeber 2023.

Sina Niehues, Markus Harlacher und Veit Hartmann

Zusammenfassung

Die Gestaltung von KI-gestützten Arbeitssystemen steht derzeit noch am Anfang. Die Zukunft hält entsprechend viele Potenziale bereit. Allerdings gilt es auf dem Weg dorthin unterschiedlichen Herausforderungen zu begegnen. So skizzieren in diesem Abschnitt verschiedene Stakeholder Visionen für das Jahr 2035, in denen zukünftig zu bearbeitende Themen wie z. B. Bildung, die Entmystifizierung von KI oder der Ausbau von Datenarchitekturen benannt werden. Aktueller Forschungs- und Handlungsbedarf besteht und aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive ergeben sich diesbezüglich konkrete Aufgaben für die Arbeitsgestaltung. So sind beispielsweise die Aufbereitung von Praxisbeispielen sowie von praxisorientierten Handlungshilfen und die Entwicklung von Qualifizierungsangeboten bedeutsam für die Ausschöpfung der Potenziale durch den Einsatz von KI-Technologien. Dieser Abschnitt gewährt insgesamt einen Ausblick auf die zu forcierenden Themen.

11.1 Visionen für das Jahr 2035

Die Arbeitswelt ist seit jeher geprägt durch den Einfluss der aktuellen Entwicklungen und befindet sich somit stetig im Wandel. Derzeit wird die Arbeitswelt unter anderem durch das Themenfeld Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst. Da der Einsatz von KI in der

S. Niehues · M. Harlacher (✉) · V. Hartmann
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: m.harlacher@ifaa-mail.de

V. Hartmann
E-Mail: v.hartmann@ifaa-mail.de

unternehmerischen Praxis zum einen mit Potenzialen, zum anderen aber auch mit Hürden und Grenzen verbunden ist, können zur Bedeutung dieses Themenfelds für die zukünftige Arbeitswelt derzeit vorwiegend Annahmen getroffen werden. Viele Fragestellungen werden mit Blick in die Zukunft aktuell diskutiert, wie zum Beispiel:

- Welche Rolle wird KI zukünftig spielen?
- Wird das bestehende Entwicklungspotenzial dieser Technologie genutzt werden?
- Was wird KI können? Was wird sie nicht können?
- Wofür wird KI eingesetzt werden?
- Wie wirkt sich KI zukünftig auf die Arbeit aus?
- Wie wird die Arbeit mit KI zukünftig gestaltet sein?

Verschiedene Stakeholder wurden gebeten, für dieses Kapitel ein Statement in Bezug auf die Frage „*Wie wird die Arbeitswelt 2035 mit Blick auf KI aussehen?*“ zu verfassen. Entsprechend werden im Folgenden mehrere Zukunftsvisionen dargestellt, die unter anderem mögliche Antworten auf die oben genannten Fragestellungen liefern. Da die Stellungnahmen auf verschiedenen Perspektiven – von Unternehmen (Abb. 11.1), Arbeitgebervertretung (Abb. 11.2), Arbeitnehmervertretung (Abb. 11.3), Forschung (Abb. 11.4) und Gesellschaft (Abb. 11.5) – basieren, repräsentieren sie einen vielfältigen Diskurs.

Teil dieses Diskurses sind die Herausforderungen und Themen, denen verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Führungskräfte, Forschende und Politikschaffende, bis 2035 begegnen. Diese zu durchdringen ist erforderlich, um die Potenziale durch den Einsatz von KI freizusetzen. Damit ist eine erfolgreiche Bewältigung kommender Herausforderungen und Themen entscheidend für die Bedeutung von KI in der zukünftigen Arbeitswelt.

Entsprechend werden, basierend auf den Stellungnahmen, die zukünftigen Herausforderungen und Themen in diesem Kapitel zusammenfassend dargestellt und in Aufgaben für die Arbeitsgestaltung überführt, denen sich u. a. das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. als Herausgeber dieses Buches bereits annimmt. Schlussendlich werden die Ansätze, die das Buch für die Praxis bietet, zusammengefasst (Abb. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 und 11.5).



PERSPEKTIVE: UNTERNEHMEN



KI wird 2035 allgegenwärtig sein. Diese »neue« Form der Intelligenz wird neue Möglichkeiten für Menschen aufzeigen und ihr Leben bereichern. Insbesondere finden sich im nächsten Jahrzehnt KI-Anwendungen im unternehmerischen Kontext wieder. KI wird sich bis 2035 durch alle Arbeitsbereiche ziehen. Berufsbilder werden sich verändern und einzelne Tätigkeitsfelder werden neu gestaltet. Dabei müssen wir diese Entwicklung als Chance sehen, die Fähigkeiten des Menschen sinnvoll zu nutzen und einzusetzen sowie die tatsächlichen Veränderungen durch KI in unser Leben zu integrieren und zu verstehen. KI fordert von der Gesellschaft und den Unternehmen ein Umdenken in der Bildung; eine große Herausforderung. Ein entsprechendes Angebot wird erforderlich sein, auch um Ängste vor der gravierenden Veränderung im Griff zu behalten. Das Bild des Arbeitnehmers wandelt sich. Auch unternehmensinterne Werte sind zu überdenken, neu zu definieren und zu leben.

Thomas Merfeld | Geschäftsleitung Personal- & Sozialwesen, BOMAG GmbH

KI wird die Arbeitswelt bei CLAAS nachhaltig verändern und zunehmend in den Prozessen aller Geschäftsbereiche integriert sein. Im Jahr 2035 fragen wir die KI z. B. nicht allein nach Wetterprognosen, sondern vielmehr nach Absatzprognosen in bestimmten Märkten. Hinzu kommen Vorschläge zu potenziellen Handlungsempfehlungen zur Erhöhung von Stückzahlen und zur Gewinnung von Neukunden. Die Gestaltung der Produktionsarbeitsplätze für komplexe Mähdrescher wird zukünftig aus 3D Modellen abgeleitet durch eine KI erledigt. Eine effiziente Produktionsplanung mit den jeweils geeigneten Mitarbeitenden — angeleitet durch Virtual Reality Lösungen — werden wir uns von »Alexa« erstellen lassen können. Auch die Zusammenstellung von Projektteams oder Vorauswahl von Bewerbern durch Künstliche Intelligenz gehören dann zur gelebten Praxis bei CLAAS. Aktuell arbeiten wir an einer KI-gestützten Schulungsempfehlung für Mitarbeitende. Rein administrative Führungsaufgaben werden durch KI-Technologien übernommen worden sein und ermöglichen uns Managern, unsere Führungsrollen deutlich fokussierter und menschenzentrierter wahrzunehmen.

Dr. Emmanuel Siregar | CHRO und Generalbevollmächtigter Personal, CLAAS KGaA mbH

Künstliche Intelligenz wird im Jahr 2035 in viele Bereiche der Arbeitswelt Einzug gehalten haben. Bei Assistenzsystemen und zur Qualitätskontrolle von Oberflächen setzen wir KI schon heute ein. Großes Potenzial hat KI zukünftig für die gesamte Wertschöpfungskette, wenn sie uns etwa dabei hilft, den CO2-Ausstoß zu minimieren, die Kapazitätsauslastung in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Grünstrom zu steuern oder zur Selbstoptimierung von Anlagen und in der Logistikplanung eingesetzt wird. Denkbar ist auch, dass sie uns bei der Personaleinsatzplanung unterstützt, was wir in einem aktuellen Forschungsprojekt untersuchen. Alle diese neuen Anwendungen setzen den zügigen Ausbau von Datenarchitekturen und — nicht minder wichtig — die Weiterqualifizierung der Beschäftigten voraus. Denn auch im Jahr 2035 wird es den Menschen brauchen, um Prozesse zu orchestrieren.

Christoph Holtkötter | Director Operational Excellence Business Unit Laundry, Miele & Cie. KG

Abb. 11.1 Statements aus der Perspektive Unternehmen



Abb. 11.2 Statements aus der Perspektive Arbeitgebervertretung



KI wird 2035 fest in der Arbeitswelt etabliert sein. Dadurch werden Aufgaben und Arbeitsprozesse für die Beschäftigten erleichtert, Innovation gefördert und die Wertschöpfung verbessert. KI trägt auch dazu bei, durch sinnvolle Automatisierung dem Fachkräftemangel wirksam entgegenzuwirken. Diese positive Entwicklung wurde möglich, weil sorgsame Regulierungen erreicht wurden, die dazu führten, dass KI-Anwendungen für Unternehmen und Beschäftigte transparent in ihrer Wirkung sind, so dass eine effektive betriebliche Folgenabschätzung möglich geworden ist. Dazu wurden auch innovative Verfahren wie das Change-Impact-Assessment verbindlich für den KI-Einsatz in der Arbeitswelt festgeschrieben und kompetente KI-Räte zur Begleitung von Hoch-Risiko-Anwendungen in den Betrieben eingeführt. Letztlich haben auch technische Innovationen geholfen, Zielkonflikte wie zum Beispiel bei der Frage der Datenanalytik in eine Win-Win-Situation zu verwandeln.

Oliver Suchy | Abteilungsleiter Grundsatz und Gute Arbeit, DGB-Bundesvorstand, Deutscher Gewerkschaftsbund

Bis 2035 wird Künstliche Intelligenz nicht nur in global agierenden Technologieunternehmen, sondern auch verstärkt bei KMUs angekommen sein. Unternehmen werden sich zunehmend mit der Frage beschäftigen müssen, welche Aufgaben durch eine KI übernommen werden sollen und was dies entsprechend für die Rolle des Menschen bedeutet. Wahrscheinlich wird es zukünftig einige Berufe in der heutigen Form nicht mehr geben. Umso wichtiger ist es daher, dass Konzepte für die Beschäftigungssicherung der Bevölkerung entstehen und Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen frühzeitig entwickelt werden. Für durch Jobverlust betroffene Personen müssen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Die Stärken des Menschen gegenüber der Technik müssen dabei fokussiert und Bedenken von Beschäftigten genommen werden. Insbesondere müssen hier der Staat sowie Großkonzerne Verantwortung übernehmen. Basierend auf den zukünftigen Bedarfen gilt es schon heute zukunftsfähige Ausbildungsplätze und Perspektiven zu schaffen, um als Gesellschaft nicht überholt zu werden.

Benedikt Kramer | Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat, FLSmidth Mining GmbH

PERSPEKTIVE: ARBEITNEHMERVERTRETUNG



Werden Algorithmen den Arbeitsalltag erleichtern, lästige Tätigkeiten abnehmen und einen Beitrag zur Reduzierung der Arbeitsbelastung leisten oder werden uns anonyme Algorithmen steuern und überwachen und der Mensch wie zum Beginn der Industrialisierung nur noch ein Werkzeug sein, das seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt? Diese Frage entscheidet über Vertrauen oder Misstrauen in diese neue Technologie. Arenen dieser Entscheidung sind die unterschiedlichen Ebenen: Gesetzlichen Regulierungen, Betriebsvereinbarungen und die tatsächliche Anwendung am Arbeitsplatz. Nur eine KI, die die Mitarbeitenden bei ihrer Arbeit unterstützt, wird das Vertrauen genießen und somit zum Erfolg werden. Die Experten hierfür sind die Beschäftigten und ihre Interessensvertretungen: Gewerkschaft, Betriebsrat und Vertrauensleute. Um diese effektiv zu unterstützen, bietet die IG Metall bereits heute zahlreiche Angebote, wie die Beratungs- und Qualifizierungsangebote des Zukunftszentrums KI NRW, und wird diese bis 2035 noch weiter ausbauen.

Nick Woischneck | Gewerkschaftssekretär, IG Metall

Abb. 11.3 Statements aus der Perspektive Arbeitnehmervertretung



PERSPEKTIVE: FORSCHUNG



Wir erleben bereits heute, dass durch den Einsatz von KI-Methoden viele Assistenzfunktionen im Berufsleben digitalisiert werden, wie z. B. Sprachübersetzungen, Informationsfilterung, die Erkennung von Mustern in großen Datenmengen und deren Nutzung in der bildbasierten Erkennung neuer Situationen. Während die Mehrzahl dieser Einsatzbereiche aktuell noch im Bereich der Büroarbeitsplätze liegt, wird es mit Hilfe der KI bis 2035 möglich sein, auch neue Assistenzfunktionen in der Produktion anzubieten, d. h. an Arbeitsplätzen, die nicht klassisch Bildschirmarbeitsplätze sind. Dieser Einsatz geht einher mit Entwicklungen im Bereich der Robotik, aber auch mit neuen Interaktionstechniken wie AR/VR. Sollten sich die mit dem Begriff Metaverse verbundenen Konzepte umsetzen lassen, so wird die KI im Metaverse dafür sorgen, dass viele Interaktionen und Prozesse individuell und situativ unterstützt bzw. assistiert werden können. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, dass für die Nutzenden nicht mehr erkennbar ist, welche Elemente dieser neuen Arbeitswelt KI-generiert bzw. Maschinen-generiert sind.

Prof. Wolfgang Prinz, PhD | Stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer Institut für Applied Information Technology FIT

KI wird bis 2035 die Arbeitsprozesse nachhaltiger verändern als sehr viele Technologien zuvor. Warum ist das gerade jetzt so, obwohl die zugrunde liegenden Algorithmen 30 Jahre alt sind oder älter? Zwei Entwicklungen kommen zusammen: zum einen die Durchdringung der Fabrik mit Cyber-Physischen Systemen/Internet of Things, und zum anderen die stark verbesserte Lern- und Leistungsfähigkeit des Maschinellen Lernens. Neu ist dabei vor allem, dass die Technik sich selbst durch selbstlernende KI an veränderte Umgebungsbedingungen anpasst! Der Mensch war es seit 200 Jahren gewohnt, dass Technik sich verlässlich und insbesondere berechenbar verhält. Dies wird anders und die Technik muss Erklärungen für den veränderten Ablauf geben! Mögliches Unbehagen muss unbedingt in angemessener Weise »eingefangen« werden. Neben der Entwicklung von Erklärungskomponenten für Entscheidungen von KI brauchen wir Weiterbildung in der Fabrik, die gezielt auf die Steigerung der Souveränität des Menschen angesichts mitdenkender Technologie abzielt.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gronau | Lehrstuhlinhaber Wirtschaftsinformatik, Prozesse und Systeme, Universität Potsdam

KI wird bis 2035 weiter Einzug halten in unser tägliches Leben und in unsere Arbeitswelt. Dabei werden spezialisierte KI-Algorithmen Arbeitsschritte im Arbeitsprozess übernehmen und mit hoher Präzision ausführen. Etwa in Bereichen der Qualitätskontrolle werden Algorithmen die Analysen übernehmen und entscheiden, ob Produkte den Qualitätsstandards entsprechen. Dies tun sie ja zum Teil heute schon.

Im Hinblick auf die Transparenz der getroffenen Entscheidungen erscheint es aus heutiger Sicht aber überaus sinnvoll, den Menschen nicht vollkommen aus der Entscheidung herauszunehmen. Die prominenten Beispiele zu »coded bias« von datengetriebenen Approximationsverfahren aus dem Maschinellen Lernen zeigen, dass wir Menschen verstehen müssen, wie Algorithmen Entscheidungen treffen, um diese einordnen und bewerten zu können. Bis zum Jahre 2035 werden wir in Bereichen, wie »Explainable AI« oder »Human-in-the-Loop AI« vorankommen, nicht zuletzt auch durch unsere Beiträge in den arbeitswissenschaftlichen Kompetenzzentren »AKzentE4.0« und »WIRKSam«.

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Ferrein | Direktor des Instituts für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik, FH Aachen

Abb. 11.4 Statements aus der Perspektive Forschung



PERSPEKTIVE: GESELLSCHAFT 

KI im Jahr 2035: Siri und Alexa haben Geschwister bekommen. Rund um die Uhr begleiten sie uns. Sie werten unser Verhalten aus und geben uns Tipps, sei es in Gesprächen, in Chatverläufen und im Mailverkehr. Sie beraten uns als Führungskraft und Privatperson. Wie haben wir agiert? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Wie können wir uns entwickeln? In Pflege und sozialer Arbeit wird KI beide Seiten unterstützen, Sozialarbeiter & Pflegekraft ebenso wie zu Pflegenden und Betreuten. Für Pflegebedürftige findet KI die richtige Leistung und kann sie ordern. Die Abwicklung mit der Pflegekasse erfolgt vollautomatisiert. Die Pflegekräfte-KI ist ein Expertenunterstützungssystem. Gesundheitsdaten werden ausgewertet und Therapievorschlüsse gemacht. Dokumentation und Administration erfolgen maschinell. Es bleibt Zeit für Zuwendung, Begegnung und Kontakt. Darüber hinaus können wir ins Metaversum wechseln. Dort begegnen wir uns als Avatare, können uns bilden und unbekannte digitale Welten entdecken.

Andre Peters | Vorstand, Diakonie Baden e.V.

Auf den ersten Blick sieht die Arbeitswelt heute — 2035 — ähnlich aus wie die Arbeitswelt vor 15 Jahren. Und doch: KI hat viel verändert. Die Fahrzeuge in den Fabrikhallen fahren allein, fast alle Arbeitsmittel erfassen Daten und optimieren die Arbeitsprozesse und die Personalplanung wird der individuellen Situation der Beschäftigten entsprechend von KI gesteuert. All das ist schleichend in unsere Arbeitswelt eingezogen. So richtig bemerkt haben wir es gar nicht. Manche KI-Anwendungen haben den Menschen vergessen. Dies nehmen wir erst heute so richtig wahr. Heute bemerken wir: Wir benötigen 2035 drängender als in den Jahren davor ein kritisches KI-Bewusstsein. Ein Bewusstsein über Chancen und Möglichkeiten dieser neuen Technologie sowie über Gefahren und Abhängigkeiten. Ich weiß, viele Arbeitsgestalter haben das schon vor 15 Jahren gesagt: KI wird bis 2035 dominierend sein. Aber was das bedeutet, wird erst heute so richtig deutlich. Wir haben auch 2035 noch etwas zu tun.

Oleg Cernavin | Geschäftsführer und Sprecher, Offensive Mittelstand/ Stiftung »Mittelstand — Gesellschaft — Verantwortung«

Bis zum Jahr 2035 hat sich die Nutzung von KI in den Unternehmen entmystifiziert. Die Anwendung verschiedener Applikationen wird normal sein — so wie heute schon die Nutzung von Übersetzungsprogrammen auf Basis der KI. Gleichzeitig wird eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten der KI Technologien Raum gegriffen haben. Der Einzugs der KI in die Arbeitswelt wird einhergehen mit einer immer stärkeren Digitalisierung — auch auf dem Shopfloor. Für die Erhebung, Sammlung und Auswertung des Datenmaterials werden relativ einfach zu nutzende Systeme verfügbar sein. Der menschzentrierte Einsatz von KI wird dominieren, da der demografische Wandel die Nutzung aller verfügbaren Humanressourcen verlangt.

Michael Guth | Leiter des Zukunftszentrums KI NRW, ZENIT GmbH

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Mikko Borkircher, Oleg Cernavin, Prof. Dr. rer. nat. Alexander Ferrein, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gronau, Michael Guth, Christoph Holtkötter, Thomas Köpp, Benedikt Kramer, Thomas Merfeld, Andre Peters, Prof. Wolfgang Prinz, PhD, Kristian Schalter, Dr. Emmanuel Siregar, Oliver Suchy und Nick Woischneck.

Piktogramme: stock.adobe.com

Abb. 11.5 Statements aus der Perspektive Gesellschaft

11.2 Zukünftige Themen und Herausforderungen

Die Statements in Abschn. 11.1 zeigen verschiedene Potenziale von KI-Technologien bis 2035 auf. Sie befürworten deren verstärkten Einsatz und erklären, dass der Mensch weiterhin fester Bestandteil im Arbeitssystem sein wird. Entsprechend wird es zukünftig ein zentrales Thema sein, sich stets auf die Eigenschaften und Stärken des Menschen zu besinnen. Diese gilt es bei der Entscheidung für oder gegen die Einführung eines KI-Systems bzw. dessen Funktionalitäten zu berücksichtigen. Denn der Einsatz von KI-Technologien kann nicht als Allheilmittel dienen. Bei bestimmten Tätigkeiten werden weiterhin Menschen die besten Resultate erzielen; beispielsweise bei solchen, die Empathie erfordern. Nichtsdestotrotz können KI-Technologien in Zukunft in vielen Kontexten gezielt eingesetzt werden, sodass Beschäftigte bei ihrer Tätigkeit entlastet werden und dem Arbeitskräfte- bzw. Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Diesbezüglich wird es allerdings entscheidend sein, dass Unternehmen sich zukünftig verstärkt gegenseitig unterstützen. Unternehmen können beispielsweise voneinander profitieren, indem adaptierbare KI-Lösungen für verschiedene Anwendungen zur Verfügung gestellt oder Datensätze geteilt werden. Dies ist auch insbesondere im Sinne des Erhalts der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gegenüber anderen Nationen relevant.

Bis 2035 gilt es, wie in den Statements beschrieben, verschiedenen Herausforderungen zu begegnen und damit verbunden, bestimmte Themen verstärkt zu fokussieren. So ist beispielsweise ein Umdenken im Bereich der Bildung auf Unternehmensebene aber auch auf Ebene der Gesellschaft bis 2035 notwendig. Es bedarf den frühzeitigen Ausbau von unternehmensspezifischen sowie universalen Qualifizierungsangeboten, um Beschäftigte unter anderem hinsichtlich Datenauswertung und Funktionsweisen von KI-Systemen zu qualifizieren. Darüber hinaus müssen Ausbildungsberufe sowie Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten geschaffen werden, die langfristige Perspektiven bieten. Dabei gilt es nicht nur die Souveränität der Menschen im Umgang mit neuen Technologien und Interaktionstechniken zu steigern, sondern auch Kompetenzen spezifisch im Bereich der KI-Entwicklung zu vermitteln.

Wie auch Suchy (s. Abschn. 11.1) aufführt, wird es zudem zukünftig wichtig, vor der Einführung einer KI-Lösung die Möglichkeit zu einer transparenten, effektiven betrieblichen Folgenabschätzung zu haben. Die Auswirkungen für das Unternehmen sowie konkret für die Beschäftigten gilt es einzuschätzen. Diesbezüglich sind insbesondere Akteure der Forschung gefragt, zuverlässige und praktikable Methoden zu entwickeln, auf deren Basis aussagekräftige Prognosen bezüglich relevanter Kennzahlen getroffen werden können. In diesem Kontext gilt es unter anderem auch die voraussichtlichen Veränderungen für die Beschäftigten zu erkennen, sodass ein Change Management-Konzept zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden kann. Abgeleitet von den Prognosen kann es darüber hinaus erforderlich sein, ein neues Selbstverständnis für die Organisation, die Beschäftigten und die Technik zu entwickeln.

Auch beim Thema Regulierungen gibt es bis 2035 noch einiges zu tun. Sorgsame Regulierungen sowohl in Form von Gesetzen und Verordnungen als auch unternehmensspezifisch in Form von Betriebsvereinbarungen sind zu formulieren und deren verbindliche Einhaltung zu bewirken. Mit dem AI Act als europäisches Gesetz zu Künstlicher Intelligenz wurde bereits ein wichtiger Meilenstein gelegt, um eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von KI in Europa zu gewährleisten (European Commission 2021). Anhand aktueller Pilotentwicklungen sollten darüber hinaus sinnvolle Regulierungsinstrumente identifiziert und standardisiert werden. Im sozialpartnerschaftlichen Dialog gilt es die Regulierung so zu gestalten, dass KI sich in allen Arbeitsfacetten positiv sowohl auf die Beschäftigten als auch auf die Unternehmen auswirkt.

Die Entmystifizierung von KI, die Schalter und Guth (s. Abschn. 11.1) benennen, ist ebenfalls in den nächsten Jahren aktiv zu unterstützen. Dafür sollten KI-Systeme in die pilothafte Anwendung gebracht werden, um den Mehrwert für Unternehmen und Beschäftigte aufzeigen zu können. Durch erste Anwendungen können breitenwirksame PR-Kampagnen umgesetzt werden, die KI erklären und sich abgrenzen von unrealistischen Science-Fiction-Szenarien. Zudem erscheint der Aufbau sowie die breitenwirksame Nutzung von KI-Reallaboren förderlich für ein verstärktes Verständnis, Vertrauen und Offenheit gegenüber der neuen Technologie. Denn dort wird Wissen über KI vermittelt und Auswirkungen von KI auf Arbeit werden aufgezeigt. Bedenken und Ängste können in diesem Rahmen genommen werden und eine realistische Einschätzung hinsichtlich der Möglichkeiten sowie Grenzen von KI-Technologien wird unterstützt. Darüber hinaus kann die Abhängigkeit der Künstlichen Intelligenz von der menschlichen Intelligenz herausgestellt werden.

Für Unternehmen, die die letzten Wellen der „Revolutionen“ mitgenommen haben und ihre Arbeitssysteme automatisiert und digitalisiert haben, ist die Einführung von KI-gestützten Systemen sicherlich eher ein kleiner Evolutionsschritt. Der Blick in verschiedene produzierende Bereiche insbesondere von KMU zeigt allerdings, dass hier häufig noch Digitalisierungsmaßnahmen notwendig sind, um die Datengrundlage für KI-Algorithmen aufbauen zu können (s. Acatech-Modell Kap. 4). Auf diese Herausforderung folgt die des zügigen Ausbaus von Datenarchitekturen, wie Holtkötter (s. Abschn. 11.1) sie bezeichnet. Mit Blick auf die Optimierung einer gesamten Wertschöpfungskette oder der von Peters (s. Abschn. 11.1) anvisierten vollautomatischen Abrechnung von Pflegedienstleistungen braucht es technische Konzepte für den sicheren Datenaustausch und die Datennutzung. Darüber hinaus ist ein Umdenken bei den Unternehmen erforderlich, welche aktuell noch sehr skeptisch einer Datenfreigabe gegenüberstehen.

Die gewaltigen Datenmengen, die durch die KI verarbeitet werden können, sind für den Menschen nicht mehr zu überblicken. Somit ist es relevant, anderweitig Transparenz über die Entscheidungen und Handlungen des KI-Systems zu schaffen. Entsprechend müssen bis 2035 der Aufbau von nachvollziehbaren Erklärungskomponenten und, wie Prof. Ferrein (s. Abschn. 11.1) schreibt, Forschungsaktivitäten im Themenfeld der explainable AI vorangetrieben werden. Generell ist die Forschung im Bereich der Methodiken der KI

sowie weiterer Technologien im Zusammenhang mit KI, wie beispielsweise Robotik, AR oder VR, zu intensivieren und verständlich für Unternehmenspraktiker aufzubereiten.

Um den Herausforderungen zu begegnen und damit wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es relevant in den nächsten Jahren zeitliche und finanzielle Ressourcen zu investieren. Nur durch Investitionen beispielsweise in die Umsetzung von KI-Lösungen, in Qualifizierungsmaßnahmen, in Knowhow etc. können die entscheidenden Themen aktiv vorangetrieben werden.

11.3 Aufgaben für die angewandte Arbeitswissenschaft

Aus den im Abschn. 11.2 identifizierten Herausforderungen lassen sich essenzielle Aufgaben für die Akteure im Bereich der Arbeitsgestaltung ableiten:

- **Aufbau von Reallaboren und Experimentierräumen:** Reallabore und Experimentierräume sollten aufgebaut und als Anlaufstellen für die breite Öffentlichkeit sowie für Unternehmensvertretungen aller Hierarchieebenen etabliert werden. Anhand u. a. von Demonstratoren können sie ihren Beitrag zu der in Abschn. 11.1 angeführten Entmystifizierung leisten. Sie können aber auch dazu beitragen, dass Unternehmensvertreter schneller ihre Anwendungsgebiete und v. a. Umsetzungsideen identifizieren können und den Mehrwert einer ganzheitlichen Betrachtung des Arbeitssystems erkennen. Derartige Reallabore bzw. Experimentierräume sollten zudem Unternehmen die Möglichkeit geben, erwartete Veränderungen im Arbeitssystem im geschützten Raum zu explorieren und schon in frühen Entwicklungsstadien Anforderungen an das KI-System bzw. seine Umsetzung zu iterieren (siehe auch Rat der Arbeitswelt 2023).
- **Aufbereitung von bestehenden Use Cases:** Beispiele konkreter KI-Anwendungen sind kontinuierlich zu sammeln, nach Anwendungsgebieten (wie bereits auf der Plattform Lernende Systeme erfolgt) bzw. Funktion der Anwendung zu systematisieren und hinsichtlich ihrer Potenziale für die Unternehmen und Beschäftigten zu bewerten. Eine derartige Zusammenstellung kann ebenfalls dazu beitragen, Bedenken gegenüber dem Einsatz künstlich intelligenter Systeme abzubauen. Ebenso können Unternehmensvertreter dabei unterstützt werden, passende Einsatzbereiche von KI-Anwendungen und ggf. sogar schon passende Anbieter von KI-Systemen zu finden. Als Blaupause für eine beispielhafte Aufbereitung von Unternehmensbeispielen können die im Rahmen des ifaa-Projektes AWA – Arbeitsaufgaben im Wandel (www.arbeitswissenschaft.net/awa) dargestellten Instrumente und Ergebnisse dienen.
- **Entwicklung von Qualifizierungsangeboten:** Die Kompetenzbedarfe bei der Einführung und bei der Anwendung von KI-Lösungen sind zu erheben, die auftretenden Kompetenzdefizite zu erfassen und hierfür zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zu entwickeln (s. dazu auch Kap. 10). Wesentlich ist hierbei, dass sämtliche Rollen, die von der späteren Nutzung der KI-Anwendung betroffen sind, berücksichtigt werden. Die entwickelten Qualifizierungsangebote sind in die bestehenden Aus-

und Weiterbildungsstrukturen zu integrieren, um eine gewisse Niederschwelligkeit des Leistungsangebots zu erreichen und damit eine leichte Verbreitung dieser Wissensvermittlung zu ermöglichen. Die Qualifizierungsangebote sind permanent hinsichtlich ihrer Passung zu den bestehenden Kompetenzdefiziten zu überprüfen. Wünschenswert sind Qualitätslabels für Schulungs- und Weiterbildungsangebote, die – insbesondere auf dem freien Markt – angeboten werden. Entsprechende inhaltliche und methodische Mindeststandards sind idealweise unter Einbezug aller Sozialpartner zu definieren und eine Prüfinstanz ist einzurichten.

- **Entwicklung von praxisorientierten Handlungshilfen:** Wissenschaftlich fundierte und insbesondere praxiserprobte Handlungshilfen wie Leitfäden, Selbstchecks und Potenzialanalysen mit dazugehörigen erläuternden Broschüren sollten entwickelt werden. Eine Handlungshilfe sollte dabei nicht das gesamte Themenfeld der Arbeitsgestaltung mit KI-gestützten Systemen abdecken, sondern sich auf einzelne Fragestellungen im Zuge der Auswahl, Umsetzung und Einführung von KI-gestützten Anwendungen fokussieren. Weitere ergänzende Handlungshilfen, auch als Ergänzung zu diesem Buch, sind zu entwickeln. Erste Ansätze zur Weiterentwicklung liefern die Produkte, die am Ende dieses Kapitels kurz vorgestellt werden und primär die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 im Fokus haben.
- **Aufbau von Beratungsexpertise:** Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben nicht zwingend die Möglichkeit, eigene Expertise im Bereich der Arbeitssystemgestaltung aufzubauen und zu pflegen. Umso wichtiger sind niederschwellige, kostengerechte und zielgerichtete Angebote durch kompetente Dienstleister. Fokus hierbei sollte auf der ganzheitlichen Gestaltung von digitalisierten und KI-gestützten Arbeitssystemen liegen, also auf der synchronen Betrachtung von organisationsbezogenen, menschbezogenen und technikbezogenen Aspekten der Systemgestaltung. Hierfür bedarf es einer Steigerung der Interdisziplinarität. Denn ohne entsprechende Kompetenzen in der technischen Umsetzung wird eine ganzheitliche Arbeitssystemgestaltung in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten kaum möglich sein. Die zu lösenden Fragestellungen und die vorliegenden Rahmenbedingungen werden zudem so vielfältig sein, dass intern aufgebaute Kompetenzen in der technischen Umsetzung nicht ausreichen werden. Dementsprechend ist der bestehende Angebotsmarkt permanent hinsichtlich neuer digitaler und KI-gestützter Anwendungen zu beobachten. Ferner ist es förderlich, ein strategisches Netzwerk mit IT-Dienstleistern zu pflegen, die bedarfsgerecht für die technische Umsetzung herangezogen werden.
- **Beteiligung an Normsetzungsaktivitäten:** Durch Normsetzungsaktivitäten werden die Schranken für die Systemgestaltung definiert. Hier ist es wesentlich, dass keine reine Betrachtung technischer Details bei der Spezifizierung digitaler und KI-gestützter Systeme erfolgt, sondern ebenso ein ganzheitlicher Blick auf die Organisation und die betroffenen Menschen geworfen wird. Umso wichtiger ist es daher, den Stand der angewandten, arbeitswissenschaftlichen Forschung in die Arbeit der Normsetzungsgremien einfließen zu lassen. Ziel muss es sein, einen möglichst großen Innovationsfreiraum

für Unternehmen zu schaffen, ohne Beeinträchtigungen der Arbeitsbedingungen zu bewirken oder den Datenschutz zu verletzen.

Das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. hat sich bereits der Bearbeitung dieser Aufgaben angenommen: Eine erste Handlungshilfe, welche die Umsetzung eines KI-Projekts unterstützt, wird in Kap. 6 des Buchs bereitgestellt. Erste Qualifizierungsangebote im Themenfeld der KI wurden im Leistungsangebot des ifaa integriert:

- Im Seminar „KI erkennen, bewerten und einführen“ werden die Grundlagen einer nutzen- und akzeptanzförderlichen KI-Gestaltung vermittelt, die auch bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen, als vorbereitende Maßnahmen für die KI-Einführung, unterstützen.
- Im Seminar „Einblicke in KI-Technologien anhand von Anwendungsfällen“ werden anhand von beispielhaften Anwendungsfällen Begriffe wie KI, Machine Learning oder Deep Learning voneinander abgegrenzt und die Funktionsweisen verschiedener KI-Technologien sowie ihre Voraussetzungen vermittelt.

Zudem wurde der Fachbereich Digitale Transformation am Institut eingerichtet, in dem die schrittweise Einführung und produktive Nutzung digitaler und intelligenter Technologien im Fokus stehen. In diesem Fachbereich wird insbesondere das BMBF-Projekt WIRKsam bearbeitet, in dem in Kooperation u.a. mit dem Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University sowie dem Institut für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik der FH Aachen der Aufbau eines von acht Kompetenzzentren der Arbeitsforschung voran getrieben wird, mit dem Ziel neue Arbeitsformen durch KI zu gestalten (Bundesministerium der Justiz. 2019). Kern der Arbeit des Kompetenzzentrums WIRKsam ist die Entwicklung und Erprobung von zwölf prototypischen KI-Anwendungen in Unternehmen überwiegend der Textilbranche (Jeske et al. 2023). Parallel hierzu werden themenspezifische Instrumente, beispielsweise zur strategischen Auswahl von KI-Anwendungen oder Identifikation von Veränderungen durch die Einführung von KI-Anwendungen im Arbeitssystem, entwickelt und erprobt. Die Projekterkenntnisse fließen zudem in zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote ein. Auch über die fünfjährige Förderphase hinaus soll das Kompetenzzentrum bestehen und den Unternehmen als Ansprechpartner für die Gestaltung KI-gestützter Arbeitssysteme zur Verfügung stehen. Aktuelle Informationen sind unter www.WIRKsam.nrw erhältlich.

Auch die anderen Fachbereiche des ifaa setzen sich intensiv mit Entwicklungen der KI und deren Wirkung auf ihre jeweiligen Arbeitsfelder auseinander:

Prozessverständnis und-optimierung sowie Digitalisierung sind zentrale Themen der täglichen Arbeit des **ifaa-Fachbereichs Unternehmensexzellenz**. Gleichzeitig sind diese Themen Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von KI-Anwendungen. Sie werden deshalb auch zukünftig gefragt und gefordert sein – wahrscheinlich durch die KI sogar eine Renaissance erleben. Zu erforschen und praxistauglich zu nutzen sind

zukünftig außerdem die Wirkungen von KI auf die übrigen Themen des Fachbereichs: Industrial Engineering, Produktivitäts-, Kontinuitäts-, und Nachhaltigkeitsmanagement. Vielfältige positive Wirkungen sind möglich. Bereits die einer KI-Anwendung bereitgestellten Daten – mit der dafür erforderlichen Aktualität und Zuverlässigkeit – bieten auch dem Menschen Arbeitsvoraussetzungen einer Güte, die bislang nur selten gegeben ist. Entscheidend ist, dass die KI zeit- und motivationsraubende Aufgaben für den Menschen übernehmen kann. Für das Management von Produktivität, Nachhaltigkeit und betrieblicher Kontinuität bedeutet dies, dass der Mensch sich stärker auf Gestaltungsaufgaben konzentrieren kann. Er kann bspw. sein Potenzial nutzen, um wirkungsvolle Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Die Bereitstellung und Aufbereitung der erforderlichen Datenbasis für Analysen und Erfolgskontrollen kann hingegen die KI übernehmen.

Die Einführung von KI-Anwendungen geht in der Regel einher mit Veränderungen von Tätigkeiten der Arbeitspersonen, da entweder Aufgaben wegfallen oder neue Aufgaben hinzugenommen werden. Es bedarf daher grundsätzlich einer Überprüfung der Stellenbewertungen bei der Einführung von KI-Systemen. Ein Thema, mit dem sich die Experten des **ifaa-Fachbereichs Arbeitszeit und Vergütung** befassen. KI-Lösungen können dazu beitragen die Flexibilisierung und zunehmende Komplexität in der Arbeitszeitgestaltung durch Automatismen und lernende Algorithmen transparent und beherrschbarer zu machen. Sie bieten das Potenzial, die Arbeitszeitgestaltung den Wünschen von Betrieben und Beschäftigten entsprechend passgenauer und mit deutlich geringerem Aufwand zu realisieren, sodass Führungskräfte sich auf wichtige Dinge konzentrieren können und Beschäftigte die Möglichkeit haben, über die Arbeitszeit zunehmend eigenverantwortlich zu entscheiden (z. B. im Rahmen von Schichtplänen). Eine Herausforderung wird hierin bestehen, dass derartige Programme hinsichtlich des Aufwands und des Nutzens so zu gestalten sind, dass sie auch für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv sind. Ferner stellt sich derzeit noch die Frage, wie weit KI weitere Flexibilisierungspotenziale erschließen kann, wenn die Produktions- und Personaleinsatzplanung synchron betrachtet werden.

Bei der Einführung von KI-Anwendungen sind im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung die Veränderungen hinsichtlich physischer und psychischer Belastung und Beanspruchung zu bewerten, um Gefährdungen zu vermeiden und die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sicherzustellen. Ebenso sind die Standards der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes einzuhalten. Unter der Prämisse, dass sich die Mensch-Technik-Interaktion durch die Einbettung von KI-Algorithmen nicht essenziell verändert, werden keine revolutionären Veränderungen in diesem Themenfeld erwartet. Die Standards, welche sich im Zuge der Digitalisierung manifestiert haben, werden auch zukünftig ihre Gültigkeit behalten und vom **ifaa-Fachbereich Arbeits- und Leistungsfähigkeit** betreut. Fragestellungen zur Erfassung, Speicherung und Repräsentation von menschlichem Erfahrungswissen werden derzeit forschungsseitig untersucht. Deren

Beantwortung bietet nicht nur Potenzial für das schnellere und aufwandsärmere Anlernen neuer Personen im Prozess. Kombiniert mit weiteren KI-gestützten Assistenten, z. B. Sprachassistenten, oder adaptiven Unterstützungssystemen können die Erkenntnisse die Basis für weitere Fortschritte in den Themenfeldern Integration und Inklusion darstellen.

Im Bereich der **Administration, Public Relations und Services** des ifaa wird regelmäßig das Potenzial von digitalen und KI-gestützten Assistenzsystemen überprüft, um bestmöglichen Support für Kunden, Mitgliedsverbände, Projektpartner und Mitarbeitende zu ermöglichen. Hier ist es insbesondere interessant, bestimmte administrative Prozesse sowohl digital als auch KI-gestützt zu vereinfachen oder zu automatisieren. Digitale und KI-gestützte Assistenzsysteme können z. B. in Routineprozessen eingesetzt werden, welche als zeitaufwendig und kognitiv weniger anspruchsvoll klassifiziert werden. Konkrete Beispiele dafür sind in diesem Bereich die Urlaubsadministration, das Fehlzeitenmanagement, die Arbeitszeiterfassung sowie Rechnungsverarbeitung. Durch eine Digitalisierung resp. Automatisierung dieser Tätigkeiten mithilfe digitaler sowie KI-gestützter Assistenzsysteme kann nicht nur die Qualität, sondern auch die Produktivität gesteigert und es können Freiräume für analysierende, gestalterische, innovative und interaktionsbasierte Tätigkeiten geschaffen werden.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Gestaltung digitaler und KI-gestützter Arbeitssysteme als ganzheitliche Herausforderung angenommen werden muss. Diese Herausforderung lässt sich durch die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit beispielsweise der Bereiche IT- und KI-Entwicklung, Ingenieurwesen, Psychologie und Soziologie meistern. Der Einbezug aller am Prozess Beteiligten ist ein weiterer Erfolgsfaktor für die Einführung solcher Systeme. Weiterhin ist es essenziell die Partner dafür zu sensibilisieren, dass sie durch die Entwicklung und Einführung technischer Systeme unmittelbar Einfluss auf die Gestaltung von Arbeitsprozessen und Arbeitsplätzen nehmen und weiterhin aufzuzeigen, welche Relevanz derartige Veränderungen für die Arbeitsprozesse haben können.

11.4 Fazit

KI ist in der Theorie ein vermeintlich altes Thema, was nun Einzug in die unternehmerische Praxis erhält (Gondlach und Regneri 2021; Mockenhaupt 2021). Wenngleich die Anzahl an Unternehmen mit eingeführten KI-Systemen vermeintlich hoch ist (Harlacher et al. 2023), befindet sich das Thema der Arbeitsgestaltung in KI-gestützten Arbeitssystemen noch in den Kinderschuhen, da bisherige KI-Systemeinführungen meist als rein technische Systemeinführung betrachtet wurden. Dieser Blick greift aber zu kurz, denn essenzielle Aspekte könnten verloren gehen.

Eine erste Basis, dass die oben skizzierten Visionen 2035 Realität werden, bietet dieses Buch. Es versteht sich als Handbuch für die Praxis, welches Unternehmen dabei begleiten soll, sinnvolle KI-Anwendungen zu identifizieren, sie zu entwickeln und KI-gestützte

Arbeitssysteme menschengerecht zu gestalten. Kap. 1 zeigt Bedarfe und Potenziale hinsichtlich der Einführung von KI-Anwendungen in produzierenden Unternehmen auf. Bestehende Herausforderungen in der unternehmerischen Praxis werden identifiziert und die Motivation für dieses Buch aufgezeigt.

Kap. 2 stellt die zukünftigen Erwartungen an die Anwendung von KI in der unternehmerischen Praxis dar. Hierbei basieren die Erkenntnisse auf den Ergebnissen der Studie „KI in produzierenden Unternehmen“. Diese unterstreicht, dass Unternehmen praxisnahe Unterstützungsbedarfe hinsichtlich soziotechnischer Aspekte benötigen.

In Kap. 3 werden reale Anwendungsfälle vorgestellt, in denen KI-Systeme eingeführt werden. Die Anwendungsfälle zeigen die Breite auf, in der KI-Systeme in Unternehmen eingesetzt werden können, und fördert die Kreativität, um unternehmensspezifische Bedarfe für KI-Lösungen zu identifizieren. Sie bieten aber auch einen praxisorientierten Einstieg in das Thema der Künstlichen Intelligenz und somit die Möglichkeit, die Leserschaft abzuholen.

Kap. 4 bietet die thematische Grundlage für das Buch. Der Begriff der Künstlichen Intelligenz wird erläutert und von anderen aktuellen Trendthemen abgegrenzt. Für die Arbeit in der Praxis zeigt es Systematisierungen auf, um KI-Systeme beispielsweise hinsichtlich der Entscheidungsautonomie oder der Kritikalität einzuordnen. Dabei ist das Kapitel als praxisorientierte Einführung zu verstehen. Für ein tieferes Verständnis wird auf entsprechende Fachliteratur verwiesen.

Die Einführung von KI-gestützten Systemen bedingt in der Regel eine allumfassende soziotechnische Veränderung des Arbeitssystems. Was daher bei der Auswahl und Einführung einer KI-Anwendung berücksichtigt werden muss, wird in Kap. 5 zusammengefasst. Basierend auf der Synopse von vier verschiedenen Vorgehensmodellen zur Einführung von KI-Anwendungen oder digitalen Systemen wird eine Übersicht über mögliche, sinnvolle Aufgaben gegeben. Zudem werden diejenigen Faktoren aufgeführt, die den Erfolg der Einführung steigern können. Hierzu zählen im Wesentlichen: Einbettung in betriebliche Ziele, Transparenz, Partizipation und Kompetenz.

Mit Fokus auf die technische Planung und Umsetzung der KI-Anwendung gibt Kap. 6 eine Handreichung, wie ein Projekt zur Auswahl und Einführung einer KI-Anwendung aufgesetzt und umgesetzt werden kann. Es bietet verschiedene projektphasenspezifische Handlungshilfen, die die Umsetzung in den Unternehmen erleichtern. In den Kapiteln 7 bis 10 wird der Fokus um die soziotechnische Perspektive des Einführungsvorhabens erweitert. Es wird aufgezeigt, welche Aspekte beispielsweise bei den Themen Arbeitsmittel, Arbeitsaufgaben, Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation (Kap. 7), dem Umgang mit Daten (Kap. 8), dem Thema Führung (Kap. 9) und dem Thema Qualifizierung (Kap. 10) berücksichtigt werden müssen.

Dieses Handbuch bietet Unternehmen eine handlungsorientierte Unterstützung bei der Einführung von KI-Anwendungen und der Gestaltung von KI-gestützten Arbeitssystemen. Um die in Abschn. 11.1 systematisierten Herausforderungen zu adressieren, bedarf es in

der Arbeitswissenschaft aber weder eines revolutionären Umdenkens noch einer Neuerfindung des Themas. Die im Kontext der Digitalisierung der Arbeit entwickelten Angebote behalten in der Regel ihre Gültigkeit und brauchen ggf. lediglich eine Ergänzung um KI-spezifische Aspekte.

Tab. 11.1 verweist diesbezüglich beispielhaft auf praxisnahe Instrumente, die Unternehmen im Kontext der KI-Einführung zusätzlich als Hilfestellung dienen.

KI hat aktuell aus technischer Sicht ein Reifestadium erreicht, dass es ermöglicht diese Technologie sinnvoll in verschiedenen Anwendungskontexten miteinzubeziehen. Somit ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, an dem die Potenziale von KI für die Arbeitsgestaltung ausgeschöpft werden können. Mithilfe der praxisorientierten Gestaltungshinweise und Handlungshilfen in diesem Handbuch ist es möglich, diese Potenziale für das eigene Unternehmen zu nutzen. So kann der Verbreitungsgrad von menschengerecht gestalteten KI-gestützten Arbeitssystemen verstärkt werden.

In aller Kürze für die Praxisumsetzung

Im Kontext der Einführung von KI im Serienbetrieb müssen zukünftig Fragestellungen auf politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher, aber auch auf unternehmerischer Ebene beantwortet werden, um für die Zukunft wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein:

- Auf welche Eigenschaften und Stärken der Menschen setzen wir und wie können wir die Arbeitsplätze auf diese Eigenschaften und Stärken ausrichten?
- Wie können wir ein KI-System als adaptierbare Lösung für verschiedene Anwendungen entwickeln und anderen zur Verfügung stellen? Auf welchen bestehenden KI-Lösungen können wir aufbauen?
- Mithilfe welcher Qualifizierungsangebote können wir die Beschäftigten auf die Arbeit in KI-gestützten Arbeitssystemen vorbereiten?
- Wie sieht unser unternehmensspezifisches Change Management-Konzept für die Einführung von KI-Systemen aus?
- Welche Regulierungen müssen wir in Form einer Dienst- und Betriebsvereinbarung festlegen?
- Mit welchen PR-Kampagnen können wir KI im Unternehmen entmystifizieren?
- Welche technischen Konzepte können wir nutzen, um Datenarchitekturen schnell aufzubauen und einen sicheren Datenaustausch zu gewährleisten?
- Wie können wir Transparenz über Entscheidungen und Handlungen von KI-Systemen erreichen?

Tab. 11.1 Praxisnahe Instrumente im Kontext der Digitalisierung der Arbeit

Titel	Inhalt	Referenz
Vorgehensmodelle zur Einführung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in der produzierenden Industrie	Übersicht über 28 Vorgehensmodelle unterschiedlicher Anbieter Einstufung der verschiedenen Vorgehensmodelle in aggregierte Phasen & Vergleich in Bezug auf die adressierten Zielgruppen	ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (2019)
Checkliste Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Praxis	Fragen, Hinweise und Erläuterungen, um Geschäftsstrategie und Prozesse im Kontext von Digitalisierung & Industrie 4.0 ganzheitlich zu gestalten Überprüfung des Ist-Zustands zur Identifikation von möglichen geeigneten Digitalisierungsaktivitäten & ganzheitliche Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen	ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (2017)
Potenzialanalyse Arbeit 4.0	Selbstbewertungsscheck zur Einführung der neuen 4.0-Technologien (inkl. KI) Handlungsbedarf ermitteln und Maßnahmenplan ableiten	Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland (2018)
Umsetzungshilfen Arbeit 4.0	Hintergrundwissen und Gestaltungsempfehlungen zur Einführung der 4.0-Technologien (inkl. KI) 79 Empfehlungen und Anregungen für die konkrete Gestaltung der Handlungsfelder: Führung und Kultur, Organisation, Sicherheit, Gesundheit	Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland (2019)

(Fortsetzung)

Tab. 11.1 (Fortsetzung)

Titel	Inhalt	Referenz
Whitepaper Einführung von KI-Systemen in Unternehmen	Gestaltungsansätze für das Change-Management bei KI Orientierung für die praktische Umsetzung der Einführung von KI-Systemen durch Ansatzpunkte zur Gestaltung der vier Phasen des Change-Prozesses	Stowasser und Suchy et al. (2020)
Whitepaper Führung im Wandel: Herausforderungen und Chancen durch KI	Auswirkungen des Einsatzes von KI-Systemen auf unterschiedliche Führungsaufgaben Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten und Maßnahmen als Gestaltungsoptionen für den Einsatz von KI in der Führung	Stowasser und Neuburger et al. (2022)
Whitepaper Kriterien für die menschengerechte Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion bei Lernenden Systemen	Kriterienkatalog für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI-basierten Assistenzsystemen Ansatzpunkte zur Umsetzung der 9 Kriterien für die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion	Huchler et al. (2020)

Literatur

- Bundesministerium der Justiz (Hrsg) (2019) Richtlinie zur Förderung von Zuwendungen für den Forschungsschwerpunkt „Zukunft der Arbeit: Regionale Kompetenzzentren der Arbeitsforschung“ im Rahmen des FuE-Programms „Zukunft der Arbeit“ als Teil des Dachprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ – Erste Wettbewerbsrunde: Gestaltung neuer Arbeitsformen durch Künstliche Intelligenz vom: 28.02.2019. BAnz AT 25.03.2019 B5. <https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?1>. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- European Commission (2021) Regulation of the European Parliament and of the council. Laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts. <https://artificialintelligenceact.eu/the-act/>. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Gondlach KA, Regneri M (2021) Das Gespenst der German Angst: Sind wir zu skeptisch für KI-Entwicklung? In: Knappertsbusch I, Gondlach K (Hrsg) Arbeitswelt und KI 2030. Springer, Wiesbaden, S 3–9

- Harlacher M, Feggeler N, Peifer Y, Ottersböck N (2023) Produzierendes Gewerbe auf internationalem Niveau: Ergebnisse der Online-Befragung zum Thema „Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen“. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 118(3):173–177. <https://doi.org/10.1515/zwf-2023-1012>
- Huchler N, Adolph L, André E, Bauer W, Bender N, Müller N, Neuburger R, Peissner M, Steil J, Stowasser S, Suchy O (2020) Kriterien für die menschengerechte Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion bei Lernenden Systemen. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper2_220620.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (Hrsg) (2017) CHECKLISTE Digitalisierung & Industrie 4.0 in der Praxis. Geschäftsstrategie und Prozesse ganzheitlich gestalten. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-checkliste-digitalisierung-i40-praxis>. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (Hrsg) (2019) Vorgehensmodelle zur Einführung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in der produzierenden Industrie. <https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-checkvorgehensmodelle-digitalisierung>. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Jeske T, Harlacher M, Altpost A, Schmenk B, Ferrein A, Schiffer S (2023) Kompetenzzentrum WIRKSam – Wirtschaftlichen Wandel in der rheinischen Textil- und Kohleregion mit Künstlicher Intelligenz gemeinsam gestalten. Leistung & Entgelt (2)
- Mockenhaupt A (2021) Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in der Produktion. Springer, Wiesbaden
- Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland (Hrsg) (2018) Potenzialanalyse Arbeit 4.0. Künstliche Intelligenz für die produktive und präventive Arbeitsgestaltung nutzen: Ein Selbstbewertungscheck zur Einführung der neuen 4.0-Technologien. https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Bilder/Angebote_und_Produkte/ALF_CHE_Potenzialanalyse.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland (Hrsg) (2019) Umsetzungshilfen Arbeit 4.0. Künstliche Intelligenz für die produktive und präventive Arbeitsgestaltung nutzen: Hintergrundwissen und Gestaltungsempfehlungen zur Einführung der 4.0-Technologien. https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Checklisten_Handlungshilfen/Umsetzungshilfen_Arbeit4.0.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Rat der Arbeitswelt (2023) Transformation in bewegten Zeiten. Nachhaltige Arbeit als wichtigste Ressource. Arbeitswelt-Bericht. https://www.arbeitswelt-portal.de/fileadmin/user_upload/awb_2023/Arbeitsweltbericht_2023.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Stowasser S, Neuburger R, Bauer K, Bullinger-Hoffmann A, Huchler N, Schmidt CM, Stich A, Terstegen S, Hofmann J, Peifer Y, Ramin P (2022) Führung im Wandel: Herausforderungen und Chancen durch KI. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_WP_Fuehrung_im_Wandel.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023
- Stowasser S, Suchy O et al (Hrsg) (2020) Einführung von KI-Systemen in Unternehmen. Gestaltungsansätze für das Change-Management. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper_Change_Management.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2023